MEDICINA INTERNA
LO COTIDIANO, LO AGUDO, LO COMPLEJO

TOMO 5

NEUMONOLOGÍA
2026

Prof Dr Ricardo Juan Rey
Profesor Titular asociado de Medicina Interna
Facultad de Medicina de la Fundación H. A. Barceló
Especialista en Medicina Interna y Terapia Intensiva

Prof Dra Marisa Gutierrez
Médica especialista en Medicina Interna
Médica especialista en Neumonologia
Jefa del laboratorio de Bacteriologia de
la tuberculosis Htal Tornú Bs As
Docente de Tisiología de la facultad de
Medicina de la Fundación H. A. Barceló.

Prólogo

Tenemos una gran satisfacción al entregar a nuestros alumnos y colegas el tomo V de la serie de Medicina Interna que nos hemos propuesto realizar.
El objetivo ha sido confeccionar un manual accesible y práctico para la enseñanza de la materia, que tenga un equilibrio entre la importancia de la precisión diagnóstica y la elección terapéutica adecuada.
Creemos que el enfoque de la obra es original ya que hemos dividido a las especialidades clínicas en patologías cotidianas o frecuentes, patologías agudas o graves y patologías complejas. Consideramos esto de gran utilidad ya que le permite al alumno orientarse en el estudio de los temas discriminando su importancia por frecuencia, por su gravedad o por su dificultad.
La base con que hemos confeccionado el libro es el material utilizado en las clases de Medicina Interna que dictamos en la Facultad de Medicina del Instituto de Ciencias de la Salud de la Fundación H. A Barceló desde hace 20 años.
Nuestro profundo agradecimiento al Sr Rector Axel Barceló y al Sr Decano Prof Dr Ricardo Znaidak por la permanente confianza que ha depositado en nosotros para llevar a cabo nuestra tarea docente en esta casa de estudios.
Deseamos dedicar este libro a la memoria del Prof Dr Luis Solari que desde su cátedra de Medicina Interna del Hospital Durand ha sido para nosotros un ejemplo permanente.

COLABORADORES

Dra Marisa Gutiérrez: Médica egresada de la Facultad de Medicina de la Fundación H. A. Barceló, especialista en Medicina Interna, especialista en Neumonología y Microbiología. Jefa del laboratorio de Tuberculosis del Hospital Tornú de Buenos Aires.

Dra Erica Guadalupe Morais: Médica egresada de la Facultad de Medicina de la Fundación H. A. Barceló. Docente de la cátedra de Medicina Interna y Farmacología de dicha facultad. Concurrente de Psiquiatría del Htal Ramos Mejía de Buenos Aires.

Dra Patricia Romero: Médica egresada de la UBA, especialista en Medicina Interna. Docente de Medicina Interna I y II de la Facultad de Medicina de la Fundación H. A Barceló, Docente de Farmacología de la UBA.

Dr Roberto Miguel: Médico egresado de la facultad del Nordeste (Corrientes). Especialista en Cardiología. Jefe de Terapia Intensiva y subdirector del Htal San Juan Bautista de Santo Tomé (Corrientes). Docente de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la Fundación Barceló, sede Santo Tomé.

Dra Rosa Sosa: Médica egresada de la Universidad del Nordeste. Especialista en Medicina interna. Médica de staff del Hospital San Juan Bautista de Santo Tomé (Corrientes). Docente de Semiologia general y Medicina interna I y II de la sede Santo Tomé de la facultad de Medicina de la Fundación H. A. Barceló.

Dr Isabel Ortiz Pereira: Médica egresada de la UBA. Especialista en Cardiología. Docente de Medicina Interna de la facultad de Medicina de la Fundación Barceló, sede Santo Tomé.

Dra Patricia Esther Mussini: Médica egresada de la UBA, especialista en Nutrición. Docente de Semiología general de la facultad de Medicina de la Fundación H. A. Barceló.

Dr Juliano Rodrigues Guimaraes: Médico egresado de la carrera de Medicina de la fundación H. A. Barceló. Docente de Medicina Interna 1 y 2 de dicha facultad.

Dr Martín Bertini: Médico egresado de la carrera de Medicina de la fundación H. A. Barceló. Docente de Medicina Interna 1 y 2 de dicha facultad. Especialista en Hematología (Htal Alvarez).

Dr Diego Sánchez: Médico egresado de la carrera de Medicina de la fundación HA Barceló. Docente de Medicina Interna I y II de dicha facultad. Jefe de Clinica Mèdica del Hospital Español de Buenos Aires.

Dr Pablo Lamari: Médico egresado de la facultad de Medicina de la UBA. Especialista en Medicina Interna y Neumonologia, Jefe de Neumonología del Htal Rivadavia de Buenos Aires.

Dr Jorge Fernandez Guardia: Egresado de la carrera de Medicina de la Facultad de Medicina de la Fundación H. A. Barceló. Egresado del curso de Medicina aeroespacial de la NASA.

Dra Mercedes Fantini Ortiz: Médica egresada de la carrera de Medicina de la Fundación H. A. Barceló. Docente de Medicina Interna 1 y 2 de esta facultad.

Dr Alex D´ambrosio Juan: Médico egresado de la carrera de Medicina de la Fundación HA Barceló. Docente de Medicina Interna 2 de esta facultad.

Dra Rayssa Bauer Cunha Tavares: Medica egresada de la carrera de Medicina de la Fundación H A Barceló. Especialista en Cardiología. Docente de Medicina Interna 1 de esta facultad.

LO COTIDIANO EN NEUMONOLOGIA

CAPITULO 1
DISNEA
Dr Ricardo Juan Rey

La disnea es la percepción de dificultad para respirar. El paciente puede expresarla como sensación de falta de aire, o de ahogo que sólo se experimenta al estar despierto.

Se genera por una desproporción entre el impulso respiratorio central y la respuesta mecánica ventilatoria. Se exacerba con el ejercicio.
Se produciría por trastornos en el mecanismo central de integración respiratorio que depende de los centros bulbo-protuberanciales, del control cortical de la respiración, de los quimiorreceptores que responden a las variaciones de PaO2 y de PaCO2, de los mecanorreceptores de la vía aérea, pulmón y pared torácica y aún por las vivencias psicológicas del paciente.
Las enfermedades que cursan con broncoespasmo como el asma o el EPOC, o con fibrosis intersticial suelen cursar con disnea ya que se requiere un nivel mayor de impulso central para lograr un mismo resultado ventilatorio.
La fatiga muscular o las enfermedades neuromusculares producen desequilibrio neuromecánico y disnea.
En los pacientes con edema agudo de pulmón, en las paredes alveolares y en la pared de los capilares hay receptores C y J que se estimulan con el edema intersticial y alveolar y a través del vago inducen disnea.
Por el estìmulo de los quimiorreceptores centrales tanto la hipoxia como la hipercapnia inducen disnea.

Causas de disnea aguda (Aparición en pocas horas)

Neumotórax
Tromboembolismo pulmonar
Insuficiencia cardíaca descompensada con edema agudo pulmón
Distress respiratorio del adulto
Crisis asmática
Descompensación de EPOC
Neumonía
Derrame pleural
Atelectasia masiva aguda
Hemorragia alveolar
Arritmias
Sepsis

Causas de disnea crónica

<u>Causas respiratorias:</u> asma, EPOC, fibrosis quística, EPIC, neumonías crónicas, neoplasias pulmonares o pleurales, hipertensión pulmonar, tromboembolismo pulmonar crónico, malformaciones arteriovenosas pulmonares, vasculitis pulmonares, enfermedad neuromuscular, linfangitis pulmonar, oclusión de la vía aérea superior, enfermedad laboral pulmonar, cifoscoliosis severa

<u>Causas cardíacas:</u> insuficiencia cardíaca izquierda, miocardiopatías, valvulopatías, cardiopatía isquémica (disnea como equivalente anginoso).

Acidosis metabólica
Hipertiroidismo
Anemia
Reflujo gastro-esofágico

Disnea de causa psicógena: ataque de pánico, estado de ansiedad generalizada y depresión ansiosa severa.

Disnea laríngea: puede ocurrir por laringoespasmo, parálisis de cuerda vocal y distonía laríngea (esta ocurre en el sindrome de la Tourette, tortícolis o secundaria a psicofármacos).

Disnea por estenosis o compresión traqueal

Disnea en el paciente sano: puede deberse a sobrepeso, falta de entrenamiento muscular, en ancianos, en emanciados, y en embarazo.

Se deberá interrogar al paciente acerca de si su disnea aparece en reposo o sólo durante el esfuerzo.
Se denomina **ortopnea**, a la disnea que sólo aparece al adoptar el decúbito supino (decúbito dorsal). Es típica de la insuficiencia cardíaca izquierda, ya que cuando el paciente adopta este decúbito se produce la reabsorción parcial de sus edemas periféricos, con aumento de la volemia y mayor claudicación del ventrículo izquierdo insuficiente. El paciente se ve obligado a permanecer semisentado para respirar con mayor confort. Es fundamental en el interrogatorio preguntarle al paciente con cuantas almohadas duerme y por qué razón se ve obligado a usar varias almohadas para dormir en posición semisentado. Se ha descrito ortopnea en asmáticos, en pacientes con EPOC y con parálisis bilateral diafragmática.
La **trepopnea** es una disnea que ocurre cuando el paciente adopta uno de los decúbitos laterales (izquierdo o derecho). Ocurre en cualquier patología pulmonar con neto predominio por uno de los pulmones.
La **platipnea** se observa en pacientes que no tienen disnea al estar acostados pero la presentan al ponerse de pie. Se la ha descrito en pacientes con deficiente musculatura abdominal, con pérdida del apoyo abdominal a la acción diafragmática.

La **disnea paroxística nocturna** aparece en pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda. Muchas veces está precedida por ortopnea y por episodios de asma cardíaca provocada por excesivo edema bronquial. Esta disnea aparece a las dos a tres horas de estar acostado, el paciente se despierta angustiosamente con severa falta de aire, tiende a sentarse en la cama, a levantarse para abrir las ventanas o prender un ventilador por la severa falta de aire que sufre. Se produce porque la reabsorción de los edemas durante la noche incrementa la volemia y produce un cuadro de pre-edema agudo pulmonar. Se puede asociar a 3er ruido en el área mitral, crepitantes en las bases pulmonares y expectoración serosa asalmonada. Puede evolucionar al edema agudo pulmonar mortal.

En los pacientes con cardiopatía isquémica se ha descrito la **disnea como equivalente anginoso**. Son pacientes que tienen reiterados episodios de disnea que se producirían

por vasoespasmo coronario con claudicación durante algunos minutos de la función del ventrículo izquierdo. Es frecuente en los pacientes con enfermedad oclusiva del tronco coronario.
La disnea que alivia con la posición en cuclillas sugiere la presencia de una tetralogía de Fallot.
La disnea súbita e intensa que solo se instala en una determinada posición obliga a descartar un mixoma auricular, o presencia de grandes trombos en la aurícula izquierda.
La disnea de aparición exclusivamente nocturna puede deberse a insuficiencia cardíaca izquierda descompensada, asma, Epoc, reflujo gastroesofágico o trepopnea.

Metodología de estudio del paciente con disnea

1) Rx de tórax frente y perfil izquierdo 2) Gases en sangre 3) Espirometría 4) Ecocardiograma 5) Tomografía computada tórax 6) Broncoscopía.

INDICE DE DIFERENCIACIÓN DE LA DISNEA

$$\text{IDD} = \frac{\text{Pico flujo en ml/seg x PaO2}}{1000}$$

Si es menor de 13, tiene 82% de sensibilidad y 74% de especificidad para que la disnea sea de causa respiratoria. Se utiliza para diferenciar entre disnea cardíaca y pulmonar.

Determinación de los niveles de precursor del factor natriurético

Los niveles plasmáticos del factor natriurético pueden ayudar a diferenciar entre la disnea de origen cardíaco y la de origen pulmonar. Los niveles plasmáticos menores de 100 pg/ml excluyen a la falla cardíaca como causa, en cambio los valores mayores de 400 pg/ml confirman a la insuficiencia cardíaca como causa. Los valores intermedios requieren de la realización de nuevos estudios para su confirmación.

Clasificación del grado de disnea

Grado I : disnea a grandes esfuerzos
Grado II: disnea a medianos esfuerzos
Grado III: disnea al efectuar las actividades ordinarias hogareñas
Grado IV: disnea de reposo

Prueba de ejercicio cardiopulmonar

Las pruebas de ejercicio cardiopulmonar suelen efectuarse en laboratorio pulmonar, con cinta o bicicleta fija, el paciente respira en boquillas por la boca con pinzamiento nasal.
Las indicaciones para efectuar la prueba son:

-Aclarar si la disnea de un paciente es de causa pulmonar o cardíaca cuando el paciente tiene patología de ambos tipos.
-Cuando hay disociación entre el grado de disnea manifestado subjetivamente por el paciente y las determinaciones oximétricas obtenidas por las pruebas en reposo.
-En pacientes que van a sufrir resecciónes pulmonares quirúrgicas.

-En la fibrosis pulmonar nos permite tener determinaciones basales y compararlas a lo largo del tiempo y en función de los tratamientos.
-En el EPOC y en la fibrosis quística permite cuantificar el grado de disfunción del paciente.
-Para confirmar el asma asociado a ejercicio
-Para valorar la discapacidad pulmonar
-En la valoración de los pacientes que se enviarán a transplante pulmonar

Durante el ejercicio, aumenta hasta un 50% la capacidad vital, y luego se incrementa la frecuencia respiratoria intensamente. El gasto cardíaco crece con el ejercicio unas 4 a 6 veces, la frecuencia cardíaca aumenta significativamente, y el volumen de eyección del ventrículo se duplica. La tensión arterial aumenta durante el ejercicio, y la diferencia arteriovenosa de oxígeno aumenta dos a tres veces, indicando que hay una mayor extracción tisular del oxígeno.
El **umbral anaerobio o láctico** indica el nivel de ejercicio en el cual ya no se puede sostener el trabajo muscular con la energía obtenida por catabolismo de la glucosa en el ciclo de Krebs y en la cadena respiratoria. Este umbral se determina dosando el nivel circulante de lactato, o mediante la determinación del punto en el cual se produce un aumento significativo de la PaCO2, en exceso con respecto al consumo de oxígeno, llevando al cociente respiratorio a 1 o por encima de uno (su valor normal es 0,8). Este parámetro está disminuido en los pacientes cardiópatas, en cambio en el EPOC es normal o no llega a alcanzarse por la reducida capacidad para el esfuerzo.
Otro parámetro que puede determinarse es el llamado pulso de oxígeno cuya fórmula es **consumo de oxígeno/ frecuencia cardíaca**. Es la cantidad de oxígeno removido con cada latido y su reducción indica disminución del volumen de eyección. En el EPOC este parámetro está disminuido pero mantiene una pendiente similar a la del sujeto normal, en cambio en el paciente con disnea de causa cardíaca se alcanza una meseta o plateau que no puede ser superada.

Se está utilizando como test más sencillo de oxigenación durante el ejercicio, la llamada **prueba de la marcha** durante un período controlado que puede ser de 6 a 12 minutos. El paciente camina en un corredor de 30 metros y debe tratar de recorrer la máxima distancia en el tiempo estipulado, caminando a paso vivo. Si el paciente recibe oxígeno permanente, la prueba se realiza con oxígeno. La prueba tiene pocas contraindicaciones (angor o angor inestable, infarto reciente, hipertensión no controlada o frecuencia cardíaca en reposo mayor de 120 por minuto). Esta prueba se ha estandarizado y nos brinda una gran información de la capacidad funcional del paciente.

Tratamiento de la disnea en pacientes terminales

En paciente terminales la disnea puede ser un sintoma muy molesto y angustiante, se ha demostrado que la administración de morfina o morfinosímiles disminuye la percepción de la disnea.

CAPITULO 2
DOLOR TORÁCICO NO CARDIACO
Dra Patricia Romero

Sólo hay terminaciones nerviosas en la tráquea, en la pleural parietal, en mediastino, en los vasos y en los bronquios de gran tamaño, por ello las lesiones pulmonares no provocan dolor, salvo que tengan contacto con las estructuras señaladas. El dolor originado en la pleura se transmite por los nervios intercostales. El dolor de la pleura que recubre la cúpula diafragmática es trasmitido por el nervio frénico, y el dolor de la pleura que reviste la parte periférica del diafragma por los nervios intercostales 5to y 6to.

CAUSAS FRECUENTES DE DOLOR TORACICO
Pleuritis seca
Derrame pleural
Tromboembolismo pulmonar
Neumonía
Cáncer de pulmón
Neumotórax
Empiema

CAUSAS MAS RARAS DE DOLOR TORACICO
Tuberculosis
Tumores mediastinales
Mediastinitis
Pneumomediastino
Mesotelioma
Asbestosis

El **dolor pleurítico** se relaciona con los movimientos respiratorios, se agrava con la tos y con la respiración profunda, puede ser retrosternal, o referido al apex cardíaco, o localizarse en la base pulmonar y en la parte alta del abdomen. Mejora al flexionar el tronco y empeora con el decúbito supino. Este dolor es punzante tipo puntada de costado, intermitente y se agrava con el estornudo, la risa y el bostezo. Puede irradiar al hombro y cuello, si afecta la zona de la cúpula diafragmática.
El **dolor originado en tráquea y en grandes bronquios** es urente, molesto, retrosternal y empeora con la tos.
El **síndrome de Pancoast Tobías** se produce ante tumores ubicados en el vértice del pulmón que invaden rápidamente la pleura, el simpático cervical y el plexo braquial. Los pacientes tienen dolor en el hombro, con irradiación al brazo, parestesias en el brazo con atrofia de los músculos de la mano y pueden presentar síndrome de Claude Bernard Horner y de Pourfour du Petit.
El **dolor esofágico** se observa en pacientes con trastornos motores esofágicos, sobre todo con acalasia, es retroesternal, urente, quemante, irradia al cuello, hombros y brazos. El alcohol, el frío y el stress pueden desencadenarlo y puede asociarse a pirosis.
El **dolor torácico osteoarticulomuscular** puede deberse a osteocondritis, fracturas costales, artrosis cervical o metástasis vertebrales u osteoporosis con fractura vertebral.
Puede haber fracturas costales espontáneas o ante mínimos traumatismos en pacientes tosedores intensos, afección costal por mieloma, enfermedad de Paget, osteoporosis, osteomalacia y artritis reumatoidea. Se ha descrito dolor costal por compresión de nervio intercostal por la presencia de una costilla flotante.
El **herpes zóster** puede producir dolor siguiendo el trayecto nervioso de un nervio intercostal, luego de algunos días aparecen las típicas vesículas herpéticas.

Se ha descrito además la **neuralgia intercostal** que puede ser idiopática o secundaria a neuropatía diabética, siendo en ambos casos muy dolorosa y molesta.
El **dolor de causa psiquiátrica** acompaña a los cuadros ansiógenos y a la depresión suele ser inframamario, más frecuente del lado izquierdo, asociado a disnea psicógena y síntomas de pánico.
El **sindrome de Tietze** es un dolor en una articulación costocondral unilateral en menores de 40 años, afectando por lo común la costilla segunda o tercera con cierta tumefacción en la zona. La **costocondritis** afecta a varias uniones costocondrales en pacientes mayores de 40 años y sin tumefacción en la zona, afecta sobre todo las costillas de la 2da a la 5ta.
La **espondilitis anquilosante** puede producir dolor torácico por afectación costoesternal, esternoclavicular o costovertebral.
El dolor **esternal xifoideo** produce dolor intenso al levantar peso, toser, inclinarse hacia delante, y luego de la distensión postprandial. Al ejercer presión en la zona xifoidea se percibe el dolor y desaparece con la aplicación en la zona de lidocaína.
Los **implantes mamarios** con siliconas puede producir un dolor opresivo, intenso, a veces acompañado de disnea, sudoración, náuseas con irradiación al cuello, mandíbula y brazo.
Se ha descrito dolor secundario al uso de **arteria mamaria en by pass cardíaco**, aparece de 4 meses a 5 años luego de la cirugía, es un dolor constante, moderado, a veces quemante con disminución de la sensibilidad superficial, hay dolor a la palpación sobre el esternón y en las uniones costoesternales.
Se ha descrito también dolor secundario a la **sutura de una esternotomía** en pacientes que pasaron por cirugía cardíaca.
Se ha descrito dolor esternal a la percusión en los pacientes con **leucemias** por invasión de la médula ósea.
El síndrome del desfiladero torácico se produce por la compresión del plexo braquial y de los vasos subclavios en el trayecto comprendido entre la salida del tórax y su arribo a la axila. El desfiladero queda formado por la primera costilla, los músculos escalenos anterior y medio, la clavícula y las inserciones del pectoral menor en la apófisis coracoides. Por allí pasan los nervios del plexo braquial, y la arteria y vena subclavias. Se produce por malformación de una costilla cervical anómalo o por trauma torácico. Es más común en mujeres. Se presentan con dolor en el brazo y en el hombro nocturno, parestesias, disminución de la fuerza muscular, atrofia muscular, frialdad y palidez digital, acrocianosis mano, claudicación al esfuerzo y gran sensibilidad al frío. Puede haber edema, pesadez y circulación colateral. Se confirma con ecodoppler arterial y venoso y con electromiograma del plexo braquial. Se efectúa kinesiología pero puede llegar a ser quirúrgico.
Hay drogas que pueden producir dolor torácico: se han descrito con 5 fluoruracilo, bleomicina, metotrexate, infusión rápida de vancomicina, sumatriptán y cocaína.

CAPITULO 3
CIANOSIS
Dr Diego Sanchez

Cianosis es la coloración azulada de piel y mucosas provocada por la excesiva acumulación de hemoglobina reducida (una concentración de ella mayor de 5 g/dl, que corresponde a una saturación del oxígeno menor del 85%). Debe buscarse en los lugares donde los tegumentos son más delgados y quedan expuestos los capilares y las

vénulas de la piel, como en los labios, alas de la nariz, orejas, lecho subungueal, lengua y conjuntivas. Se debe examinar con buena luz natural. La cianosis desaparece a la vitropresión. Se la clasifica en:

Cianosis central: en ella la sangre que se expulsa del ventrículo izquierdo tiene una marcada insaturación de oxígeno. **Afecta a piel y también a las mucosas**, se la identifica mejor en labios y en la lengua. **Si es de causa respiratoria mejora al administrarle al paciente oxígeno al 100%, ello no ocurre si es de causa cardíaca.** Si es crónica se acompaña de poliglobulia y de acropaquia (uñas de vidrio de reloj y dedos en palillo de tambor)

Causas de cianosis central

Insuficiencia respiratoria de causa pulmonar
Insuficiencia respiratoria de causa extrapulmonar
Edema pulmonar (cardiogénico o no cardiogénico)
Cardiopatías con shunt de derecha a izquierda (CIV-CIA-Ductus persistente cuando desarrollan síndrome de Eisenmenger). Este grupo no mejora con oxígeno al 100%.
Metahemoglobinemia o sulfohemoglobinemia

Cianosis periférica: afecta a los miembros, **no se observa en las mucosas**, sólo en la piel, se produce o por disminución del volumen minuto (insuficiencia cardíaca izquierda) o por obstrucciones venosas o arteriales dinámicas o fijas en la circulación periférica. Se acompañan de frialdad de la extremidad. Mejoran al elevar el miembro afectado, o al sumergirlo en agua caliente, o al efectuar masajes en la zona afectada. **No se modifica al dar oxígeno.**

Causas de cianosis periférica localizada

Exposición al frío
Trombosis venosa
Trombosis arterial
Síndrome de la vena cava superior
Fenómeno de Raynaud
Enfermedad de Raynaud
Acrocianosis: afecta las zonas distales de dedos, manos, pies, nariz, orejas. Puede a veces evolucionar a la necrosis. Se ha descrito en la sepsis, la coagulación intravascular diseminada, el síndrome antifosfolipídico, las diátesis trombóticas, las vasculitis, secuela de COVID 19 y las crioglobulinemias.
Intoxicación con ergotamina: puede llegar a la necrosis digital

Causas de cianosis periférica generalizada

Insuficiencia cardíaca izquierda
Shock cardiogénico
Taponamiento cardíaco

Poliglobulias y policitemia vera
Hemoglobinas anormales con alta afinidad por el oxígeno (Zurich, Andrews Minnapolis, Kansas)

Pseudocianosis: es la coloración azulada de la piel por impregnación de la misma con sales de oro o de plata. Ocurre en pacientes con exposición laboral a estas sustancias o que están en tratamiento con sales de oro.

CAPITULO 4
TOS Y EXPECTORACIÓN
Dra Erica Guadalupe Morais

La tos ayuda a eliminar las secreciones respiratorias excesivas y a eliminar todo material extraño que haya ingresado a nivel bronquial, evitando así su ingreso a la vía respiratoria inferior.

La tos es un reflejo mediado por un centro tusígeno situado cerca del centro respiratorio. Este centro está en íntimo contacto con el centro del vómito y estimularía además la producción y el transporte del moco. Recibe información aferente de receptores de la pared posterior de la laríngе, la región inter-aritenoidea, la región inferior de las cuerdas vocales, la tráquea y los bronquios. Dicha información llega al bulbo mediante el nervio vago, laríngeo recurrente y glosofaríngeo.
La vía eferente del reflejo sale del centro tusígeno bulbar y por los nervios frénico, intercostales y laríngeos inferiores lleva la información a los músculos intercostales, dorsal ancho, rectos del abdomen y a la zona glótica.
También puede producir tos, la patología de los senos paranasales, adenoides, amígdalas y las faringitis crónicas. Estímulos corticales explican la presencia de tos de causa psicogéna. La estimulación vagal por irritación de la pared torácica, pleura, diafragma o pericardio puede provocar tos. La irritación del oído externo también pueden inducirla. El reflujo gastroesofágico puede producir tos, sobre todo nocturna y al adoptar el decúbito supino.
Cuando ocurre la tos, se produce el cierre de la glotis seguido de una espiración brusca, luego de la cual la glotis se abre súbitamente y mediante la contracción de los músculos intercostales internos y abdominales se expulsa el aíre a gran velocidad.

Cuando la tos se acompaña de abundante expectoración, no se la debe suprimir, ya que la retención de las secreciones puede conducir a un empeoramiento de la ventilación pulmonar. Estos pacientes requieren fluidificación de las secreciones con nebulizaciones, adecuada broncodilatación con broncodilatadores beta adrenérgicos, disminución de la inflamación bronquial con corticoides.

Sólo se requiere tratamiento para frenar la tos, si el paciente presenta una tos seca, perruna, reiterada que puede interrumpir el sueño, producir síncope (por intenso estímulo vagal: síncope tusígeno), cefaleas y provocar dolor en pacientes con fracturas costales o cirugías torácicas. La tos es un acompañante de las metástasis mediastinales por irritación vagal, requiriendo también en

estos casos su control farmacológico. Los pacientes con hemoptisis requieren de sedación de la tos para evitar la repetición de la hemoptisis.

Tipos de tos

Tos seca: No está acompañada por secreciones, sin expectoración, si es frecuente se habla de tos perruna.
Tos productiva: es aquella en la cual se percibe el ruido provocado por la movilización de las secreciones, puede o no acompañarse de expectoración.
Tos emetizante: son accesos de tos seguidos de vómitos, es frecuente en la tos convulsa.
Tos quintosa: es una tos en la cual el paciente presenta varios golpes de tos sucesivos que se repiten rápidamente. Es típica de la tos convulsa.
Tos ineficaz: es la que se presenta en pacientes con secreciones, pero cuya fuerza muscular es escasa para lograr la movilización de las mismas. Ello ocurre con frecuencia en el paciente anciano y explica porqué en estos enfermos una neumonía puede ser fácilmente letal, ya que la no eliminación de las secreciones perpetúa y agrava la evolución de la neumonía. También puede ser ineficaz la tos en el paciente con fracturas costales, o en postoperatorio de cirugía de tórax o de abdomen ya que toser le provoca intenso dolor.

Clasificación de la tos

Tos aguda: es aquella que dura menos de 3 semanas
Tos subaguda: es aquella que dura más de 3 semanas y menos de dos meses
Tos crónica: es aquella que dura más de dos meses.

Causas de tos aguda

Infección viral del tracto respiratorio superior
Sinusitis
Bronquitis
Laringitis
Crisis asmática
Insuficiencia cardíaca izquierda
Aspiración de cuerpo extraño

Causas de tos subaguda

Asma crónica
Sinusitis crónica
Cuadros postvirales de vías aéreas superiores (puede durar hasta un mes)

Complicaciones del paciente con tos

Se han descrito las siguientes complicaciones: hipotensión arterial con síncope, ruptura de vasos conjuntivales, nasales o venas nasales durante el ataque de tos, arritmias desencadenadas por el ataque de tos, cefalea, ruptura esplénica, herniación inguinal, incontinencia urinaria, fracturas costales, pneumomediastino, neumotórax, neumoperitoneo y neumoretroperitoneo, aparición de petequias y lesiones purpúricas, apertura de heridas quirúrgicas, insomnio.

Estudio de la expectoración

El esputo debe recogerse en un recipiente seco y estéril y **es obligación del médico ver diariamente las características del material expectorado.**
Para su estudio, el esputo puede obtenerse mediante a) expectoración espontánea b) expectoración inducida con nebulizaciones, para ello a veces se emplean concentraciones salinas mayores que la fisiológica, para provocar irritación bronquial y aumentar la tos. c) lavado broncoalveolar mediante endoscopía d) lavado gástrico matinal: (en pacientes que degluten el material expectorado, en presuntos tuberculosos)
Se interrogará al paciente respecto de color, cantidad, aspecto, fluidez y olor del material expectorado. Según sus características la expectoración se clasifica en:

Serosa: es la típica del edema agudo pulmonar cardiogénico, de color asalmonado**.**
Mucosa: de color blanquecina y viscosa, típica de las bronquitis virales, y neumonías atípicas
Mucopurulenta: de color verdoso típica de las infecciones bacterianas**.**
Fétida: se presenta en pacientes portadores de bronquiectasias y en enfermos con abscesos pulmonares.
Esputo hemoptoico: es el que presenta estrías de sangre. Se tendrá en cuenta que en la neumonía a Serratia puede haber esputo de color rojizo por producción de pigmentos por parte del gérmen. Obliga a descartar tuberculosis y cáncer de pulmón.
Esputo herrumboso: tiene un color verdoso con matices amarronados, que recuerda a los materiales oxidados. Se lo observa en la neumonía a Neumococo y en el infarto pulmonar.
Esputo bilioso: se observa cuando hay comunicaciones anómalas biliobronquiales**.**
Esputo achocolatado: se produce cuando un absceso hepático amebiano se abre en un bronquio.
Esputo con restos de alimento: se puede observar en la fístula broncoesofágica maligna o benigna.
Esputo perlado: se observa en el asma bronquial, la expectoración mucosa presenta pequeñas bolitas de moco que simulan perlas.
Esputo numular: tiene forma de moneda, aplanado, se observa en pacientes con cavernas tuberculosas.

Se habla de **broncorrea** cuando la cantidad de material expectorado supera los 400 ml por día. Se la observa en el cáncer bronquiolo alveolar, y puede provocar deshidratación.
Se llama **vómica** a la expulsión con la tos de una gran cantidad de pus o de líquido. Suele asociarse a accesos intensos de tos y sofocación. Las causas son:

Abscesos pulmonares
Bronquiectasias infectadas
Ruptura de quiste hidatídico pulmonar: está precedida por hemoptisis y se expulsa un liquido claro y cristalino con fragmentos del parásito.
Absceso subfrénico con apertura a tórax
Empiema con fístula bronquial

Expulsión de elementos macroscópicos anormales en el esputo

Granos riciformes: son similares a granos de arroz, de consistencia caseosa son ricos en bacilos de Koch.

Tapones de Dittrich: son granos amarillentos de olor pútrido formados por celulas epiteliales y bacterias, se observan en el absceso pulmonar.
Espirales de Curschmann: son espirales de extremos deshilachados y transparentes, grises o amarillentos de 2 o más cm. Se observa en el asma bronquial.
Moldes bronquiales: son cilindros blanquecinos, ramificados , se observan en el asma bronquial
Cálculos o litos pulmonares: son restos calcificados se observan en la microlitiasis pulmonar y en cavernas antiguas calcificadas.
Membrana hidatídica: parece clara de huevo, de gusto salado, si hay vesículas hijas parecen pequeñas uvas.
Membranas diftéricas se pueden observar en el paciente con difteria.
Granos de azufre: se los observa en las infecciones por Actinomyces israeli, son granos amarillentos, duros del tamaño de un cabeza de alfiler a un grano de arroz.

Elementos hallados en el esputo al microscopio
Cristales de Charcot Leyden: son típicos de los pacientes asmáticos
Eosinófilos abundantes: son típicos del paciente asmático
Fibras elásticas: indican destrucción alveolar, se los observa en la tuberculosis y en los abscesos pulmonares
Hongos
Bacilo de Koch, otras micobacterias
Macrófagos con hemosiderina: se ven en la insuficiencia cardíaca izquierda, la estenosis mitral crónica y en la hemosiderosis pulmonar idiopática.

CULTIVO Y CITOLOGICO SERIADO DE ESPUTO

Para la recolección de la muestra de esputo, se le indica al paciente que debe lavarse la boca y la garganta, tomar aire profundamente y luego toser y expectorar con fuerza. El esputo puede ser inducido con solución salina hipertónica o con mucolíticos.
El material para la observación directa de extendidos de esputo con la técnica de gram requiere en primer lugar que la muestra sea representativa. Para ello, se debe tener una muestra de expectoración y no una de saliva. Para detectar muestras inútiles se debe observar al microscopio de 100x y **si hay 10 o más células epiteliales exfoliadas de la orofaringe, se considera que la muestra no es útil para consideraciones bacteriológicas**. Se considera una buena muestra si tiene pocas células epiteliales y si hay más de 10 a 25 neutrófilos por campo. Se considera al gram como positivo para neumococo, si hay por lo menos 10 diplococos gram positivos por campo, al considerarlo de esta manera el esputo tiene 85% de especificidad y un 62% de sensibilidad.
Para detectar Micobacterium tuberculosis se utiliza la tinción con la técnica de Ziehl Neelsen o la tinción con auramina-rodamina.
El examen de esputo teñido con la técnica de Wright permite observar la presencia de eosinófilos en pacientes con asma, vasculitis de Churg Strauss, o neumonía eosinófila.
El examen citológico de esputo teñido por la técnica de Papanicolau, permite detectar células neoplásicas pulmonares. En el citológico seriado de esputo se toman muestran durante varios días sucesivos (3 a 5) y luego son procesados y teñidos con Papanicolau.
La presencia en el esputo de cristales birrefringentes de oxalato, ayuda en el diagnóstico de aspergilosis pulmonar.
La presencia en el esputo de fibras de elastina pulmonar con los extremos cortados, es un gran indicador de neumonía necrotizante.

En la Strongiloidiasis pulmonar se observa la presencia de larvas filariformes en el esputo.
Los pacientes con asbestosis presentan cuerpos ferruginosos en el esputo de color amarillo amarronado. Se observa en ellos macrófagos con fibras de asbestos.
Los inhaladores de crack tienen un material de color negro carbón en el esputo en el interior de los macrófagos.
La presencia de glóbulos de grasa en el esputo es típica de la neumonía lipoide por uso de gotas nasales lipídicas o del tromboembolismo pulmonar graso.

CAPITULO 5
TOS CRÓNICA
Dra Patricia Romero

Se define a la tos crónica como a aquella que dura más de dos meses. En Argentina la tos crónica nos debe alertar acerca de la posibilidad de tuberculosis y de cáncer de pulmón. Las causas usuales se dividen en:

Causas comunes

Asma
Reflujo gastroesofágico
Uso de inhibidores de la enzima convertidora
Goteo postnasal por rinitis o sinusitis
Tuberculosis
EPOC
Bronquiectasias
Tos post gripe
Cáncer de pulmón
EPIC

Goteo postnasal: se presenta en pacientes con rinitis o sinusitis por drenaje de material proveniente de los senos paranasales, se puede ver por la boca el material cayendo por la pared posterior de la faríngе, se pueden solicitar radiografías de senos paranasales, tomografía de senos paranasales e interconsulta con el otorrinolaringólogo.
Reflujo gastro-esofágico: es una causa común de tos crónica, sobre todo al acostarse y por la noche, el paciente puede tener acidez, pirosis y regurgitaciones ácidas. Ocurre cuando el ácido pasa a la laríngе y de allí a los bronquios. Desaparece con el tratamiento con omeprazol. Puede solicitarse una pHmetría esofágica para documentarlo.
Efecto adverso de los IECA: El uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (enalapril, lisinopril, captopril) puede provocar tos seca, reiterada y perruna por aumento de la bradiquinina pulmonar. Aparece en 10% de los casos, es más común en mujeres y puede requerir la suspensión de la medicación.

Causas raras de tos

Bronquiolitis
Neumonía crónica
Sarcoidosis

Tos psicógena
Irritación del conducto auditivo externo
Metástasis mediastinales
Sindrome de Sjögren
Tiroiditis
Bronquitis eosinofílica no asmática
Exposición laboral a irritantes

Bronquitis eosinófila no asmática: son pacientes que presentan aumento de los eosinófilos en el esputo pero no tienen asma, y sus espirometrías son normales, mejoran con corticoides inhalados, suele ser una patología que dura sólo un tiempo, son raros los casos persistentes.

Causas muy raras

Enfermedad de Giles de la Tourrette, rinolitos, pólipos nasales, úvula agrandada, amígdalas agrandadas crónicas, neuromas del vago, broncolito, sutura endobroquial, infección por Klebsiella granulomatis, policondritis recidivante, traqueobronquitis por Aspergilus, quiste esofágico, fístula traqueoesofágica, presencia de una arteria aberrante innominada,

METODOLOGÍA DE ESTUDIO EN EL PACIENTE CON TOS CRÓNICA
Se solicitarán:

Rx de tórax frente y perfil izquierdo
Rx de senos paranasales, frontonaso y mentonaso placa
Espirometría
PPD
Reumatograma
Test de Schirmer (sequedad ocular)
pH metría esofágica
Tomografía computada de tórax

CAPITULO 6
ENFISEMA SUBCUTÁNEO
Dr Juliano Rodrigues Guimaraes

Es la presencia de gas o aire en la capa subcutánea de la piel. La causa más frecuente es que el aire provenga de la cavidad torácica, por ello el enfisema se localiza en tórax, cuello y cara.

CAUSAS

Trauma de tórax y del cuello
Ahorcamiento
Neumotórax o neumomediastino
Oclusión de tubo de drenaje torácico
Post operatorio de tórax o de esófago
Fracturas costales

Barotrauma
Ruptura de esófago
Laparoscopía por la insuflación abdominal
Secundario a cricotiroidectomía o traqueostomía o intubación
Secundario a cirugía dentaria

Se lo puede observar cuando el aire no proviene del pulmón en la gangrena gaseosa o en la gangrena de Fournier del tejido celular subcutáneo.

MANIFESTACIONES CLINICAS

El paciente se presenta con tumefacción del cuello y del tórax, dolor de garganta, dolor del cuello, dificultad para tragar, sibilancias y dificultad ventilatoria. Se percibe la crepitación de las burbujas de aire subcutáneas.

METODOLOGIA DE ESTUDIO

La radiografía de tórax permite ver el gas en el tejido subcutáneo y ver si hay neumotórax o neumomediastino.
La tomografía computada de cuello y torax permite visualizar la causa de la lesión en muchos casos
Laringoscopía y endoscopía respiratoria son necesarias si se sospecha ruptura de laringe o tráquea.

TRATAMIENTO

La mayoría de los casos no requieren tratamiento.
Si la cantidad de aire es considerable puede interferir con la respiración y ser poco confortable para el paciente. En casos severos, se requiere descompresión con colocación de agujas en el tejido subcutáneo para permitir la más rápida eliminación del aire. También se pueden hacer incisiones en el tejido subcutáneo para permitir la salida del aire. La administración de oxígeno ayuda a absorber con mayor velocidad el aire subcutáneo. Si el aire excesivo comprime la vía aérea pueden requerir intubación o traqueostomía.

CAPITULO 7
DROGAS ANTITUSIVAS

Dra Erica Guadalupe Morais

Las drogas antitusivas se clasifican en:

Antitusivos de acción periférica

Anestésicos de la mucosa respiratoria: la lidocaína se utiliza como anestésico local previa a la realización de endoscopías respiratorias. Se expenden además pastillas para la garganta y colutorios con benzocaína, etoformo o fenol que son anestésicos leves que alivian la irritación de los receptores faríngeos que pueden inducir tos.
Broncodilatadores beta miméticos: (vide infra)
Ipratropio y sus derivados. (vide infra)
Mucocinéticos: (vide infra)

Levodropropizine: es una droga que modula las aferencias sensoriales hacia el centro de la tos, se administra por vía oral, Su actividad antitusiva se ha comparado a la del dextrometorfano, pero produce menor somnolencia. Se ha probado además en pacientes con tos secundaria a tumores pulmonares. Puede ser usada en niños.

Antitusivos de acción central

Actúan sobre el centro de la tos deprimiendo su sensibilidad a los estímulos aferentes, se los clasifica en:

Narcóticos: son derivados del opio, con su uso en dosis elevadas existe el peligro de deprimir al centro respiratorio y pueden producir adicción. Los más utilizados son:

Codeína

Se la considera el fármaco antitusivo standard contra el que se compara la eficacia de los otros antitusivos. Tiene bajo riesgo adictivo, y menor riesgo de depresión respiratoria. La dosis antitusiva es de 5 a 20 mg oral o subcutáneo cada 3 a 6 hs. Sus efectos colaterales son: sedación, mareos, somnolencia, náuseas, vómitos, constipación, boca seca, aumento de la viscosidad de las secreciones. Un 10% de la dosis se convierte en morfina, se metaboliza en el hígado y se excreta en el riñón. En Argentina, se expende en jarabe.

Clobutinol

Es un antitusivo de potencia equivalente a la codeína, 60 mg equivalen a 40 mg de codeína. Se expende en jarabe, tabletas, gotas, ampollas para uso intramuscular e intravenoso. Su efecto comienza en 15 a 30 minutos y dura 6 hs. Se usa en niños a una dosis de 3 a 6 mg/kg/día. Los efectos adversos son náuseas, vómitos, mareos, trastornos del sueño, anafilaxia prurito, exantema y convulsiones.

No narcóticos

Dextrometorfano

Es el antitusivo no narcótico más importante. Su capacidad antitusiva es similar a la codeína, disminuye la hidratación de la mucosa respiratoria y puede estimular al centro respiratorio. Se degrada en el hígado. Se lo expende en jarabe, pastillas, tabletas y píldoras para la tos. La dosis es de 15 a 30 mg, 3 a 4 veces por día (1 mg/kg/día). Sus efectos adversos son somnolencia, mareos y náuseas.
Otras drogas antitusivas no narcóticas que se suelen utilizar son la **oxeladina** y el **butamirato.**

CAPITULO 8
HEMOPTISIS
Dr Ricardo Juan Rey

La hemoptisis es la eliminación de sangre con la tos, proveniente del aparato respiratorio. En algunos casos, puede presentarse con estrías sanguinolentas en el esputo, y en otros se presenta como una hemorragia masiva que puede producir la muerte por shock y por asfixia (Ver capítulo de hemoptisis masiva). Se debe diferenciar de la hematemesis

(sangrado de origen en tubo digestivo alto), de la epistaxis posterior (sangrado nasal), de la gingivorragia (sangrado de las encías) o sangrado de la lengua o del cavum.

En la hemoptisis la sangre es eliminada por un golpe de tos, es roja brillante, luego de ella se siguen eliminando esputos hemoptoicos, el ph es alcalino y la sangre tiene burbujas de aire en su interior

La hemoptisis puede ser leve, con esputo teñido con sangre, con pérdida de menos de 20 ml de sangre en 24 hs, moderada cuando pierde de 20 ml a 200 ml en 24 hs o masiva cuando pierde más de 200 ml en 24 hs (otros autores la consideran masiva cuando es mayor a 600 ml por 24 hs o 150 o más ml por hora)
Para entender el origen de la hemoptisis es necesario repasar la circulación pulmonar, el pulmón es un órgano con un doble sistema de irrigación:
La **arteria pulmonar** se divide siguiendo las ramas bronquiales, hasta llegar a los capilares de los alvéolos pulmonares, las venas pulmonares convergen en la aurícula izquierda.
Las arterias bronquiales son de 2 a 4, nacen de la aorta (a veces pueden nacer de la mamaria interna, de la subclavia o de arterias intercostales), tienen alta presión y se ramifican siguiendo el arbol bronquial. Abastecen de sangre a los bronquios, a la tráquea, al tercio medio del esófago, a la pleura visceral diafragmática y mediastinal, a los ganglios linfáticos peritraqueales e hiliares y a la pared de la propia arteria y vena pulmonar.

La hemoptisis se origina en el 90% de los casos en las arterias bronquiales.

Las causas de hemoptisis provenientes de la arteria pulmonar son:

Aneurisma de Rasmussen en la tuberculosis
Malformación arteriovenosa pulmonar
Lesiones por catéteres de la arteria pulmonar
Infartos pulmonares necróticos
Insuficiencia cardíaca congestiva
Absceso pulmonar
Aneurisma de la arteria pulmonar

CAUSAS USUALES DE HEMOPTISIS

Bronquiectasias (es la causa más común de todas)
Tuberculosis
Histoplasmosis
Aspergiloma
Neumonías
Absceso pulmonar
Cáncer de pulmón
Carcinoide bronquial
Estenosis mitral
TEP

Trauma torácico
Paciente anticoagulado o con trastornos de la coagulación

CAUSAS RARAS DE HEMOPTISIS

Post biopsia transbronquial, transparietal o endoscopía
Hemorragia alveolar
Hemoptisis catamenial
Enfermedad de Sjögren
Vasculitis de Wegener
Enfermedad por anticuerpos contra la membrana basal glomerular (sind. Goodpasture)

CAUSAS MUY RARAS DE HEMOPTISIS

Enfermedad de Rendu-Weber-Osler
Fibrosis quística
Malformaciones arteriovenosas pulmonares
Fístula tráqueo-arterial en traqueostomizados
Fístula broncovascular
Nefropatía por IgA
Esquistosomiasis, amebiasis, ascaridiasis
Neumonía por paragonomiasis (sudeste asiático)

La fístula broncovascular se produce entre la aorta y el bronquio izquierdo o la tráquea. Puede ocurrir por heridas de arma blanca o de fuego que afecten ambas estructuras. También se observa en pacientes con aneurismas aórticos por sífilis o secundarios a disección de la aorta que erosión la pared bronquial. Pueden aparecer también en casos con prótesis colocadas previamente en la aorta torácica.
La hemoptisis catemenial se produce por la presencia de material ectópico endometrial en un bronquio, aparece en mujeres a las 48 a 72 hs luego de una menstruación.

La coexistencia de hemoptisis con falla renal aguda debe hacer considerar la presencia de enfermedad de Wegener o enfermedad por anticuerpos contra la membrana basal glomerular.

METODOLOGIA DE ESTUDIO

Laboratorio: estudio completo de coagulación, sedimento urinario, esputo seriado para citológico, cultivo de esputo, ANCA, ANA, Anti DNA. Uremia y creatininemia.
Radiografía de tórax frente y perfil
Broncoscopio flexible (si es masiva se prefiere el broncoscopio rígido)
Tomografía computada torácica con y sin contraste
Ecocardiograma con y sin contraste (diagnostica las malformaciones arteriovenosas pulmonares)
Angiografía de la arteria pulmonar y de las bronquiales

TRATAMIENTO

Todo paciente con hemoptisis debe ser internado, si es masiva en terapia intensiva
Reposo en cama en decúbito lateral, con el pulmón de donde proviene la hemoptisis hacia abajo.
No efectuar kinesiología respiratoria
Sedar la tos con dextrometorfano 15 a 30 mg, oral 4 veces por día.
Oxígeno
Laxantes para que no aumente la presión al efectuar la maniobra de Valsalva.
Vía periférica
Control de la coagulación y de las plaquetas.
Evaluar si requiere transfusión sanguínea o uso de expansores por hipotensión
Endoscopía respiratoria para detectar la zona de sangrado. Intentar cohibir el sangrado con instilación de adrenalina o suero fisiológico frío, o control con láser de la hemorragia. Se puede efectuar el taponaje del bronquio afectado. Si la hemorragia recidiva se debe evaluar embolización por angiografía o cirugía con resección del segmento afectado.

CAPITULO 9
HIPO CRONICO O PERSISTENTE
Dra Rosa Sosa

Se considera persistente un hipo que continúa más allá de las 48 hs de su aparición. El hipo crónico produce complicaciones como: disconfort, dificultad con la alimentación, reflujo gastroesofágico, dehiscencia de suturas quirúrgicas, deprivación del sueño, alteraciones psiquiátricas y emocionales.
Las causas que pueden producirlo son:

Reflujo gastroesofágico, gastritis, distensión abdominal, meteorismo
Accidente cerebrovascular, tumor cerebral, esclerosis múltiple
Irritación del nervio vago o del frénico
Neumonía, derrame pleural, embolia pulmonar
Irritación del conducto auditivo externo
Uremia
Postoperatorios de cirugía torácica o abdominal
Postanestesia
Estrés
Medicamentos: dexametasona, metilprednisolona,midazolam, Lorazepam, morfina, ibuprofeno, naproxeno, azitromicina, barbitúricos,

En su tratamiento podemos recurrir a ciertas maniobras que tienen por objeto su interrupción como: tomar rápidamente un vaso completo de agua, estimular con una sonda colocada por la nariz a la pared posterior de la faringe al menos durante 20 segundos, retener la respiración, respirar dentro de una bolsa de papel madera, toser, efectuar la maniobra de Valsalva, efectuar masaje del seno carotídeo.
En su tratamiento farmacológicos se considera como droga de primera elección a la clorpromazina 25 a 50 mg IM o iv, y luego continuar con 25 a 50 mg 3 a 4 veces por día. Este tratamiento es exitoso en 80% de los casos.
Otras alternativas son:
Metoclopramida 10 mg IM o iv y luego 10 a 20 mg por día

Baclofeno 5 mg dos a tres veces por día, aumentar lentamente hasta 60 mg por día.
Haloperidol 2 a 5 mg por día.
Nifedipina 30 a 60 mg por día
Cómo última opción se puede usar carbamazepina o ácido valproico.

CAPITULO 10
LESIONES DE LA PARRILLA COSTAL
Dr Roberto Miguel

Las principales lesiones que se pueden observar a la inspección del tórax son:

Malformacion cartilaginosa aislada: es una tumoración dolorosa en un sector de un cartílago costal, en el arco anterior de la costilla que se observará engrosada en la radiografía. Se extirpa si produce dolor o por razones estéticas. En 2% de los casos son condromas.

Pectus excavatum: es una depresión del esternón simétrica o asimétrica, ocurre en 1 de cada 300 nacimientos. Es más común en varones con antecedentes de malformaciones torácicas parietales en su familia. Se asocia a síndrome de Marfán, síndrome de Down, sindrome del abdomen en “ciruela pasa”. Predispone a la presencia de tos, disnea de esfuerzo, dolor torácico y tienen mayor frecuencia de infecciones respiratorias. La capacidad vital pulmonar está disminuida en un 48%. La mitad tienen prolapso de válvula mitral, y una disminución del volumen sistólico. Se asocia a escoliosis en 40% de los casos. Puede repararse quirúrgicamente y, a veces, puede requerir la colocación de material protésico. En 90% de los casos el resultado de la cirugía es satisfactorio.

Pectus carinatum: es una protrusión hacia afuera del esternón que puede ser simétrica o asimétrica. Aparece en varones de 7 a 8 años en 40% con antecedentes familiares. Puede ser de la parte superior o inferior del esternón. Tienen infecciones respiratorias con mayor frecuencia. Un 20% tienen escoliosis. Pueden requerir cirugía con buenos resultados en 95% de los casos.

Enfermedad de Jeune: son niños que nacen con un tórax pequeño, rígido, con forma de campana asociado a anomalías cartilaginosas múltiples. Puede producir dificultad respiratoria y una insuficiencia respiratoria desde el nacimiento. En la radiografía se observan costillas cortas, estrechas y horizontalizadas. Se pueden efectuar cirugías para ampliar la caja torácica.

Costilla bífida: es una costilla que se abre en dos en su extremo anterior, se puede operar si tienen síntomas o por razones estéticas.

Sindrome de Poland: es una hipoplasia costal del 2do, 3ero y/o 5to arco costal por hipoplasia de los cartílagos correspondientes. Tienen agenesia del pectoral menor, y de la porción costoesternal del pectoral mayor, tienen hipoplasia del tejido celular subcutáneo, agenesia o hipoplasia de la glándula mamaria, agenesia o hipoplasia del pezón y braquisindactilia. Es más común en varones del lado derecho. Pueden tener

herniación pulmonar a través de las zonas de cartílago hipoplásico. Se puede operar al comenzar la adolescencia.

Fisura esternal: el esternón esta fisurado en la línea media. Se puede asociar a malformaciones cardíacas y del septum transverso y a hernias diafragmáticas. Pueden tener infecciones pulmonares reiteradas. Se puede reparar quirúrgicamente en el lactante.

Tórax piriforme: se caracteriza por una expansión de la parte superior del tórax, adelgazándose hacia abajo como si fuera una pera invertida. Se ve en pacientes asmáticos severos desde la niñez.

Tórax "en tonel": es un tórax con forma de barril que se observa en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica a predominio enfisema, tienen aumento del diámero anteroposterior del tórax, con un ángulo xifoideo obtuso y ligera acentuación de la convexidad del dorso.

Retracciones torácicas: son ocasionadas por atelectasias, fibrosis extensas, graves secuelas tuberculosas, o paquipleuritis bilateral presentan asimetría torácica, con disminución de la excursión respiratoria en la zona y cierto grado de escoliosis.

Cicatrices torácicas: pueden observarse por lesiones traumáticas, cirugías previas pulmonares, colocación de tubos de drenaje torácico.

Lesiones herpéticas: suelen seguir el trayecto de los nervios intercostales, comienzan con el dolor y luego aparecen las vesículas características.

Circulación colateral venosa: se observa en la parte alta del tórax en pacientes con síndrome de la vena cava superior, más común por tumores pulmonares malignos.

Circulación arterial prominente: se observa por mayor saliencia de las arterias intercostales en la región subescapular en pacientes con coartación de la aorta congénita.

Edema localizado en el torax: ocurre por procesos supurados del tórax o por un empiema que intenta abrirse espontáneamente al exterior.

TUMORES DE LA PARED TORACICA

Son tumores raros, el 50% son malignos, más comunes en varones. Se han descrito condromas, lipomas, fibromas, hemangiomas y linfangiomas, rabdomiomas, osteomas, neurofibromas y leiomiomas. Los malignos son sarcomas y el fibrohistiocitoma maligno. Los tumores malignos tienen consistencia leñosa y son dolorosos y adheridos a los planos profundos y con tendencia a la ulceración. Pueden producir destrucción costal.

Metástasis tumorales de la pared torácica: son metástasis de tumores de pulmón, mama, riñon, próstata, colon, vejiga, mieloma multiple, tiroides, tumores del tubo digestivo, amígdala y ovario.

Invasión de la pared torácica por tumores: se ha descrito con tumores de mama, pulmón y mesoteliomas.

CAPITULO 11
BRONCOSCOPÍA
Dr Pablo Lamari

Distinguimos dos tipos de broncoscopías posibles:
Broncoscopía rígida: se la utiliza en la extracción de cuerpos extraños alojados en la vía aérea y en el manejo de la hemoptisis severa.
Broncoscopía flexible con sistema de video: es la más utilizada, con una cámara de video microscópica adosada que permite imágenes de alta resolución.
Se utilizan como accesorios durante la broncoscopía:

1) Pinzas para efectuar biopsias.
2) Cepillos bronquiales para extraer células y evaluar su malignidad
3) Agujas para efectura biopsias transbronquiales atravesando la pared del bronquio, se usan para evaluar ganglios peribronquiales, mediastinales e hiliares en la estadificación del cáncer de pulmón.
4) Cepillo envainado: permite la toma de muestras de esputo de las zonas con neumonía sin que se se contamine por el pasaje por la vía respiratoria alta.
5) Ecografía endobronquial: permite evaluar el grado de infiltración de la pared del bronquio en las neoplasias.

Para poder efectuar la broncoscopía, el paciente debe recibir sedantes benzodiacepínicos y atropina intramuscular (media ampolla) ésta última para evitar reacciones vagales que pueden inducir bradicardia, síncope y paro cardíaco. Se suele administrar una anestesia local con lidocaína en aerosol, en la zona faríngea. En los últimos años, se efectúan muchas veces con una anestesia general con midazolam. A veces, el procedimiento se efectúa bajo control fluoroscópico.

INDICACIONES DE LA BRONCOSCOPÍA

A) Fin diagnóstico

Evaluar la integridad de la vía aérea sobre todo de laríngе, tráquea y bronquios.
Detecta la presencia de fístulas traqueo-esofágicas o bronco-pleurales y la ruptura traumática de tráquea o bronquios secundaria a accidentes.
Permite evaluar el estado de las suturas bronquiales en pacientes que han sido transplantados.
Permite la detección de lesiones de la mucosa de la vía áerea, sobre todo tumorales son lesiones polipoides o ulceradas y sangran con facilidad.
Detectar lesiones por vasculitis de Wegener que suelen ser erosivas y ulcerativas
Detectar lesiones por sarcoma de Kaposi suelen ser purpúricas, violáceas.
Evaluación del paciente con hemoptisis. Si se efectúa precozmente puede detectar su origen en 90% de los casos.
Detección de compresión extrínseca bronquial
Realización de biopsias bronquiales y del parénquima pulmonar transbronquiales.
Para efectuar un lavado broncoalveolar
Para obtener muestras bacteriológicas con cepillo envainado en caso de infecciones pulmonares.

En todo paciente en que se presuma un cáncer pulmonar debe efectuarse una broncoscopía para detectar la presencia de masas tumorales en las vías aéreas principales. La capacidad de detección de tumores precoces in situ se mejora con la administración previa intravenosa de sustancias fotosensibilizadoras que son captadas por las células tumorales y emiten fluorescencia que puede ser detectada si son iluminadas con luz de color azul. Recientemente se ha obviado el uso de sustancias fotosensibilizadoras, utilizando la propia emisión fluorescente de los tejidos normales que es diferente de la de las zonas tumorales ante el estímulo con una luz de una longitud de onda particular.

B) Fin terapéutico

Remoción de cuerpos extraños en la vía aérea
Control terapéutico de la hemoptisis masiva
Aspiración de secreciones y tapones mucosos
Efectuar lavado broncoalveolar terapéutico en la proteinosis alveolar.
Cierre de fístulas bronquiales pequeñas: puede lograrse con gelfoam que estimula la coagulación, parches de crioprecipitado o inyecciones de trombina.
Tratamiento paliativo de la obstrucción bronquial: se utilizan para ello diferentes metodologías que pueden incluir a :
Láser bronquial: Se utiliza por lo general con el broncoscopio rígido, y por efecto de fotocoagulación y calor destruye las células tumorales. Se utiliza sobre todo para repermeabilizar la vía áerea superior con lesiones tumorales o benignas. Las complicaciones son: hemorragia, neumotórax, fístula traqueoesofágica, perforación bronquial. La mortalidad es muy baja.
Electrocauterio endobronquial y coagulación con plasma de argón: se usa una corriente de energía alterna de alta frecuencia para producir calor. Se coloca plasma de argón entre el tejido y el electrocauterio para mejorar la conducción del calor. Se puede usar con broncoscopio flexible o rígido.
Crioterapia: produce la destrucción por frío. Se usa como agente de frío el óxido nitroso a una temperatura de 40°C bajo cero, se puede usar con broncoscopio rígido o con broncoscopio flexible. Su efecto es retardado, tarda unas dos semanas en apreciarse. Puede producir hemorragias retardadas al desprenderse la escara provocada por el frío en el bronquio.
Braquiterapia endobronquial: consiste en aplicar radiación local con iridio 192 en las zonas afectadas. Permite sembrar el tumor con semillas radiactivas. Se efectúa en varias sesiones. Se usa para permeabilizar la vía aérea y para erradicar tumores precoces. Puede producir hemoptisis (aún fatales) y fístulas. Pueden quedar con bronquitis postradiación y evolucionar con el tiempo a una broncoestenosis.
Terapia fotodinámica: consiste en la destrucción selectiva de las células tumorales, una vez activadas con una sustancia sensibilizante, mediante la aplicación ulterior de láser de una determinada longitud de onda. Se usa para la sensibilización porfirina sódica 2 mg/kg que es administrada por via intravenosa lenta 48 hs antes del procedimiento. Está contraindicada en pacientes con porfiria. Puede producir hemorragias, perforación y fístulas.
Radiación intrabronquial con iridio 192
Colocación de stent intrabronquial o intratraqueal: la mejor indicación para el stent son las lesiones traqueales o de bronquios proximales cortas de 2 a 3 anillos cartilaginosos

Dilatación con balón de la vía aérea.

Los tratamientos nombrados se utilizan para:
Diagnóstico y tratamiento del cáncer pulmonar precoz intrabronquial:en los casos donde hay displasia severa que no regresiona en 3 meses o en los que tienen carcinoma in situ si el paciente no puede ser operado se pueden ofrecer terapia fotodinámica intrabronquial con respuestas positivas en 75% de los casos y recurrencias del 30%. Suelen ser lesiones de menos de 1 cm de diámetro. Otras alternativas es el electrocauterio de estas lesiones, la crioterapia y la braquiterapia.
La obstrucción de la vía aérea central (bronquios fuente y carina) es frecuente en los tumores broncogénicos. Un 30% de los tumores tienen oclusión bronquial y 35% de los pacientes fallecen por complicaciones locales como hemoptisis, asfixia. Se tratan con láser o electrocauterio, o dilatación con balón seguida de la colocación de stent en la vía aérea.
Estenosis bronquiales benignas: aparecen como complicación de la intubación o de traqueostomías previas (en 12 al 15% de los casos). Menos comúnmente pueden ocurrir por tuberculosis o granulomatosis de Wegener. Aparece disnea de esfuerzo cuando la luz traqueal se reduce el 75%, la disnea de reposo aparece cuando la luz es inferior a 5 mm. Los pacientes tienen estridor respiratorio y espirometrías anormales. Se debe efectuar una tomografía helicoidal para detectar el tipo y longitud de la lesión. Se utiliza endoscopía con electrocauterio, laser o crioterapia para cortar las zonas lesionadas y luego dilatarlas con balones, pueden requerir la colocación de stent. Si no responden a esta terapéutica las lesiones son quirúrgicas.

COMPLICACIONES DE LA BRONCOSCOPÍA
El 50% de las complicaciones se relaciona con la premedicación y con la anestesia.
Puede ocurrir laringoespasmo y broncoespasmo severo post-endoscopía.
Puede ocurrir una hipoxemia severa durante la endoscopía, por ello se administrará siempre oxígeno suplementario durante el estudio y se efectuará con el paciente usando un saturómetro en su dedo. El lavado broncoalveolar puede producir severa desaturación durante algunos minutos.
Puede ocurrir la presencia de febrículas y de leve hemoptisis luego de la endoscopía. Se administran antibióticos antes de su realización sólo si hay riesgo de adquisición de endocarditis.
La incorrecta esterilización del endoscopio favorece la aparición de infecciones pulmonares.
Con la realización de procedimientos terapéuticos pueden ocurrir quemaduras y perforación de la vía aérea.
La punción biopsia transbronquial puede producir neumotórax.

CONTRAINDICACIONES DE LA BRONCOSCOPIA

Plaquetopenia o diátesis hemorrágica. La uremia y la creatininemia mayor de 3 mg/dl son contraindicaciones relativas al producir trastornos de la coagulación.
Hipoxemia severa a pesar de suplementos de oxígeno
Broncoespasmo muy severo
Convulsiones activas
Hipertensión endocraneana

Infarto agudo de miocardio o angina inestable aguda
Arritmias inestables
Excitación psicomotriz

CAPITULO 12
LAVADO BRONCOALVEOLAR
Dra Patricia Mussini

El lavado broncoalveolar consiste en lavar un segmento pulmonar con 150 a 200 ml de solución fisiológica durante la realización de una endoscopía respiratoria. Este estudio permite luego aspirar el líquido de lavado y obtener material proveniente de 1.000.000 de alvéolos.
La muestra se toma del bronquio segmentario que drena la zona pulmonar presuntamente afectada, y si la enfermedad pulmonar es difusa se recoge el material de la língula o del lóbulo medio derecho ya que es más sencillo de obtener. El fluído recogido suele ser un 50% del utilizado en el lavado.
Para poder efectuarlo el paciente debe tener un VEF1 mayor del 50%, y no menor de 1000 ml, con una saturación mayor del 90%, sin broncoespasmo y en un sitio con posibilidad de efectuar resucitación cardiopulmonar.

Líquido de lavado broncoalveolar normal permite observar un 85% de macrófagos, un 10% de linfocitos (la mayoría T, y del tipo CD4), neutrófilos menor del 3%, y eosinófilos y basófilos menor del 1%.
El lavado broncoalveolar permite diagnosticar:

Diagnóstico de tuberculosis
Toma de muestra en neumonías graves a gérmenes comunes
Diagnóstico de neumonía por P. jirovecchi
Diagnosticar una neumonía eosinófila
Diagnosticar una proteinosis alveolar o una histiocitosis
Diagnosticar una sarcoidosis (linfocitosis, con relación CD4/CD8 mayor de 3,5)
Diagnosticar fibrosis pulmonar
En las alveolitis alérgicas extrínsecas hay linfocitosis, mastocitosis y disminución de la relación CD4/CD8.
En la bronquiolitis organizadora de neumonías hay linfocitosis, con neutrófilos y eosinófilos elevados, y relación CD4/CD8 disminuida.
Permite obtener material citológico para diagnóstico de neoplasias pulmonares.

El lavado broncoalveolar puede ser también una medida terapéutica como ocurre en los pacientes con proteinosis alveolar, en los cuales se usa el lavado alveolar para remover la glucoproteína anómala que ocupa los alvéolos.

COMPLICACIONES DEL LAVADO BRONQUIOALVEOLAR
Se han descrito como complicaciones: fiebre, aparición de densidades radiológicas alveolares transitorias, disminución transitoria de la PaO2. Son muy raros el neumotórax y la hemoptisis.

CAPITULO 13
ASPIRACION Y BIOPSIA PULMONAR TRANSPARIETAL
Dr Juliano Rodrigues Guimaraes

Aspiración pulmonar por punción transparietal
Se utiliza bajo control fluoroscópico, ecográfico o tomográfico para la punción de zonas con sindrome de condensación para lograr el rescate del germen productor de la neumonía. Muchas veces los hallazgos son polimicrobianos. La complicación del procedimiento es el neumotórax.

Biopsia pulmonar por punción transparietal torácica
Se efectúa bajo control tomográfico, permite obtener biopsia de un nódulo pulmonar periférico para establecer si se trata de un nódulo maligno o benigno. En caso de ser maligno permite establecer si es pulmonar o metastásico. También es útil en el diagnóstico de linfoma pulmonar.
Las complicaciones del procedimiento son: neumotórax (sólo 8% requieren drenaje), se debe efectuar una placa inmediatamente después del procedimiento y otra a las 4 hs, sin no hay neumotórax o es mínimo y no ha evolucionado el paciente puede ser externado. Son más raras la hemoptisis y la embolia gaseosa.
Las contraindicaciones para este procedimiento son: la hipertensión pulmonar, el paciente que no colabora, el paciente con tos rebelde, la presencia de quiste hidatídico pulmonar, el enfisema bulloso y los trastornos de la coagulación.

CAPITULO 14
ESTUDIOS ESPIROMÉTRICOS
Dr Ricardo Juan Rey

La prueba espirométrica más utilizada es la **curva flujo-volumen**. Para su realización se ocluye con un broche la nariz del paciente y luego se le pide que efectúe una inspiración máxima seguida de una exhalación con toda la fuerza que pueda hasta vaciar totalmente los pulmones. La prueba se repite 2 a 3 veces para mejorar su reproducibilidad. Los resultados están estandarizados de acuerdo a edad, sexo, peso y talla. Dentro del gráfico obtenido se miden:

Capacidad vital forzada: es el volumen total de aire espirado con la máxima fuerza. Puede disminuir por dos mecanismos a) por reducción de la capacidad pulmonar total como ocurre en las enfermedades pulmonares restrictivas o por b) aumento del volumen residual pulmonar como ocurre con los pacientes con aumento del atrapamiento aéreo (EPOC).

VEF1: es el volumen espiratorio forzado en el primer segundo. Su disminución refleja obstrucción de la vía aérea, se consideran normales valores del 80% o más respecto de los normales estandarizados. Está disminuido en el paciente con EPOC.
CUANTO MENOR SEA EL VEF1 MAYOR LA GRAVEDAD DEL EPOC.
Cuando se comprueba su disminución se aconseja repetir la espirometría previa nebulización con 3 cm3 de solución fisiológica con 20 gotas de salbutamol. Se considera

que la respuesta a los broncodilatadores es positiva cuando los valores mejoran al menos un 12%.

Indice de Tiffenau: es el cociente entre el VEF1/CVF. Es normal cuando se ubica por encima del 75%. Permite diferenciar patología obstructiva en la cual está disminuido, de la patología restrictiva en la cual está normal o aumentado.

VEF25-75: es el volumen espiratorio obtenido entre el 25% y el 75% de la capacidad vital forzada. Su disminución indica obstrucción de la pequeña vía áerea, suele ser el primer parámetro que se daña en los pacientes fumadores, que evolucionarán luego al EPOC.

Con los patrones espirométricos tradicionales se divide a los pacientes en aquellos con:

Patrón obstructivo: tienen disminución del VEF1 y un indice de Tiffenau disminuido. Lo observamos en el asma, EPOC, bronquiectasias, enfisema.

Patron restrictivo: tienen gran disminución de la capacidad vital forzada, con leve disminución del VEF1 e indice de Tiffenau normal o aumentado. Este patrón lo encontramos en pacientes con enfermedad intersticial crónica, neumoconiosis, neoplasias pulmonares, neumotórax, derrame pleural, enfermedades de la pared torácica, ascitis masiva, enfermedades neuromusculares, linfangitis carcinomatosa.

La curva flujo volumen permite además:

Detectar una obstrucción fija de la vía áerea superior laríngo-traqueal. Puede deberse a tumor de tráquea o laríngе o granuloma laríngeo postintubación. Afecta a ambas ramas de la curva la inspiratoria y la espiratoria provocando aplanamiento de ambas.

La obstrucción variable de la vía aérea es aquella en la cual la configuración de la obstrucción cambia con las fases de la respiración. En la obstrucción variable extratorácica se afecta sobre todo la curva inspiratoria que sufre aplanamiento. En las lesiones intratorácicas se afecta más la curva espiratoria que sufre aplanamiento.

Volumen ventilatorio máximo

En esta prueba se le pide al paciente que respire lo más rápido que pueda, lo más profundo que pueda durante un minuto, y se mide el volumen movilizado por dicho esfuerzo. Es el parámetro más útil para evaluar la tolerancia pulmonar a una cirugía próxima.

Prueba de la metacolina

Esta prueba se utiliza como test de provocación para detectar asma y para diferenciar bronquitis agudas a repetición del paciente asmático. Consiste en administrar por nebulización cantidades pequeñas y crecientes de metacolina (se comienza con una dilución 1/10.000, y luego 1/5.000 y así en dosis crecientes).

La metacolina es un broncoconstrictor efectuándose una espirometría luego de cada nebulización. En los pacientes asmáticos, la prueba provoca broncoespasmo con dosis menores que en los no asmáticos. La prueba debe efectuarse en una institución que cuente con terapia intensiva y respiradores, y con equipo de reanimación a mano.

Prueba de difusión con monóxido de carbono

Esta prueba se utiliza para el diagnóstico de fibrosis pulmonar. El paciente efectúa una única inspiración de una mezcla con monóxido de carbono marcado con una sustancia radiactiva, luego de 10 segundos espira en una cánula conectada a un recipiente en el que se mide la concentración de monóxido en el aire espirado. Cuando mayor la cantidad eliminada, menor ha sido la cantidad que ha difundido por la barrera alvéolo-capilar, permitiendo así cuantificar la dificultad de la difusión de los gases en los pacientes con enfermedad intersticial pulmonar (EPIC). Los trastornos en la difusión se deberían a la fibrosis intersticial que aleja a la pared del alvéolo del capilar pulmonar. Esta prueba detecta la fibrosis intersticial antes de que se produzcan los cambios radiológicos debido al EPIC.

Medición de volumen espiratorio por peak flow

Es un dispositivo portatil con forma de flauta, el paciente inspira profundamente y luego espira con su mayor fuerza en el aparato hasta quedar sin aire. Se lo utiliza en pacientes asmáticos moderados a severos. Su realización diaria permite cuantificar el flujo usual del paciente y detectar precozmente el día que presenta mayor obstrucción bronquial. El paciente es instruído para que se comunique inmediatamente con su médico si las cifras del peak flow se han deteriorado significativamente.
El dispositivo tiene un cursor que se desplaza según la intensidad del flujo espirado. Se mide en litros por minuto, cifras por encima de 200 se consideran satisfactorias en pacientes asmáticos, en cambio **cifras menores de 120 l/min indican internación.**
Se lo utiliza para pesquizar variaciones en los asmáticos durante su seguimiento, para evaluar la eficacia de los tratamientos, y para seguir la evolución de los asmáticos descompensados por guardia.

Pletismografía

El pletismografo es un aparato caro utilizado para medir la capacidad funcional residual pulmonar (el volumen de aire que queda en los pulmones cuando los músculos respiratorios están relajados) y además permite valorar la capacidad pulmonar total.
El individuo es colocado en un dispositivo cerrado, sentado, similar a una cabina telefónica, cuyo volumen de aire es conocido. Se le coloca una pieza en la boca para inspirar y un broche en la nariz. Al final de una espiración normal, la pieza en la boca es cerrada, y se le pide al paciente que haga un esfuerzo inspiratorio máximo, al inhalar los pulmones se expanden , lo que aumenta la presión dentro del receptáculo cerrado, detectándose una variación de volumen entre la cabina y en el tórax. Mediante cálculos se determina luego el volumen original inicial de gas en el tórax del paciente.
En las patologías obstructivas hay un aumento de la capacidad residual pulmonar por el atrapamiento aéreo que ocurre por el broncoespasmo del EPOC, dificultando la evacuación del aire. En las patologías restrictivas, la capacidad funcional residual está disminuida. El pletismografo permite además calcular la resistencia de la vía aérea.

CAPITULO 15

NEUMONÍA GENERALIDADES Y CLASIFICACIÓN
Dr Martín Bertini

La neumonía es una inflamación del parénquima pulmonar debida a un agente infeccioso. Distinguimos a la neumonía adquirida en la comunidad o extrahospitalaria, de la que aparece en pacientes ingresados en el hospital expuestos a una flora microbiana más severa y con peor pronóstico (neumonía intrahospitalaria), a partir de las 48 horas de su estancia en el hospital.
La inhalación es la forma más frecuente en que alcanzan el tracto respiratorio las bacterias, los virus, organismos atípicos, hongos y micobacterias. Está precedida por la colonización de las vías aéreas superiores y luego la aspiración de secreciones contaminadas produce la propagación de la infección al tracto respiratorio inferior. Los mecanismos de defensa pulmonares suelen estar alterados en estos pacientes por la presencia de una tos ineficaz (común en ancianos), trastornos deglutorios, alteraciones del transporte mucociliar, la inactivación de sustancias antimicrobianas y la ineficacia de los macrófagos alveolares y los linfocitos pulmonares.
.

El 2% de las neumonías de la comunidad tienen asociado un cáncer de pulmón oculto, que sólo en la mitad de los casos puede identificarse en la radiografía inicial.

NEUMONÍA EXTRAHOSPITALARIA: Dentro de ellas distinguimos
Neumonía típica
Neumonía atípica
Neumonía del paciente con EPOC
Neumonía aspirativa
Neumonia del inmunosuprimido

NEUMONÍA INTRAHOSPITALARIA: Dentro de ella distinguimos
Neumonía típica
Neumonía atípica (muy rara)
Neumonia del EPOC
Neumonía aspirativa
Neumonía del inmunocomprometido

Hemos dejado para el apartado de paciente pulmonar agudo el tema de neumonía crítica de la comunidad.

CAPITULO 16
NEUMONÍA EXTRAHOSPITALARIA TÍPICA
Dr Roberto Miguel

El Streptococo pneumoniae es el patógeno que más frecuentemente se asocia con neumonía extrahospitalaria **(85% de los casos)**. Afecta a adultos y se asocia con frecuencia a EPOC, insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus, alcoholismo, cirrosis e insuficiencia renal.

En ancianos y en desnutridos es común que se presente como una bronconeumonía (consolidación pulmonar irregular en parches que afecta uno o varios lóbulos en la que el exudado neutrófilo se ubica alrededor de los bronquios y de los bronquíolos).
S. pneumoniae coloniza la nasofaríngе y puede aislarse en el 5 al 10% de los adultos sanos y el 20 al 40% de los niños sanos. Los Neumococos se propagan por el aire como consecuencia del contacto próximo prolongado.
En los adultos, las epidemias se asocian a situaciones de hacinamiento. Un 10% de las neumonías a Neumococo requieren hospitalización, y de ellas el 5-10% requiere cuidado intensivo. La mortalidad de los pacientes ambulatorios oscila entre un 1 - 5%, un 25% de los hospitalizados fallece, en los pacientes internados en cuidado intensivo dicho porcentaje asciende a un 21- 47%. A veces, la neumonía es el evento final de un paciente con severo deterioro general.
La neumonía se produce por la aparición de un exudado inflamatorio localizado en las porciones distales del bronquiolo terminal incluyendo sacos alveolares y alvéolos, adonde llega por propagación de los gérmenes provenientes de la orofaríngе y de los senos paranasales. La respuesta inicial a la infección alveolar es un exudado edematoso con eritrocitos (hepatización roja), seguida horas más tarde por leucocitos polimorfonucleares (hepatización gris). Las bacterias son transportadas por los linfáticos a los ganglios linfáticos regionales y luego a la sangre provocando bacteremia y sepsis a Neumococo incrementando notoriamente la mortalidad del cuadro.
El neumococo ataca y mata a las células alveolares tipo II, mediante una neumolisina que favorece la replicación intraalveolar, la invasión del intersticio y la diseminación hematógena. Se consideran factores de mal pronóstico:

Hospitalización reciente
Fiebre > 38.5°
pO2 < 50mm Hg
Bacteremia
Inmunodepresión
Mayor 65 años
Antecedente de diabetes, insuficiencia renal y cardíaca

MANIFESTACIONES CLINICAS
Los **síntomas** que sugieren neumonía incluyen fiebre, escalofríos, tos con expectoración mucopurulenta o herrumbosa, dolor pleural tipo puntada de costado y disnea. Es frecuente el antecedente de infeccion viral previa de las vías respiratorias superiores. En un paciente con bronquitis crónica, puede aumentar el volumen de expectoración que se torna amarilla o verdosa y más espesa de lo habitual.

En los ancianos, el cuadro puede ser especialmente insidioso y presentarse con trastornos del sensorio, hipotermia y aún shock.

En el exámen físico:
1- El paciente está taquicárdico y taquipneico.
2- Es frecuente la coexistencia de **lesiones herpéticas labiales** durante el episodio neumónico.

3- El dolor pleurítico puede provocar una disminución de la excursión respiratoria del lado afectado.
4- Las vibraciones vocales están aumentadas en la zona del block neumónico
5- La percusión en la zona del block neumónico será mate.
6- La percusión de la columna es sonora
7- Se auscultan crepitantes inspiratorios al comienzo y al final de la neumonía. En pleno período de estado desaparece el murmullo vesicular que es reemplazado por un soplo tubario.
8- Hay pectoriloquia y pectoriloquia áfona sobre el bloc neumónico.
9- Se deberán buscar signos de insuficiencia respiratoria. La encefalopatía puede estar en relación a la hipoxemia o al propio cuadro séptico.

Se recordará que las neumonías del lóbulo medio derecho sólo pueden detectarse semiológicamente por la parte anterior del tórax ya que el lóbulo medio no está en contacto con la pared posterior.

METODOLOGIA DE ESTUDIO

La **radiografía de tórax** muestra imágenes de consolidacion alveolar lobar o segmentaria con contornos borrosos o netos con broncograma aéreo. No es infrecuente la afectacion multilobular. Cuando el bloc neumónico toma contacto con el corazón produce el signo de la silueta (borramiento de la silueta cardíaca si el infiltrado se localiza a su mismo nivel).
La radiografía es útil para detectar la presencia de derrame pleural paraneumónico. A veces, puede poner en evidencia signos de enfermedad pulmonar subyacente al cuadro neumónico como cáncer de pulmón o EPOC.
Con el tratamiento de la neumonía la mejoría radiológica suele retrasarse respecto de la mejoría clinica, por ello a menos que se sospechen complicaciones agregadas recién se repetirán las placas para chequear la evolución satisfactoria a las tres semanas.

En el **laboratorio** hay leucocitosis con desviación a la izquierda y neutrofilia pero en 5 al 10% de los casos podemos encontrar recuentos inferiores a 6 000 blancos por mm3. Los niveles de lactato deshidrogenasa pueden estar levemente elevados.
Se puede detectar en muestras de orina por ELISA el polisacárido de la pared del Neumococo, siendo positivo en 80% de los pacientes con bacteremia y en 65% de los que tienen neumonía sin bacteremia.

Se efectuará **tinción de gram en esputo y cultivo del esputo** para identificar el gérmen. Entre un 10 y un 30% de los pacientes son no productivos, un 15 y un 30% han recibido antibióticos los días previos a su hospitalización lo que puede negativizar los cultivos. Habitualmente se informan resultados negativos en 50% de los cultivos de esputo. La muestra a estudiar debe ser adecuada, es decir debe tener más de 25 leucocitos polimorfonucleares y de 10 células epiteliales para considerarla significativa. (Si no llega a esas cifras se considera que proviene de la saliva del paciente)

Siempre que haya neumonía típica extrahospitalaria se deben tomar 3 muestras de hemocultivo.

Los hemocultivos son positivos en el 30% de los casos, lo que indica sepsis a Neumococo y peor pronóstico. Se solicitará en estos casos ecocardiograma bidimensional para descartar endocarditis por neumococo.

En todo muestra bacteriológica positiva para Neumococo se medirá la concentración inhibitoria mínima para la penicilina. Cuando la CIM para el neumococo es de 0,1 a 1 ug/ml ello indica resistencia moderada a la penicilina, si la CIM es mayor de 2, ello indica alta resistencia a la penicilina.

La detección del antígeno del Neumococo en la espectoración mucopurulenta tiene una sensitividad de 63-94% y una especificidad de 82-96%, esta técnica permite identificar la neumonía neumocócica en pacientes tratados con antibióticos previo al ingreso hospitalario.

RESISTENCIA DEL NEUMOCOCO A LA PENICILINA

Se han detectado infecciones por neumococos resistentes a la penicilina, y dicha resistencia puede condicionar que su tratamiento sea más dificultoso y su curso clínico más grave.
Los porcentajes de resistencia en el mundo varian entre un 40% a un 15%. En Argentina se consideran cifras de resistencia de un 15%, pero ella es más alta en Brasil y en España (30%), en EEUU se habla de un 25% de resistencia.
Entre los niños son comunes los neumococos resistentes a penicilina y al cefotaxime o con resistencia múltiple. Los serotipos 6A, 6B, 14, 9V, 23F, 19A. suelen ser resistentes. Se prefiere el uso de levofloxacina para el tratamiento de estas cepas resistentes a penicilinas y cefalosporinas. Puede usarse también vancomicina.

CONSENSO INTERNACIONAL PARA EL TRATAMIENTO

GRUPO I: se trata de pacientes menores de 60 años, sin enfermedades asociadas, en buen estado general, en condiciones económicas de afrontar un tratamiento ambulatorio, con buen nivel de alarma, es un grupo de baja mortalidad (1 al 5%).
Se los puede tratar con amoxicilina oral, 1g/8 horas; ceftriaxona 1 g cada 12 hs IM, levofloxacina oral 400 mg por día. El uso de amoxicilina + acido clavulánico tiene la dificultad de producir diarreas importantes que pueden complicar el manejo del paciente. El tratamiento debe durar 14 días.
En pacientes alérgicos a los beta lactámicos se deben usar macrólidos o levofloxacina.

GRUPO II: Pacientes que requieren internación por ser mayores de 60 años, tener enfermedades asociadas, o presentar una neumonía con repercusión clínica moderada. Mortalidad entre 5 y 25%.

Son indicaciones de internación:
Enfermedad concomitante: EPOC, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca congestiva, daño hepático crónico alcoholismo, desnutrición, inmunosupresión: neoplasia, hospitalización en el último año, esplenectomía, alteración del sensorio, sospecha de aspiración, mayores de 65 años.
Alteraciones fisiológicas: taquipnea con frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto, hipotensión arterial (sistólica menor de 90 mmHg y diastólica menor de 60

mmHg), temperatura mayor de 38 ºC, presencia de metástasis sépticas a meninges o artritis, encefalopatía.
Alteraciones de laboratorio: Leucopenia < 4000/mm3 o Leucocitosis >30.000/mm3, Pa O2 < 60 mmhg o PaCO2 > 50 mmhg, alteración de la función renal creatinina >1.2 mg/dl o nitrógeno ureico >20 mg/dl), hematocrito < 30% o hemoglobina < 9 gr/dl.
Alteraciones radiológicas: Afección de más de un lóbulo, presencia de cavitación o derrame pleural.
Sospecha de sepsis: trombocitopenia, aumento del tiempo de Quick y KPTT, aumento de los PDF, acidosis metabólica.
Razones sociales: bajo nivel de alarma, dificultad económica para afrontar tratamiento, dificultad para el cuidado en el hogar, paciente que vive solo.

Se los medica los primeros días por vía intravenosa. Se sugiere plan con:

Ceftriazona 1 g cada 12 hs intravenosa + claritromicina 500 mg cada 12 hs oral.

Amoxicilina clavulánico 1 g cada 8 hs IV + claritromicina 500 mg cada 12 hs oral

Levofloxacina 750 mg por dia oral.

EVOLUCIÓN Y DURACIÓN DEL TRATAMIENTO
La duración del tratamiento para el Streptococus pneumoniae en pacientes internados y con comorbilidades es de 14 días. En pacientes de bajo riesgo se puede evaluar el tratamiento durante solo 7 días si la evolución es satisfactoria. Si el paciente recibe antibióticos intravenosos se puede rotar a antibióticos orales luego de los primeros cinco días si la evolución es favorable y el paciente tiene tolerancia digestiva.
Se consideran signos de buena evolución: la fiebre cae entre el 2do al 4to día, los leucocitos se normalizan alrededor del 4º día, los signos clínicos se mantienen más allá de 7 días en el 40% de los pacientes, las imágenes radiológicas se aclaran más lentamente pudiendo hasta tardar un mes en normalizar la placa de tórax.
La pauta antibiótica inicial seleccionada no debería modificarse antes de las primeras 72 horas, a no ser que se produzca un deterioro clínico significativo.
Si la clínica no mejora o se produce un deterioro luego de iniciada la terapia empírica debemos considerar:

1- Empiema pleural, absceso pulmonar
2- Patógeno no cubierto por la pauta empírica
3- Presencia de Neumococos resistentes
4- Patología no infecciosa: Enfermedad pulmonar que presente fiebre e infiltrados pulmonares pero no es neumonía: Tromboembolismo pulmonar, vasculitis, sindrome de condensación no neumónico
5- Sepsis, artritis, endocarditis o meningitis Neumocócica

La falla terapéutica puede ser precoz (sin respuesta a las 72 hs de terapia) o tardía (respuesta inicial pero luego de 72 hs deterioro).

La neumonía va acompañada casi siempre de una pleuritis fibrinosa o serofibrinosa con un derrame paraneumónico pequeño que puede producir dolor tipo puntada de costado. Este derrame es un exudado. No se punza este

derrame que suele desaparecer con la buena evolución de la neumonía con antibióticos.
Pero si el paciente no mejora o empeora con los antibióticos se debe descartar la infección del propio espacio pleural (empiema pleural).
El diagnóstico de empiema se realiza mediante la punción del líquido pleural que será purulento verdoso o un exudado pero con pH menor de 7,15 y glucosa muy baja.
La importancia de la detección del empiema es que estos pacientes requieren la colocación de un tubo de drenaje pleural a cargo del cirujano de tórax ya que los antibióticos son incapaces de lograr la erradicación de la infección por sí solos cuando ésta ha invadido la pleura. En todo paciente con empiema, se solicitará una tomografía computada de tórax para detectar progresión purulenta hacia la pleura mediastinal

En un 4 a 20% de los casos de neumonía se observa una **pericarditis fibrinosa** concomitante. Por diseminación hematógena se presenta una meningitis en un 2%, endocarditis en 6%, y, menos frecuentemente, una artritis o una osteomielitis (en menos de 1% de los casos). En un 6% se produce un absceso pulmonar. Recordar que puede haber sepsis a Neumococo con hemocultivos positivos lo que implica mayor gravedad.

En caso de dudas bacteriológicas puede ser necesario recurrir a:

Fibrobroncoscopía con cepillo protegido o lavado bronquioalveolar (útil en el 41% de los casos) permite la búsqueda de gérmenes poco frecuentes como hongos, micobacterias, P. jirovecchi. La fibrobroncoscopía permite descartar obstrucción de la vía aérea por tumor o cuerpo extraño. La muestra obtenida por fibroscopía con cepillo envainado tiene una sensibilidad del 91%, y una especificidad del 95%. El BAL tiene una sensibilidad del 86 al 100% y una especificidad del 100%.

Aspiración Pulmonar Percutánea: Método poco usado en Estados Unidos pero se usa con mayor frecuencia en Europa, consiste en punzar el tórax en la zona de mayor consolidación dentro del block neumónico. Suele ser bien tolerada y muy efectiva en los procesos neumónicos que se extienden hasta la pared pleural aunque con un 8% de posibilidades de provocar neumotórax.

Biopsia pulmonar por toracoscopía: permite tomar muestras y enviarlas al laboratorio de bacteriología y a anatomía patológica.

Para descartar otros procesos patológicos que pueden confundirse con neumonía puede ser útil la tomografía computada pulmonar y aún la angiografía pulmonar.

VACUNACION CONTRA EL NEUMOCOCO

Se recomienda la administración de la vacuna neumocócica a adultos con EPOC, enfermedades cardiovasculares avanzadas, diabetes mellitus, alcoholismo, cirrosis, insuficiencia renal crónica así como toda persona de más de 65 años.
También deben vacunarse aquellos con **disfunción esplénica, los pacientes esplenectomizados, mieloma múltiple, linfoma, enfermedad de Hodgkin, infección por HIV o sometidos a transplantes de órganos.**
Hay dos vacunas antineumococo:
PREVNAR 13: está vacuna ofrece protección contra 13 serotipos de la bacteria (1,3,4,5,6A,6B,7F,9V,14,18C,19A,23F). Se usa en adultos mayores de 18 años y puede darse a niños de 6 semanas a 5 años. Se administra 0,5 ml intramuscular. Los efectos adversos reportados más comunes son: fatiga, cefalea, dolor muscular, dolor articular, fiebre, vómitos, rash, disminución del apetito.
PNEUMOVAX 23: está vacuna ofrece protección contra 23 serotipos del neumococo (1,2,3,4,5,6B,7F,8,9N,9V,10A,11A,12F.14, 15B, 17F,18C,19F, 19A, 20,22F,23F,33F). Se usa en adultos mayores de 50 años o niños mayores de dos años. Se aplica una única dosis intramuscular o subcutánea. Tiene un 65 al 85% de eficacia. Los inmunodeprimidos pueden tenr una respuesta inmune menor. Los efectos adversos más comunes son dolor e induración en el sitio de aplicación, cefalea, astenia y fatiga, mialgias.
En EEUU se recomienda vacunar con la PREVNAR13 y al año aplicar la PNEUMOVAX 23 para lograr mayor protección.

OTRAS BACTERIAS QUE PRODUCEN NEUMONÍA DE LA COMUNIDAD CON SINDROME DE CONDENSACION

La incidencia por **Haemophilus influenzae** varía entre un 2 y un 11%, y afecta a pacientes ancianos o con otra enfermedad de base como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Presenta un moco muy viscoso en clara de huevo.
Moraxella catarrhalis se detecta en pacientes con enfermedad respiratoria, y su incidencia como causa de neumonía no supera el 2% de los casos.
Es excepcional la presencia de una neumonía extrahospitalaria por gérmenes gramnegativos, hemos tenido ocasión de ver algún caso de Klebsiella pneumoniae sobre todo en enfermos crónicos, ancianos, alcohólicos y un único caso de Serratia. Si el paciente es portador de bronquiectasias tiene mayor riesgo de neumonías por Pseudomona.

EL PROBLEMA DE LAS NEUMONÍAS EXTRAHOSPITALARIAS POR ESTAFILO METICILINO RESISTENTES

Hay evidencias en el mundo de un número creciente de neumonías extrahospitalarias por Estafiloco aureus meticilino resistentes, que podría llegar a corresponder a 9% de las neumonía extrahospitalarias típicas.
El foco primario a partir del cuál se adquiere la neumonía es **una infección de piel y partes blandas.** Afecta por lo general a individuos jóvenes y sanos hasta entonces.
Es una neumonía muy grave, con fiebre elevada, hipotensión, **hemoptisis** con rápida progresión al shock séptico con infiltrados multilobares pulmonares y **tendencia a la cavitación.**
Sería una neumonía necrotizante hemorrágica que requiere pase a Terapia Intensiva en muchos casos y asistencia respiratoria mecánica. La mortalidad es del 36%.

El plan antibiótico suele ser de vancomicina 2 g por dia + rifampicina 300 mg cada 12 horas por vía intravenosa. Se reservan como segunda opción clindamicina, trimetoprima-sulfametozasol, ciprofloxacina, linezolide.

USO DE TERAPIA COMBINADA EN NEUMONÍA DE LA COMUNIDAD

Cuando se detecta precozmente una neumonía de la comunidad, solo se perciben crepitantes a la auscultación en la zona de la neumonía, porque aún no se ha formado el síndrome de condensación, en ese caso podemos tener la duda de si se trata de una neumonía típica o atípica (en esta última los crepitantes son el único hallazgo semiológico). En estos casos se puede recurrir a la asociación terapéutica para cubrir ambos tipos de neumonías. Se puede recurrir a la combinación amoxicilina + claritromicina o levofloxacina + claritromicina o ceftriazona + claritromicina.

EL PACIENTE CON IMAGEN PULMONAR ALVEOLAR, NO NEUMONICA (DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DEL SINDROME DE CONDENSACIÓN)

Estos pacientes presentan en la radiografía de tórax imágenes radiopacas generalizadas difusas o localizadas en áreas extensas. El diagnóstico diferencial incluye a:

CAUSAS COMUNES
Edema agudo pulmón cardiogénico
Distress respiratorio
Estados de hipervolemia (falla renal con sobrecarga hídrica)
Edema pulmonar por altura
Edema pulmonar por reexpansión
Hemorragia alveolar
Infarto pulmonar por tromboembolismo pulmonar
Sarcoidosis

CAUSAS RARAS
Neumonía eosinófila
Bronquiolitis organizadora de Neumonía
Neumonitis descamativa intersticial
Proteinosis alveolar
Pneumonitis por hipersensibilidad
Carcinoma broncoalveolar
Infiltración alveolar por adenocarcinoma
Microlitiasis pulmonar alveolar

CAPITULO 17
NEUMONÍA EXTRAHOSPITALARIA ATIPICA

Dra Patricia Romero

Se caracterizan por la disociación clínico-radiológica. El paciente presenta un cuadro de tos mucoide (clara viscosa adherente), y manifestaciones de tipo general como mialgias, artralgias, cefalea y fiebre sin escalofríos, simulando un cuadro gripal.

En el exámen físico al ser neumonías que afectan sobre todo el intersticio pulmonar, no se encontrará un sindrome de condensación, **sólo se auscultan crepitantes en la zona de la neumonía.**
En la radiografía de tórax **no suele haber signos de consolidación pulmonar** y son más frecuentes las imágenes radiopacas subsegmentarias múltiples de aspecto intersticial. que suelen predominar en las bases (en "vidrio esmerilado"). Desde el punto de vista radiológico las lesiones pueden ser uni o bilaterales. Los agentes que más frecuentemente las producen son:

Virus
Micoplasma pneumoniae
Clamidiae pneumoniae
Clamidia psitacci
Coxiella burneti (fiebre Q)
Legionella

A veces, las neumonías producidas por hongos pueden presentarse también con imagen intersticial.

NEUMONIA POR MYCOPLASMA PNEUMONIAE

El **Mycoplasma pneumoniae** es responsable del 10 al 35% de las neumonías de la comunidad. Es un patógeno importante en jóvenes y en ancianos.
Su cuadro clínico tiene algunas peculiaridades: 1- suelen cursar con dolor retrosternal por una traqueobronquitis 2- cursa con faringitis y rinitis 3- es común la **otitis** y la **miringitis** con inflamación de la membrana del tímpano (se puede ver con otoscopio) 4- pueden tener broncoespasmo asmatiforme.
Pueden tener derrame pleural serofibrinoso o en ocasiones ligeramente hemorrágico.
En el laboratorio, hay una eritrosedimentación acelerada, y una leve leucocitosis, sin neutrofilia. Puede producir una anemia hemolítica por anticuerpos fríos por inducir la aparición de crioaglutininas.
Estudios serológicos como la fijación del complemento (da resultados positivos entre la segunda y cuarta semana de la enfermedad), aglutinación y ELISA (permite resultados rápidos con alta especificidad y sensibilidad) son los más utilizados para confirmar su etiología. Estos estudios requieren tomar una muestra al comienzo del cuadro y una segunda luego de su recuperación por lo cual el diagnóstico será retrospectivo. Se puede detectar por PCR que detecta el ADN del gérmen en sangre, esputo o líquido pleural.
Las complicaciones graves son CID, Raynaud, gangrena periférica, hepatitis, eritema multiforme, SIADH, pericarditis, miocarditis, meningitis aséptica, meningoencefalitis, mielitis transversa, sindrome de Guillain Barré. 2% requieren hospitalización y la mortalidad global es del 0,1%.
En el tratamiento, están indicados en primer lugar los macrólidos. Se las suele medicar por vía oral ya que la mayoría no son graves, por su mejor tolerancia digestiva utilizamos roxitromicina 150 mg cada 8 horas, o claritromicina 500 mg cada 8 horas**.** También se pueden medicar con doxiciclina 100 mg cada 12 horas (tetraciclinas) Los derivados modernos de las fluoroquinolonas parecen tener acción sobre este microorganismo. La terapéutica antibiótica no debe ser inferior a 14 días.

NEUMONIA POR CHLAMYDIA PNEUMONIA

La **Chlamydia pneumoniae** es una bacteria Gram-negativa, intracelular obligatoria, que causa epidemias estacionales, constituyendo entre el 3 y el 22 % de las neumonías adquiridas en la comunidad.

El cuadro clínico y radiológico es bastante similar a la producida por el Streptococcus pneumoniae, a veces aún más severa, siendo entonces causa de hospitalización. Puede producir cuadros de bronquiolitis obliterante con neumonía organizada. El diagnóstico de certeza se realiza con fijación del complemento, microinmunofluorescencia o por ELISA. Se puede detectar además por PCR que detecta el ADN de la Clamidia en sangre, esputo o líquido pleural.

La terapéutica está basada en la administración de macrólidos (roxitromicina o claritromicina) o tetraciclinas (doxiciclina).

NEUMONIA POR CHLAMYDIA PSITTACI

La psitacosis, es una zoonosis transmitida por loros, pájaros silvestres y domésticos causada por la Chlamydia psittaci. Los animales infectados eliminan las bacterias con las heces o las secreciones nasales y estos por inhalación penetran al organismo. Los pacientes suelen estar en contacto con aves: criadores de aves, de palomas, veterinarios, personal de zoológicos.

Simula un cuadro gripal con fiebre, escalofríos, gran decaimiento, cansancio, cefaleas, mialgias y artralgias. La tos es seca y penosa, a veces con escasa expectoración o con expectoración hemoptoica.

Los pacientes más comprometidos pueden estar tener insuficiencia respiratoria con cianosis, encefalopatía y diarrea con un cuadro que simula una fiebre tifoidea. El examen del aparato respiratorio no revela una consolidación, pero puede haber algunos crepitantes localizados. Puede haber hepato y/o esplenomegalia.

La radiología de tórax muestra una opacidad, a veces extendida, pero insospechada en el examen clínico. **Es una neumonía radiológica sin neumonía semiológica**.

El diagnostico se confirma con la serología. Se han desarrollado métodos de PCR para amplificar ADN de Chlamydia psitacci de esputos. Otros métodos incluyen la demostración de anticuerpos por inmunofluorescencia directa.

El tratamiento con tetraciclinas en dosis de 2 a 3 gramos por día es el preferido. Se logra una evolución favorable en 3 o 4 días, pero la terapia antibiótica debe mantenerse durante 3 semanas. Se suele asociar a macrólidos y levofloxacina en los casos severos. El paciente suele persistir con una marcada astenia por muchas semanas.

NEUMONÍA POR LEGIONELLA

La enfermedad de los Legionarios es una enfermedad febril con neumonía causada por Legionella spp. Su prevalencia, varía entre un 2 a 16% de las neumonías adquiridas en la comunidad. La Legionella pneumophila es una bacteria aerobia Gram-negativa, oxidasa-positiva, catalasa positiva, que crece en un estrecho margen de pH y temperatura. El serotipo 1 es responsable del 80% de los casos. Es un parásito intracelular crece en agua estancada, en refrigeradores, humidificadores y nebulizadores.

El cuadro clínico puede ser el de una neumonía «atípica» pero hay casos severos con rápida evolución a la consolidación que remedan una neumonía típica con derrame y aún casos con evolución al distress respiratorio.

El paciente se presenta con un comienzo agudo con quebrantamiento general, decaimiento, cefaleas y mialgias, alcanzando la temperatura los 39,5° a 40°C. Los síntomas avanzan rápidamente y aparece tos y manifestaciones generales de toxicidad. La tos es inicialmente no productiva, pero luego es moderadamente purulenta, pocas veces de carácter hemoptoico. Puede haber dolor torácico de origen pleural y desarrollarse un derrame, de carácter modesto y muy rara vez de tipo purulento.

Dentro de los signos o síntomas extra-respiratorios, son importantes la cefalea, desorientación o confusión producida por una hiponatremia dilucional por secreción inadecuada de hormona antidiurética, y desde el punto de vista gastroenterológico, diarrea de tipo acuosa como síntoma precoz, que en algunas series alcanza al 50 % de los pacientes. También pueden estar presentes náuseas, vómitos y dolor abdominal que a veces hacen pensar en cuadros de la vía biliar.

En la radiografía se suele ver infiltrados “en parche “ al comienzo con rápida evolución (en horas) a la consolidación y en 70% de los casos derrame pleural.
Los exámenes de laboratorio muestran una moderada leucocitosis, con desviación a la izquierda. Puede hallarse proteinuria, hiponatremia, hipofosfatemia, azoemia elevada, transaminasas hepáticas elevadas, y una eritrosedimentación acelerada.
El diagnóstico se confirma con la detección del antígeno urinario de la Legionella. Pueden hacerse PCR detectando el ADN del germen en esputo, líquido pleural o sangre. Serológicamente puede hacerse la prueba de inmunofluorescencia indirecta buscando anticuerpos o por ELISA.
Desde el punto de vista terapéutico, al provocar cuadros tan graves se prefiere su cobertura con tres antibióticos, se usa eritromicina intravenosa + doxiciclina + levofloxacina. Otra alternativa es utilizar como tercer antibiótico a la rifampicina. El tratamiento dura 14 días.

NEUMONÍA POR COXIELLA BURNETI

Esta rickettsia produce fiebre Q. Se contrae por contacto con ganado ovino, vacuno, cabras, o roedores infectados por una garrapata. El contagio es por la leche, la orina, los excrementos o las placentas de los animales infectados. Los gatos y las aves de corral pueden también trasmitir la enfermedad. La infección se produce, sobre todo, en la época de parición de los animales. En nuestro país, hay casos en la provincia de Córdoba y La Rioja por la presencia de ganado caprino. La infección es común en la zona de Mallorca en España. Afecta a veterinarios y personas en contacto con animales.
Puede producir neumonía, hepatitis granulomatosa o endocarditis.
El cuadro clínico comienza con fiebre, tos, cefalea, mialgias. La neumonía es moderada a severa y a veces rápidamente evolutiva con parches e imágenes alvéolo-intersticiales.
Se confirma con la búsqueda de anticuerpos con la Coxiella IgM e IgG. Se puede hacer PCR para detectar el ADN del germen en esputo, sangre o líquido pleural.
Tiene una mortalidad del 1%. Como complicaciones pueden presentar endocarditis, pericarditis y miocarditis.
Se trata con doxiciclina + rifampicina + macrólidos (roxitromicina o claritromicina).

NEUMONIA POR HISTOPLASMA

En el huésped inmunocompetente se presenta como una **neumonía atípica** con imágenes intersticiales acompañadas de adenopatías hiliares y mediastinales. En casos con gran respuesta inmune puede aparecer eritema nudoso o multiforme, acompañados de artritis, y pleuritis o pericarditis serofibrinosa. Este proceso se resuelve entre 3 y 6 semanas. Puede quedar como secuela calcificaciones micronodulares en los pulmones, en ganglios linfáticos hilio-mediastinales, en hígado y en bazo. Se confirma con lavado bronquioalveolar. Se trata con itraconazol

NEUMONÍA VIRAL

Se cree que la mitad de las neumonías están causadas por virus. Suelen estar precedidas por infecciones de las vías aéreas superiores y pueden complicarse luego en su evolución con infecciones bacterianas pulmonares. Pueden ocurrir brotes institucionales en hospitales, asilos, geriátricos**.**

La neumonía viral es de inicio insidioso, se acompaña de febrícula, cefalea, mialgias y fotofobia. La tos no es productiva. Posteriormente se instala una taquipnea leve o moderada, y la auscultación puede no ser normal por la presencia de crepitantes.

El diagnóstico definitivo se basa en el aislamiento del virus en las secreciones infectadas o en la elevación de los títulos de anticuerpos específicos.

Inicialmente la radiografía muestra una imagen intersticial en la periferia de los lóbulos inferiores que se extiende hacia los hilios y hacia los lóbulos superiores. Muchas infecciones virales se acompañan de alteración en las pruebas de función hepáticas, linfocitosis atípica, leucopenia y trombocitopenia. Los pacientes con neumonía viral tienen un recuento de leucocitos de menos de 15.000/mm^3 y ocasionalmente crioaglutininas circulantes.

Los principales virus que producen infección respiratoria son: Rinovirus, Coxsackie, Coronavirus, Adenovirus, Echovirus, Para-influenza. En estas neumonías el manejo es sintomático.

Influenza A or B*:* Hay una mayor susceptibilidad a la infecciones por este virus en las personas mayores y en los enfermos crónicos. El virus de tipo A se asocia con epidemias cada 2 a 3 años, con una incidencia máxima durante los meses de invierno, siendo la principal causa de neumonía viral en adultos. La neumonía es intersticial con imágenes en vidrio esmerilado y en algunos casos puede evolucionar al distress respiratorio y producir la muerte.

La **amantadina**, si se administra precozmente en la evolución de la influenza A no complicada, suele reducir los síntomas.La dosis recomendada en adultos es de 100 mg por vía oral dos veces al día. Se está utilizando con mejor resultado el **oseltamivir** en comprimidos de 75 mg dos por día por lo menos durante 7 a 10 días en pacientes con cuadros agudos severos.

La variante H1N1 del virus influenza A produjo una epidemia mundial en 2009, y luego de ella el virus continúa en la comunidad pudiendo producir casos. Se presentan con fiebre, tos, disnea, mialgias y cefaleas, es común la sintomatología digestiva con náuseas, vómitos, y diarrea. Tienen aumento de la LDH mayor de 1000 UI/l, aumento de la CPK, linfopenia y trombocitopenia, a veces aumento de transaminasas y de dimero d. En la radiología pueden tener imágenes en vidrio esmerilado con zonas de consolidación. Pueden morir por distress respiratorio.

Virus sincitial respiratorio: es responsable de las neumonitis en los niños y de los resfriados en los adultos. Es una infección invernal y la mayor mortalidad ocurre en los bebés de 3-4 meses. El virus puede infectar a los bebés a pesar de los anticuerpos adquiridos de la madre de modo pasivo y la infección no produce una inmunidad completa (posibilidad de reinfección). Se tratan con ribavirina aerolizada y/ó inmunoglobulinas anti-RSV. No hay vacunas disponibles.

Virus del sarampión: produce neumonía viral y estos pacientes tienen alta probabilidad de adquirir luego una neumonía bacteriana grave.

Virus varicella-zóster: Pueden causar neumonía en jóvenes adultos durante la primoinfección. Estas neumonías pueden ser graves y provocar la muerte en 10% de los casos. Se los trata con aciclovir intravenoso, y pueden curar dejando como secuelas calcificaciones pulmonares.

NEUMONIA POR HANTAVIRUS

Los Hantavirus son virus ARN de alta infectividad, se transmiten por la inhalación de aerosoles provenientes de orina, saliva o aire contaminados con excrementos frescos o secos de ratón. Otros mecanismos de transmisión pueden ser: Ingerir alimentos o agua contaminados con orina, heces o saliva de ratones, tener contacto directo con excrementos o secreciones de ratones infectados y por mordeduras de ratón. En el sur de la Argentina, en la provincia de Chubut y Río Negro se ha registrado transmisión interhumana de la infección.

La sintomatología inicial semeja un estado gripal, en el que se producen cefaleas sin fotofobia, dolor abdominal difuso, congestión conjuntival, dolores musculares, astenia marcada, tos, vómitos. Es característica **la ausencia de signos de afectación de la vía aérea superior,** dato negativo muy importante para diferenciar este síndrome de otros cuadros respiratorios causados por otros virus. En esta fase, se hará diagnóstico diferencial con Leptospirosis y otras fiebres hemorrágicas por arenavirus, flavivirus y paludismo.

Luego aparece una disnea progresiva, con taquipnea, taquicardia e hipotensión, tos escasa y signos de hipoxia. Estos síntomas están presentes antes de que se observen anormalidades radiológicas. El cuadro clínico suele evolucionar rapidamente al distress respiratorio del adulto con alta mortalidad. Si el paciente supera esta etapa la restitución del parénquima pulmonar es ad integrum.

Los exámenes de laboratorio muestran leucocitosis, neutrofilia, algunas formas inmaduras circulantes, linfocitos atípicos, aumento del hematocrito y plaquetopenia. Es posible encontrar aumento de la láctico dehidrogenasa, pueden estar elevadas las transaminasas glutámico pirúvica y oxalacética y puede haber hipoproteinemia.

Para confirmar el diagnóstico se utiliza el enzimoinmunoensayo con antígeno del serotipo Andes. En materiales como sangre entera o en muestras de tejido pulmonar, el material genómico viral se puede reconocer mediante PCR. No hay tratamiento específico.

NEUMONIA POR CORONAVIRUS (VIRUS SARS)

Su periodo de incubación es de 2 a 10 días. El cuadro comienza con fiebre alta, con escalofríos, mialgias, cefaleas y malestar general. A los pocos días, tienen tos no

productiva con disnea progresiva, severa hipoxemia requiriendo asistencia respiratoria mecánica en 10 al 20% de los casos. Es contagioso para el personal tratante.
En la radiografía de tórax se observan imágenes distressiformes intersticio- alveolares.
Cursa con linfocitopenia con o sin leucopenia. Pueden tener trombocitopenia.
Tienen elevación de la CPK y de las transaminasas. A veces, pueden presentar diarrea.
El tratamiento es sintomático, por ahora carece de tratamientos específicos. La mortalidad es del 3% de los infectados.

NEUMONIA CORONAVIRUS MERS

Se la conoce como sindrome respiratorio del Oriente Medio. Afecto paciente en la zona de Iran. El brote quedó autolimitado por la presencia de una alta mortalidad calculada en el 34% de los casos.

CAPITULO 18
NEUMONIA ATIPICA POR CORONAVIRUS- COVID 19

Dr Ricardo Juan Rey

Dada la gravedad de la pandemia por COVID 19 hemos decidido dedicarle un capítulo al manejo de la enfermedad, sus complicaciones y al manejo de la neumonía. En la parte del paciente agudo nos dedicaremos a las complicaciones en Terapia Intensiva
El período de incubación de la enfermedad es de 2 a 9 días, con una media de 5 días La infección se trasmite por contacto estrecho con pacientes que eliminan el virus en sus secreciones respiratorias, y que presentan la enfermedad, la transmisión a partir de portadores asintomáticos puede existir pero sería menor. También se puede contagiar por contacto con superficies contaminadas.
Los síntomas más comunes de presentación son:

Fiebre 83% de los casos
Tos, más común seca en 82% de los casos
Disnea y dificultad respiratoria en 30% de los casos
Malestar general, artralgias y mialgias
Cefalea
Pérdida de olfato y gusto en 30% de los casos
Dolor de garganta
Náuseas, vómitos y diarrea
Dolor y tirantez torácica
En ancianos confusión mental

En el laboratorio presentan linfopenia, aumento de la LDH cuando hay neumonía, aumento de las transaminasas, cuando hay trastornos de la coagulación aumento del dímero d y de los productos de degradación del fibrinógeno.
En la radiografía los pacientes que desarrollan neumonía son alrededor del 20%, presentan imágenes de neumonía atípica en vidrio esmerilado bilaterales producidas por la presencia de infiltrados intersticiales.
En los pacientes con neumonía es útil la tomografía de toráx con cortes finos que permite aseverar con mayor precisión la gravedad de la enfermedad.

Se usará la oximetría de pulso para detectar a los pacientes con hipoxemia asintomática. Todo caída de la saturación por debajo de 90 mmHg requiere internación. La oximetría debe hacerse en reposo y luego de minima actividad (caminar 40 pasos) (una caída mayor del 3% de la oximetría al hacer ejercicio mínimo será considerada significativa).
La confirmación requiere hisopado nasal y PCR, Hisopado faríngeo y PCR, test en saliva, Dosaje de anticuerpos IgM e IgG contra COVID19.
Se considera de importancia epidemiológica:

a) Contacto estrecho con paciente confirmado o probable portador de infección por COVID 19.
b) Antecedente de viaje a áreas con alta incidencia de casos
c) Trabajadores de la salud con alta exposición al contagio

Se calcula que el 20% desarrolla neumonía y requiere oxígeno en áreas de internación. Un 4% requiere internación en Terapia Intensiva y asistencia respiratoria mecánica. Fallece la mitad de los internados en UTI. La mortalidad global es estima en 1,7 al 2,8%.
El tratamiento de la infección es sintomático con paracetamol oral. El paciente debe permanecer aislado durante 10 días, hasta que los síntomas desaparezcan y tenga dos PCR negativas consecutivas separadas por 48 hs. El paciente permanecerá aislado durante la infección y no compartirá mate o utensilios con sus parientes o convivientes, deberá tener colocado barbijo todo el tiempo.
Los controles estechos deben hacer cuarentena en domicilio y deben ser monitorizados de cerca con examen clínico y saturometría.
Las medidas de protección incluyen uso de barbijos y máscaras para proteger nariz, boca y ojos, lavado frecuente de las manos, estornudar en el pliegue del codo, y toser en el pliegue del codo, guardar distancia de al menos 2 metros, ventilar los ambientes, evitar tocarse la cara y la nariz con los dedos, usar antisépticos para esterilizar las superficies, frecuente uso de alcohol en las manos.
Las complicaciones graves del COVID 19 son:

Fracaso de múltiples órganos
por inflamación generalizada y tormenta de citoquinas
Microangiopatía trombótica (infarto agudo de miocardio, accidentes cerebrovasculares)
Distress respiratorio del adulto

Cuando se ha desarrollado neumonía, las pautas de tratamiento son las siguientes:
Hay acuerdo en la administración de oxígeno, y el uso de reservorios con oxígeno a alta presión o BIPAP antes de que el paciente por su gravedad requiera terapia intensiva.
El uso de dexametasona 6 mg por día por 10 días ha demostrado ser beneficioso. Continua en evaluación el uso de ibuprofeno inhalatorio para disminuir la inflamación alveolar.
Dentro de los antivirales el remdesivir es el que ha dado resultados levemente superiores al uso de placebo a una dosis de 200 mg iv el primer día y luego 100 mg iv del día 2 al día 5.
No ha demostrado eficacia la hidroxicloroquina + azitromicina
El plasma de convalesciente y el suero equino podrían ser útiles en los estadíos iniciales de la neumonía, pero no se los utiliza cuando el cuadro de distress está consolidado.

Está en discusión si sirve la administración de ivermectina, en pacientes sin comorbilidades se usan 0,2 mg/kg por día durante 5 días. En pacientes con comorbilidades se aumenta la dosis a 0,6 mg/kg por día por 5 días. Se expende en comprimidos de 6 mg. En otros centros se la administra en dosis única de 24 mg.
Se ha postulado la utilidad de usar ciertos anticuerpos monoclonales intentando bloquear el ingreso del virus a las células, los que se están usando son las combinaciones de
Bamlanivimab 700 mg + etesevimab 1400 mg ambos intravenosos
Carisivimab 1200 mg + imdevimab 1200 mg ambos intravenosos
Su utilidad está aún en discusión, se los usa solo en protocolos de investigación.

Se han diseñado y aprobado de urgencia vacunas para controlar la pandemia, la mayoría contempla la aplicación de dos dosis para lograr la inmunidad y su eficacia está entre el 75% y el 90%. Hay varias marcas en el mercado son las del laboratorio Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Sputnik V, el laboratorio Johnson ha sacado al mercado una vacuna de una única dosis. No se sabe cuanto tiempo dura la inmunidad proporcionada por la vacuna.

CAPITULO 19
SINDROME POST COVID 19
Dra Mercedes Fantini Ortiz

Es un conjunto de signos y síntomas que se mantienen durante semanas, meses o años luego de una infección por Covid 19, sin que haya una relación directa con la gravedad de la infección por Covid previa. Los no vacunados tienen mayor riesgo de sufrirla

El cuadro puede presentar:

Sintomas generales
Astenia post viral o fatiga que interfiere con la actividad general, los síntomas empeoran si el paciente hace esfuerzo físico o mental.
Fiebre
Cuadro similar al síndrome de fatiga crónica

Respiratorios
Dificultad respiratoria con disnea, tos y dolor torácico pueden desarrollar EPIC.

Cardíacos
Palpitaciones
Oclusiones vasculares coronarias o de otras arterias con isquemia miocárdica e infarto agudo de miocardio
Hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca derecha
Miocarditis
Hipertrofia del ventrículo izquierdo por fibrosis
Hipotensión ortostatica

Neurológicos
Niebla cerebral (dificultad para pensar y concentrarse)
Cefaleas
Trastornos del sueño

Mareos al incorporarse
Parestesias (hormigueos)
Pérdida o cambio del gusto y del olfato
Accidentes cerebrovasculares
Ataxia
Epilepsia
Sindrome de Guillain Barré de comienzo tardío
Opsoclonus-mioclonus
Mielitis transversa
Pérdida de la audición
Catatonia y convulsiones

Psiquiátricos
Depresión o cuadros de ansiedad, obsesiones
Psicosis paranoica
Empeora los cuadros de demencia

Digestivos
Diarrea y dolor abdominal
Higado graso, hepatitis y hepatomegalia
Pancreatitis por depósito de grasa
Diabetes por destrucción de células Beta del páncreas

Dermatológicos
Acrocianosis de manos y pie en 44% de los casos
Erupciones morbiliformes 8%
Urticarias 8%
Livedo reticularis
Rash
Vasculitis cutáneas

Otras manifestaciones
Fibrosis renal túbulo intersticial con pérdida progresiva de la función renal
Dolor articular y muscular
Trombosis de la vena central de la retina
Cambios en el ciclo menstrual
Esplenomegalia

CAPITULO 20
NEUMONIA ASPIRATIVA
Dra Erica Guadalupe Morais

Se produce por la aspiración de gérmenes provenientes de la boca, en pacientes con trastornos en la deglución, y con múltiples focos sépticos dentarios. También son comunes en ancianos, demenciados, pacientes parkinsonianos, con secuelas de accidente cerebrovascular o en pacientes con trastornos del sensorio.
Esta neumonía suele asentar en los segmentos posteriores de los lóbulos superiores y los segmentos superiores de los lóbulos inferiores (si el paciente está permanentemente

acostado) pero si deambula se localiza en los lóbulos inferiores, preferentemente del lado derecho, debido a que el bronquio derecho sigue un trayecto más vértical que el izquierdo.
La evolución radiológica de esta neumonía tiene las siguientes etapas:

1- Al comienzo se presenta como una neumonitis con imagen intersticial
2- Luego la zona se consolida
3- Alta tendencia a la cavitación por la necrosis del parénquima pulmonar conformando un absceso de pulmón. Se detecta en estos casos una imagen con nivel hidroaéreo en el parénquima pulmonar.

Son infecciones polimicrobianas con gram positivos, negativos y anaerobios gram positivos, provenientes todos ellos de la boca. (hay anaerobios gram negativos sólo en los casos de aspiración de vómito proveniente de un ileo).
Los gérmenes que se hallan más a menudo implicados son Peptoestreptococcus spp, Prevotella melaninogenicus, Porphyromonas spp, Fusobacterium spp. Los Bacteroides spp tendría una incidencia variable. Veillonella sp se presentaría de forma más infrecuente. En muchas ocasiones se han aislado otros microorganismos no anaerobios o anaerobios facultativos, sobre todo cocos Gram positivos como Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus.
El curso clínico presenta un comienzo agudo con fiebre elevada, escalofríos, sudoración y a veces dolor de tipo pleurítico. En el 30% de los enfermos, el inicio del cuadro clínico es más solapado, con febrícula y tos escasamente productiva.
Después de 1 o 2 semanas aparece necrosis tisular, seguida de la formación de uno o varios abscesos. Después de la cavitación, en el 50% de los casos se observa expectoración fétida y abundante, que puede estar precedida de vómica (expulsión súbita y masiva de pus), indicativa del establecimiento de comunicación bronquial.
El tratamiento es el del absceso pulmonar (ver capítulo siguiente).

CAPITULO 21
ABSCESO PULMONAR
Dra Marisa Gutierrez

Es la presencia de una cavidad pulmonar que se origina por la necrosis del parénquima pulmonar por infección o por la colonización bacteriana de una cavidad preexistente.

Causas

Neumonía aspirativa
Neumonía a gérmenes comunes de mala evolución
Nocardia
Rhodococcus equi
Embolia pulmonar séptica por endocarditis derecha o por aborto séptico
Tuberculosis
Micobacteriosis
Micosis pulmonares
Infarto pulmonar
Neoplasia con necrosis
Secundario a bronquiectasias

Secundario a bulla o quiste hidatídico infectado.
CAUSAS RARAS
Vasculitis de Wegener
Sindrome de Goodpasture
Secundario a secuestro pulmonar
Amebiasis
Paragonimus Westermani
Strongiloides stercolaris

Se aconseja tomar material con endoscopía con cepillo envainado de la cavidad o efectuar un lavado broncoalveolar para identificar el germen.
El tratamiento es prolongado, a veces, hasta 3 meses. Se debe recurrir a la kinesiología para efectuar drenaje postural de la cavidad, y la endoscopía puede también contribuir al drenar las cavidades si la efectúa pautada en varias sesiones a lo largo de las semanas. Se ha recurrido además a drenaje percutáneo bajo control tomográfico. Frecuentemente se complican con empiema y fístula broncopleural.
Los esquemas de antibióticos de elección por vía intravenosa son:

Ceftriazona 1 g cada 12 horas + clindamicina 600 mg cada 8 hs
Ceftrizona 1 g cada 12 hs + penicilina 12.000.000 U por día
Levofloxacina 400 mg por dia + clindamicina 600 mg cada 8 horas
Imipenem 500 mg cada 8 hs + penicilina o clindamicina.

Si no mejoran clinicamente con el tratamiento hay que plantearse la resección del segmento pulmonar afectado. Requieren cirugía en el 10% de los casos. La mortalidad es de 5 al 10%.
Las indicaciones de cirugía son:
a) El agrandamiento progresivo del absceso a pesar del tratamiento antibiótico
b) Hemorragia grave por erosión de un vaso sanguíneo por el absceso
c) Mal drenaje del absceso.

CAPITULO 22
NEUMONÍA EN INMUNODEPRIMIDOS
Dra Diego Sánchez

Los pacientes con alteraciones de la inmunidad pueden presentar neumonías por múltiples gérmenes. El trastorno de la inmunidad puede deberse a neutropenia, defectos de la quimiotaxis de los neutrófilos, defectos en la activación de las enzimas líticas dentro del neutrófilo, defectos en las vías del complemento, disfunción de linfocitos T o B, deficiencias de determinadas inmunoglobulinas.
Las alteraciones de la inmunidad son comunes en pacientes con cáncer, linfomas, mielomas y leucemias, en pacientes con inmunodeficiencias primarias o infección con HIV y en pacientes que reciben quimioterapia, corticoides, inmunosupresores, radiación. También aparecen en los pacientes transplantados.

FACTORES FRECUENTES DE CONFUSIÓN

Los pacientes inmunocomprometidos pueden tener neumonías producidas por gérmenes comunes.
También pueden tener infecciones pulmonares por gérmenes oportunistas como por ejemplo: tuberculosis, micobacteriosis, citomegalovirus, Rhodococcus equi, Nocardia, histoplasmosis, coccidiodomicosis, criptococosis, candidiasis, aspergilosis, Pneumocistis jirovecci, o Strongiloides stercolaris.

Se tendrá siempre en cuenta que los pacientes inmunodeprimidos pueden tener síntomas respiratorios y alteraciones radiológicas intersticiales o de condensación pulmonar por otras causas diferentes a las infecciones como la hemorragia pulmonar, el edema pulmonar, las lesiones por radiación, la toxicidad pulmonar por citotóxicos e infiltrados tumorales.

Se debe efectuar prontamente en estos pacientes procedimientos cruentos como la broncoscopía con cepillo envainado, el lavado broncoalveolar, la punción pulmonar transbronquial, la aspiración con aguja transtorácica o la biopsia pulmonar por toracoscopía o a cielo abierto con el objetivo de detectar rápidamente el germen causal. Dichos procedimientos deben ser encarados a la brevedad, ya que por la inmunodepresión el curso de la enfermedad puede ser rápidamente mortal.

La tuberculosis y las micobacteriosis serán relatadas en capítulos especiales.

NEUMONIA POR CITOMEGALOVIRUS

La infección con CMV es particularmente común en receptores de trasplantes de órganos sólidos. Ocurre en el 20% de los receptores de trasplantes de médula ósea. El riesgo de infección es mayor entre las 5 y 13 semanas después del trasplante. También se ha descrito en pacientes infectados por HIV. En los últimos años, se ha descrito en huésped inmunocompetente internado en terapia intensiva con sepsis en los que podría ocurrir una reactivación endógena de la infección.
El paciente presenta fiebre, disnea, respiración dificultosa, tos, sudoración nocturna, deterioro del estado general (pérdida del apetito, fatiga, mialgias). Puede evolucionar al distress respiratorio.
Para la detección del germen se tomará una muestra de urocultivo, hemocultivos, y broncoscopía con biopsia pulmonar y lavado broncoalveolar. Se utiliza sobre todo la detección del **antígeno proteico pp55** y la **detección por PCR**. En el lavado broncoalveolar se puede demostrar la presencia de células citomegálicas con inclusión citoplasmática e intranuclear.
La radiografía de tórax suele mostrar infiltrados bibasales.
El tratamiento requiere drogas antivirales:
Primera opción:**Ganciclovir** intravenoso 5 mg/kg/dosis, cada 12 horas
Segunda opción: **Foscarnet** intravenoso 40 mg/kg/dosis cada 8 hs
El tratamiento dura 14 a 21 días.

NEUMONÍA POR RHODOCOCCUS EQUI

El Rhodococcus equi en los pacientes inmunodeprimidos origina neumonías que evolucionan a la necrosis pulmonar con formación de abscesos, empiema, y con alta tendencia a la recidiva. Pueden presentar nódulos pulmonares y neumotórax. Las

lesiones son más comunes en lóbulos superiores. Tiene una mortalidad del 50%, sobre todo en HIV positivos. Los pacientes suelen tener historia de contacto con caballos, vacas, ovejas, cerdos y gatos. Se adquiere por inhalación.
Puede complicarse con absceso cerebral, renal, hepático, esplénico, osteomielitis, endoftalmitis y abscesos subcutáneos.
En los análisis de sangre pueden observarse neutrofilia o leucopenia, eritrosedimentación acelerada (generalmente mayor a 100 mm en la primera hora).

El esputo es, a menudo, la única muestra necesaria para el diagnóstico, pero la rentabilidad es mayor con el exudado bronquial obtenido por cepillado o lavado alveolar. La punción-aspiración con aguja fina de la zona afectada, es también útil
Los esquemas de tratamiento recomendados son:

- **Roxitromicina 300 mg/día + rifampicina 600mg/día**
- **Eritromicina 2g/día + rifampicina 600mg/día**
- **Claritromicina 750mg/día + rifampicina 600mg/día**
- **Vancomicina 2g/día con o sin rifampicina**
- **Teicoplanina 400mg/día + eritromicina 2g/día + rifampicina 600mg/día**
- **Imipenem 2g/día**

Se recomienda prolongar el tratamiento durante por lo menos dos meses. En aquellos casos con mala evolución se puede indicar una lobectomía.
Se ha comunicado que las recidivas ocurren entre las 6 semanas y los dos años de suspendido el tratamiento, con localizaciones en cerebro, riñón, hueso, tejido subcutáneo y el propio pulmón.

NEUMONÍA POR PNEUMOCYSTIS JIROVECCI

Es una micosis oportunista, muy común en los pacientes HIV positivos. La infección puede presentarse además en pacientes con cáncer de cerebro y otros tumores sólidos, receptores de transplantes, en las inmunodeficiencias primarias, y en pacientes tratados con inmunodepresores y glucocorticoides.
Cuando llega al alvéolo, P. jirovecci se une a las células alveolares tipo 1, el huesped responde con los macrófagos alveolares y la infección estimula la producción de citoquinas, especialmente el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina-1. El microorganismo llena por completo el alvéolo destruyendo a las células alveolares con disminución en la producción de surfactante, y aumento de la permeabilidad de la barrera alvéolo-capilar con edema pulmonar. Todo ello produce una insuficiencia respiratoria progresiva grave con distress respiratorio.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

En pacientes con SIDA, el comienzo es insidioso, con una media de evolución de 3-4 semanas hasta llegar a la insuficiencia respiratoria. El cuadro de comienzo se presenta con :

Fiebre
Tos seca o con escasa expectoración mucosa
Disnea progresiva al pasar los días
Dolor centrotorácico de carácter opresivo
Sudoración nocturna
Debilidad, fatiga extrema y pérdida de peso
Taquipnea y presentan crepitantes secos a la auscultación pulmonar

En otros grupos de inmunocomprometidos el comienzo es más agudo y explosivo, con posibilidad de deterioro rápido en pocos días.

Se han descrito una serie de manifestaciones extrapulmonares de la enfermedad:

Una masa en tiroides que aumenta de tamaño rápidamente
Pancitopenia por necrosis de la médula ósea
Manchas algodonosas en la retina
Lesiones polipoides en el conducto auditivo externo
Lesiones hipodensas en bazo demostrables en la tomografía computada.

METODOLOGÍA DIAGNÓSTICA

En el laboratorio, no suele haber leucocitosis. **La láctico deshidrogenasa (LDH) está casi siempre elevada con un promedio de 900 U/l.** Los pacientes infectados por el HIV tienen datos de enfermedad avanzada con un recuento de linfocitos CD4+ en sangre periférica inferior a 200 células/microlitro. Suele haber hipoxemia y aumento del gradiente alvéolo-arterial de oxígeno.

Una radiografía de tórax normal no descarta la neumonía por P. jirovecci.

El patrón radiológico usual es una imagen intersticial bilateral, que a partir de los hilios progresa hacia la periferia y hacia los vértices. El patrón raramente es homogéneo y afecta desigualmente las diferentes zonas del pulmón. En los cuadros más avanzados puede convertirse en un patrón mixto con predominio alveolar o exclusivamente alveolar. En el cuadro más severo la radiología es la del distress respiratorio.

Puede haber derrame pleural. En la radiografía de tórax aparecen pequeñas **bullas quísticas o neumatoceles** que pueden romperse y producir un neumotórax espontáneo.

Se utiliza la búsqueda del germen en esputo o más comúnmente en el lavado broncoalveolar. La metamina de plata o el azul de toluidina O tiñen en forma selectiva la pared de los quistes en el lavado broncoalveolar o en el esputo. Los reactivos como el de **Wright-Giemsa** tiñen todos los estadíos del agente infeccioso. La inmunofluorescencia es la técnica inmunológica más ampliamente usada para el diagnóstico.

La captación pulmonar de Galio 67-citrato, tiene una sensibilidad de 100% y la especificidad de 92% para efectuar el diagnóstico. Una captación heterogénea tiene valor predictivo positivo del 87%.

TRATAMIENTO

El esquema privilegiado de tratamiento es:

Trimetoprima-Sulfametoxazol: 15 a 20 mg/kg/día de TMP + 75 a 100 mg/kg/día de sulfametoxazol durante 14 a 21 días.

Los esquemas alternativos son:

a) Trimetoprima 5 mg/kg oral cada 6 horas durante 21 días + Dapsona 100 mg oral por día cada 21 días.

b) Atovaquona 750 mg 3 veces por día oral durante 21 días

c) Primaquina 15 mg oral por día por 21 días + Clindamicina 600 mg oral cada 8 hs.

En el paciente grave y <u>HIV negativo</u> se indica el agregado de corticoides meprednisona comenzando por 80 mg por día por 5 días, luego disminuyendo a 40 mg por 10 días y luego 20 mg por día hasta completar los 21 días.

PROFILAXIS EN PACIENTE HIV POSITIVO O INMUNOCOMPROMETIDO

La enfermedad puede recidivar en los pacientes HIV positivos o inmunosuprimidos. Se usa para evitar la recidiva como profilaxis:

TMP-S 1 tableta doble oral por día

Como alternativas podemos usar:

1- Dapsona 100 mg por día por vía oral
2- Atovaquone 1500 mg por día por vía oral

HISTOPLASMOSIS PULMONAR

El **Histoplasma capsulatum** es un hongo que vive en el suelo rico en deyecciones de gallina, de murciélago, de palomas y de pájaros en general. Produce microconidias que llegan hasta el alvéolo pulmonar donde originan una primoinfección y luego tiende a diseminarse por la vía linfohemática e invade el sistema reticuloendotelial. En Argentina se ha comprobado una mayor incidencia de casos en la región de la Pampa húmeda, Entre Ríos y el sur de Córdoba.

En los pacientes HIV positivos, y en inmunocomprometidos el cuadro es muy grave, y simula una tuberculosis miliar. Presentan fiebre en picos, pérdida de peso, postración, anemia, lesiones pápulocostrosas (acneiformes), imágenes micronodulillares del intersticio pulmonar, hepatoesplenomegalia y pancitopenia. Pueden observarse **lesiones mucosas ulceradas en la boca y en la nariz,** diarrea, compromiso osteoarticular y meningoencefalitis con líquido cefalorraquídeo claro con compromiso de los pares craneanos. Conduce a la muerte en 3 a 6 meses si no es tratada.

METODOLOGÍA DIAGNÓSTICA

Para detectar al hongo en el esputo se usa la **tinción de Giemsa**, que permite identificarlos en el interior de las células mononucleares. La pared celular del hongo no se tiñe y, aparece como una zona clara alrededor del mismo.
El examen microscópico de los cortes histopatológicos acusa la presencia de un granuloma, a veces con células gigantes con hongos en su interior puestos en evidencia con las técnicas de PAS, Gridley y Gomori.
Los cultivos se efectuan en agar sangre, agar glucosado o agar miel con antibióticos, y deben ser observados durante 15 días. Los hemocultivos y medulocultivos son frecuentemente positivos en pacientes con SIDA. Hay pruebas modernas de detección del ADN del gérmen.
Las pruebas de inmunodifusión en gel de agar, la contrainmunoelectroforesis y la fijación de complemento, dan resultado positivo 2 a 6 semanas después de la infección. Las reacciones serológicas son negativas en 70% de los casos asociados con HIV.
Los estudios de laboratorio de rutina suelen mostrar eritrosedimentación acelerada, anemia, neutropenia, hipoalbuminemia e hipergammaglobulinemia
Los casos graves se tratan con anfotericina B intravenosa. Las formas menos graves pueden tratarse con itraconazol, 400 mg/día hasta la remisión clínica, tras la cual se continúa con 100 mg/día, como profilaxis secundaria, durante por lo menos un año.

NEUMONIA POR ASPERGILUS

La Aspergilosis afecta a individuos con alteraciones de la inmunidad humoral, celular, de la fagocitosis o de la arquitectura pulmonar. Es común la afectación de **pacientes leucémicos** luego de la quimioterapia. El Aspergillus fumigatus es el responsable de más del 85% de los casos. Los Aspergilus flavus, niger y terreus son responsables de un 5 al 10 % de los casos. Ingresan al organismo al ser inhalados, el hongo se encuentra generalmente en estiércol, paredes y techos de las casas, conductos de sistemas de calefacción o aire acondicionado y en el polvillo ambiental. Este hongo tiene gran tendencia a invadir vasos sanguíneos.

MANIFESTACIONES CLINICAS

Colonización no invasiva de cavidades naturales (conducto auditivo externo, senos paranasales) o patológicas (cavernas pulmonares y cavidades quísticas o bronquiectásicas) Dentro de estas cavidades puede formarse un aspergiloma. La actitud actual frente al aspergiloma pulmonar tiende a ser conservadora, incluso en los pacientes que presentan hemoptisis ligeras o moderadas. La resección quirúrgica se reserva exclusivamente para los enfermos que sufren hemoptisis grave (superiores a 500 mL/día). El tratamiento del aspergiloma de los senos paranasales consiste en la extirpación quirúrgica.

Traqueobronquitis aspergilar es una enfermedad casi exclusiva de los pacientes con sida y de los receptores de un trasplante de pulmón, aunque también se ha descrito en personas inmunocompetentes. Puede oscilar entre una simple traqueobronquitis con producción excesiva de moco e inflamación o traqueobronquitis ulcerativa con úlceras y seudomembranas que se sitúan preferentemente en la sutura del injerto pulmonar. La mayoría de los pacientes están sintomáticos con tos productiva y fiebre moderada. Más raramente, pueden presentar disnea, dolor torácico y expectoración hemoptoica. Puede complicarse con enfermedad pulmonar o diseminada. El diagnóstico se realiza mediante la visualización broncoscópica y cultivo del material necrótico.

Neumonía crónica necrotizante produce lesiones en los ápices pulmonares con formación de cavernas que contienen fragmentos del hongo dando en la tomografía computada **el signo del halo** (una medialuna rodeando una zona nodular central). Las lesiones se acompañan de notorio engrosamiento pleural. A veces, el compromiso pulmonar se expresa como un nódulo pulmonar o múltiples nódulos pulmonares.

Sinusitis aspergilar invasiva se observa en pacientes inmunocomprometidos, es un cuadro grave para cuyo diagnóstico se requiere radiología de senos paranasales, tomografía computada de senos paranasales y evaluación otorrinolaringológica.

Aspergilosis diseminada: la enfermedad diseminada afecta pulmón, hígado, riñón. En sistema nervioso central produce encefalopatía y puede llevar al coma. Puede invadir la arteria o la vena renal con trombosis e infarto renal. En la piel, produce pápulas eritematosas, microabscesos y lesiones necróticas.

METODOLOGIA DE ESTUDIO

Para confirmar el diagnóstico hay que recurrir a técnicas invasivas: fibrobroncoscopía con lavado broncoalveolar, cepillo envainado o punción aspirativa transtorácica si la lesión es periférica.
Se puede detectar el **antígeno aspergilar galactomanano** por ELISA en sangre, su presencia indica enfermedad invasiva.
La mortalidad asociada a la enfermedad invasiva sin tratamiento antifúngico se aproxima al 100% y la evolución puede ser muy rápida.

TRATAMIENTO

Se está utilizando recientemente la **caspofungina** a una dosis de 70 mg/día el primer día y luego una dosis de mantenimiento de 50 mg/día si el paciente pesa menos de 80 kg o de 70 mg/día si pesa más de 80 kg.
Otra opción es el **voriconazol** que se usa a una dosis de 6 mg/kg cada 12 horas el primer día, y luego una dosis de mantenimieno de 4 mg/kg cada 12 horas.
Estas dos drogas tienen mejor respuesta que los antimicóticos habituales, pero la mortalidad sigue siendo alta de alrededor del 50%.

NEUMONIA POR CANDIDA

El pulmón es relativamente resistente a la invasión por Cándida y su compromiso puede resultar de un foco de infección implantado en el parénquima durante una diseminación hematógena, a partir de secreciones aspiradas de la orofaríngе o de material gástrico contaminado. El cuadro histológico es el de una vasculitis necrotizante, por lo que también pueden verse abscesos con posterior cavitación y la trombosis séptica de las arterias pulmonares.
Estos pacientes se presentan con fiebre persistente y sólo luego de unos días aparecen la tos, la expectoración, la disnea y el dolor torácico. Suele coexistir con lesiones cutáneas, miositis y endoftalmitis por Cándida.
En la radiología hay infiltrados difusos o focales catalogados estos últimos como neumonía. En la forma de diseminación hematógena puede haber un patrón miliar-nodular.
Se la trata con anfotericina B o fluconazol intravenoso.

NEUMONIA A CRIPTOCOCO

En inmunocomprometidos hay fiebre y tos con rápida complicación con meningoencefalitis. Tienen positivo en la circulación el antígeno del Criptococo.
En las radiografías de tórax pueden observarse:
1- Torulomas que pueden necrosarse y cavitarse y pueden simular un cáncer de pulmón, son más comunes en el lóbulo inferior.
2- Nódulos fibróticos subpleurales de menos de 1 cm
3- Infiltrados pulmonares intersticiales
4- Diseminación miliar bilateral

Estos pacientes se tratan con anfotericina B y fluconazol.

MUCORMICOSIS PULMONAR

Aparece en inmunocomprometidos. La invasión pulmonar produce tos, disnea, fiebre y dolor pleurítico, pueden tener hemoptisis ya que produce necrosis pulmonar con invasión vascular.
En la radiografía pulmonar hay infiltrados pulmonares o una masa pulmonar que puede cavitarse. Las lesiones avanzan con rapidez. Se requiere una rápida decisión para efectuar una biopsia pulmonar para confirmar el germen que es muy agresivo.
El tratamiento es con anfotericina B intravenosa + fluconazol intravenoso, asociado a cirugía para remover toda la zona afectada del pulmón. La mortalidad es muy alta de alrededor del 70%.

NEUMONIA POR NOCARDIA

La Nocardia es una bacteria gram positiva aerobia y levemente BAAR positiva. Produce neumonías en pacientes diabéticos, con HIV, con neoplasias. La **Nocardia asteroides** es responsable del 85% de los casos con compromiso pulmonar. Se presentan con:
1- Neumonía necrotizante con o sin cavitación
2- Nódulo pulmonar que aumenta lentamente de tamaño
3- Neumonía asociada a empiema.
4- Imagen similar a una tuberculosis miliar
5- A veces puede dar masas que ocupan cavidades pre-existentes en el pulmón.

Suele diseminarse rápidamente a sistema nervioso central provocando meningitis o abscesos cerebrales múltiples. En todo paciente con Nocardia pulmonar se solicitará una tomografía computada cerebral para descartar compromiso cerebral.

A veces, hay formas diseminadas con lesiones en piel y subcutáneas, cerebrales, pulmonares, en retina, riñón, ojos, hueso y corazón.
Se trata de un germen dificil de aislar y de identificar y es de crecimiento lento, es más sencillo si se consigue material de los abscesos.
Se los puede tratar con:
Trimetoprima-sulfametoxazol asociado a minociclina (tetraciclina)
Trimetoprima-sulfametoxazol asociado a amikacina
Trimetoprima-sulfametoxazol asociado a imipenem.

El tratamiento debe ser prolongado, por lo menos durante 6 a 12 meses. A veces, hay que continuar con profilaxis continua por su tendencia a recidivar.

NEUMONIA POR STRONGYLOIDES STERCOLARIS

En pacientes inmunosuprimidos puede ocurrir el sindrome de hiperinfección con masiva diseminación de larvas por todo el organismo. Las larvas arrastran a bacterias y hongos del intestino al pulmón, desencadenando una severa bronconeumonía con sepsis. Se afectan además intestino delgado, hígado, páncreas, vía biliar, riñón, adrenales, tiroides, paratiroides, próstata, peritoneo, piel, y ganglios. Pueden tener erupciones purpúricas, síndrome nefrótico o nefrítico, hemorragia digestiva por ulceraciones gástricas o duodenales. El cuadro es muy grave con una mortalidad del 70%.
La confirmación diagnóstica requiere de: :

Tres parasitológicos de materia fecal positivos en días separados
Aspiración gástrica, duodenal o biopsia yeyunal positiva (90% positividad)
Presencia del germen en esputo o lavado broncoalveolar
Biopsia pulmonar positiva
Serología positiva en 86% de los casos (anticuerpos IgG o IgA)
Eosinofilia periférica

El tratamiento de primera elección es con **ivermectina** 200 µg/kg/día oral por dos días, cada dos semanas, y repetido 3 veces. Se cura con esta droga el 90% de los casos.
Como droga de segunda elección el **tiabendazol** 400 a 800 mg oral dos veces por día por 3 a 10 días (80% de eficacia). El **albendazol** 400 mg por día oral dos veces por día por 3 días tiene solo el 45% de eficacia.
Si el paciente es HIV positivo, puede requerir hasta que recupere con el tratamiento del HIV cierto grado de inmunidad, tratamiento de mantenimiento con ivermectina 200 µg cada dos semanas.

CRIPTOSPORIDIOSIS PULMONAR

La enfermedad es producida por el Criptosporidium parvuus. Produce diarrea crónica en pacientes con HIV+. Un 20% tienen disnea, tos persistente, secreciones respiratorias copiosas con fiebre. En la radiografía se observan infiltrados intersticiales difusos similares a los que se observan con el P. jirovecci. El diagnóstico se confirma por biopsia pulmonar y de la vía aérea ya que el parásito produce intensa exfoliación epitelial, puede ser útil además el lavado broncoalveolar.
El tratamiento es dificultoso, se usa paramomicina (un aminoglucósido) y como segunda opción azitromicina. Se ha probado administrar calostro bovino hiperinmune oral.

TOXOPLASMOSIS PULMONAR

Se produce en pacientes HIV+ con fiebre, tos y disnea. Se complica con encefalitis y abscesos cerebrales. Puede simular una neumonía por P. jirovecci, y ambos cuadros pueden coexistir.
En la radiografía hay una neumonía intersticial con micronodulillos, a veces nódulos y cavitación, neumonía lobar y derrame pleural. El diagnóstico se confirma con lavado broncoalveolar y biopsia pulmonar.
Se trata con sulfadiazina + pirimetamina (2da opción clindamicina).

CAPITULO 23

NEUMONÍAS INTRAHOSPITALARIAS
Dr Ricardo Juan Rey

La neumonía intrahospitalaria se define como aquella que el paciente adquiere durante su internación. En las primeras 48 hs de estadía en el hospital, la vía aérea del enfermo es colonizada por gérmenes intrahospitalarios. Obviamente si el paciente adquiere su neumonía en las primeras 48 hs de estada en el hospital se considerará como más probable que los gérmenes causales sean extrahospitalarios.
Estas neumonías intrahospitalarias se dividen en:
a) Neumonía típica con sindrome de condensación
b) Neumonía atípica por brote intrahospitalario (muy rara)
c) Neumonía en el paciente con EPOC
d) Neumonía aspirativa
e) Neumonía del inmunodeprimido

A la neumonía intrahospitalaria le corresponde el 20% de las infecciones nosocomiales. Los gérmenes llegan al pulmón a partir de su inhalación, por aspiración de flora orofaringea o por vía hematógena a partir de otros sitios de infección, además se considera la posibilidad de traslocación bacteriana intestinal con llegada al pulmón de gérmenes del tubo digestivo.
Los pacientes internados pueden tener muchos factores predisponentes para la adquisición de estas infecciones: trastornos del sensorio, diabetes mellitus, alcoholismo o cirrosis, mal estado nutricional, patología tumoral previa, enfermedad pulmonar previa. El aumento del pH gástrico por la administración de drogas que inhiben la producción de ácido clorhidrico puede facilitar la llegada de gérmenes intestinales al estómago y de allí pueden llegar a la vía aérea y al pulmón.
La intubación y la asistencia respiratoria mecánica favorecen la aparición de neumonías porque los gérmenes pueden proliferar en el equipamiento intrahospitalario (nebulizadores, humidificadores), suelen tener aumentada la adherencia y la colonización de gérmenes de la vía aérea, hay disminución de la tos y del movimiento ciliar y las frecuentes aspiraciones de secreciones favorecen la contaminación del moco. El no lavado de manos del personal a cargo del paciente aumenta el riesgo de contaminación pulmonar si se manipula equipamiento respiratorio. La transmisión por broncoscopios contaminados es poco frecuente
Las **neumonías intrahospitalarias adquiridas en Terapia Intensiva** suelen ser mucho más graves, los pacientes tienen un deterioro mayor y los gérmenes suelen ser mucho más agresivos. Cada terapia intensiva suele estar colonizada por uno o dos gérmenes altamente prevalentes, lo que debe guiar la elección de la terapia antibiótica empírica.
La **neumonía asociada al uso del respirador** es aquella que se adquiere luego de las 48 hs de comenzada la asistencia respiratoria mecánica por traqueostomía o por tubo endotraqueal.
Se denomina **neumonía adquirida en marco de cuidado de la salud** a la que aparece:
-En todo paciente en hemodiálisis
-En todo paciente internado en geriátrico o instituto de rehabilitación
-El paciente ha estado internado por dos o más días dentro de los 90 días previos a la adquisición de la neumonía.
-El paciente ha recibido quimioterapia intravenosa, antibioticoterapia intravenosa o cuidado de herida en los últimos 30 días a la aparición de la neumonía actual.

Las neumonías intrahospitalarias tienen una mortalidad elevada, en particular cuando hay insuficiencia respiratoria, compromiso pulmonar bilateral o son provocadas por gérmenes multirresistentes, sobre todo Pseudomona. En las neumonías adquiridas por el uso de respirador la mortalidad puede ser del 30%.
Los agentes etiológicos de las neumonías intrahospitalarias tipicas son:
Gérmenes gram negativos (80% de los casos): Pseudomona aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, E. coli, Serratia, Acinetobacter y Proteus.
Estafilococo aureus meticilino resistente (20% de los casos).

La sospecha clínica está dada por la presencia de: fiebre, tos con expectoración purulenta y nuevos infiltrados pulmonares en la radiografía de tórax. En el examen físico la presencia de crepitantes que evolucionan al sindrome de condensación.
El agente causal puede ser detectado con cultivo de esputo, hemocultivos y se recurre frecuentemente al cultivo de secreciones obtenido a partir del aspirado de secreciones por punción torácica, mediante la endoscopía con lavado broncoalveolar o con endoscopía con cepillado bronquial con cepillo envainado.
En el paciente hospitalizado, se tendrá en cuenta que pueden presentar infiltrados pulmonares con fiebre por otras causas como: tromboembolismo pulmonar, atelectasias, broncoaspiración, contusión pulmonar o hemorragia pulmonar, sepsis con distress respiratorio.
Para la elección del plan antibiótico inicial empírico se tendrá en consideración la flora habitual de la sala:

Ceftazidime 1 g cada 8 hs + amikacina 500 mg cada 12 hs ambos por vía intravenosa.

Con este esquema antibiótico se tiene buena cobertura contra gram negativos, incluso contra Pseudomona. El aminoglucósido tiene muy mala difusión pulmonar pero se lo incluye para evitar las bacteremias y evitar que el cuadro evolucione a una sepsis a gram negativo.
Una vez aislado el germen causal, si se trata de un patógeno multirresistente se utilizarán antibióticos de última generación contra gram negativos (siempre asociados a aminoglucósidos)

Piperacilina-tazobactam 16 g por día intravenoso + amikacina 500mg c/12 hs
Cefoperazona 1 g cada 8 hs intravenoso + amikacina 500 mg c/12 hs
Cefepime 1 g cada 8 horas intravenoso + amikacina 500 mg c/12 hs
Imipenem o Meropenem 500 mg cada 8 hs + amikacina 500 mg c/12 hs

Si el agente causal es el Estafiloco aureus meticilino resistente se usa :

Vancomicina 1 g cada 12 hs + rifampicina 300 mg cada 12 hs intravenosos.

El tratamiento de las neumonías intrahospitalarias se realiza durante 14 a 21 días.

En la **neumonía intrahospitalaria del EPOC**, los germenes causales son gram negativos y Estafilococo por lo cual el tratamiento es el mismo que recién hemos expuesto.

En la **neumonia aspirativa intrahospitalaria,** se la tratará con un esquema similar a la neumonia aspirativa extrahospitalaria ya que en ambos casos es polimicrobiana y producida por gérmenes gram negativos, positivos y anaerobios.
En caso de neumonía intrahospitalaria en un inmunodeprimido, puede ser por gérmenes gram negativos, Estafilococo meticilino resistente o por gérmenes oportunistas que ya hemos descrito en las neumonías extrahospitalarias del inmunodeprimido.
Las neumonías atípicas intrahospitalarias son muy raras, sólo se han descrito en brotes epidémicos intrahospitalarios de Influenza o de Legionella que se tratan con sus tratamientos respectivos ya desarrollados.

CAPITULO 24
NEUMONÍA CRÓNICA Y RECURRENTE
Dr Ricardo Juan Rey

NEUMONÍA CRÓNICA
La neumonía crónica representa una infección que persiste tanto radiológica como clínicamente **durante más de un mes**. Alrededor del 10% de las neumonías evolucionan hacia la neumonía crónica. La fibrobroncoscopía con cepillo envainado y la realización de lavado broncoalveolar es esencial en el diagnóstico etiológico de estos procesos. Las causas más comunes son:

CAUSAS COMUNES
TBC
Micobacterias atípicas
Micosis pulmonares (histoplasma, aspergillus, coccidiodomicosis, blastomicosis)

CAUSAS RARAS
Actinomicosis
Nocardia
Meiliodosis
Paragonomiasis
Pneumocystis jirovecci
Equinococosis
Esquistosomiasis
Rhodococcus equi

NEUMONÍA RECURRENTE
La neumonía recurrente es la que vuelve a aparecer tras un período asintomático y después de la resolución radiológica. Ocurre sobre todo en pacientes con EPOC, bronquiectasias, cardiopatías, fibrosis quística e inmunodeficiencias. Si aparecen siempre en el mismo lóbulo, se debe sospechar la existencia de una obstrucción bronquial. Las causas más comunes son:

Aspiración pulmonar frecuente
Fístula tráqueo-esofágica

Neumonía lipoidea
Neumonitis por hipersensibilidad
Deficiencias inmunes
Neumonía eosinófila
Anomalías congénitas bronquiales
Impactación de moco
Aspergilosis pulmonar
Granulomatosis broncocéntrica
Fibrosis quística
Sindrome de Kartagener
TBC endobronquial
Micosis endobronquial
Sarcoidosis
Cáncer broncogénico
Cilindromas y condrosarcomas bronquiales
Cancer mucoepidermoide
Carcinoide bronquial
Amiloidosis endobronquial
Granulomas de células plasmáticas
Enfermedad de Castleman
Hamartomas endobronquiales
Leiomioma bronquial

CAPITULO 25
BRONQUITIS AGUDA EN EL PACIENTE NO EPOC
Dra Mercedes Fantini Ortiz

La bronquitis aguda es una inflamación de los bronquios (más frecuente en los meses invernales) que puede tener una etiología viral o bacteriana.
La bronquitis viral es producida por virus respiratorios (adenovirus, rhinovirus, influenza) el paciente presenta un cuadro gripal con fiebre, mialgias, congestión nasal, dolor de garganta y tos con expectoración mucoide. Puede además tener disfonía y malestar retroesternal por traqueitis. Se pueden auscultar roncus y sibilancias sólo si es severa.
El Micoplasma pneumonia, la Clamidia pneumoniae y la Bordetella pertusis pueden producir bronquitis con expectoración mucoide.
Las bronquitis bacterianas puede adquirirse de novo o secundariamente a una bronquitis viral previa: Los gérmenes más frecuentes son Neumococo, Moraxella catharralis y H. Influenza. El paciente presenta expectoración purulenta.
Es fundamental en el tratamiento lograr una buena broncodilatación para que las secreciones puedan ser eliminadas, para ello podemos usar:
Nebulizaciónes con salbutamol cada 6 horas o 2 puffs con salbutamol cada 6 hs.
En casos severos , dosis bajas de esteroides orales 8 mg de meprednisona durante 4 días y luego disminuir progresivamente la dosis hasta suspenderlo en 8 días.

En las bacterianas utilizamos antibióticos:

La elección inicial es:

a) Amoxicilina 500 mg cada 8 hs
b) Trimetoprima sulfametosazol Bactrim forte 1 comp cada 12 hs
c) Levofloxacina 400 mg por día.

El tratamiento antibiótico se mantiene durante 7 a 10 días.

Es un error médico frecuente utilizar expectorantes o aún antibióticos asociados a expectorantes sin lograr previamente una adecuada broncodilatación, lo que produce que el paciente tenga más tos pero sea incapaz de eliminar las secreciones. Si la broncodilatación es adecuada, los expectorantes suelen ser innecesarios.

CAPITULO 26
ATELECTASIA PULMONAR
Dra Patricia Romero

Es el colapso alveolar por ausencia de aire en un segmento pulmonar, en un lóbulo o en todo un pulmón, manteniéndose la perfusión de dicha area, se comporta por ello como un shunt intrapulmonar.

ETIOLOGIA DE LA ATELECTASIA
Obstructivas
1- Coágulos sanguíneos (secundarios a hemoptisis, epistaxis, amigdalectomías u operaciones en la vía aérea superior)
3- Secreciones mucopurulentas
4- Cuerpos extraños aspirados
5- Ocupación bronquial por tumores o compresión extrínseca por ganglios, tumores o aneurismas.

Por síndrome de compresión endotorácico
Siempre que hay derrame pleural, quilotórax, hemotórax o neumotórax, hay atelectasia de los segmentos pulmonares comprimidos por la ocupación del espacio pleural.

En el postoperatorio,
La atelectasia pulmonar está condicionada por el dolor que disminuye la excursión torácica, por el ascenso diafragmático en las operaciones abdominales, por la evitación de la tos (ya que la misma produce dolor), por la narcosis postanestésica con hipoventilación y por el decúbito prolongado en cama.

Por retracción hemitorácica como secuela de lesiones pulmonares antiguas y graves (sobre todo en la tuberculosis, micobacteriosis y micosis profundas pulmonares)

Por distress respiratorio por la pérdida de la sustancia surfactante alveolar.

Atelectasias laminares, se observan en las bases pulmonares, en pacientes con tromboembolismo pulmonar.

Atelectasia redonda: Vide infra

MANIFESTACIONES CLINICAS

El paciente presentará en la zona atelectásica abolición del murmullo vesicular con nula transmisión de la voz y de las vibraciones vocales. A la percusión, la zona atelectásica será mate y la percusión de la columna será sonora. Hay desplazamiento de la tráquea y del mediastino hacia el lado atelectasiado y ascenso diafragmático con disminución del tamaño de los espacios intercostales del lado atelectasiado. Los hilios y las cisuras están desplazados hacia la zona atelectasiada. El pulmón contralateral a la atelectasia responde con hiperinsuflación.

Descripción radiológica de los principales colapsos lobulares

Colapso de los lóbulos inferiores: la dirección del colapso es hacia atrás y hacia el medio, con depresión del hilio pulmonar con disminución de su tamaño. Las cisuras se desplazan hacia abajo y hacia atrás, con elevación del hemidiafragma y desviación del mediastino hacia el lado atelectásico. En la radiografía de tórax, se observa una imagen triangular en la base del pulmón afectado, pudiendo simular un proceso pleural al hacer silueta con el diafragma

Colapso lobar superior derecho: la dirección del colapso es superior y medial. El hilio está elevado y su tamaño disminuido. Se presta a confusión diagnóstica con un mediastino ensanchado o con un engrosamiento pleural en el vértice del hemitórax derecho. Hay elevación de la cisura menor, con desviación de la tráquea hacia la derecha. El hemidiafragma está elevado

Colapso lobar superior izquierdo: la dirección del colapso es antero-superior con un hilio elevado y disminuido. El diagnóstico se efectúa con un perfil izquierdo donde se observa el desplazamiento anterior de la cisura mayor. Hay obliteración del arco aórtico y del contorno de la aorta descendente lo que aparenta un ensanchamiento mediastínico. Hay desviación de la tráquea hacia la izquierda con disminución del tamaño de los espacios intercostales. El bronquio principal izquierdo queda elevado en orientación transversa ensanchando el ángulo carinal.

Colapso del lóbulo medio: se produce con particular facilidad por ser este bronquio largo y de paredes finas, y emerger del bronquio principal en un ángulo de casi 90 grados. Se observa una imagen que en la radiografía de tórax de frente hace silueta con el borde cardíaco con elevación del hemidiafragma. Si es completo, se extiende hasta la pared lateral del tórax, aunque lo habitual es que sólo comprenda al segmento medial. El perfil permite ver una opacidad de orientación oblicua superpuesta a la silueta cardíaca (signo de la camiseta de River).

Se denomina **síndrome del lóbulo medio** a una atelectasia recurrente o crónica de este lóbulo. Los pacientes suelen presentarse con neumonía recurrente. Las causas pueden ser benignas como tuberculosis, micobacteriosis, neumonía, asma o bronquitis pero en 43% de los casos la causa es maligna por tumor pulmonar (sobre todo epidermioide) o metastásico.

ATELECTASIA REDONDA

Es conocida también como enfermedad del pulmón plegado o **síndrome de Blesovsky**. Es un tipo raro de atelectasia, en el cual por la forma en que ocurre el colapso pulmonar hay una imagen de falso tumor pulmonar.

La pleura visceral engrosada contrae y atrae al pulmón subyacente provocando que gire sobre dicho eje, y fijándolo luego con adherencias quedando rodeado por pulmón aireado.

Se presenta en: exposición a asbestos con pleuritis, neumotórax terapéutico en tuberculosis, insuficiencia cardíaca congestiva, infarto de pulmón y derrame paraneumónico

Es común en los lóbulos inferiores, adyacente a la superficie pleural que está engrosada.

Tiene el **"signo de la cola del cometa":** los bronquios y vasos traccionados por la zona atelectásica simulan la cola de un cometa.

Puede aumentar de tamaño en tomografías sucesivas. No captan en la tomografía por emisión de positrones lo que permite diferenciarlas de una neoplasia.

COMPLICACIONES

Las dos complicaciones principales de la atelectasia son la neumonía y la insuficiencia respiratoria en las atelectasias masivas.

TRATAMIENTO

El objetivo del tratamiento es lograr la reexpansión del segmento colapsado. Para ello se deberá corregir el sindrome de compresión endotorácica asociado (si lo hay) y remover el obstáculo endobronquial que impide la reexpansión. Se efectuará una asistencia kinésica respiratoria frecuente y enérgica con humidificación con nebulizaciones y broncodilatadores inhalatorios, con tos asistida. En caso de ser insuficiente y no lograr la reexpansión, se recurrirá a la endoscopía respiratoria para extraer los coágulos, los tapones mucosos, los cuerpos extraños. La endoscopía será útil para descartar o confirmar la presencia de tumores endobronquiales, cuerpos extraños intrabronquiales o compresiones bronquiales extrínsecas. Si la atelectasia es tumoral, se puede intentar la colocación de un stent endobronquial.

CAPITULO 27
PLEURITIS SECA- DERRAME PLEURAL

Dr Martín Bertini

PLEURITIS SECA

Es la inflamación de las hojas pleurales provocada por una infección viral por virus ECHO o Cocksakie. En el contexto de un cuadro gripal (fiebre, mialgias, artralgias) el paciente presenta tos seca con dolor pleurítico tipo puntada de costado o en las bases de ambos pulmones por irritación de los nervios sensitivos de la pleura parietal. El dolor irradia al hombro, cuello o abdomen, produce ligera rigidez en los movimientos de la parrilla costal, lo que es compensado con taquipnea. El dolor aumenta con la respiración profunda, con la tos y con los movimientos del tórax. A la auscultación, se escucha un **frote pleural**. El tratamiento es reposo en cama y la administración de antiinflamatorios no esteroideos.

SINDROME DE COMPRESIÓN ENDOTORÁCICA

Es un sindrome caracterizado por la compresión del parénquima pulmonar debido a la ocupación del espacio pleural por un derrame pleural, por un hemotórax, por un neumotórax, un quilotórax o por el desplazamiento de vísceras abdominales a la cavidad torácica.

DERRAME PLEURAL

Se produce por la acumulación de líquido entre ambas hojas pleurales. Normalmente hay menos de 20 ml de líquido pleural. La acumulación anormal del líquido puede ocurrir por: 1) aumento de la presión hidrostática en los capilares de la pleura visceral 2) disminución de la presión oncótica del plasma 3) obstrucción del drenaje linfático pleural 4) enfermedad de la propia membrana pleural.
El paciente presenta tos seca, dolor tipo puntada de costado y disnea proporcional a la magnitud del derrame.

Debe recordarse que al estar colmado el espacio pleural con líquido se produce la compresión del pulmón adyacente, por lo cual todo derrame de mediana magnitud se acompaña de atelectasia pulmonar.

El paciente cuando se acuesta tiende a hacerlo del lado del derrame. La tráquea está desviada hacia el lado opuesto al derrame.
En la semiología, si el paciente está de pie o sentado el derrame tiende a localizarse en las bases pulmonares, siendo su borde superior con concavidad hacia arriba. Hay disminución de la excursión torácica del lado afectado. Las vibraciones vocales están abolidas sobre el derrame y en dicha zona hay matidez a la percusión. Esta matidez se desplaza al flanco del tórax si el paciente se coloca en decúbito lateral del lado del derrame (**signo de la matidez desplazable).**
La columna es mate a la percusión en todo el trayecto que coincide con la presencia del derrame. En la auscultación, el murmullo vesicular está abolido en la zona del derrame y por encima de su borde superior se ausculta **el soplo pleurítico "en e" y egofonía**.

METODOLOGIA DE ESTUDIO

En la **espirometría** un derrame se comporta como un cuadro restrictivo.
En la **radiografía de tórax** son difíciles de detectar los derrames pequeños (menores de 250 ml). La Rx en decúbito lateral tiene mayor sensibilidad ya que permite detectar pequeños derrames de 100 a 150 ml. Los derrames pequeños produce en la placa de frente el borramiento de los senos costofrénicos. En el hemitórax izquierdo, un derrame

pequeño produce aumento de la distancia entre el aire del estómago y el margen pulmonar izquierdo.
La **ecografía pleural** (ecopleura) puede ser útil para detectar derrames de pequeña magnitud. A veces, el derrame puede ubicarse sólo en la zona intercisural, produciendo un ensanchamiento de las cisuras que da una imagen suspendida intrapulmonar **(imagen pseudotumoral).** Si el derrame está limitado por adherencias pleurales, pierde su capacidad de modificarse con el decúbito (derrame tabicado).

TORACOCENTESIS

La toracocentesis (drenaje del líquido pleural para su estudio) está indicada ante la presencia de un derrame pleural clínicamente significativo (con más de 1 cm de ancho en la radiografía en decúbito lateral, o en la ecopleura).
Los derrames bilaterales se encuentran en el 80% de las insuficiencias cardíacas izquierdas, por ello si el paciente está afebril y sin otra sintomatología pulmonar se puede aguardar 48 a 72 hs ya que el derrame por falla cardíaca izquierda suele desaparecer con el tratamiento con diuréticos. Si a pesar de dicho tratamiento el derrame persiste se recomienda su punción.
Se denomina toracocentesis terapéutica cuando se decide la evacuación del derrame porque por su presencia el paciente tiene notoria disnea y dificultad respiratoria.
La toracocentesis debe efectuarse siempre que la etiología del derrame pleural sea incierta y para descartar un empiema.

TÉCNICA DE LA PUNCIÓN PLEURAL

La punción se realiza en la espalda introduciendo la aguja sobre el borde superior de alguna costilla dentro de la zona de matidez (se evita así lesionar los nervios y vasos intercostales que se ubican en el reborde costal inferior).
Es necesario que el derrame no sea muy pequeño ya que sino se corre el riesgo de pinchar el pulmón y producir un neumotórax.
Previo a la realización de la punción se administra siempre media ampolla de atropina intramuscular para evitar el síncope vagal.
Se debe infiltrar la zona de la punción con lidocaína al 1% como anestésico local. Luego se punza con la aguja de punción pleural.
Se deben tomar muestras de líquido para análisis fisicoquímico, bacteriológico, y citológico.
La punción se debe efectuar con medidas de asepsia para no infectar el espacio pleural.
Si se requiere el drenaje del líquido pleural se conecta la aguja a una guía de suero y a una bolsa colectora para armar un circuito cerrado que evite el neumotórax y la contaminación.
Se puede efectuar si es necesario la biopsia pleural a ciegas, en el mismo procedimiento de evacuación del derrame, utilizando una aguja especial para biopsia pleural.
Si el paciente presenta un derrame pleural grande o masivo, el líquido se drena lentamente, efectuando pausas para disminuir el riesgo de edema pulmonar por reexpansión pulmonar brusca.
Siempre se debe realizar luego de la evacuación una radiografía de tórax de control para descartar neumotórax.

LIQUIDOS PLEURALES PATOLÓGICOS

Trasudados: es un líquido claro, Rivalta negativo, con menos de 3 g de proteínas por dl con LDH menor de 200 UI/l en el líquido, con una relación albúmina en el líquido/albúmina en el suero menor de 0,5 ; con una relación LDH en el líquido/LDH en el suero menor de 0,6 , con glucosa mayor a 60 mg%, menos de 1000 leucocitos, y menos de 5000 hematies. En los trasudados la fisiopatología apunta a un aumento de la presión hidrostática de la pleura visceral o una disminución de la presión oncótica del plasma.

Las causas de trasudado son: desnutrición, insuficiencia cardíaca, sindrome nefrótico, insuficiencia hepática, hipertensión portal, cirrosis, enteropatía perdedora de proteínas, tumor de ovario (sindrome de Meigs), 25% de los casos de tromboembolismo pulmonar.

Exudado: es un líquido turbio con proteínas mayor de 3 g/dl, Rivalta positivo, con LDH en el líquido mayor de 200 UI/l, con una relación albúmina en el líquido/albúmina en plasma mayor de 0,5 ; con una relación LDH en el líquido/LDH en el plasma mayor de 0,6 con glucosa menor de 60 mg%, y más de 1000 leucocitos. Ante la presencia de cualquier exudado, se debe descartar empiema. Los exudados ocurren ante la presencia de enfermedad de la propia pleura o por obstrucción del drenaje linfático normal de la pleura.

Las causas de exudado son: neumonía, tumor maligno en pleura (pulmón, mama, linfoma), 75% de los tromboembolismos pulmonares, TBC, artritis reumatoidea, LES, lupus secundario a fármacos, sindrome de Dressler, asbestosis, pancreatitis, perforación esofágica, absceso subfrénico. Enfermedad de Sjögren, esclerodermia. Son causas raras el hipotiroidismo severo, y la Fiebre mediterránea familiar.

Purulento: indica la presencia de empiema (Ver apartado respectivo)

Hemorrágico: se observa en las metástasis tumorales pleurales y puede encontrarse en el TEP.

Quilotórax: puede ocurrir por lesión o compresión del conducto torácico por cirugías de esófago o por invasión por linfomas. (Ver capítulo respectivo)

Pseudoquilotórax: es raro, se produce por su alto contenido en colesterol. Aparece en derrames crónicos en pacientes con TBC o artritis reumatoidea.

El predominio de neutrófilos en el líquido pleural se observa en los derrames paraneumónicos, en el embolismo pulmonar y en el derrame secundario a pancreatitis aguda.
El predominio de linfocitos se observa en el cáncer y en la tuberculosis y luego de la cirugía de by pass coronario.
Un líquido pleural con eosinofilos elevados (más del 10%) puede ser provocado por la presencia de aire o sangre en la pleura, por reacción a ciertas drogas (dantrolene,

nitrofurantoína, bromocriptina) exposición a asbestos, paragonimiasis, y vasculitis de Churg- Strauss.
Los niveles de glucosa muy bajas en el líquido pleural se observan en el empiema, en los derrames tumorales, en la artritis reumatoidea, tuberculosis, hemotórax. paragonoimiasis, lupus eritematoso sistémico y vasculitis de Churg- Strauss.
El líquido pleural tuberculoso presenta niveles elevados de **adenosina deaminasa** por encima de 60 UI. Ello posee una sensibilidad del 84% y una especificidad del 94%. Pueden tener además niveles elevados de interferón gamma.
Un nivel elevado de amilasa en el líquido pleural se encuentra en la perforación esofágica y en la pancreatitis aguda.

DERRAME PLEURAL DE CAUSA TUMORAL

El derrame pleural de causa tumoral puede ser manifestación de una neoplasia primaria de la pleura, de la extensión directa de un cáncer pulmonar o de metástasis hematógenas en la pleura. Un derrame pleural maligno se diagnostica por la detección de células malignas exfoliadas en el líquido pleural o por su demostración en el tejido pleural obtenido por biopsia percutánea, por toracoscopía o directamente por toracotomía.
Los derrames pleurales asociados a malignidad en los cuales no existe afectación pleural directa por parte del tumor, se denominan paramalignos. La obstrucción linfática es la causa más frecuente de ellos.

Lo habitual es que el líquido pleural ante la invasión tumoral sea un exudado o más frecuentemente hemorrágico. La tendencia a reproducirse rápidamente después de la evacuación sugiere una etiología neoplásica.

El diagnóstico se confirma con el hallazgo de células neoplásicas en el líquido del derrame o en una biopsia pleural. Sin embargo, en sólo el 50 % de los pacientes se obtiene una citología que confirme el diagnóstico. Un 10 % requiere de un segundo aspirado.
El aumento de LDH pleural y la disminución del pH y de la glucosa son proporcionales a la abundancia de células tumorales.
La presencia en el líquido pleural de timidina kinasa tiene una sensibilidad del 80% para asegurar que el derrame es tumoral, y el CA 15-3 tiene una sensibilidad del 90%.
La sensibilidad de la biopsia por aguja de la pleura parietal es cercana al 50-60%, siendo en general inferior al examen citológico, ya que algunos pacientes presentan sólo compromiso tumoral de la pleura visceral.
Si la citología y biopsia por aguja no son diagnósticas y persiste la sospecha de neoplasia, puede recurrirse a la **videotoracoscopía con biopsia dirigida,** cuya sensibilidad es de 90%, con la ventaja adicional de que se puede efectuar simultáneamente un sellamiento pleural si se confirma el diagnóstico.

El carcinoma de pulmón es el tumor que más frecuentemente produce metástasis pleural y derrames pleurales malignos y paramalignos.
El carcinoma de mama es el segundo en frecuencia.
La tercera causa son los linfomas. Estos suponen el 10% de todos los derrames malignos y constituyen la causa más frecuente de quilotórax.

Le siguen en frecuencia el cáncer de ovario y el cáncer gástrico con menos de 5% de los derrames pleurales malignos.

Tratamiento del derrame pleural neoplásico

En los pacientes debilitados en los que se espera una corta supervivencia es conveniente la toracocentesis terapéutica periódica de forma ambulatoria.
En pacientes seleccionados, el sellamiento pleural mediante la sola presencia de un tubo pleural es exitoso en alrededor del 85% de los derrames neoplásicos.
Si ese método fracasa, puede efectuarse abrasión de la pleura con talco o con tetraciclinas por vía toracoscópica. La pleurodesis se puede también lograr con drogas antineoplásicas
Es inútil intentar la sínfisis pleural si el pulmón no puede expandirse totalmente; esto ocurre cuando un bronquio principal se haya obstruído o cuando el pulmón está aprisionado. Por otro lado, la demostración de un pH inferior a 7,30 en líquido pleural, no sólo sugiere un corto tiempo de supervivencia sino que también es pronóstico de una respuesta deficiente a los agentes esclerosantes.
Tras la aplicación del agente sinfisante, es siempre necesario aplicar una aspiración progresiva a traves del drenaje para reexpandir el pulmón, para provocar que la pleura parietal y visceral entren en estrecho contacto y permitir que se formen adherencias firmes entre ambas hojas pleurales. Se indica al paciente que debe realizar cambios de posición cada 20 o 30 minutos durante 4 a 6 horas con el drenaje cerrado y luego se abre. El tubo torácico será extraído cuando la aspiración de líquido sea menor de 75 ml/día y el pulmón se encuentre expandido. Posteriormente se da de alta y se controla ambulatoriamente.
La pleurectomía es una intervención quirúrgica mayor, asociada a una considerable morbilidad y a un índice de mortalidad de hasta el 10%. Se la reserva para los pacientes con buen estado general y que presenten una buena espectativa de supervivencia, para los que tienen el pulmón aprisionado o para aquellos en los que el tratamiento con agentes esclerosantes no ha sido eficaz.

CAPITULO 28
TUMORES PLEURALES PRIMARIOS

Dr Juliano Rodrigues Guimaraes

MESOTELIOMA

El mesotelioma es un tumor maligno raro derivado de las células mesoteliales de la pleura. Son muy raros los originados en pericardio, peritoneo y túnica vaginal del testículo. Siempre están relacionados con la exposición previa a los asbestos (amianto). En Turquía, Chipre, Córcega y Grecia hay altos niveles ambientales de asbestos, por lo cual puede haber casos sin exposición laboral. Es más común en varones entre 50 a 70 años.
Los asbestos han permitido fabricar el amianto usado durante años como excelente aislante térmico. Ya hay normas internacionales para erradicar el uso industrial de los asbestos. Los profesionales más expuestos son los mineros de amianto, las fábricas de fibrocemento, las lavanderías con limpieza en seco, la industria naval, la industria de

conductores eléctricos, plomeros y soldadores. Entre la exposición al asbesto y la enfermedad pueden transcurrir hasta 30 años.

Histológicamente se clasifica en cuatro tipos: epitelial (50%), sarcomatoso (15%), mixto (25%) y poco diferenciado (10%).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

El paciente se presenta con dolor torácico, disnea y derrame pleural.
El dolor es sordo, difuso, localizado en abdomen superior con irradiación a escápula y hombro. Se produce porque el tumor suele comenzar en la pleura diafragmática. El dolor aumenta a medida que el tumor infiltra extensamente la pleura, encarcelando el pulmón.
La disnea ocurre por el derrame pleural y por la incarcelación pulmonar.
Los pacientes pueden tener además fiebre, sudoración, tos, astenia, anorexia, pérdida de peso, ronquera y expectoración hemoptoica si afecta a la pleura visceral. Pueden tener acropaquia.
En casos avanzados, hay invasión pericárdica con taponamiento cardíaco, síndrome de la vena cava superior e invasión del peritoneo con ascitis.
Las manifestaciones paraneoplásicas no son frecuentes pero se ha descrito hipoglucemia, hipercalcemia, anemias hemolíticas, hipercoagulabilidad y síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética.

METODOLOGIA DE ESTUDIO

El líquido pleural es un exudado, o hemorrágico, a veces viscoso, con altas concentraciones de ácido hialurónico y con glucosa baja y pH menor de 7,20. La citología del líquido pleural es de utilidad limitada, por cuanto es difícil diferenciar entre células mesoteliales reactivas y de mesotelioma.
Radiografía de tórax: se ve un engrosamiento pleural en forma de lámina o con una imagen lobulada. Puede haber desplazamiento ipsolateral o contralateral del mediastino y a veces placas pleurales bilaterales. Pueden tener invasión costal. Se ve el derrame pleural.
Tomografía computada de tórax: permite ver mejor las imágenes anteriores sobre todo la extensión a la pared del tórax, transdiafragmática o mediastinal.
Tomografía por emisión de positrones: tiene 92% sensibilidad y 75% de especificidad.
Biopsia por toracoscopía o a cielo abierto: es el método definitivo para su confirmación

TRATAMIENTO

Son tumores de mal pronóstico y corta sobrevida.
Se puede intentar la pleurectomía o decorticación pleural
Neumonectomía con resección pleural parietal, de adenomegalias, pericardio, y diafragma ipsolateral (reemplazado con prótesis). La cirugía tiene 30% de mortalidad y 20% de sobrevida en 3 años.
Mala respuesta a radioterapia.
Escasa respuesta a quimioterapia (cisplatino + premetrexed + antraciclinas), solo responde parcialmente el 20%.
Interferón gamma y IL-2 intrapleural, es experimental.

TUMOR FIBROSO DE LA PLEURA

Este tumor es raro, no está relacionado a la exposición a los asbestos, se desarrollan en la superficie pleural, la mayoría son benignos y de crecimiento lento. Pueden ser un hallazgo radiológico, o producir síntomas con compresión de estructuras vecinas con tos, disnea o dolor torácico.
Un 20% son malignos y pueden tener síndromes paraneoplásicos como galactorrea, hipoglucemia, dolor articular, pérdida de peso, dedos en palillo de tambor.
El tratamiento es la resección quirúrgica, pero en 10% de los pacientes puede recidivar.

CAPITULO 29
EMPIEMA PLEURAL
Dr Diego Sánchez

El empiema se produce cuando hay invasión bacteriana o micótica del espacio pleural. Lo habitual es que los gérmenes provengan de una infección pulmonar contigüa, pero, en ocasiones provienen de un foco distante y alcanzan la pleura por diseminación linfática o hematógena. Raras veces, el absceso hepático o subfrénico pueden extenderse por contigüidad y penetrar en el espacio pleural, con más frecuencia en el lado derecho, y producir un empiema. Es más raro que infecciones mediastinales, retrofaríngeas, retroperitoneales, vertebrales o paravertebrales se extiendan a la pleura.
El empiema se caracteriza por **un pus cremoso amarillo-verdoso** pero en sus estadíos iniciales el líquido pleural puede ser sólo turbio obligando a efectuar el diagnóstico diferencial con los exudados simples.

En todo líquido pleural tipo exudado se deberá medir el pH del líquido y la concentración de glucosa en el líquido. Si la glucosa es muy baja y el pH es menor de 7,15 se efectúa diagnóstico de empiema.

La importancia de este diagnóstico es:

a) El empiema no cura sólo con antibióticos sino que requiere colocación de uno o varios tubos de drenaje en la cavidad pleural por un cirujano torácico. Si ello no se efectua con premura aparecen complicaciones locales y sistémicas (sepsis).
b) El empiema debe ser seguido con tomografías computadas de tórax ya que sólo así pueden detectarse acúmulos purulentos en la pleura mediastinal.
c) El empiema puede resolverse, pero este pronóstico benigno es menos frecuente, siendo lo habitual la organización del exudado, que se acompaña de la formación de densas y firmes adherencias fibrosas que a menudo hacen desaparecer el espacio pleural e incarcelan a los pulmones provocando dificultad en la expansión pulmonar.

Las bacterias que más comúnmente producen empiemas son el Estafilococo aureus, el Neumococo y el Estreptococo pyogenes. La Klebsiella es una causa común en pacientes alcohólicos. Se han descrito empiemas por tuberculosis, actinomicosis, nocardia, amebas, histoplasmosis, aspergilosis, coccidiodomicosis y legionella. Hay anaerobios en el 50% de los casos

En la tuberculosis, el empiema tiene **niveles elevados de adenosina deaminasa**. El empiema francamente purulento es raro en la tuberculosis, y suele aparecer en pacientes con sucesivos fracasos al tratar de controlar la enfermedad. Tienen una pleura muy engrosada y a veces calcificada con alto contenido de micobacterias. Requieren toracocentesis reiteradas y uso de 4 drogas antituberculosas y es frecuente que requieran cirugía.

FASES DE PROGRESIÓN DEL EMPIEMA

Fase 1 o exudativa: con características de exudado, escasos leucocitos polimorfonucleares, pH y glucosa normales.

Fase 2 o fibrinopurulenta: Al cabo de 30-48 horas aumenta el contenido de neutrófilos, se incrementa el metabolismo de la glucosa y como consecuencia la producción de lactatos y dióxido de carbono que disminuyen el pH. Así mismo, se producen depósitos de fibrina en ambas hojas pleurales y en el propio líquido, que conducen a un engrosamiento pleural y a la formación de tabicaciones en el derrame que aíslan la infección pero que aumentan la dificultad para drenar el contenido de la cavidad pleural.

Fase 3 u organizativa: Aparece, aproximadamente, a los seis y diez días. La actividad de los fibroblastos produce fibrosis de ambas hojas pleurales transformando a la pleura en una corteza gruesa y firme que atrapa el parénquima pulmonar, evitando su expansión (peel pleural). La loculación del espacio pleural a veces puede ser vista en radiografías laterales de tórax. La ecopleura permite detectar las loculaciones en el 70% de los casos.

Fase 4 de drenaje espontáneo: es muy raro que ocurra, se produce por erosión y salida del material purulento espontáneamente por la pared torácica.

TRATAMIENTO

Si el empiema es un derrame libre se efectuará un drenaje torácico aspirativo de grueso calibre en la zona más declive. Cuando la mejoría radiológica y clínica sea evidente y la cantidad de líquido drenado es inferior a 50 cc/día, se retirará el drenaje. Por supuesto se cubrirá la infección con los antibióticos que correspondan.

Si no existe mejoría, o en el caso de derrame encapsulado, se recomienda **la instilación de fibrinolíticos, del tipo de la estreptoquinasa o la uroquinasa.** La estreptokinasa se une con el plasminógeno, transformandolo en plasmina que degrada todas las proteínas que componen los tabiques del empiema, permitiendo el drenaje de líquido a través del tubo de avenamiento. La uroquinasa actúa de manera similar. La instilación se hará diariamente.

La droga más utilizada en la instilación es la uroquinasa 100.000 U en 100 ml de solución salina al 0,9%. Se instila por el tubo de drenaje, se clampea por dos horas el tubo y luego se aspira por el tubo de drenaje.

Durante los últimos años diferentes grupos de trabajo recomiendan realizar por videotoracoscopía la exploración de la cavidad pleural, y poder así evacuar el líquido, pus y detritus, así como colocar drenajes en los lugares adecuados.

En el caso de existir una corteza gruesa que englobe el derrame (peel pleural) y el parénquima pulmonar o si la evolución de la fase precedente no conduce a la curación, está indicada la práctica de una toracotomía asociada a decorticación o una toracostomía abierta con resección costal, según sean las características de la cavidad empiemática. Esa decisión será tomada por el cirujano de tórax.

La mortalidad del empiema en pacientes jóvenes es del 2 al 15%, en pacientes añosos con infecciones intrahospitalarias puede llegar a ser mayor del 40%.

CAPITULO 30
SÍNDROME CAVITARIO PULMONAR
Dra Marisa Gutierrez

Una caverna es toda área, generalmente redondeada, ocupada por aire o por aire y líquido formando un nivel hidroaéreo, ubicada dentro del parénquima pulmonar y que mide alrededor de 2 cm de diámetro. Su presencia indica necrosis del tejido pulmonar que se ha drenado por la vía aérea.
Los factores más importantes que condicionan la semiología de las cavernas son: tamaño, situación, estado anatómico del parénquima pericavitario, comunicación bronquial, contenido de las mismas y estado de sus paredes.
Generalmente, los signos físicos sólo aparecen cuando la cavidad mide más de 3 cm de diámetro. Aquellas cavernas que se encuentran lejos de la superficie del pulmón y rodeadas por un parénquima no condensado no producen semiología cavitaria.
Cuando hay sindrome cavitario, a la palpación existe una retracción torácica con disminución de la expansión inspiratoria de bases y vértices. Las vibraciones vocales están disminuidas en aquellas cavernas superficiales sin condensación pericavitaria. En cambio, en aquellas que son superficiales con condensación pericavitaria, las vibraciones vocales están aumentadas.
En la percusión hay matidez local debida a la condensación pericavitaria. Puede percibirse timpanismo en aquellos casos en que la caverna se encuentra vacía.
En la auscultación existe una tríada característica que comprende **soplo cavitario inspiratorio, estertores subcrepitantes (si son intensos puede haber gorgoteo) y broncofonía**. La broncofonía es debida principalmente a la condensación del parénquima pericavitario, en cavidades de más de 4 cm de diámetro, de paredes lisas y con comunicación con el bronquio. El soplo cavitario inspiratorio (anfórico) aparece raramente, y se halla presente sólo cuando hay cavidades de más de 6 cm de diámetro.

CAUSAS NO INFECCIOSAS DEL SINDROME CAVITARIO

Carcinoma Epidermoide de Pulmón necrosado
Metástasis de Pulmón
Infarto Pulmonar
Embolia séptica pulmonar (endocarditis derechas)
Silicosis
Vasculitis de Wegener
Granulomatosis linfomatoide
Malformación pulmonar quística

CAUSAS INFECCIOSAS DEL SINDROME CAVITARIO

Tuberculosis
Micobacteriosis
Neumonía por Klebsiela Pneumoniae
Neumonia por Staphylococco Aureus
Neumonía por Legionella
Abscesos pulmonares por neumonía aspirativa

Micosis pulmonares
Neumonìa por Nocardia
Hidatidosis pulmonar

CAPITULO 31
SINDROME CAVITARIO- TUBERCULOSIS
Dra Marisa Gutierrez

El agente etiológico de la tuberculosis es el *Mycobacterium tuberculosis*, que junto con el *Mycobacterium bovis* y el *M. Africanum* forman el *Mycobacterium tuberculosis complex*. Estas dos últimas especies producen una enfermedad indistinguible de la tuberculosis. Son bacilos aerobios ácido alcohol resistentes, que se colorean tradicionalmente con Ziehl Neelsen.
En 2016 hubo 10.000.000 de casos, el 90% de los casos se produce en el Africa, sudeste asiático, e islas del Pacífico. La mortalidad por la enfermedad ha declinado un 37% entre el año 2000 al 2016.
Los bacilos penetran en el organismo por la vía aérea (por la expectoración, tos o estornudos de pacientes pulmonares bacilíferos con lesiones pulmonares abiertas). En el caso del *M. bovis*, la ingesta de leche no pasteurizada produce la entrada por vía intestinal. La inoculación directa del bacilo en la piel en zonas con heridas o abrasiones es una forma rara de contagio.

FISIOPATOLOGIA
Los bacilos son inhalados y luego son fagocitados por macrófagos y células dendríticas pulmonares, el germen es capaz de inhibir su lisis evitando la fusión entre el fagosoma y los lisosomas, por ello los bacilos proliferan en el citoplasma y producen la necrosis del macrófago, diseminándose a células adyacentes. A los 8 días de la infección se activa la respuesta de las células T. Los linfocitos T CD8 fabrican TNF e interferón gamma, sustancias que intentan frenar la progresión de la enfermedad. Ello explica que los pacientes con alteraciones genéticas del interferón tengan enfermedad más activa y que los pacientes con enfermedades autoinmunes tratados con anticuerpos monoclonales que inhiben al TNF tengan enfermedad más grave. Los linfocitos CD8 forman parte del granuloma. Este tiene un centro rico en macrófagos rodeados por linfocitos CD8, CD4 y linfocitos B.
El nivel de linfocitos T CD4 juega un rol crucial en el desarrollo del cuadro infeccioso, aquellos pacientes HIV positivos con niveles bajos de CD4 tienen una enfermedad más grave.

SOSPECHA CLINICA DE TUBERCULOSIS

El paciente concurre a la consulta quejándose de intensa astenia, adinamia, pérdida de peso, tos con expectoración (puede llegar a hemoptisis), febrícula vespertina y sudoración nocturna, como síntomas principales.
Vale destacar que es de buena práctica, pensar en la posibilidad de tuberculosis en todo paciente que presenta tos con expectoración de más de dos semanas de evolución.

Los factores predisponentes de la infección son: un medio social con pobreza, hambre, hacinamiento y desnutrición, la migración, el paciente inmunodeprimido, la depresión emocional, el alcoholismo y el tabaquismo, la drogadicción intravenosa, la diabetes, el HIV, alteraciones genéticas que comprometen la producción de interferón gamma. Los trabajadores de la salud tienen mayor riesgo de exposición.
Los pacientes inmunocomprometidos y en particular en los enfermos con SIDA, tienden a tener presentaciones pulmonares atípicas lo que dificulta aún más su diagnóstico.

PRIMOINFECCIÓN TUBERCULOSA

La primoinfección es el primer contacto del bacilo con el organismo. Su evolución a enfermedad se denomina tuberculosis primaria. Habitualmente se produce en el aparato respiratorio donde desarrolla pequeñas lesiones **en el lóbulo medio y en el lóbulo superior** con rápida diseminación a ganglios regionales configurando el complejo primario de Ghon (lesiones pulmonares + adenomegalias).
Esta lesión puede llegar a reblandecerse y cavitarse. Esto ocurre cuando se produce interacción antígeno-anticuerpo que conduce a la necrosis de la lesión tuberculosa primaria formando el caseum. Esta caseosis cura o progresa. Si cura se produce la esterilización del área afectada quedando una imagen pulmonar secuelar.
Cuando existe progreso lesional, el material caseoso no se esteriliza y los bacilos persisten en su interior. Esto produce una licuefacción del material que se reblandece, toma aspecto semifluido y se elimina al exterior por la tos tras ponerse en comunicación con los bronquios, constituyendo así una cavidad, sin pared propia a la que se denomina caverna aguda.
En 5% de los casos primarios puede ocurrir la diseminación rápida y aún mortal con neumonía tuberculosa, meningitis tuberculosa, tuberculosis renal u ósea. En una minoría de pacientes, el foco primario puede invadir pleura o pericardio produciendo derrame pleural o pericárdico tipo exudado. Los ganglios afectados pueden erosionar un bronquio y producir tuberculosis endobronquial.

TUBERCULOSIS EXTRAPRIMARIA

Es la tuberculosis del adulto. **Puede producirse por reinfección endógena o infección a partir de otra persona enferma de tuberculosis. En el primer caso, el paciente puede permanecer años con bacilos en estado latente a nivel pulmonar a partir de la lesión primaria. Ellos pueden reactivarse por inmunodepresión, diabetes, tratamiento con corticoides o inmunosupresores, depresión psíquica, neoplasias.**
La tuberculosis extraprimaria puede afectar a cualquier órgano pero principalmente la afectación es pulmonar siendo la caverna tuberculosa la lesión fundamental. Las cavernas están rodeadas de zonas de consolidación y la diseminación bronquial termina provocando un patrón radiológico con múltiples cavidades en los vértices con áreas de caseosis condensadas y zonas de fibrosis en parches y un enfisema compensador en los lóbulos inferiores. La imagen global evoluciona a un **sindrome de retracción hemitorácica**. La ruptura de una de esas cavidades a la pleura puede producir empiema tuberculoso.
En 20% de los casos, la caverna puede colapsar espontáneamente y curar dejando cicatrices fibrosas. Es común la aparición de bronquiectasias secuelares. En el pasado se efectuaban neumotórax terapéuticos y toracoplastías para lograr el colapso y la curación de las cavernas.
A veces, el cuadro puede evolucionar al distress respiratorio del adulto.

TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR

Tuberculosis laríngea y endobronquial: cursa con ulceración mucosa disfonía, y expectoración hemoptoica.

Tuberculosis ganglionar: afecta los ganglios, sobre todo los de la zona del cuello con alta tendencia a la fistulización (escrófula). Puede afectar también ganglios mediastinales, y axilares.

Tuberculosis articular: afecta a las grandes articulaciones que cargan peso, como rodilla y cadera. En la rodilla produce hinchazón de la rodilla pero sin aumento local de la temperatura.

Mal de Pott (osteomielitis vertebral tuberculosa) afectando a vértebras dorsales o lumbares y más raramente a las cervicales. La destrucción vertebral puede provocar la aparición de abscesos fríos con borramiento del músculo psoas, y puede producir gibas y paresias o plejías por invasión medular.

Tuberculosis peritoneal: cursa con ascitis tabicada con percusión abdominal en "tablero de damas" y uraco engrosado y arrosariado.

Tuberculosis digestiva: En el intestino afecta a la zona ileocecal, puede producir ileo. En colon provoca diarrea con hematoquecia y cambio del ritmo evacuatorio. Puede haber apendicitis tuberculosa. Son raros los casos de tuberculosis gástrica y esofágica.

Tuberculosis renal se presenta con piuria y hematuria con orina esteril, puede evolucionar a la cavitación renal con insuficiencia renal y presentar estricturas ureterales. En la radiografía de abdomen simple hay calcificaciones renales en 20 al 40% de los casos. El urograma excretor permite visualizar lesiones en sacabocados de los cálices renales, fibrosis del parénquima, uronefrosis, estricturas ureterales. La vejiga puede tener defectos de llenado con paredes gruesas y calcificaciones.

Tuberculosis ocular: se presenta con uveitis y coriorretinitis

Tuberculosis auditiva: produce destrucción del oído medio e interno.

Tuberculosis cardíaca: Puede invadir el pericardio provocando un derrame pericárdico tipo exudado. Puede invadir además el miocardio.

Meningitis tuberculosa: es a líquido claro, con frecuente afectación (24% de los casos) de los pares craneanos visuales. En la resonancia magnética se observa engrosamiento e hipercaptación en las meninges a predominio basal.

Tuberculomas cerebrales: se ubican en zonas frontales y parietales.

Tuberculosis suprarrenal: es la segunda causa más común de Addison con insuficiencia suprarrenal crónica.

Tuberculosis cutánea: En la piel pueden tener pápulas, placas verrugosas, nódulos supurativos, úlceras crónicas, placas purpúricas o amarronadas y eritema nodoso.

Tuberculosis ginecológica: En la mujer afecta trompas y útero con dolor pelviano, infertilidad, sangrado uterino, masa pelviana, aumento del tamaño del útero y lesiones hipertróficas en cuello, vagina o vulva.

Tuberculosis andrológica: En el varón puede producir una masa escrotal indolora o dolorosa, epidídimo arrosariado, aumento de la frecuencia urinaria con disuria, nocturia, hematuria, hematoesperma, infertilidad, induraciones prostáticas, lesiones ulceradas peneanas.

TUBERCULOSIS MILIAR

La tuberculosis miliar se produce por la diseminación hematógena y tiende a presentarse como fiebre de origen desconocido con esplenomegalia y anemia mielotísica por invasión medular con anemia, leucopenia y trombocitopenia.

En la radiografía pulmonar, se detectan pequeños nódulos del tamaño de un grano de mijo diseminados en ambas playas pulmonares. No se recuperan gérmenes del esputo (el paciente no es bacilífero).
El diagnóstico se puede confirmar con **punción pulmonar transbronquial, punción biopsia hepática o biopsia y cultivo de la médula ósea**.

DERRAME PLEURAL TUBERCULOSO

El **derrame pleural tuberculoso** es un exudado con predominio linfocítico y es característica la ausencia de células mesoteliales. En un 20% de los casos pueden tener glucosa menor de 0.60 g/dl y pH inferior a 7.30.
La determinación de **adenosindesaminasa (ADA)** en líquido pleural tiene un alto valor predictivo (entre 93-100%) cuando se encuentra en un valor superior a 45 U/l; otras causas de su elevación se debe a empiemas, leucemias y linfomas.
La baciloscopia en líquido pleural es positiva en menos del 10% de los casos y el cultivo del líquido pleural en un 25-70% de los casos. La biopsia pleural con demostración de granulomas (en el 50-80% de los casos) permite a veces confirmar el diagnóstico, ella se realiza en forma percutánea con aguja de Abrams o de Cope. Si luego de dos biopsias pleurales consecutivas con aguja no se ha obtenido un diagnóstico, se debe recurrir a otros métodos, como la toracoscopía con biopsia pleural.

LESIONES SECUELARES EN LA TUBERCULOSIS CURADA

En las imágenes la tuberculosis curada produce calcificaciones pulmonares en 25% de los casos, aparecen en vértices y lóbulo medio pulmonar pero pueden afectar también a ganglios, pleura, pericardio, bazo e hígado.
Otra lesión frecuente en las lesiones curadas es la fibrosis que se ve en 40% de los casos, puede ser en bandas y puede provocar una retracción hemitorácica con reducción del volumen pulmonar, retracción de los hilios pulmonares, desplazamiento del mediastino, engrosamiento de la pleura apical y aparición de bronquiectasias secundarias.
Si quedan cavidades residuales pueden infectarse con gérmenes comunes o con hongos como el Aspergilus.

METODOLOGÍA DE ESTUDIO ANTE LA SOSPECHA DE TBC

La observación del esputo obtenido en forma directa o inducido, o por lavado gástrico o por lavado broncoalveolar permite la observación del bacilo mediante la tinción con Ziehl-Nielsen, o Auramina-rodamina. Si bien la sensibilidad de la baciloscopía es baja, permite detectar en forma rápida y económica los casos epidemiológicamente más relevantes: aquellos que son bacilíferos.
El cultivo tradicional, utilizando el medio sólido de **Lowenstein Jensen**, requiere de un tiempo de incubación superior al mes, debido a la lenta capacidad de replicación del bacilo de Koch.
El advenimiento de nuevos sistemas semiautomatizados y automatizados de cultivo para micobacterias (BACTEC 460 tb y MGIT 960) han permitido reducir estos tiempos a la mitad, aproximadamente.

Se solicitará una PPD 2 UT. La prueba de la tuberculina consiste en una inyección intradérmica con 0,1 ml de PPD en el antebrazo. A las cuarenta y ocho horas se lee la reacción provocada considerándose a tal fin el diámetro de la induración producida (no el eritema). La prueba positiva indica una respuesta retardada de hipersensibilidad dirigida a los antígenos proteicos tuberculosos.
La prueba es positiva cuando el paciente ha tenido previo contacto con el germen o ha sido vacunado con la BCG o presenta infección con micobacterias atípicas. Se considera positiva cuando la induración es mayor o igual a 10 mm (en los pacientes inmunosuprimidos o HIV positivos se considera positiva si es mayor a 5 mm).
Los resultados negativos indican que nunca ha tenido contacto con el germen, nunca fue vacunado con BCG o se trata de un paciente con anergia por inmunodepresión.

La PPD debe considerarse como evidencia de infección actual o pasada, pero se sabe que el 50% de las tuberculosis miliares y un tercio de los pacientes con derrame pleural tuberculoso pueden ser PPD negativos.

Se han comenzado a utilizar las pruebas de detección con **Quantiferón**, que es un interferón gamma que se mide mediante ELISA en la sangre del paciente y es producido en respuesta a péptidos derivados de proteínas específicas del Mycobacterium tuberculosis. Sabemos hoy día que el interferón gamma es una de las moléculas que limitan el crecimiento y la multiplicación de las micobacterias. Los pacientes con deficiencias inmunes en su fabricación tienen infecciones por micobacterias más frecuentes y más graves. La prueba del Quantiferón no da positiva en pacientes que recibieron BCG ni en pacientes con infecciones por Micobacterias no tuberculosis. Otra ventaja es que esta prueba evita la subjetividad en la evaluación de la PPD, pero es obviamente más cara.

XPERT MTB/RIF: es una prueba de PCR que detecta el ADN del germen y la resistencia de la cepa a la rifampicina. Puede usarse con esputo o material extrapulmonar, tienen una sensibilidad del 88% y una especificidad del 99%.

XPERT MTB/RIF ULTRA: es similar al anterior pero tiene una mejoría del 5% en la sensibilidad y una merma del 2% en la especificidad.

TB-LAMP: es una técnica de amplificación isotermal mediada por asa. Permite resultados en una hora. Pero no mide sensibilidad a la rifampicina y no se probado su eficacia aún en pacientes HIV positivos.

LF-LAM: determina la presencia del antígeno LAM liberado por micobacterias activas o en degeneración por orina en pacientes con enfermedad activa. Tienen 56% de sensibilidad y 90% de especificidad.

Se solicitará una Rx de tórax frente y perfil. Muchas veces es necesario solicitar una tomografía computada de tórax que permite ver mucho mejor la extensión de las lesiones. La tomografía con emisión de positrones es positiva en las zonas donde hay granulomas pero las lesiones son difíciles de diferenciar de lesiones malignas, linfadenopatías por HIV y sarcoidosis.

El germen puede rescatarse del pulmón y del mediastino mediante:

Lavado broncoalveolar
Cepillado bronquial
Biopsia bronquial si hay tuberculosis endobronquial
Biopsia pulmonar transbronquial
Biopsia transbronquial guiada por ecografía endobronquial: es útil para biopsiar ganglios para determinar si son tumorales o tuberculosos.
Punción con aguja fina guiada con tomografía computada: puede ser útil en pulmón, páncreas, hueso, hígado, bazo, adrenal, omento y mediastino.
Mediastinoscopía

ESQUEMAS DE TRATAMIENTO EN TUBERCULOSIS

En adultos se efectúa: dos meses de isoniacida (H), pirazinamida (Z), rifampicina (R) y etambutol (E), seguido luego de 4 meses con isoniacida + rifampicina.
Otra opción es el llamado tratamiento intermitente con dos meses de las cuatro drogas H-Z-R-E y luego cuatro meses de isoniacida + rifampicina 3 veces por semana, la isoniacida a una dosis de 15 mg/kg/día y la rifampicina a una dosis de 10 mg/kg/día.

Si el paciente es HIV positivo debe recibir el mismo tratamiento.
En la embarazada se usa el mismo tratamiento, pero no se debe usar estreptomicina y etionamida ya que son teratogénicos.
En niños y recien nacidos se efectúa el mismo tratamiento ajustando la dosis al peso.

En la tuberculosis extrapulmonar el tratamiento debe efectuarse durante 9 meses. En las meningitis tuberculosas se extiende el tratamiento hasta 1 año. Las extrapulmonares suelen tratarse también durante un año.
Con respecto a la profilaxis, está recomendada su realización en convivientes menores de 18 años con Isoniazida durante 6 a 9 meses.
La vacunación con B.C.G., que sólo protege contra las formas graves de la enfermedad (meningitis, TBC miliar), es de aplicación obligatoria sólo en el recién nacido.

FARMACOS ANTITUBERCULOSOS

ISONIACIDA

La droga es bactericida contra *M. tuberculosis* en multiplicación activa y bacteriostática en los microorganismos que no se están replicando. No mata a los bacilos acantonados en los macrófagos. Inhibe la síntesis de ácido micólico de la pared del gérmen.
Se absorbe bien por vía oral y se puede administrar por vía intramuscular o intravenosa. En el LCR alcanza un 20% de la concentración plasmática pero el pasaje aumenta en caso de inflamación meníngea.
Se metaboliza en el hígado a través de la N acetiltransferasa hepática. Hay pacientes acetiladores rápidos y lentos. En caso de insuficiencia hepática se aconseja disminuir la dosis a la mitad y en la insuficiencia renal severa se aconseja disminuir la dosis a 150 a 200 mg por día en los acetiladores lentos. La droga se elimina por hemodiálisis requiriendo refuerzo de dosis luego de ella.
Se usa habitualmente a una dosis de 5 mg/kg/día (300 mg una vez por día).

La droga produce **hepatitis medicamentosa** en 1 al 2% de los casos, que puede evolucionar a la hepatitis crónica y a la necrosis hepática masiva. Se debe indicar a los pacientes que consulten inmediatamente y suspendan el tratamiento si presentan: náuseas, pérdida de apetito, dolor epigástrico o en hipocondrio derecho o si las transaminasas aumentan más de 5 veces por encima de su valor normal.
Puede provocar **neuropatía periférica** en 2% de los casos por déficit de vitamina B6; se aconseja administrar siempre junto con la isoniacida 10 a 50 mg por día de piridoxina.
A nivel del sistema nervioso central, provoca descenso del umbral convulsivo por disminución de los niveles de GABA (contraindicada en epilépticos). Ello provoca **convulsiones, pérdida de la memoria, psicosis, neuritis óptica, calambres, ataxia, euforia y amnesia.** Mejoran con la administración de piridoxina.
Otros efectos adversos son: fiebre medicamentosa (1,2%), erupciones cutáneas (2%), anticuerpos antinúcleo positivos y síndrome lupus-like, contractura de Dupuytren y síndrome hombro-mano doloroso.

PIRAZINAMIDA

Se la considera droga de primera línea, por ser bactericida con máxima actividad en medio ácido y buena difusión en los macrófagos. Inhibe la síntesis de ácidos micólicos.
Se absorbe bien por vía oral y atraviesa las meninges inflamadas. Tiene una excelente difusión pulmonar. Requiere ajuste de dosis en casos de falla hepática y renal.
La dosis usual es de 25 mg/kg/día. Se expende en comprimidos de 500 mg.
Los principales efectos adversos son:
1- **Náuseas y vómitos, anorexia, dolor abdominal.**
2- **Hepatotoxicidad:** se presenta en 15% de los casos, puede producir hepatitis medicamentosa. Si el paciente tiene enfermedad hepática preexistente se deberá monitorear con hepatogramas su uso.
3- **Rabdomiolisis** con polimialgias con obstrucción tubular renal e insuficiencia renal.
4- Rash con fotosensibilidad, pelagra.
5- **Nefritis intersticial con insuficiencia renal**
6- **Aumento del ácido úrico** por interferir con su excreción en 56% de los casos. Puede precipitar ataques de gota. Se ha descrito una poliartralgia no gotosa en 40% de los casos de grandes y pequeñas articulaciones. Cede con AINEs.
7-**Trombocitopenia**

RIFAMPICINA

Es bactericida para el *Mycobacterium tuberculosis* en fase de replicación activa, actúa también sobre los bacilos intracelulares que se replican con lentitud en las zonas de necrosis. Permite negativizar rápidamente el esputo, disminuyendo el riesgo de contagio.
Se encuentra disponible en cápsulas o en solución para uso intravenoso. **La dosis recomendada es de 10 a 20 mg /kg (con un máximo de 600 mg por día). Se administra en una única toma diaria.** Debe ser usada con máxima precaución o evitada en pacientes con insuficiencia hepática.
En el hígado sufre desacetilación con síntesis de un metabolito activo y excreción biliar con significativa circulación enterohepática.
La droga es muy útil por su excelente penetración en pulmón, líquido pleural, esputo, líquido ascítico, hueso, ocular, meninges inflamadas.
Los principales efectos adversos son:
a) Mareos, somnolencia, cefalea, alteraciones visuales

b) Náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea.
c) Color rojizo anaranjado de la orina: se la utiliza como una manera de controlar si el paciente con tuberculosis está cumpliendo con el tratamiento.
d) Pueden teñir en forma permanente los lentes de contacto blandos de color naranja.
e) En 5% de los casos presentan rash maculopapular con prurito, en pocos casos pueden producir dermatitis exfoliativa y necrolisis epidérmica tóxica.
f) **Aumento de las enzimas hepáticas en 15% de los casos, y hepatitis franca en 1%**. Dicha cifra aumenta al 3% si reciben concomitantemente isoniacida. La hepatoxicidad es más común en alcohólicos y desnutridos. Pueden producir ictericia colestática por inhibición competitiva del metabolismo hepático de la bilirrubina.
g) Se ha descrito insuficiencia renal que puede requerir diálisis. Se la ha atribuido a la nefritis intersticial, glomerulopatía, hemolisis y proteinuria por cadenas livianas con obstrucción tubular.
h) Se ha descrito un **síndrome pseudogripal** con fiebre, escalofríos, y mialgias en 2% de los pacientes, pueden presentar eosinofilia.

ETAMBUTOL

Es bacteriostática, tiene una alta capacidad de difusión intramacrofágica. **Inhibe la síntesis de arabinogalactano** que forma parte de la pared de las micobacterias. Permite una mayor penetración de la rifampicina. La dosis usual es de 15 mg/kg/día
Produce **neuritis óptica** en 1% de los casos con visión borrosa, alteraciones del campo visual, y confusión entre el color rojo y verde. Requiere frecuentes controles oftalmológicos.
Se ha descrito **hiperuricemia** en 50% de los casos ya que compite con la excreción renal de uratos. Muchos autores desaconsejan su uso con clearence de creatinina menor de 50 ml/min.
Puede producir intolerancia digestiva, rash e hipersensibilidad.

RESISTENCIA AL TRATAMIENTO

Es común la presencia de resistencia al tratamiento tuberculoso, ello ocurre porque muchos pacientes abandonan los tratamientos sin haberlos completado y certificado la curación. Ello se debe a causas sociales, económicas y culturales de los pacientes afectados y también a la intolerancia de los efectos adversos que produce el tratamiento.
Para evitarla, en muchos países se ha instrumentado el tratamiento directamente observado (DOT), por el cual un agente de salud concurre diariamente a la casa del enfermo y constata que en su presencia tome la medicación y detecta además cualquier efecto adverso que aparezca.
Se denomina **monoresistencia** a la resistencia a cualquiera de las drogas de primera línea en forma individual.
Se denomina **multi-resistencia** a la resistencia conjunta a Isoniazida + Rifampicina.
Se denomina **poli-resistencia** a la resistencia a dos o más drogas que no incluyan concomitantemente a Isoniazida y Rifampicina.
Se denomima **tuberculosis extremadamente resistente (XDR- TB)** a la multiresistencia asociada a resistencia a uno de los fármacos inyectables (Kanamicina-Amikacina) y resistencia a una quinolona.

En estos pacientes se consideran drogas de uso prioritario (Grupo A): a la levofloxacina o a la moxifloxacina, al bedaquiline y al linezolide.

Se consideran drogas de pueden añadirse al tratamiento (Grupo B): clofazimine, cicloserina/terizidona.
Se consideran drogas auxiliares (Grupo C): etambutol, delamanid, pirazinamida, imipenem-cilastatina, meropenem, amikacina, estreptomicina, etionamida, PAS.
En general se tratan con 5 drogas.

BEDAQUILINE
Inhibe a la ATP sintasa de la micobacteria evitando la síntesis de ATP, es bactericida. La dosis es de 900 mg una vez al día por dos semanas, y luego 200 mg 3 veces por semana por 22 semanas. El efecto adverso más serio es la prolongación del QT con riesgo de muerte súbita.

LINEZOLIDE
Se une al ARN ribosomal de 23 S inhibiendo a la síntesis de proteínas. La dosis es de 600 mg por día oral o intravenosa. Los efectos adversos: anemia, suprensión de la médula ósea, neuropatía periférica, neuropatía óptica, alteraciones del gusto, es raro que de síndrome de Stevens Johnson. Esta contraindicada la administración con inhibidores de la MAO, IRSS, antidepresivos tricíclicos y opiodes.

CLOFAZIMINE
Interactúa con la óxido reducción de la cadena respiratoria del micobacterium. La dosis es de 100 mg diarios por via oral. Puede producir hiperpigmentación cutánea, fotosensibilidad, trastornos gastrointestinales y prolongación del QT.

DELAMANID
Inhibe la síntesis del ácido metoxi-micólico y keto-micólico que son componentes de la pared de la bacteria. Es una prodroga, se transforma en el organismo en desnitroimidazol que ejerce sus efectos. La dosis es de 100 mg dos veces al día con las comidas por 6 meses. Produce náuseas, vómitos, mareos y prolongación del QT.

HEPATITIS MEDICAMENTOSA EN PACIENTES TUBERCULOSOS
La isoniacida, la rifampicina y la pirazinamida son hepatotóxicas. Se considera significativa el aumento de la AST y ALT mayor a 5 veces el valor normal, o mayor de 3 veces asociada a ictericia o a clínica de hepatitis (astenia, náuseas, vómitos). Requiere suspender el tratamiento hasta que se normalicen los síntomas y las enzimas, lo que lleva 2 a 4 semanas.
Se debe luego reintroducir la rifampicina y el etambutol, aumentando la dosis en forma progresiva. Luego se reintroduce la isoniacida y la pirazinamida se reemplaza por una quinolona (moxifloxacina). Se debe controlar con hepatograma mensual.

CIRUGÍA EN TUBERCULOSIS MULTIRRESISTENTE
Se realizan lobectomías y aun pulmonectomías. Se la reserva para pacientes con enfermedad grave, luego de la menos 3 meses de tratamiento con drogas, teniendo en cuenta el estado general, el estado del parénquima residual y la suficiencia cardio-respiratoria. Se puede usar la cirugía para controlar las secuelas como las bronquiectasias, la bronquiolitiasis, las cavitaciones y el pulmón destruído.

La tuberculosis es una **enfermedad de denuncia obligatoria**, y el **tratamiento es gratuito** en los hospitales públicos, ya que está garantizada la cobertura total a través del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis. Se recuerda que es necesario **controlar a los contactos íntimos del paciente**, sobre todo a los que comparten la vivienda para detectar tuberculosis incipiente. Estos contactos deberán efectuar radiología torácica y PPD.
Se recomienda derivar a los pacientes con TBC resistentes a centros especializados en el control de estos enfermos (Htal Muñiz).

CAPITULO 32
SINDROME CAVITARIO- MICOBACTERIAS AMBIENTALES
Dra Marisa Gutierrez

Las micobacterias ambientales son gérmenes que se encuentran en aguas y suelos y es a partir del ambiente desde donde ocurre la infección. No hay contagio interhumano, por lo cual no son enfermedades de denuncia obligatoria, ni hay que realizar control de los contactos del paciente como hacemos en la tuberculosis.
Son bacterias ácido alcohol resistentes. Las más comunes son el Mycobacterium kansassi, el M. zulgai, el M avium complex, el M fortuitum, el M abscessus y el M. xenopi.
La detección de estas bacterias se hace mediante la tinción de los materiales clínicos ya sea con Z. Neelsen o con Auramina Rodamina; en ambos casos se van a observar bacilos ácido alcohol resistentes indistinguibles del bacilo de Koch, por lo que es fundamental la realización del cultivo para poder ver la morfología de las colonias y las pruebas bioquímicas de identificación que fueran necesarias para determinar la especie.
En general, producen enfermedad en pacientes HIV positivos o con algún otro déficit inmunológico: pacientes con cáncer, en quimioterapia, diabéticos, pacientes con colagenopatías, fibrosis quística, pacientes en tratamiento con corticoides o con inmunosupresores en forma prolongada, fumadores, alcoholistas, etc.
Los pacientes consultan por: tos con expectoración de larga evolución, astenia, pérdida de peso, disnea, febrícula vespertina, hemoptisis, entre otros síntomas.
En la radiografía de tórax, se pueden ver distinto tipo de imágenes, que pueden ser desde lesiones cavitadas en campos pulmonares superiores, hasta múltiples nódulos acompañados o no de bronquiectasias.
La baciloscopía del esputo (o del material enviado) puede ser positiva o negativa, y hay que esperar al resultado del cultivo para poder confirmar que se trata de una enfermedad pulmonar producida por una micobacteria ambiental.
Siempre que se obtiene un cultivo positivo para una micobacteria ambiental, se van a solicitar nuevas muestras para poder jerarquizar el hallazgo, ya que puede tratarse también de una colonización, que no esté produciendo enfermedad. Esta es una diferencia importante con respecto a la tuberculosis, donde el sólo desarrollo de una colonia del bacilo de Koch en un cultivo, hace necesario instituir un tratamiento antituberculoso, ya que no existe la colonización, como puede suceder en el caso de las micobacterias ambientales.
La especie más comúnmente involucrada en patología humana es el *Mycobacterium avium complex*, que incluye a las especies avium e intracellullare. Generalmente en pacientes HIV positivos se produce una enfermedad diseminada que lleva a la muerte cuando el recuento de CD4 es inferior a 100. En pacientes no HIV, pueden producir enfermedad pulmonar, pero no sistémica.

El tratamiento de la enfermedad pulmonar por *Mycobacterium avium complex* tiene como eje a la Claritromicina (Azitromicina), acompañada de Rifampicina y Etambutol. En la actualidad se están ensayando esquemas con Moxifloxacina en lugar de Etambutol. La duracion del tratamiento va a depender del estado del paciente y de la extensión lesional topográfica, pero generalmente se trata durante por lo menos un año más a partir de que el último cultivo dio negativo.
Las recaídas y reinfecciones son relativamente frecuentes, y la toxicidad y efectos adversos de las drogas son importantes, por lo que estos pacientes deberían ser tratados y evaluados sólo por médicos especialistas en tuberculosis.

CAPITULO 33
SINDROME CAVITARIO- MICOSIS PULMONARES
Dr Diego Sánchez

HISTOPLASMOSIS PULMONAR
Forma diseminada crónica: Es más frecuente en hombres de más de 40 años, alcohólicos, fumadores, enfermos en tratamiento con corticoesteroides, o con diabetes tipo II o tumores sólidos. La radiografía pulmonar muestra lesiones intersticiales reticulonodulillares con adenopatías hiliomediastínicas.
Se sospecha que el cuadro es debido a la histoplasmosis si aparecen úlceras de bordes nítidos y fondo granulomatoso situadas en la mucosa yugal, nasal, faríngea o laríngea. Con menor frecuencia, se localizan en el estómago o el intestino. Hay una pérdida de peso discreta, febrícula y hepatoesplenomegalia. Puede ocurrir un síndrome de Adisson por compromiso suprarrenal. También se observan casos de meningitis crónica con LCR claro y tendencia a la hidrocefalia. La endocarditis infecciosa es muy rara.
La evolución dura años, pero sin tratamiento lleva a la muerte por caquexia.

Forma diseminada crónica cavitaria: Esta forma clínica es exclusiva de los varones, de raza blanca, grandes fumadores y con más de 50 años de edad. Por la clínica simula una tuberculosis.
La radiografía de tórax muestra infiltrados intersticio-alveolares en ambos vértices acompañados por cavernas y zonas de fibrosis. Sin tratamiento conduce a la muerte por caquexia o insuficiencia cardiorrespiratoria en el 80 % de los casos.
En la histoplasmosis pulmonar crónica, el **itraconazol** en dosis de 100 o 200 mg/día, es el tratamiento de elección. La **anfotericina B** se considera de segunda elección en estos casos, debido a su mayor toxicidad y a la necesidad de internar al paciente para administrarla por vía intravenosa. La dosis media es de 0, 7 mg/kg/día y la dosis total, de 35 a 40 mg/kg.

COCCIDIODOMICOSIS PULMONAR
Esta enfermedad es producida por el Coccidiodes inmitis que es un hongo que crece en suelos secos y áridos. Afecta pacientes en zonas desérticas de Estados Unidos, México y America Central. En Argentina se han reportado casos en la zona de San Luís.
El compromiso pulmonar produce síntomas gripales, dolor pleurítico, tos, fiebre y malestar general. Hay infiltrados en parches en la radiografía con adenomegalias mediastinales. Puede haber nódulos pulmonares que pueden cavitarse, sólo un 10%

invade la pleura. Pueden tener artralgias y eritema nodoso. Pueden evolucionar a la fibrosis pulmonar con sindrome de retracción hemitorácica.
La enfermedad puede diseminarse a meninges y dar abscesos cerebrales.
Las lesiones deben ser cultivadas y se puede pedir la serología para el hongo que es positiva en el 80% de los casos.
Se los trata con anfotericina B intravenosa, asociada a fluconazol o a itraconazol. Los pacientes con SIDA pueden requerir profilaxis de por vida para evitar recidivas. A veces, puede ser necesaria la resección del segmento pulmonar afectado.

BLASTOMICOSIS PULMONAR

La enfermedad es producida por el B. dermatitidis. Se presenta con tos, fiebre, disnea, dolor torácico y pérdida de peso. En la radiografía hay lesiones alveolares en lóbulos superiores que pueden cavitarse. A veces, hay lesiones miliares o difusas que pueden llevar a la insuficiencia respiratoria. Puede presentarse como masas pulmonares, y 20% tienen derrame pleural tipo exudado. Puede diseminarse a piel, hueso y provocar una meningoencefalitis. Es común la afectación laríngea y genitourinaria. Se trata con anfotericina B intravenosa + fluconazol intravenoso.

CRIPTOCOCOSIS PULMONAR

El Criptococo neoformans puede producir en casos leves o en inmunocompetentes un cuadro con tos seca, disconfort torácico, febrícula, pérdida de peso, hemoptisis, fatiga y sudoración nocturna que puede confundirse con una tuberculosis. Puede presentar derrame pleural y adenopatías hiliares.

CAPITULO 34
SINDROME CAVITARIO- NEUMONIA POR NOCARDIA

Dra Rayssa Bauer Cunha Tavares

La Nocardia es una bacteria gram positiva aerobia y levemente BAAR positiva. Produce neumonías en pacientes alcohólicos, diabéticos, con HIV, con neoplasias, o pacientes con EPOC, bronquiectasias o fibrosis pulmonar. La **Nocardia asteroides** es responsable del 85% de los casos con compromiso pulmonar. Se presentan con:

1- Neumonía necrotizante con o sin cavitación
2- Nódulo pulmonar que aumenta lentamente de tamaño
3- Neumonía asociada a empiema.
4- Imagen similar a una tuberculosis miliar
5- A veces puede dar masas que ocupan cavidades pre-existentes en el pulmón.

Suele diseminarse rápidamente a sistema nervioso central provocando meningitis o abscesos cerebrales múltiples. En todo paciente con Nocardia pulmonar se solicitará una tomografía computada cerebral para descartar compromiso cerebral.

A veces, hay formas diseminadas con lesiones en piel y subcutáneas, cerebrales, pulmonares, en retina, riñón, ojos, hueso y corazón.

Se trata de un germen dificil de aislar y de identificar y es de crecimiento lento, es más sencillo si se consigue material de los abscesos.
Se los puede tratar con:
Trimetoprima-sulfametoxazol asociado a minociclina (tetraciclina)
Trimetoprima-sulfametoxazol asociado a amikacina
Trimetoprima-sulfametoxazol asociado a imipenem.

El tratamiento debe ser prolongado, por lo menos durante 6 a 12 meses. A veces, hay que continuar con profilaxis continua por su tendencia a recidivar.

CAPITULO 35
SINDROME CAVITARIO- HIDATIDOSIS PULMONAR
Dr Diego Sánchez

La hidatidosis es producida por el parásito Echinococcus granulosus. Es muy común el compromiso pulmonar, y en 8% de los casos puede asentar en mediastino o en la pleura.
La **hidatidosis pulmonar primaria** se produce por la llegada al pulmón de un embrión hexacanto originado en el intestino, debido a la ingesta de huevos del parásito que atraviesan la mucosa intestinal, pasan a circulación portal y son transportados principalmente al hígado y a los pulmones. Luego las larvas se desarrollan formando los quistes hidatídicos uniloculares que se expanden lentamente durante años.
La **hidatidosis pulmonar secundaria** es la consecuencia de la ruptura de un quiste primario, ya sea pulmonar o extrapulmonar, con la consiguiente diseminación de vesículas hijas y escolex. Estos quistes suelen ser múltiples y bilaterales. Puede ocurrir el transito hepatotorácico, cuando los quistes hepáticos atraviesan por contigüidad el diafragma e invaden el pulmón.

MANIFESTACIONES CLINICAS
La hidatidosis pulmonar es asintomática durante muchos años. Finalmente el quiste se manifiesta al producir compresión de estructuras broncovasculares. Los síntomas predominantes son la tos y la expectoración mucosa, aunque también puede existir dolor torácico por irritación de la pleura parietal.
La hemoptisis leve, recurrente o grave preanuncia la ruptura quística en la luz bronquial.
La broncorrea purulenta es consecuencia de la comunicación del quiste con la luz bronquial y de su infección secundaria, lo cual puede complicarse con la formación de un absceso pulmonar.
Se denomina **vómica hidatídica** a la eliminación brusca, mediante la tos, de líquido hidatídico y membranas.
La ruptura de un quiste periférico en la cavidad pleural puede ocasionar disnea progresiva y dolor torácico, o un cuadro de sepsis grave por el empiema pleural resultante.
Pueden formarse bronquiectasias peri-quísticas con broncorrea y hemoptisis.
Las pequeñas rupturas del quiste pueden producir reacciones anafilácticas severas y urticaria, prurito, fiebre y eosinofilia.

METODOLOGIA DE ESTUDIO

En una Rx de tórax, toda visualización de cavernas, nódulos o masas pulmonares, únicas o múltiples, debe incluir como diagnostico diferencial a la hidatidosis pulmonar.

El quiste complicado produce imágenes cavitadas de paredes finas. Si persiste la membrana y hay colapso de la adventicia, crea una imagen irregular de forma poligonal y limites poco netos **(signo de la membrana encarcelada).** La evacuación parcial de la hidátide crea una imagen hidroaérea con restos de membranas sobrenadantes **(signo del camalote).** También puede producirse la entrada de aire en el espacio pericuticular lo cual determina **el signo del menisco**, mientras que la fisura de la cuticular, asociada a la perdida de líquido hidatídico y entrada de aire en la hidátide, ocasiona el **signo de doble arco**. Los signos del menisco, doble arco y del camalote son muy específicos y de gran valor para el diagnóstico diferencial.
Puede haber derrame pleural o un hidroneumotórax, como consecuencia de la apertura del quiste en cavidad pleural.
En el pulmón los quistes no se calcifican.
La TAC es útil para complementar los hallazgos de la radiografía simple. Principalmente se utiliza para identificar el componente líquido del quiste, (imagen hipodensa), lo cual facilita el dignóstico diferencial con el nódulo pulmonar solitario.
La reacción serológica mas utilizada es la **prueba del arco 5 por inmunoelectroforesis** con una especificidad del 100%, aunque su negatividad no descarta la enfermedad. De hecho, en los quistes asintomáticos es habitualmente negativa, debido a que la estimulación antigénica es escasa o nula. Se puede hacer detección por ELISA o por Western Blot.
Después del tratamiento quirúrgico del quiste, la prueba se negativiza progresivamente y el arco 5 desaparece por completo al año. Si ello no ocurriera debe sospecharse otro quiste, una siembra intraoperatoria o una reinfección.
El hemograma puede ser orientativo, al demostrar eosinofilia en un 25% de los casos.

TRATAMIENTO
El único tratamiento radical y definitivo de la hidatidosis pulmonar es la cirugía. La quimioterapia con benzimidazoles (mebendazol y albendazol) puede ser utilizada en asociación con la cirugía, en forma perioperatoria o como tratamiento previo. Generalmente se utiliza albendazol en dosis de 10 mg/kg/día previo a la cirugía, durante 4 semanas con un intervalo de 15 días entre cada semana.
En casos muy seleccionados, puede realizarse tratamiento medico sólo con albendazol en dosis de 400 mg dos veces al día durante 12 semanas (pueden requerirse múltiples ciclos).

CAPITULO 36
USO DE DROGAS INHALATORIAS
Dra Patricia Romero

Un aerosol es una suspensión de líquido o partículas sólidas en un gas. En el caso de los aerosoles utilizados para la terapia pulmonar, el rango de las partículas oscila entre 1 a 10 micrones.

La terapia mediante la inhalación de aerosoles, tiene por objeto 1) la humidificación de los gases inspirados 2) la movilización y eliminación del moco y 3) la administración de drogas.

Ventajas del empleo de aerosoles

a) la utilización de una dosis menor de la droga que si se emplea un tratamiento sistémico
b) un inicio de la acción terapéutica más rápido, y dirigido con mayor precisión hacia el aparato respiratorio
c) efectos adversos sistémicos de menor jerarquía.

Desventajas del uso de aerosoles

a) hay varios factores que afectan la dosis efectiva de la droga que alcanza la vía aérea
b) es dificultoso estimar la dosis necesaria y obtener una dosis media que garantice reproducibilidad de los efectos obtenidos
c) se requiere para el uso de aerosoles que el paciente pueda coordinar su acción manual con el momento en que inhala la dosis de medicación
d) el escaso conocimiento de médicos, enfermeros acerca del uso y formas de administración de las drogas inhaladas.

Penetración y la depositación de los aerosoles

La **penetración** se refiere a la profundidad que pueden alcanzar dentro de la vía aérea las partículas en suspensión.
La **depositación** es el proceso por el cual las partículas se depositan en la pared de la vía aérea. **Sólo 10-20% de la dosis proporcionada alcanza el tracto respiratorio inferior**. Las partículas entre 5-10 micrones se usan para las drogas mucocinéticas por su tendencia a depositarse en la vía aérea de mayor tamaño. Las partículas con tamaño entre 2 a 5 μ se usan para la mayoría de las drogas en las que se requiere una llegada eficaz a nivel bronquiolar. Si se desea que la droga penetre hasta el parénquima pulmonar las partículas deberán medir menos de 3 micrones.

Nebulizadores

Estos dispositivos generan un aerosol mediante el pasaje de un jet gaseoso a través de una solución acuosa. El tipo más común y habitual es la pipeta o máscara para nebulización. Una de sus ventajas es que la droga inhalada ingresa en varias inhalaciones. Se recomienda, en general, utilizar un volumen a nebulizar de 3 cm3. Las ventajas del uso de estos nebulizadores son:

Se puede aerolizar cualquier droga en solución
Requieren mínima habilidad de parte del operador
Son útiles para su uso en ancianos, niños o en paciente con falla respiratoria grave aguda, ya que es eficaz con flujos inspiratorios o volúmenes respiratorios bajos
No requieren que el paciente sostenga la inspiración profunda durante algunos segundos para ser eficaces

Sus desventajas son:
Requieren un mayor tiempo para la administración de la droga que los aerosoles dosificados

Requieren una limpieza meticulosa de la pipeta o máscara ya que se contaminan con facilidad
Requieren una fuente externa de gas comprimido para su accionar.
Los pacientes con EPOC pueden requerir ser nebulizados con aire comprimido ya no toleran las nebulizaciones con oxígeno, ya que su único estímulo para mantener la ventilación es la hipoxemia.
En algunos pacientes, el uso de soluciones frías o salinas como medio de dilución de la droga puede inducir broncoespasmo, pudiendo requerir el uso de agua destilada entibiada para realizar la nebulización.

Nebulizadores ultrasónicos

Su principio de funcionamiento consiste en sonidos ultrasónico descargados en el interior de una solución acuosa. Permite nebulizar 2 ml en 2 a 8 minutos, lo que acorta la duración de la nebulización. Cuanto mayor la frecuencia de la descarga ultrasónica, menor será el tamaño de las partículas obtenidas. Requiere una fuente eléctrica externa para su funcionamiento.

Inhaladores dosificados

Los inhaladores dosificados son aerosoles pequeños presurizados para la administración nasal u oral de drogas, permiten administrar una dosis fija con cada puff del inhalador. La droga se encuentra como polvo micronizado en un propelente líquido. Sus ventajas son: el suministro de la drogas es eficiente y el tiempo requerido para efectuar el tratamiento es mínimo, y son fácilmente portables por el paciente.
Las principales desventajas son:
Requieren una coordinación entre la mano que gatilla el dispositivo y la inspiración del paciente
La concentración de droga dispensada es fija
Es difícil establecer con precisión si el envase está vacío de droga
En un porcentaje pequeño de pacientes puede haber reacciones adversas a los propelentes utilizados
Tienen un porcentaje alto de impacto orofaríngeo con pérdida de un porcentaje significativo de la dosis
Liberan a la atmósfera fluorocarbonos lo que genera un impacto ambiental.
Pueden tener lo que se denomina "pérdida de droga" que es la disminución del contenido de droga en la válvula, aunque el propelente se descargue a una dosis normal. Ello puede ocurrir si el envase del aerosol es mantenido con la válvula hacia abajo durante algunas horas. La disminución de la droga administrada puede ser en estos casos del 25 al 50%, por ello se recomienda mantener el frasco con la válvula hacia arriba.
Algunas drogas pueden precipitar en el propelente por lo que se sugiere agitar siempre el envase antes de la administración, ya que no hacerlo puede disminuir en 25% la dosis recibida.
Si se efectúan varias dosis separadas por un intervalo de 1 segundo o menor, hay una disminución significativo de la cantidad de droga administrada.
Las temperaturas muy frías aumentan el tamaño de las partículas y las dosis administradas.

Las dificultades que puede encontrar un paciente con el uso de estos inhaladores dosificados son:

Incoordinación mano-inspiración: para evitarla se puede adosar al envase un adaptador que permite el gatillado por la propia inhalación. Esto puede ser útil en pacientes con dificultad para coordinar su mano con la inhalación respiratoria.
Los pacientes que poseen un flujo inspiratorio demasiado rápido o elevado tienen disminución de la cantidad de droga que llega al pulmón debido a que aumenta el impacto de la nube en la orofarínge.
La incapacidad para contener la inspiración por unos segundos al final de la inspiración puede evitar una mejor distribución de la droga.
Frenar la inspiración cuando la nube fría del aerosol golpea la pared posterior de la faringe.
Inhalar por la nariz o exhalar cuando se comprime el botón para gatillar el envío de la nube.
Cuando el paciente presenta un broncoespasmo se aconseja aumentar a 5 minutos la pausa entre cada puff ya que ello maximiza la llegada de la droga al pulmón.

Se calcula que entre el 50 al 70% de los pacientes no utiliza en forma adecuada los "aerosoles", y se sabe que el conocimiento que los médicos, farmacéuticos y enfermeras tienen de estos dispositivos es escaso.

Dispositivos dispensadores

Son dispositivos diseñados para simplificar la coordinación requerida entre la pulsación del aerosol y la inhalación de la droga. Se los divide en tres tipos:
a) **Espaciador:** es un simple tubo o extensión para contener la nube de aerosol, su único propósito es alejar el spray de la boca.
b) **Cámara de contención**: es un dispositivo con una válvula unidireccional que contiene a la nube de aerosol hasta que ocurra la inspiración.
Con los dispositivos se incrementa la llegada de la droga al pulmón en un 10-15%. Al usar corticoides inhalados, el uso de estos reservorios reduce el impacto orofaríngeo lo que disminuye las infecciones por Cándida en faríngе y esófago.

Inhaladores de polvo seco

Son dispositivos diseñados para dispensar el polvo de la droga durante la inspiración. En estos casos, es la fuerza inspiratoria del consumidor la que proporciona la fuerza de propulsión a las partículas. Antes de la inhalación se coloca una cápsula con la droga en su interior, y como las partículas de mayor tamaño se aspiran mejor se utiliza polvo de lactosa o glucosa como carrier.
En los últimos años, se han diseñado dispositivos que funcionan con flujos inspiratorios menores, con droga pura sin carrier y con un cargador multidosis. Existen en el mercado en esta forma farmacéutica dispositivos para terbutalina, salbutamol, beclometasona, salmeterol y formeterol. La impresión es que la tendencia del mercado es hacia este tipo de dispositivos que reemplazarían a los "aerosoles" tradicionales.
Tienen como ventaja que no requieren de coordinación mano-inspiración, no utilizan propelentes por lo cual no hay hipersensibilidad al mismo ni corte de la inspiración al contacto con el frío del propelente.
Como desventaja de esta forma de inhalación debe señalarse que se necesitan flujos inspiratorios elevados para lograr la dispersión del polvo de cromoglicato o de salbutamol. Ello dificulta su uso en niños pequeños o durante un ataque agudo de broncoespasmo con disminución severa del flujo inspiratorio. Otra limitación es que hay

cargar cada dosis individual antes de su uso, lo que puede ser dificultoso durante una crisis asmática severa.

Los nebulizadores y aerosoles con dispositivos de dispensación tienen un porcentaje de depositación de partículas en el pulmón del 12 al 13%. Los aerosoles comunes y los dispensadores de polvo seco alcanzan un 8 a 9% de depositación a nivel pulmonar. Pero se debe recordar que en un paciente con mala técnica de administración dichas cifras pueden ser menores del 5%. La mayor parte de la droga perdida con los aerosoles tradicionales se produce en la boca y el estómago (80%), con los dispositivos dispensadores dicho porcentaje desciende al 57%. Con los nebulizadores tradicionales se pierde el 66% de la droga en el aparato. Con los dispositivos con polvo seco el 60% de la droga es perdida en boca y estómago y 18% en el aparato

CAPITULO 37
FISIOPATOLOGIA DEL ASMA
Dr Pablo Lamari

El asma es una enfermedad caracterizada por: 1) la obstrucción intermitente del flujo aéreo por broncoespasmo 2) la inflamación crónica de la vía aérea 3) la hiperreactividad bronquial. Si bien la intermitencia del broncoespasmo es la regla, en los pacientes severos puede ocurrir que tengan broncoespasmo todo el tiempo. El concepto moderno de la enfermedad es que la inflamación crónica de la vía aérea, el edema de la vía áerea y el aumento de la secreción de moco son centrales para explicar la dificultad respiratoria en estos enfermos.
Se considera que la rinitis crónica alérgica es la misma enfermedad que el asma, pero sólo afecta a los senos paranasales, hay pacientes que tienen simultáneamente asma y rinitis alérgica.
Es imprescindible para que ocurra la respuesta patológica asmática la presencia de un subtipo de **linfocitos T helper tipo 2** en la mucosa respiratoria de estos pacientes. Estos linfocitos secretan **IL-4, IL-5, IL-9 e IL-13. La IL-4 estimula a los linfocitos B para que se diferencien a plasmocitos que producen IgE. Dicha inmunoglobulina gatilla la mayoría de las respuestas inflamatorias asmáticas que llevan a la obstrucción bronquial.**

1- ¿Cuál es el rol de las citoquinas en la inflamación bronquial del asma?
La **IL-1 beta** es producida por los macrófagos y monocitos y estimula a las células epiteliales de la vía aérea para que produzcan factor estimulante de colonias de granulocito-macrófago y regula la expresión de los linfocitos T que fabrican citoquinas que a su vez estimulan el reclutamiento de los eosinófilos en la vía aérea.
La **IL-3** y la **IL-5** son producidas por los linfocitos T y por los mastocitos y **promueven el reclutamiento de eosinófilos,** su activación y su sobrevida.
La **IL-4** es fabricada por los linfocitos T helper y por los mastocitos, estimula la síntesis de IgE por parte de los plasmocitos derivados de los linfocitos B, además aumenta la sobrevida de los mastocitos y favorece el reclutamiento de los eosinófilos.
Se sabe actualmente que la **IL-13** actúa directamente en el músculo liso respiratorio y en el epitelio **aumentando la hiperreactividad bronquial**, la producción de glucoproteínas del moco y produciendo eosinofilia.

El **TNF-alfa** estimula el proceso inflamatorio en la vía aérea.
El **interferón gamma** promueve la sobrevida de los eosinófilos y tiene efectos proinflamatorios.

2- Cuál es el rol de los mastocitos en el asma?

Los mastocitos contienen gránulos de histamina, proteoglicanos, proteasas neutras, prostaglandinas, leucotrienes y citoquinas.
La **histamina** se libera por la activación de los mastocitos, que es gatillada por su interacción con la IgE. Produce broncoespasmo, y edema en la vía aérea con vasodilatación.
La **triptasa** es la principal proteasa neutra produce hiperreactividad bronquial y la **chimasa** aumenta la secreción de moco.
La **prostaglandina D2** fabricada por el mastocito produce broncoespasmo.
Los **leucotrienes** generan aumento de la permeabilidad vascular, broncoespasmo y aumento de la producción de moco.

3- ¿Cuál es el rol de los eosinófilos en el asma?

El eosinófilo fabrica **IL-3, IL-4, IL-5, TNF** y **factor estimulante de colonias del granulocito-macrófago,** lo que aumenta el propio reclutamiento de los eosinófilos en la vía aérea. Los eosinófilos contienen gránulos primarios de liso-fosfolipasa llamados **cristales de Charcot-Leyden**. También tienen gránulos secundarios que contienen la proteína básica mayor, la proteína catiónica eosinófila, la neurotoxina derivada del eosinófilo y la peroxidasa eosinófila.
La **proteína básica mayor** produce hiperreactividad bronquial y estimula la liberación de histamina por el mastocito.
La eosinofilia periférica es un rasgo frecuente en el asma y se pueden recuperar eosinófilos si se efectua un lavado broncoalveolar en un asmático. Hay patólogos que consideran al asma como una "**bronquitis crónica descamativa eosinofílica**".
Además, el eosinófilo fabrica leucotrienes, factor activador plaquetario (aumenta la reactividad bronquial) y tromboxano A2 (broncoconstrictor intenso).

4- Cuál es el rol de los neutrófilos en el asma?

Los neutrófilos fabrican leucotrienes que producen broncoconstricción. También producen radicales superóxido que pueden dañar el epitelio de la vía aérea. Los neutrófilos contribuyen a la aparición de la **reacción retardada de anafilaxia**, que es una exacerbación del broncoespasmo asmático que comienza a las 4 a 6 hs del contacto con el alérgeno y puede extenderse hasta 24 a 48 hs.

5- ¿Cuál es el rol de los basófilos en el asma?

Se ha descrito un aumento del número de basofilos en la sangre y en el esputo de los asmáticos durante las exacerbaciones de la enfermedad. Fabricarían histamina y leucotrienes, cumplirían funciones en la reacción retardada de anafilaxia.

6- ¿Cuál es el rol de los linfocitos en el asma?

La mayoría de los linfocitos de la vía aérea en el asmático son linfocitos T con predominio de los helper (CD4). Los CD8 o supresores estarían aumentados en los asmáticos no atópicos. La activación de los linfocitos helper tipo H2 jugaría un rol en la producción de la IgE y en la activación de los eosinófilos en el asma.

7- ¿Cuál es el rol del epitelio bronquial en el asma?
El epitelio bronquial es pseudoestratificado ciliado y contiene células secretoras que fabrican moco, células caliciformes y células de Clara. Estas celulas serían estimuladas por la IL-4 y por la sustancia P aumentando la producción de moco durante el ataque asmático. Habría cierta descamación o denudación epitelial, con aparición de restos epiteliales en el moco (**Cuerpos de Creola**). Se cree que la destrucción epitelial estaría relacionada con el aumento del óxido nítrico producido a nivel de las células epiteliales. El epitelio también contriburía a la síntesis de los mediadores inflamatorios

8- Qué importancia tiene la producción de moco en el asma?
En el estado de mal asmático hay aumento de la producción de moco lo que contribuye a la oclusión de la vía áerea. Hay hipertrofia e hiperplasia de las celulas caliciformes y de las glandulas submucosas bronquiales. El moco es espeso, rico en proteínas, eosinófilos y células epiteliales descamadas.

9- ¿Por qué los asmáticos con ataques persistentes evolucionan al EPOC?
Se ha visto que los pacientes asmáticos crónicos si no son medicados con corticoides evolucionan alrededor de los 50 años a cuadros clínicos indistinguibles del EPOC. Ello se debería a un depósito incrementado de colágeno por debajo de la membrana basal del epitelio bronquial, lo que provoca una cierta obstrucción fija de la vía aérea (fibrosis subepitelial).

10- Qué rol juega el broncoespasmo del músculo bronquial en los ataques asmáticos?
El bronquio tiene una inervación colinérgica cuya activación provoca broncoespasmo. El sistema simpático es inhibitorio de la contracción del músculo liso bronquial al activarse los receptores beta, produciendo broncodilatación.
Se han descrito otros mediadores que provocan broncoconstricción como la sustancia P, la neurokinina A y B y el péptido relacionado con la calcitonina. En cambio, provocan broncodilatación el VIP y el óxido nítrico.

11- ¿Qué otros desencadenantes pueden tener los ataques?
El frío y las infecciones virales aumentan la reactividad bronquial en estos pacientes y estimulan la respuesta inflamatoria eosinófila.

12- ¿Cuál es la relación entre ejercicio y asma?
Hay asmáticos que presentan exacerbaciones producidas por el ejercicio y hay otros pacientes que sólo tienen ataques inducidos por el ejercicio. Se ha tratado de explicar ello con varias hipótesis:
-- el broncoespasmo sería producido por el aire frío que llega a la vía aérea.
-- el broncoespasmo se produciría por excesiva pérdida de agua y calor en la vía aérea
-- podría haber leucotrienos aumentados durante el ejercicio
-- podría haber aumento de la degranulación de los mastocitos durante el ejercicio.

13-¿Qué relación hay entre asma y bronquiectasias?

Se cree que en 15 al 20% de los pacientes asmáticos pueden desarrollarse bronquiectasias como complicación de la enfermedad.

14-¿Cuáles son los hallazgos patológicos en los bronquios en pacientes asmáticos?

En el epitelio podemos encontrar hiperplasia de las células globosas productoras de moco, con tapones mucosos y metaplasia escamosa. Pueden verse ciertas áreas denudadas de epitelio (áreas descamativas), que permitirían que terminales nerviosas subepiteliales entren en contacto con la respuesta inflamatoria. Los materiales denudados forman los cuerpos de Creola y los espirales de Curschmann. La luz bronquial puede estar parcialmente ocluída por el edema de la pared, el aumento del músculo liso bronquial, y el aumento de tamaño de las glándulas submucosas. La mucosa está infiltrada por eosinófilos.
Los pacientes con cronicidad suelen tener depósitos de colágeno tipo III y IV y fibronectina por debajo de la membrana basal epitelial. Se cree que se produciría por la activación por los eosinófilos del factor de crecimiento transformador del fibroblasto.
El grosor del músculo liso bronquial del asmático está aumentado y aumenta con la edad. Se produce por la proliferación de miofibroblastos estimulados por el factor de crecimiento transformador del fibroblasto producido por los eosinófilos.

CAPITULO 38
ASMA LEVE A MODERADO EN CONSULTORIO CLINICO

Dr Pablo Lamari

El asma es una enfermedad caracterizada por la presencia de episodios de broncoespasmo con obstrucción intermitente del flujo aéreo. Presentan además hiperreactividad bronquial, inflamación crónica de la vía aérea y aumento de la producción de moco. Afecta al 8% de la población y su incidencia está aumentando en el mundo.

MANIFESTACIONES CLINICAS

Los pacientes asmáticos se presentan con:
Crisis de broncoespasmo con sibilancias audibles con estetoscopio, y en algunos casos audibles a distancia. Los episodios nocturnos de broncoespasmo son frecuentes. También son frecuentes los episodios a la mañana temprano.
Disnea
Tos seca reiterada y episodios de tos nocturna
Sensación de tirantez u opresión torácica.
Puede estar acompañada por otras manifestaciones alérgicas (rinitis, conjuntivitis)
En el examen físico, a la auscultación se tendrá una espiración prolongada, y sibilancias.

TIPOS DE ASMA

Asma alérgica

El 80% de los casos son pacientes atópicos con antecedentes alérgicos con alergias cutáneas, rinitis, conjuntivitis, alergias alimentarias o alergias bronquiales. Estos

pacientes tienen un componente hereditario significativo, Si un padre tiene asma 25% de probabilidad de ser asmático, si ambos padres lo son el 50% será asmático.
Los gatillos alérgicos del asma pueden ser:
1- **El humo del cigarrillo**
2- El **polvo ambiental** en colchones, almohadas, alfombras y cortinas y juguetes de peluche. Se aconseja cubrir colchones y almohadas con materiales antialérgicos, lavar toda la ropa de cama con agua bien caliente una vez por semana, eliminar las alfombras y las cortinas, no permanecer en la casa cuando se limpia o se pasa la aspiradora. Se cree que los ácaros presentes en el polvo ambiental hogareño favorecen las respuestas atópicas.
3- **Hongos de plantas o animales que producen esporas**. Se aconseja no tener plantas en el hogar ni mascotas o por lo menos que ellas no ingresen a la casa o a los dormitorios.
4- **Deyecciones de las cucarachas,** ya tienen alérgenos en la saliva y en las heces.
5- **Dióxido de Nitrógeno**: es un gas indoloro producido por el mal funcionamiento de cocinas, estufas y hogares. Es irritante para la vía aérea superior. Se recomienda la limpieza y control frecuente de estos equipos.
6- **Exposición a pinturas o solventes.**
7- **El frío o la humedad ambiental**
8- Las **infecciones virales de las vías aéreas**.
9- En 1,5% de los asmáticos puede haber **alergias alimentarias** que pueden ser un gatillo para agravar los síntomas. Las nueces y las frutas secas suelen ser los gatillos más frecuentes.

Asma no alérgica

El 20% de los asmáticos no son atópicos. En ellos, se cree que podrían jugar un rol factores de autoinmunidad y gatillos emocionales de los episodios. Este grupo suele tener una menor respuesta favorable a la medicación. El esputo contiene neutrófilos, eosinófilos o puede ser paucicelular.No responden bien a los corticoides.

Asma producida por aspirina o AINEs

Estas drogas pueden producir urticaria, angioedema, rinitis, conjuntivitis y broncoespasmo. Pueden generar pólipos nasales con frecuencia. Se produciría por un disbalance entre los leucotrienos y las prostaglandinas en la vía aérea ya que los AINEs inhiben la formación de prostaglandinas y aumentan los leucotrienos que inducen broncoespasmo. Una a dos horas postingesta de la aspirina o del AINE, estos pacientes presentan rash facial y del cuello, obstrucción nasal, broncoespasmo y pueden llegar al paro respiratorio. Si estos pacientes requieren AINEs se puede usar paracetamol o inhibidores de la COX 2 pero con al menos dos horas de supervisión médica luego de su administración. En algunos casos, hay que recurrir a la desensibilización por un alergista.

Asma inducida por el ejercicio

Afecta al 50 al 90% de los asmáticos y 40% de los que tienen rinitis sin asma. Puede afectar también a pacientes sin asma y sin rinitis (broncoespasmo inducido por el ejercicio). Lo sufren el 30% de los atletas. Es más común en asiáticos y poblaciones urbanas.

Aparece a los 5 a 10 minutos luego del ejercicio y dura 30 a 60 minutos.Tienen una disminución del VEF1 durante e inmediatamente después de finalizar el ejercicio. Empeora en climas fríos y húmedos.
Juegan un rol en su aparición los leucotrienos, la inflamación y la pérdida de agua y calor por la vía aérea. La deshidratación de la vía aérea induce broncoespasmo y degranulación de mastocitos.
Se los trata con beta miméticos de acción prolongada, cromoglicato disódico, o montelukast.

Asma laboral

Existe el asma gatillado por exposición laboral, por lo tanto se deberá efectuar un minucioso interrogatorio acerca de la ocupación del paciente y la exposición a sustancias inhaladas en su lugar de trabajo, es común que estos pacientes estén mejor cuando no trabajan (fin de semana, vacaciones) y que sus síntomas reaparecen cuando concurren al lugar de trabajo. Se deberá interrogar si utilizan protección respiratoria en su lugar de trabajo, y si hay otros compañeros de trabajo afectados.

Asma de comienzo tardío

Son asmáticos que comienzan la enfermedad en la adultez: Es más común en mujeres, suelen requerir mayores dosis de corticoides inhalados y a veces no responden a ellos.

Asma con obesidad

El asma es de más difícil control en los pacientes obesos, quizás por tener una inflamación bronquial de tipo diferente. Además, presentan comorbilidad con apnea del sueño obstructiva y con reflujo gastroesofágico. En estos pacientes, el descenso de peso mejora el asma, la función pulmonar y disminuye la necesidad de medicación.

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DEL PACIENTE CON ASMA

Hay muchos cuadros clínicos que pueden cursar con broncoespasmo sin que el paciente tenga asma. Es muy importante tenerlos en cuenta para el diagnóstico diferencial

CAUSAS COMUNES

Insuficiencia cardíaca izquierda (asma cardíaca)
Tromboembolismo pulmonar
EPOC descompensado
Distress respiratorio del adulto
Broncoaspiración
Cuerpo extraño en la vía aérea
Obstrucción de la vía aérea
Bacteremias
Reflujo gastroesofágico
Sinusitis crónica con goteo postnatal
Anafilaxia
Bronquiectasias

CAUSAS RARAS

Bronquiolitis
Fibrosis quística
Tumor carcinoide
Vasculitis de Churg- Strauss
Sjôgren pulmonar
Eosinofilia pulmonar
Parasitosis pulmonares
Aspergilosis pulmonar alérgica
Disfunción laríngea de causa emocional

Disfunción laríngea de causa emocional: se produce por la adducción involuntaria de las cuerdas vocales verdaderas y falsas en la respiración. Presentan sibilancias con estridor y suelen ser pacientes con cuadros psiquiátricos severos de base. Desaparece el supuesto espasmo con la intubación, se lo diagnostica con laringoscopía durante el episodio y los cuadros suelen ser de final abrupto.

METODOLOGIA DE ESTUDIO

Se efectuará en estos pacientes **Rx de tórax y de senos paranasales**
Se puede solicitar análisis de esputo: donde se observan aumento de los eosinófilos, con **cristales de Charcot Leyden**.
Se investigará la presencia de reflujo y de ser necesario se solicitará pHmetría esofágica (descartar reflujo gastroesofágico).
En el laboratorio, se puede detectar una eosinofilia leve con aumento de los niveles de IgE circulantes en los casos alérgicos.
La espirometría demostrará sólo durante los ataques un patrón obstructivo con disminución del FEV1. Es conveniente efectuar la prueba con y sin broncodilatadores para evaluar la respuesta hipotética al tratamiento. Se pueden efectuar pruebas de producción de broncoespasmo con metacolina si hay dudas diagnósticas, con los recaudos que hemos expuesto en el capítulo correspondiente.
Se ha descrito una nueva prueba que es **la medición de los niveles de óxido nítrico en el aire espirado (FENO)**, que serían más elevados en los pacientes con mayor grado de inflamación en la vía aérea (mayor de 40 partículas por millón). Un valor normal de esta prueba no excluye asma, sobre todo en no atópicos.
Se pueden solicitar pruebas de alergia, que deben ser efectuadas por alergista en un ámbito que disponga de todos los elementos para tratar una emergencia
Las pruebas consisten en pruebas con rasguño, rascado o pinchazo percutáneo, pruebas intradérmicas y pruebas con parches cutáneos. Permiten identificar los alérgenos que gatillan los episodios y confeccionar vacunas para desensibilizar a los enfermos.
En pacientes seleccionados con asmas moderadas a severas se puede hacer seguimiento con peak-flow cotidiano. Este es un dispositivo en el cual el asmático sopla con intensidad día a día y anota los valores habituales de su performance. Sirve para detectar episodios más severos de broncoespasmo. **En caso de producirse un episodio severo, el paciente debe comunicarse con su médico y dirigirse a un servicio de urgencia a la brevedad.**

El asmático debe recibir instrucción acerca de que debe hacer ante episodios críticos de broncoespasmo. Debe ser seguido por médico entrenado en el

manejo de estos pacientes clínico o neumonólogo. El paciente debe tener siempre en domicilio aerosol de salbutamol ya que su efecto es rápido para mejorar el broncoespasmo, se puede recomendar aplicar rápidamente corticoide intramuscular y dirigirse a servicio de urgencias a la brevedad.

PRUEBAS QUE PERMITEN AVALAR EL DIAGNÓSTICO

Espirometría con y sin broncodilatadores (los broncodilatadores deben provocar una mejoría del 12% o más con respecto a los valores basales de VEF1).
Excesiva variabilidad del flujo pico con mediciones cada 12 hs durante dos semanas, se considera positiva si los resultados varían más del 10%.
Mejoría significativa de la función pulmonar luego del uso durante un mes de corticoides inhalados (tratamiento de prueba)
Prueba de ejercicio positiva con caída del VEF1 mayor del 10% y caída mayor de 200 ml con respecto a la lìnea basal.
Prueba de metacolina positiva
Rinoscopía que demuestra rinitis alérgica con pólipos nasales
Pruebas efectuadas por alergista
Medición de número de eosinófilos en esputo
Dosaje de Ig E

Los controles espirométricos en el paciente asmático deben repetirse con frecuencia ya que puede haber variaciones en la intensidad de la afección con el tiempo.

COMORBILIDADES QUE EMPEORAN EL CONTROL DEL ASMA

Las comorbilidades más comunes que dificultan el manejo del paciente asmático son: rinitis, rinosinusitis, reflujo gastroesofágico, obesidad, apnea del sueño, depresión y trastorno de ansiedad.

CLASIFICACION DEL ASMA POR NIVELES DE CONTROL

ASMA CONTROLADA

Sin síntomas diurnos o sólo con síntomas diurnos 2 días al mes
Sin síntomas nocturnos
Sin limitación de actividades
Uso de salbutamol menor a dos veces al mes
Sin historia de exacerbaciones
VEF1 mayor de 80% Pico flujo mayor 80%

ASMA CON CONTROL PARCIAL

Sintomas diurnos más de dos días al mes
Con limitación de actividades
Con síntomas nocturnos
Uso de salbutamol más de dos veces al mes
Exacerbaciones hasta una por año
VEF 1 menor del 80% y Pico flujo menor del 80%

ASMA MAL CONTROLADA

Si tiene más de 3 características del asma de control parcial

Si tiene más de una exacerbación al año

FACTORES QUE INDICAN UN MAL CONTROL EN EL ASMÁTICO

-- Excesivo uso de broncodilatadores adrenérgicos (más de un frasco por mes) (alto riesgo de arritmias y muerte súbita)
-- Mal uso o no uso de los corticoides inhalatorios
-- Mala técnica en el uso de las drogas inhalatorias
-- Problemas psicológicos, familiares y socioeconómicos graves
-- Frecuente concurrencia a servicios de emergencia por descompensaciones
-- Internaciones previas en terapia intensiva

SUPERPOSICION ASMA/EPOC
Los pacientes asmáticos persistentes si no reciben esteroides inhalatorios con el correr de los años presentan una fibrosis peribronquial que se comporta como una estenosis fija de la vía aérea y los lleva a comportarse como un EPOC. Además, tenemos pacientes asmáticos que fuman y van al EPOC por el tabaquismo. La superposición asma/EPOC complica el manejo del paciente ya que sufren mayor número de exacerbaciones bronquiales, tienen peor calidad de vida, más rápido deterioro de la función pulmonar y una mayor mortalidad.

TRATAMIENTO DEL ASMÁTICO EN CONSULTORIO

Asma intermitente
El paciente tienen episodios de broncoespasmo poco frecuentes (2 veces por semana o aún menos que ello), los ataques nocturnos son poco frecuentes (2 veces por mes o menor), los episodios de exacerbación son breves. El FEV1 muestra cifras mayores del 80% y el peak flow en los episodios muestra una disminución menor del 20% de las cifras habituales. El consenso global para el manejo del paciente asmático del 2019, ha decidido modificar el manejo de estos pacientes, se prefiere tratarlos durante 3 semanas con corticoides inhalatorios asociados a salmeterol.

Asma persistente
El paciente tienen episodios de broncoespasmo más de dos veces a la semana, los ataques nocturnos son más frecuentes (más de dos veces al mes), los ataques restringen la actividad habitual del paciente.
Se los clasifica por grados y se tiende a un uso escalonado de la medicación según la respuesta del paciente.

GRADO 1 O TRATAMIENTO INICIAL

Se los maneja con dosis bajas de esteroides inhalados 2 inhalaciones dos veces por día. Se puede lograr con ellos un buen efecto antiinflamatorio local en la mucosa nasal o en la vía aérea con pocos efectos sistémicos ya que estas drogas se metabolizan en su primer paso hepático. Los corticoides disponibles para este uso son:

Beclometasona se expende en aerosol
Flunisolide se expende en aerosol
Fluticasona se expende en aerosol, y en discos para inhalar
Budesonide se expende en aerosol
Ciclesonide se expende en aerosol
Mometasona

Con su uso es rara la supresión del eje hipotálamo-hipofiso-adrenal si se usan dosis inhaladas menor de 800 ug/día en adultos y de menos de 400 ug/día en niños.
Se discute si los corticoides inhalados pueden retrasar el crecimiento en niños asmáticos o si dicho retraso es consecuencia del asma per se.
Son discutibles los datos que hablan de osteoporosis secundaria a la administración inhalatoria de corticosteroides.

Los efectos adversos tópicos que pueden producir los corticoides inhalados son:
1- **Infecciones orofaríngeas por hongos:** pueden ocurrir por Candida albicans o por Aspergilus niger en boca, faríngе o laríngе hasta en un tercio de los usuarios. Responde a los antimicóticos habituales y su frecuencia disminuye con el uso continuo del aerosol. El uso de dispensadores y el efectuar gárgaras luego de su administración permite reducir el depósito de esteroides en la boca y la incidencia y severidad de estas infecciones.
2- **Disfonía:** ocurre en un tercio de los pacientes. Ello también es minimizado con el uso del dispensador y la realización de gárgaras luego de su administración. Se produce por una miopatía local inducida por los esteroides en el adductor de la cuerda vocal con paresia de la cuerda vocal.
3- Ocasionalmente pueden ocasionar tos y broncoconstricción.

Se recomienda siempre 1) usar las menores dosis posibles 2) utilizar siempre dispositivos dispensadores 3) enjuagar la boca y la garganta luego de su uso.
Los corticoides actúan incrementando el número y la disponibilidad de los receptores beta en la superficie celular y aumentando la afinidad del receptor por las drogas beta miméticas. Además, hay evidencias de que los corticoides prolongan la acción de las catecolaminas circulantes.

Los aerosoles de esteroides no están indicados en el ataque asmático agudo en situación de emergencia.

GRADO 2

Si el paciente no ha mejorado con los corticoides inhalados se le agregan beta miméticos de acción prolongada inhalados (LABA: Long acting beta agonist) como el

formoterol, el salmeterol, el vilanterol y el indacaterol en dosis bajas (dos inhalaciones por dìa)
La estimulación de los receptores beta produce:

Relajación del músculo liso bronquial **Inhibición de la liberación de mediadores inflamatorios** **Estimulan el clearence del moco** **Suprimen el reflejo tusígeno** **Inhiben la transmisión colinérgica**

El mecanismo íntimo de acción consiste en el aumento intracelular del AMPc, por estimulación de la adenilciclasa. Los beta miméticos inhiben la liberación de histamina, leucotrienes y prostaglandinas de los mastocitos.

Beta miméticos de acción sostenida

Salmeterol y formoterol

Se presenta en inhalador dosificador y en polvo seco para inhalar. Se liberan 25 µg en cada puff. El pico de efecto broncodilatador es a las 3-5 horas pero sus efectos duran 12 o más horas. Estos beta adrenérgicos de acción prolongada pueden ser útiles para evitar las crisis asmáticas nocturnas y el deterioro matinal de los flujos aéreos.

Nuevos beta agonistas de acción prolongada

Indacaterol: es un agonista beta de acción prolongada, se expende en inhalador de polvo seco. Tiene la ventaja de su comienzo de acción rápido y larga duración, viene en formas comerciales con 150 µg y 300 µg. Los efectos adversos son: rinofaringitis (9%), tos (6%), infección de las vías aéreas superiores (6%), cefalea (4%).
Vilanterol: es un agonista beta adrenérgico de acción prolongada, la dosis eficaz es de 25 a 50 µg por día, se lo expende asociado a fluticasona.
Recientemente ha salido al mercado el **olodaterol** con similares efectos.

Efectos adversos de los beta miméticos

Los principales efectos adversos con su uso son: temblor, taquicardia, palpitaciones, prolongación QT, taquifilaxia y tolerancia, piloerección, nerviosismo, irritabilidad, ansiedad e insomnio, cefaleas y midriasis. Pueden aumentar los niveles de glucemia, de insulina y disminuir los niveles de potasio en sangre.
Los corticoides pueden potenciar la respuesta a los agonistas beta. Los corticoides producen up regulation de los receptores beta y aumentan la proporción de receptores beta en alto estado de afinidad. .
El propelente del aerosol puede inducir arritmias y broncoespasmo.

Controversias sobre los beta miméticos

Los pacientes que utilizan más de 1,4 frascos de aerosol inhalador por mes tienen mayor riesgo de muerte por descompensación asmática o por arritmias con muerte súbita. Si bien no hay datos concluyentes al respecto se cuenta con algunas hipótesis para explicar estos hallazgos:
a) Su uso crónico podría incrementar la hiperreactividad bronquial.

b) La tolerancia producida por su uso crónica termina generando ineficacia.
c) El uso excesivo lleva a un retardo en la búsqueda de ayuda médica en los casos críticos.
d) Podrían provocar down regulation de los receptores beta de los mastocitos con aumento de la liberación de sus mediadores.
e) Uso insuficiente de la medicación antiinflamatoria contando con que sólo el efecto broncodilatador controlará el asma.

GRADO 3
Implica que el paciente no ha mejorado con las drogas del grado 2. Se utilizan las mismas drogas que en el caso anterior pero los beta miméticos y los corticoides inhalados a dosis más elevadas (tres veces en el dìa).

GRADO 4
Se mantiene el tratamiento del grado 3, pero como el paciente no ha mejorado lo suficiente se agrega de bromuro de tiotropio inhalado una vez por día.

En la vía aérea normal, el tono basal broncomotor está mediado por la actividad parasimpática. La estimulación colinérgica de los receptores muscarínicos de las vías aéreas y de las glándulas submucosas provoca contracción bronquial y liberación del moco. Los agentes anticolinérgicos antimuscarínicos bloquean competitivamente la acción de la acetilcolina en los receptores parasimpáticos.
El **bromuro de tiotropio** es un agente antimuscarínico con selectividad para el receptor M1 y el M3. El pico broncodilatador ocurre en 1 a 4 horas, pero su efecto perdura 32 horas ya que se disocia lentamente de su receptor. Por ello, se lo prefiere en pacientes con asma nocturna.
La droga se expende en inhaladores de polvo seco a una dosis de 18 µg por inhalación, para efectuar sólo una inhalación por día. Tiene para el paciente la ventaja de que olvidar una dosis no disminuye la broncodilatación, ya que su efecto prolongado dura hasta dos semanas si se la está usando en forma crónica.

Nuevos anticolinérgicos inhalatorios

Bromuro de glicopirronio: tiene una duración de acción mayor de 24 horas, permite una sola toma diaria, se expende en inhaladores de polvo seco de 44 µg. Tiene un comienzo de acción rápido en 5 minutos, lo que lo diferencia del resto. Los pacientes experimentan una mejoría de la tolerancia al ejercicio.

Bromuro de aclidinium: se presenta en polvo para inhalar, tiene una acción prolongada de 12 horas, se administra una inhalación de 400 ug dos veces por día.
Este en experimentación el bromuro de umeclidinium

La terapia combinada con los beta miméticos está avalada por:
a) Los anticolinérgicos actúan preferentemente en la vía aérea central y los beta miméticos en las periféricas.
b) Los anticolinérgicos comienzan a actuar más tarde y su efecto dura más tiempo, en cambio los beta miméticos actúan rápidamente y su acción finaliza más rápido. Por ello, el orden de administración cuando se los administra juntos, es administrar primero los

beta miméticos y luego los anticolinérgicos, respectando su velocidad de acción farmacológica.
Los principales efectos adversos son:

a) **Se le debe indicar al paciente que evite el contacto del fármaco con los ojos, ya que puede producir visión borrosa.**
b) **Puede enlentecer el tránsito digestivo**
c) **Puede producir sequedad bucal.**
d) **En pacientes con glaucoma, hipertrofia prostática o retención urinaria la droga debe ser usada con mayor cautela por sus efectos anticolinérg**

ASOCIACIONES MEDICAMENTOSAS CON BRONCODILATADORES

Se expenden en el mercado diferentes combinaciones de beta miméticos combinados con corticoides o con antagonistas muscarínicos. La ventaja es que permiten dar ambas drogas con una sola aplicación, y se ha demostrado que ello mejora el cumplimiento del tratamiento por parte del paciente.

Ipratropio + fenoterol
Berodual ® aerosol 0.05 mg fenoterol 0,02 mg ipratropio
Aerosol 0.1 mg fenoterol 0,04 mg ipratropio
Sol nebulizar 20 gotas = 0,5 mg fenoterol y 0,25 mg de ipratropio

Salbutamol + ipratropio
Combivent Respimat ® 21 ug ipratropio y 120 mg salbutamol
Solución 0,5 mg ipratropio y 3 mg salbutamol.

Budesonide + formoterol
Neumoterol ® 200 ® caps inhalar con 200 ug budesonide y 6 ug de formoterol
Symbicort ®160/4,5 y Symbicort forte®320/9 turbuhaler

Mometasona + Formoterol
Hexaler bronquial duo 200/10, 400/10, cápsulas para inhalar

Salmeterol + fluticasona
Seretide ® 25 mg/ 50 mg o 25 mg / 125 mg o 25 mg/250 mg
Diskus 50 mg/100 mg o 50 mg/250 mg o 50 mg/500 mg

Vilanterol+ Fluticasona
Relvar Ellipta ® 22/92, 22/184

Indacaterol + Budesonide
Onbrize Cort Breezhaler® 150/400

Vilanterol+Umeclinidium

Anoro Ellipta® (25/62,5mcg)

Indacaterol+bromuro de Glicopirronio
Ultibro Breezhaler® Xoterna Breezhaler® (85/43mcg)

Olodaterol+Tiotropio
Spiolto Respimat ® (2,5/2,5)

DROGAS ALTERNATIVAS
EN ASMA LEVE-MODERADA EN CONSULTORIO

ZAFIRLUKAST-MONTELUKAST

El zafirlukast se expende en comprimidos de 20 mg, y la dosis es de 2 comprimidos por día. Su mecanismo de acción es ser antagonista del receptor de leucotrienes cisteinil-leucotriene tipo 1 evitando la respuesta inflamatoria, el aumento de la permeabilidad vascular y la hipersecreción mucosa que habitualmente producen los leucotrienes al gatillarse la respuesta inflamatoria asmática.
El zafirlukast es un antagonista del receptor de leucotrienes y actúa como inhibidor competitivo de la LTD4 y LTE4. La droga inhibe las reacciones de broncoespasmo inducidas por el frío, por el ejercicio, por alérgenos y por la aspirina. Se lo puede usar en el asma leve y además en :

a) **Asma gatillada por alérgenos ambientales**
b) **Asma gatillada por el frío**
c) **Asma gatillada por hipersensibilidad a la aspirina**

En pacientes con asma crónica han demostrado una eficacia equivalente a la de la teofilina con mejorías del FEV1 del 10 al 23%, permitiendo un ahorro del uso de esteroides en estos enfermos. En lo que respecta a la velocidad de su efecto en una a tres horas demostraron mejorías del FEV1 del 8 al 20%, por lo que se ha sugerido su uso en el asma nocturno.
El efecto adverso más importante es el aumento de las transaminasas por lo cual se recomienda el control enzimático hepático durante su uso.
Se ha descrito un sindrome idiosincrático similar a la enfermedad de Churg Strauss con marcada eosinofilia periférica, falla cardíaca, y vasculitis (1 caso cada 15000 a 20000 pacientes tratados).
Otros efectos adversos reportados son: cefalea, náuseas, diarrea, y dolor abdominal, podría producir un aumento de la frecuencia de las infecciones respiratorias, reacciones alérgicas, urticaria, infiltración hepática eosinofilia, mareos, irritabilidad, insomnio, inquietud.
También está en el mercado el montelukast en comprimidos de 10 mg. Se usa un comprimido por día por la noche.

ROFLUMILAST
Es una droga con acción antiinflamatoria actúa en los macrófagos y en los linfocitos CD8, es un inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 4, y se la utiliza en el tratamiento de pacientes con

EPOC con bronquitis crónica. La droga mejora la función pulmonar, lo que se documenta con la mejoría del VEF1, mejora los síntomas del paciente y disminuye el número de las descompensaciones bronquiales. La dosis es de **500 µg por día por vía oral.** Los efectos adversos más importantes son: diarrea (9% casos), pérdida de apetito y de peso, cefalea y náuseas. La droga se puede asociar a salmeterol o formoterol, a ipratropio o tiotropio o sus derivados y a corticoides inhalatorios.

AZITROMICINA

Este antibiótico de la familia de los macrólidos se puede usar en el asma no atópica por sus efecto inmunomodulador, a una dosis de 500 mg tres veces por semana. Reduce las exacerbaciones y mejora la calidad de vida.

OTRAS INDICACIONES

El paciente debe ser evaluado una vez cada 15 días al comienzo hasta lograr la estabilización con la medicación, luego cada 3 meses. Una vez que la enfermedad ha sido controlada se puede intentar evaluar si se mantiene el control disminuyendo las dosis utilizadas.
El asmático no debe fumar.
Se debe advertir al asmático de los riesgos del uso de AINEs, aspirina o beta bloqueantes (inducen broncoespasmo).
Durante el embarazo, un tercio de las pacientes empeoran su asma, un tercio mejora y un tercio permanece sin cambios. Son comunes las exacerbaciones del asma en el segundo trimestre. Todas las medicaciones indicadas pueden ser utilizadas en la embarazada con seguridad.

CAPITULO 39
ASMA SEVERA EN CONSULTORIO NEUMONOLOGICO

Dr Ricardo Juan Rey

Si el paciente no pudo controlar su asma en el Grado 4, se deberá derivar al paciente al neumonólogo ya que tiene mayor experiencia en el manejo de pacientes severos. La tendencia moderna es agregar al tratamiento del grado 4 **anticuerpos monoclonales.** Los anticuerpos monoclonales se clasifican por su mecanismo de acción en:

CON UNIÓN A LA IG E

OMALIZUMAB

Omalizumab es un anticuerpo monoclonal que se une exclusivamente a la IgE circulante formando con ella compuestos inertes, disminuyendo los niveles libres de IgE en 89 al 99 %.
En los pacientes asmáticos, la IgE es esencial para el reclutamiento de eosinófilos que forman infiltrados inflamatorios en las vías aéreas y para inducir la degranulación de mastocitos y de basófilos lo que produce liberación de grandes cantidades de histamina, prostaglandinas, leucotrienos y citoquinas, lo que provoca espasmo bronquial agudo y una respuesta tardía de broncoespasmo prolongado.
La droga ha demostrado disminuir las exacerbaciones asmáticas, las internaciones por asma descompensada y producir una mejoría en los valores espirométricos alterados de estos pacientes.

La dosis usual se determina según los niveles circulantes de IgE, siendo de 0,016 mg/kg/por U internacional de IgE. La droga se administra subcutánea cada 15 días o cada mes. Por lo expuesto, se deben dosar los niveles de IgE antes de comenzar con el tratamiento. No se harán nuevos dosajes luego de comenzado el tratamiento ya que los niveles dan aumentados por la interacción de la propia droga con la IgE. Se recomienda que el paciente sea observado hasta 30 minutos luego de la inyección por el riesgo de aparición de reacciones anafilácticas. La respuesta al tratamiento tarda 3 meses en aparecer.
Los efectos adversos más comunes son: rash, náuseas, vómitos, diarrea, urticaria, lesión en el sitio de aplicación, metrorragia. Podría interferir con la IgE necesaria para controlar las infecciones parasitarias.

CON UNIÓN A LA IL-5 O SU RECEPTOR

MEPOLIZUMAB

Es un anticuerpo monoclonal dirigido **contra la IL-5**. Esta linfoquina recluta a los eosinófilos en la médula ósea y estimula la activación persistente de estas células. Su administración puede hacerse por vía intravenosa 75 mg o por vía subcutánea 100 mg cada 4 semanas en ambos casos.
La droga inhibe la respuesta eosinófila, disminuye los eosinófilos periféricos y en el esputo. Reduce el número de exacerbaciones en un 50%, disminuyendo el uso de corticoides orales. Como efecto adverso puede producir cefalea, nasofaringitis y reacciones locales en el sitio de la inyección.

RESLIZUMAB

Es un anticuerpo monoclonal dirigido **contra la IL-5.** Se administra por vía intravenosa 3 mg/kg cada 4 semanas. Disminuye los recuentos de eosinófilos, disminuye el riesgo de exacerbaciones un 50 al 60%.

BENRALIZUMAB

Se une al **receptor donde actúa la IL-5** ubicado en la superficie de los eosinófilos y también a los receptores FcγIIIRa localizados en la célula natural killer provocando apoptosis de los eosinófilos. Se administra subcutáneo 30 mg cada 4 semanas.

CON INHIBICIÓN DE LA IL-4 E IL-13 ACTUANDO EN SU RECEPTOR IL4Ra

DUPILUMAB

Es un anticuerpo monoclonal dirigido contra la subunidad alfa del receptor de la IL-4. Este receptor está localizado en los linfocitos y controla la diferenciación celular Th2. La droga inhibe los efectos que la IL-4 y la IL-13 producen estimulando los ataques asmáticos. La droga disminuye el número de exacerbaciones y permite disminuir las dosis de corticoides orales. Provoca una caída en los niveles de IgE y de eotoxina-3. Sólo es útil en asma severa con niveles de eosinófilos elevados. Se lo administra a una dosis de 300 mg subcutáneo una vez por semana.

CON INHIBICION DE LA LINFOPOYETINA TÍMICA ESTROMAL

TEZEPELUMAB

La **linfopoyetina tímica estromal** es una sustancia producida por el epitelio de la vía aérea en respuesta a antígenos inhalados y estresores que producen inflamación. Es una sustancia crítica para el inicio y la persistencia de la inflamación en la vía aérea. Se ha diseñado el Tezepelumab, que está en fase III de investigación que bloquea a esta

sustancia a una dosis de 210 mg subcutáneo cada 4 semanas. Disminuye significativamente el infiltrado eosinofilo y la eosinophilia y reduce un 56% las exacerbaciones asmáticas.

El problema de estos tratamientos es el altísimo costo (promedio 1000 dolares por mes). En general, son cubiertos en Argentina por prepagos y obras sociales aclarando que es un asmático severo con mala respuesta a las medicaciones usuales.

PACIENTE SIN ACCESO A ANTICUERPOS MONOCLONALES

Si no se puede acceder a los anticuerpos monoclonales se reemplazan los corticoides inhalatorios por corticoides orales. Se suele comenzar con meprednisona 20 mg por día y según la respuesta del paciente dicha dosis se va modificando. Si la respuesta es satisfactoria se disminuye la dosis de esteroides orales a la menor dosis que controle los sintomas. Si con 20 mg al día no alcanza se puede aumentar al dosis a 40 o 60 mg por día.
Se tendrá en cuenta que con los corticoides orales el paciente sufre un sindrome de Cushing con obesidad troncular, cara de luna llena, giba de búfalo, hirsutismo, osteoporosis, glaucoma, cataratas, depresión, diabetes, hipertensión arterial, miopatía esteroidea, necrosis avascular ósea. También el uso de corticoides orales provoca inmunosupresión con riesgo de infecciones oportunistas. Es común la complicación con aspergilosis pulmonar. Tantas complicaciones severas provocan una limitación severa de la esperanza de vida de estos pacientes.
Para usar menores dosis de esteroides se ha recurrido al uso de inmunosupresores siendo el **metotrexate** y la **azatioprina** los dos que más se han utilizado. Tardan un mes en lograr sus niveles terapéuticos y luego del mes se puede ir disminuyendo lentamente la dosis de esteroides.

TERMOPLASTIA BRONQUIAL

Se trata de un procedimiento terapéutico (reservado para asmáticos severos), por el cual se aplica en los bronquios calor generado por radiofrecuencia, mediante un catéter que se introduce en el árbol bronquial por medio de una broncoscopía flexible.
El procedimiento ha demostrado disminuir la hiperreactividad bronquial, mejorando la función pulmonar, disminuyendo las exacerbaciones y los requerimientos de medicación.
El procedimiento se realiza con sedación, en tres sesiones separadas por tres semanas entre sí, la primera para el lóbulo inferior derecho, la segunda para el lóbulo inferior izquierdo y la tercera para los lóbulos superiores.
Se trasmite calor a 65ºC durante 10 segundos sobre la superficie del bronquio corriendo el aplicador 0,5 cm por vez, en todos los bronquios visualizables por el endoscopista. El procedimiento provoca una reducción del 50% del músculo liso bronquial.
Los efectos adversos que ocurren en la semana que sigue al procedimiento son: tos con aumento de la expectoración, hemoptisis, fiebre, disnea, sibilancias y broncoespasmo, molestia torácica.
Se excluye a los pacientes con enfermedad activa en los senos paranasales, infecciones pulmonares frecuentes o VEF1 menor de 60%.

CAPITULO 39

EXPECTORANTES Y MUCOLÍTICOS

Dr Alex D´ambrosio Juan

Fisiología de la secreción de moco en el aparato respiratorio

Las células responsables de la secreción de moco son las células caliciformes superficiales, las células de Clara y las glándulas submucosas serosas y mucosas. El moco cumple las funciones de humidificar, mantener el calor del aire inspirado, el transporte mucociliar de residuos, y tiene actividad antibacteriana.

Las glándulas submucosas ubicadas por debajo del epitelio superficial proporcionan la mayor parte de la secreción de moco. Están bajo control vagal y responden a la estimulación colinérgica aumentando la cantidad de moco secretado.

Una persona sana produce 100 ml de moco cada 24 horas y dicha secreción es clara, viscoelástica y adhesiva, la mayoría es reabsorbida en la mucosa bronquial y solo 10 ml alcanzan la glotis. La secreción bronquial contiene además albúmina, IgA e IgG, alfa-1 antitripsina, componentes del complemento, lisozima, lactoferrina, y electrolitos.

Mucocinéticos inhalatorios

Agua

La administraciòn de agua en vahos calientes parece mitigar la inflamación de las mucosas y disminuye la viscosidad del esputo. El agua nebulizada fría puede inducir tos y broncoespasmo. El uso de humidificadores de aire ambiental ha sido utilizado en pacientes con secreciones muy espesas como por ejemplo en la enfermedad de Sjögren.

Soluciones salinas

La solución fisiológica produce un aerosol o llovizna suave que puede llegar mediante la nebulización hasta las vías respiratorias más distales. Se debe tener en cuenta que estimula la tos con expectoración y que en algunos pacientes puede inducir broncoespasmo. El tracto respiratorio puede absorberla, pudiendo provocar una sobre carga de sodio en el paciente. En la nebulización se usan 0,5 a 3 ml por nebulización, por instilación traqueal directa se usan 5 a 10 ml.

Acetilcisteína

Esta droga actúa rompiendo los puentes disulfuro del moco sustituyéndolos por sus propios grupos sulfidrilos, disminuye así la viscosidad y la elasticidad del moco. Se aconseja su administración junto con broncodilatadores para evitar el broncoespasmo. El fármaco inhibe el movimiento ciliar, por ello si el paciente no tose la broncorrea marcada puede obstruir la vía aerea o movilizarse hacia vías aéreas distales empeorando el intercambio gaseoso.

La dosis usual es de 5 ml de solución al 10% oral 1 a 4 veces por día. Se puede usar en nebulización 2 a 5 ml de solución al 20% en 20 ml de solución fisiológica. Se expende también en comprimidos de 200 y 600 mg y en jarabe (100 ml=2 g).

Sus principales efectos adversos son: broncoespasmo, sensación de quemazón traqueal, náuseas y vómitos por su olor y sabor sulfuroso.

Se la utiliza en el tratamiento de tapones mucosos en pacientes con atelectasia, en paciente con EPOC y en enfermos con fibrosis quística.

Dornasa-alfa

Esta droga es un clon de la enzima pancreática humana ADNasa. Se usa para el tratamiento de las secreciones viscosas en los pacientes con fibrosis quística. La enzima rompe la molécula de ADN, y disminuye la viscosidad del esputo, de manera dosis-dependiente. La droga no actúa si el esputo no es purulento.
Permite disminuir las infecciones respiratorias y mejorar y preservar la función pulmonar. Las secreciones espesas de estos pacientes se infectan con facilidad y la infección congrega polimorfonucleares neutrófilos que al degenerarse liberan ADN, que es un polianión extremadamente viscoso que además dificulta la llegada de los aminoglucósidos a las infecciones por Pseudomona comunes en estos pacientes.
Se expende en ampollas de 2,5 mg, que deben ser refrigeradas y protegidas de la luz. La dosis usual es 2,5 mg por día y requiere para su administración de nebulizadores especiales que brindan partículas de cantidad y tamaño especificados.
Sus principales efectos adversos son: cambio de voz, faringitis, laringitis, rash, dolor de tórax, y conjuntivitis. Más raramente se ha reportado: tos, disnea, neumotórax, hemoptisis, rinitis, sinusitis, sindrome gripal y pérdida de peso.

Ambroxol

La droga puede estimular la frecuencia del batido ciliar, aumenta las secreciones bronquiales y la liberación de surfactante. Se expende en jarabe, gotas y comprimidos de liberación prolongada.

Mucotrópicos

Son bálsamos (aceites volátiles oxidados) que derivan de la oxidación de los terpenos. Se administran diluídos en agua caliente en vahos. Los más utilizados son: el bálsamo de tolú (es un derivado del tronco resinoso del Myroxycon balsamum), el bálsamo de los frailes (contiene benjui, aloe, estoraque y bálsamo de tolú), hidrato de terpina, el eucaliptol, el mentol y el alcanfor.

Mucocinéticos orales (Expectorantes)

Guanfenesina

Es un derivado del guayacol. Es el constituyente principal de muchos expectorantes. Está muy discutida su eficacia farmacológica. Tendría cierto efecto mucocinético y aumenta el agua del esputo. Puede inducir náuseas y vómitos y, si la dosis es excesiva, puede producir somnolencia y disminuir la adhesividad plaquetaria. La dosis es de 100 a 200 mg cada 4 hs.

Bromhexina

Produce por vía oral un aumento de la expectoración en los pacientes bonquíticos con aumento de la secreción de agua en el tracto respiratorio, la droga tiene la capacidad de inducir la despolimerización de los mucopolisacáridos del moco. Podría actuar sobre los receptores colinérgicos estimulando en forma directa la secreción respiratoria acuosa.
Rara vez causa molestias gástricas y náuseas. Está contraindicada si el paciente tiene úlcera péptica. Puede elevar transitoriamente a las transaminasas. Aumenta la excreción de tetraciclinas en el tracto respiratorio.
La dosis es de 8 a 16 mg 3 veces por día, puede administrarse en cápsulas, elixir, ampollas intramusculares, intravenoso o en nebulización.

Carboximetilcisteína

Es un derivado de la cisteína, es efectivo como mucocinético cuando se lo administra por boca. Se expende en jarabe 500 mg cada 5 ml, y en cápsulas de 500 mg.
Actuaría directamente en el interior de las células productoras de moco provocando una mayor secreción de sialoglucopeptidos y sulfoglicopéptidos menos viscosos. El fármaco reduce el tamaño y el número de las células productoras de moco.

En los cuadros bronquiales con expectoración purulenta y movilizada por la tos con dificultad muchas veces se indican expectorantes y aún antibióticos asociados a expectorantes. En estos casos, lo que ocurre es que la vía aérea inflamada impide la normal expectoración de la flema. Por ello, se debe poner énfasis en lograr la broncodilatación con beta miméticos en nebulización, o aún con corticoides tipo dexametasona oral, ya que al disminuir la inflamación en la vía áerea permitirán que las secreciones sean expectoradas con facilidad. De esta manera, no es necesario el uso de expectorantes agregados.

CAPITULO 41
FISIOPATOLOGIA DEL EPOC

Dra Rayssa Bauer Cunha Tavares

1 - ¿Qué se entiende por EPOC?

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una entidad que se caracteriza por la obstrucción crónica difusa de las vías aéreas y se manifiesta por disminución del flujo espiratorio. La bronquitis crónica y el enfisema son las enfermedades que habitualmente se agrupan bajo la denominación: “EPOC”.
El consenso internacional del 2023 definió a la enfermedad como una condición pulmonar heterogenea con síntomas crónicos como tos, expectoración, disnea y episodios de exacerbaciones debido a anomalías en la vía aérea como bronquitis y bronquiolitis o en los alveolos (enfisema) que termina provocando una obstrucción del flujo respiratorio progresiva y persistente.

2 - ¿Qué se entiende por Enfisema?

Se lo define en términos anatomopatológicos como la dilatación anormal y permanente de los espacios aéreos respiratorios (distales a los bronquiolos terminales) con destrucción de las paredes alveolares y sin evidencia de fibrosis acompañante. El paciente se presenta con hiperinsuflación con aumento del diámetro anteroposterior del tórax, descenso y aplanamiento de los diafragmas, y horizontalización de las costillas con aumento de los espacios intercostales. La hiperinsuflación por el aumento del volumen residual pulmonar provoca que los músculos respiratorios trabajen en desventaja mecánica lo que incrementa el trabajo respiratorio. La destrucción de la pared alveolar disminuye la superficie de intercambio gaseoso alvéolo-capilar y produce hipoxemia. Es común que estos pacientes presenten cavidades aireadas llamadas bullas.

3 - ¿Cómo se clasifica el enfisema?

Hay tres tipos histológicos de enfisema:

El **enfisema acinar proximal o enfisema centrilobulillar** afecta la porción central de lobulillo secundario (bronquiolos respiratorios) y se presenta casi exclusivamente en los fumadores. Se distribuye en forma irregular en los diferentes lóbulos pero es más severo en los segmentos apical y posterior de los lóbulos superiores.
El **enfisema panacinar o enfisema panlobulillar** compromete de manera uniforme todo el acino dilatando y destruyendo los conductos y sacos alveolares que pierden su definición anatómica. El enfisema panacinar tiende a localizarse en los lóbulos inferiores, sobre todo en las bases y en los bordes anteriores del pulmón. Es típico del déficit de alfa 1 antitripsina (enfisema de causa genética)
El **enfisema acinar distal** afecta la porción distal del acino. Es más severo en la vecindad de la pleura y en las zonas adyacentes a los tabiques de tejido conectivo. Se asocia a zonas de fibrosis, cicatrización o atelectasia y predominan en los campos pulmonares superiores. Se asocia a neumotórax expontáneo por ruptura de bullas subpleurales.

4- ¿Qué es el enfisema senil?

Normalmente a partir de los 50 años se produce un progresivo envejecimiento pulmonar con pérdida de unidades funcionales alveolares. Ello puede provocar en pacientes añosos mayores de 80 años la aparición de un enfisema senil, aunque no tengan otros factores de riesgo para su adquisición.
Dicho proceso fisiológico de pérdida de alvéolos explica porqué un paciente con EPOC fumador severo aunque deje de fumar, continúa perdiendo alvéolos por el envejecimiento normal del pulmón y llega a una insuficiencia respiratoria aunque haya abandonado el tabaco.

4 - ¿Que se entiende por bronquitis crónica?

La bronquitis crónica se define en términos clínicos y epidemiológicos como la presencia **de tos y expectoración casi todos los días durante tres o más meses al año por dos o más años consecutivos**.
La irritación bronquial crónica producida por las sustancias inhaladas y las frecuentes infecciones favorecidas por la acumulación de moco, la parálisis ciliar y la pérdida del epitelio pseudoestratificado ciliado, explican su evolución a la cronicidad. El epitelio bronquial sufre una metaplasia y displasia por la acción tóxica del tabaco que favorece la aparición de cáncer de pulmón broncogénico en estos pacientes. La hipoxemia crónica produce por acción refleja vasoconstricción de la arteria pulmonar con hipertensión pulmonar y favorece la aparición de insuficiencia cardíaca derecha.
Las infecciones que afectan a estos pacientes suelen ser virales o por Neumococo, H. Influenzae o Moraxella catarrhalis.

5- ¿Cuáles son las características histológicas de la bronquitis crónica?

Hay edema de las mucosas con aumento de tamaño de las glándulas secretoras de moco y aumento del número de células caliciformes. El índice de Reid (valor normal: 0,4) representa el porcentaje de pared bronquial hasta el cartílago que está ocupada por las glándulas mucosas. En estos enfermos, dicho índice está muy aumentado y se lo considera un marcador histológico de bronquitis crónica.

6 - ¿Cuales son las causas que producen el EPOC?

Los principales factores de riesgo de padecer de EPOC son:

Tabaquismo: se calcula que aproximadamente el 30% de los fumadores de cigarrillos desarrollan EPOC. El fumar pipa o cigarros y el fumar marihuana también puede producirlo.
Exposición en hogares pobres que cocinan y se calefaccionan quemando maderas con altos niveles de polución hogareña. Es más común en amas de casa jóvenes a predominio bronquitis crónica.
Exposición a tóxicos ocupacionales como humos, agentes químicos, polvos se cree que representa el 20% de los casos de EPOC.
Exposición a la polución ambiental: se produce por la inhalaciónde pequeñas partículas de oxido de nitrógeno o sulfuros, metales pesados y gases contaminantes.
Déficit de alfa 1 antitripsina congénito
Alteraciones del desarrollo normal pulmonar por prematurez, bajo peso al nacer, madres fumadoras durante el embarazo, infecciones respiratorias reiteradas y mala nutrición infantil.
Asma persistente mal tratada por desarrollar fibrosis en la base de la mucosa respiratoria.
El HIV y la tuberculosis se consideran factores de riesgo para adquirir EPOC.

7- ¿ Por cuales mecanismos se produce el EPOC?

Los principales mecanismos por los que se produce el EPOC son:

Hipertrofia de las glándulas submucosas traqueobronquiales
Hipersecreción crónica de moco
Componente inflamatorio
Fibrosis e hipertrofia del músculo liso con distorsión y estenosis de los bronquiolos periféricos (componente inflamatorio y oxidante)
Alteración del retroceso elástico bronquiolar
Cierre precoz de las vías aéreas periféricas durante la espiración
Desequilibrio elastasa/antielastasa
Hiperactividad del músculo bronquial

Se han agregado recientemente otros mecanismos a considerar, dentro de los cuales se ha citado:

Activación de linfocitos CD8 con liberación de perforinas y ganzimas en el pulmón.
Apoptosis de células alveolares, intersticiales y endoteliales con envejecimiento prematuro
Aumento del stress oxidativo
Aumento de la fibrosis peribronquial por aumento de factores de crecimiento beta o MMP-12.
Eliminación defectuosa de las células apoptóticas por los macrófagos

8- ¿Cuál la importancia del tabaco en el EPOC?

El hábito de fumar cigarrillos es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de EPOC, la edad en que se comenzó a fumar, la cantidad total de cigarrillos fumados (que se cuantifica mediante el índice paquetes/año que se obtiene multiplicando los paquetes de cigarrillo fumados al día por el número de años en que ha fumado) y la cantidad de cigarrillos que se está fumando en el momento permiten predecir el riesgo de EPOC.

Se ha relacionado el contenido de cadmio del humo de los cigarrillos con la severidad del enfisema pulmonar. Sin embargo, debemos aclarar que sólo el 20 al 25% de los fumadores desarrolla EPOC, lo que habla del rol de otros factores coadyuvantes además del humo del tabaco.

9-¿Qué es la hipótesis de las proteasas-antiproteasas en el desarrollo del enfisema pulmonar?

Esta hipótesis sostiene que la destrucción de las paredes alveolares se produce por un desequilibrio entre la acción de las proteasas (principalmente la elastasa que destruye a las fibras elásticas pulmonares) y las antiproteasas con las que se defiende habitualmente el pulmón (las principales son la alfa 1 antitripsina, la alfa 1 macroglobulina sérica, y el inhibidor de la leucoproteasa secretora de moco).
Por la acción irritante del tabaco, se produciría la llegada de neutrófilos a los acinos respiratorios junto con macrófagos. Ello llevaría a la liberación de los gránulos neutrofílicos conteniendo elastasa y se liberarían además radicales libres de oxígeno que actuarían como inhibidores de la acción de la alfa 1 antitripsina. Ello provocaría la destrucción de los tabiques alveolares y explicaría la aparición del enfisema.
Se han descrito otras enzimas con actividad proteolítica sobre el parénquima pulmonar como las catepsinas, las metaloproteínas, las colagenasas y la gelatinasa tipo B producidas por neutrófilos y por macrófagos.
Se ha demostrado que el humo del cigarrillo aumenta el stress oxidativo con mayor liberación de oxidantes de los macrófagos y de los polimorfonucleares con apoptosis o necrosis de las células expuestas. Los linfocitos CD8 jugarían un rol importante en el EPOC.

10- ¿Por qué el paciente sólo con enfisema puede tener broncoespasmo si no tiene inflamación de la vía aérea?

En el individuo normal, las fibras elásticas peribronquiolares conectadas con las fibras elásticas alveolares son las que mantienen la apertura de los bronquiolos evitando así el colapso de la pared bronquial que se produciría al disminuir el contenido de aire en el interior del bronquio durante la espiración.
En el paciente con EPOC, se produce la destrucción de las fibrillas elásticas peribroquiolares lo que provoca el colapso o cierre precoz de las vías aéreas durante la espiración.
Ello provoca en el paciente una espiración dificultosa con sibilancias y atrapamiento aéreo en los espacios acinares pulmonares lo que contribuye a agravar más la destrucción de las paredes alveolares. Para acercar dicha línea de cierre a la boca (lo que le permite una mayor espiración), el paciente enfisematoso pone sus labios en actitud de soplar (sopladores rosados).

11- ¿Qué relación hay entre déficit congénito de alfa 1 antitripsina y el enfisema pulmonar?

Los pacientes que padecen la enfermedad genética llamada déficit de alfa 1 antitripsina tienen una deficiencia mayor de los factores protectores pulmonares, por ello desarrollan enfisema a edades tempranas (40 años) y si fuman dicho enfisema sigue un curso acelerado y grave. La alfa 1 antitripsina es una glicoproteína codificada por un solo gen del cromosoma 14. Su valor normal en el suero es de 150 a 350 mg/dl. El fenotipo más

severo es el Pizz. Estos pacientes suelen tener además cirrosis hepática y se los detecta con un proteinograma electroforético que revela el déficit de inmunoglobulinas tipo alfa 1.

12- ¿ Cómo es la progresión clínica del EPOC ?

La enfermedad se caracteriza por:

Hay un tono colinérgico aumentado que estimula la contracción del músculo liso bronquial, por ello, los pacientes presentan buena respuesta a los inhaladores anticolinérgicos, tipo bromuro de ipatropio

Hay destrucción de la trama pulmonar vascular con aumento del atrapamiento aéreo. Ello provoca pulmones hiperaireados (oscuros) en la radiografía pulmonar. Las bases pulmonares están expandidas, y hay aplanamiento de los diafragmas. Hay aumento del espacio muerto pulmonar.

Hay aumento del trabajo respiratorio con disnea, es común la utilización de los músculos abdominales para la espiración. Hay un aumento del consumo de oxígeno por parte de la musculatura respiratoria.

Hay aumento de la resistencia de las vías aéreas, con gran disminución del VEF1 y menor disminución de la capacidad vital, hay aumento del volumen residual. La distensibilidad pulmonar estática y la capacidad pulmonar total aumentan y la capacidad de difusión para el monóxido de carbono disminuye.

Hay una alteración en la relación ventilación/perfusión pulmonar que se manifiesta por hipoxemia en las etapas iniciales e hipoxemia e hipercapnia en las etapas avanzadas. Es frecuente observar hipercapnia cuando el VEF1 es menor de 1 L.

En el EPOC avanzado se pueden encontrar regiones con aumento marcado de la relación ventilación/perfusión que probablemente representen zonas de enfisema severo con destrucción alveolar y pérdida de la vascularización pulmonar y regiones con relación ventilación/perfusión muy baja que corresponden a zonas con vías aéreas parcialmente obstruídas.

Al aumentar la severidad de la obstrucción hay limitación al flujo del aire durante la espiración normal que inicialmente se presenta durante el ejercicio pero más tarde puede presentarse en reposo. Al haber retardo del flujo espiratorio los estímulos respiratorios hacen que la inspiración se inicie antes de que termine la espiración, disminuyendo el intervalo entre los esfuerzos inspiratorios sin que se realice una espiración completa con lo cual se produce la hiperinflación dinámica del tórax. Dicha **necesidad de iniciar la inspiración en una posición de hiperinflación** impone una carga o resistencia elástica adicional. El esfuerzo necesario para vencer esta resistencia puede contribuir a la sensación de disnea y a la fatiga de los músculos de la respiración

La hipersecreción de moco que caracteriza a la bronquitis crónica se considera un factor importante en la limitación al flujo del aire en el paciente con EPOC. La inflamación de las vías aéreas centrales puede acompañarse de hiperreactividad bronquial y broncoespasmo.

14- ¿Qué consecuencias indeseables provoca la hipoxemia en el paciente EPOC?

La hipoxemia induce un aumento de la ventilación por minuto para mejorar la ventilación alveolar. Ello provoca un aumento del trabajo de los músculos respiratorios con sensación de disnea.

La hipoxemia induce vasoconstricción pulmonar con hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar induce hipertrofia del ventrículo y de la aurícula derecha y puede evolucionar a la insuficiencia cardíaca derecha.
La hipoxemia estimula la producción de eritropoyetina y puede producir poliglobulia con aumento de la hemoglobina circulante.

CAPITULO 42
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA (EPOC) EN CONSULTORIO

Dr Erica Guadalupe Morais

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es un trastorno permanente y lentamente progresivo caracterizado por una disminución del flujo en las vías aéreas, causado por la existencia de bronquitis crónica aislada, enfisema pulmonar aislado o la combinación de ambas patologías. La disminución del flujo puede ser parcialmente reversible y puede mejorar algo con el tratamiento. Se calcula que afecta al 10 al 15% de la población, en EEUU es la cuarta causa de muerte.
La bronquitis crónica se define por criterios clínicos y se caracteriza por la presencia de tos y expectoración durante más de 3 meses al año en dos o más años consecutivos, siempre que se hayan descartado otras causas.
El enfisema pulmonar en cambio, se define por criterios anatomopatológicos y se caracteriza por el agrandamiento anormal y permanente de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal, acompañado por la destrucción de las paredes alveolares, sin fibrosis evidente.

CAUSAS DE EPOC

Tabaquismo: es el principal factor de riesgo para adquirir EPOC. El humo del tabaco produce estrés oxidativo, altera el balance entre proteasas y antiproteasas a nivel pulmonar y activa a la respuesta inflamatoria con destrucción alveolar. La respuesta inflamatoria neutrófila produce elastasa que al no ser degradada por las antiproteasas pulmonares inhibidas por el tabaco, genera la destrucción de los tabiques alveolares. El tabaco provoca además aumento de la producción de moco a nivel bronquial y proliferación de las glándulas bronquiales.
Sólo desarrollan la enfermedad un **30% de los fumadores**, por lo que necesariamente hay otros factores implicados en su patogenia. Hay una relación clara en los fumadores entre la exposición al tabaco y la pérdida anual del volumen espiratorio en el primer segundo de una espiración forzada (FEV_1) en los pacientes que desarrollarán EPOC. La prolongación del FEV 25-75% es un indicador precoz de daño de la pequeña vía aérea en estos pacientes.
Los fumadores susceptibles al EPOC experimentan una disminución del FEV_1 que es el doble o el triple (80-100 ml/año) que la de los no fumadores. Si los fumadores susceptibles abandonan el tabaco no recuperan la función pulmonar perdida, pero el descenso anual del FEV_1 se iguala con el de los individuos no fumadores luego de algunos años.

Asma bronquial: Los pacientes asmáticos de muchos años de evolución con pobre control de su enfermedad desarrollan fibrosis subepitelial lo que provoca cambios

crónicos en la vía aérea que los hace indistinguibles de los pacientes bronquíticos crónicos.

Déficit congénito de alfa 1 antitripsina predispone al EPOC en edades tempranas y a la cirrosis hepática. (Ver capítulo en tomo sobre patología hepática), en general en estos pacientes el EPOC aparece a edades precoces y el enfisema predomina en los lóbulos inferiores.

Exposición crónica a tóxicos ambientales o laborales puede predisponer a la aparición del EPOC.

Adicción a drogas intravenosas: Hay enfisema pulmonar en el 2% de los adictos a drogas intravenosas, por las sustancias contaminantes de la droga que son retenidas en el lecho pulmonar. La cocaína y la heroína producen bullas en los lóbulos superiores.

Adicción a la marihuana inhalada: produce enfisema basilar y paraacinar.

HIV positivos: tienen mayor predisposición a desarrollar EPOC

Causas raras de EPOC: Los pacientes con vasculitis urticariana hipocomplementémica, con cutis laxa, enfermedad de Marfán, enfermedad de Ehlers Danlós tienen mayor riesgo de EPOC. Los pacientes con la enfermedad de Salla (autosómica recesiva por acumulación de ácido siálico, tienen retardo mental, ataxia, nistagmo) presentan EPOC a edades precoces.

MANIFESTACIONES CLINICAS

Las manifestaciones clínicas características del EPOC son las siguientes:

Tos crónica. Suele ser productiva y de predominio matutino. No guarda relación con la gravedad o las alteraciones funcionales respiratorias.

Expectoración. Las características del esputo pueden ser de utilidad clínica. Un aumento de su volumen o purulencia puede indicar la presencia de una infección respiratoria. Un volumen expectorado superior a 30 ml/día sugiere la existencia de bronquiectasias. La presencia de hemoptisis puede indicar cáncer pulmonar, más común en estos pacientes

Disnea. Es progresiva y cuando aparece existe ya una obstrucción moderada o grave al flujo aéreo. Se percibe de forma desigual por los enfermos y su relación con la pérdida de función pulmonar no es estrecha. Las **sibilancias** junto con la **espiración forzada** y la **prolongación del tiempo espiratorio** indican la presencia de obstrucción al flujo de aire pero su ausencia no la excluye ni su presencia sirve para determinar la severidad de la obstrucción. El **murmullo vesicular suele estar disminuido**. La gran insuflación torácica provoca la aparición de un **tórax "en tonel"**. El atrapamiento aéreo explica la **hipersonoridad a la percusión torácica**. El uso de los músculos accesorios de la respiración y la respiración con los labios fruncidos sugieren, por él contrario, alteración obstructiva severa.

Si bien es clara la causa de obstrucción bronquial en los pacientes asmáticos o bronquíticos crónicos, es más dificil explicarla en los pacientes con enfisema

puro. En este caso la obstrucción se debe al colapso de la vía aérea distal (bronquiolos) producido porque normalmente dichos bronquiolos se mantienen distendidos al espirar por la presencia de fibras elásticas ubicadas entre los alvéolos pulmonares. Por la acción no controlada de la elastasa dichas fibras elásticas son digeridas y ello provoca colapso espiratorio con sibilancias, hiperinsuflación, y atrapamiento aéreo.

Las manifestaciones clínicas del EPOC suelen aparecer a partir de los 45 o 50 años de edad. Los síntomas afectan a los individuos susceptibles que han fumado unos 20 cigarrillos al día durante 20 años o más (índice: 20 paquetes-año). Unos 10 años después de surgir los primeros síntomas suele manifestarse la disnea de esfuerzo. Las agudizaciones se hacen más frecuentes y graves al progresar la enfermedad.
La exploración física del paciente con EPOC es poco expresiva en la enfermedad leve.

Tradicionalmente los pacientes con EPOC se han clasificado en dos tipos clínicos: **Abotagados (edematosos) azules** en los que predominan la cianosis, el edema y la congestión de las conjuntivas, el aumento de peso, los signos de hipertensión pulmonar, el edema de miembros inferiores, la tos y la expectoración, la cefalea y la confusión al despertarse. Son pacientes con predominio de bronquitis crónica.
Sopladores rosados en los que son más frecuentes la disnea, el aumento de la frecuencia respiratoria, el uso de los músculos accesorios de la respiración, la pérdida de peso y los cuadros de depresión e insomnio. Son pacientes con predominio de enfisema pulmonar.
En la EPOC grave aparecen signos más llamativos y persistentes. Los más característicos son roncus, insuflación del tórax, cianosis central, acropaquia, pérdida de peso. La hipoxemia progresiva provoca vasoconstricción de la arteria pulmonar con hipertensión pulmonar y desarrollo ulterior de insuficiencia cardíaca derecha (edemas, ingurgitación yugular, hepatomegalia congestiva)
El desarrollo de hipertensión pulmonar y cor pulmonale se manifiesta por aumento de la presión en las venas yugulares, hepatomegalia y edema de miembros inferiores, puede tener reforzamiento del segundo ruido con aumento del componente pulmonar, soplo de insuficiencia tricuspídea o pulmonar y signos de hipertrofia del ventrículo derecho como el signo de Dressler positivo. Cuando el EPOC tiene una marcada hipertensión pulmonar, los hilios suelen ser prominentes, hay agrandamiento del ventrículo derecho y opacidad en la parte inferior del espacio retroesternal en la radiografía de tórax de perfil.
Las alteraciones del sueño, especialmente el ronquido patológico y la somnolencia diurna sugieren la coexistencia de apnea del sueño. En estos pacientes es frecuente la eritrocitosis con cianosis intensa, la hipoventilación alveolar, la hipertensión pulmonar y la falla cardiaca congestiva. Por ello en pacientes con una eritrocitosis mayor que la esperada para el grado de EPOC debe descartarse un síndrome de apnea obstructiva de sueño asociado.
Suelen presentar alteraciones en el rostro que se torna agrandado y con cierta deformación lo que ha sido resumido en la frase “facies en mascarón de proa”.
Las bronquiectasias son comunes en los pacientes con EPOC moderado a severo y los que presentan bronquiectasias tienen peor pronóstico.

METODOLOGIA DE ESTUDIO

Espirometría: es imprescindible para el diagnóstico y la valoración de la gravedad de la EPOC. Permite detectar la alteración ventilatoria incluso en sus fases iniciales. También ayuda a estimar la respuesta al tratamiento.

El VEF_1 es el mejor predictor de la expectativa de vida, de la tolerancia al ejercicio y del riesgo operatorio. Cuanto menor el FEV1 peor el pronóstico

Se considera que existe obstrucción al flujo aéreo cuando el FEV_1 es menor del 80% del valor teórico o de referencia y la relación VEF_1/FVC es menor del 70%. La prueba espirométrica debe repetirse con el uso de broncodilatadores se considera que la respuesta a los broncodilatadores es positiva cuando el FEV_1 aumenta más del 12% y, en términos absolutos, más de 200 ml.

Gasometría arterial: Está indicada en las formas moderadas o graves para valorar la existencia de una insuficiencia respiratoria crónica y para indicar y controlar la oxigenoterapia continua domiciliaria. Tienen hipoxemia e hipercapnia

Determinación de los volúmenes pulmonares estáticos (pletismografía o técnicas de dilución con helio): Pueden estar indicadas en los pacientes con un EPOC moderado o grave. Algunos pacientes con EPOC tienen aparte del componente obstructivo cierto grado de fibrosis pulmonar con componente restrictivo, siendo útil en estos casos la utilización de estas técnicas para valorar el grado de atrapamiento aéreo en enfermos que tienen disminución del volumen corriente por su componente restrictivo.

Test de difusión de monóxido de carbono: permite cuantificar el daño alveolar a la difusión de los gases, es útil para valorar el grado de fibrosis pulmonar asociada. Los pacientes con alteraciones en esta prueba tienen peor pronóstico.

Otras pruebas funcionales respiratorias. Las pruebas funcionales más específicas, que pueden estar indicadas puntualmente en ciertos enfermos en algún momento de su evolución, son el test de la marcha de 6 o 12 min en la cual el paciente desatura claramente, la oximetría nocturna, la polisomnografía y la ergometría respiratoria.

Evaluación de la circulación pulmonar. La hipertensión pulmonar es frecuente en los pacientes con EPOC avanzado y su severidad tiene relación con su pronóstico. De los métodos no invasivos la **ecocardiografia Doppler** es el más adecuado para calcular la presión arterial pulmonar sistólica pero no es suficiente para dar una cifra precisa que sólo se logra mediante el cateterismo derecho, examen que casi nunca se requiere en la práctica clínica. El electrocardiograma es el menos preciso de los métodos no invasivos, son signos de hipertensión pulmonar la P pulmonale (P picuda y > de 2 mm), la desviación del eje eléctrico a la derecha, los complejos R/S > 1 de V1 a V3 y el patrón de bloqueo de rama derecha que indican hipertrofia del ventrículo derecho. Las arritmias supraventriculares o ventriculares, que son relativamente frecuentes en los pacientes con EPOC tienen una etiología multifactorial: hipoxia, dilatación auricular y fármacos utilizados para su tratamiento.

Radiografía de tórax. El paciente presenta un tórax hiperinsuflado con aplanamiento de los diafragmas, con aumento de los espacios intercostales, horizontalización de las costillas, el corazón adopta una disposición “en gota” como suspendido en el aire, puede observarse la presencia de áreas de parénquima pulmonar sin trama pulmonar por el severo enfisema y aún la presencia de bullas. El espacio retroesternal y precardíaco esta aumentado en la radiografía de perfil de tórax.

Tomografía computarizada de tórax: es muy útil, entre otros motivos, para el estudio del enfisema y en el diagnóstico de las bronquiectasias y para descartar un carcinoma pulmonar asociado.

Laboratorio: tienen poliglobulia ya que la hipoxemia crónica induce el aumento de la producción renal de eritropoyetina.

Determinación de alfa-1 antitripsina sérica: En todo paciente con EPOC debe realizarse esta determinación, al menos una vez para descartar el déficit de alfa 1 antitripsina de causa genética como productor de la enfermedad. Se efectúa con el proteinograma electroforético, donde hay una marcada reducción de la fracción alfa 1 de las proteínas.

Clasificación en grados de gravedad

EPOC leve: FEV_1 entre el 60 y el 80% del valor teórico.

EPOC moderada: FEV_1 entre el 40 y el 59% del valor teórico.

EPOC grave: FEV_1 menor del 40% del valor teórico.

No obstante, la graduación del EPOC basada exclusivamente en criterios espirométricos tiene limitaciones. Es conveniente tener en cuenta otros aspectos, como la alteración del intercambio gaseoso, la percepción de los síntomas, la capacidad de ejercicio, el estado nutricional, la frecuencia de las agudizaciones, el número de ingresos hospitalarios y el volumen de la expectoración.

COMPLICACIONES DEL EPOC

1- **Enfisema bulloso**
2- **Insuficiencia respiratoria**
3- **Poliglobulia**
4- **Insuficiencia cardíaca derecha**
5- **Bronquitis y neumonías a repetición, virales o bacterianas**
6- **Neumotórax por ruptura de bullas**
7- **Cáncer de pulmón**

COMORBILIDADES DEL EPOC

Cardiovasculares 20 al 70% insuficiencia cardíaca, hipertensión, cardiopatía isquémica, arritmias, enfermedad periférica arterial
Cáncer de pulmón, laríngе y boca
Bronquiectasias en 30% de los casos
Apnea de sueño obstructiva en 14% de los casos
Osteoporosis
Sindrome metabólico y diabetes tipo 2
Reflujo gastroesofágico: aumenta el riesgo de sufrir exacerbaciones
Anemia
Policitemia secundaria a la hipoxemia
Ansiedad y depresión
Trastornos cognitivos en 30% de los casos

Pronóstico

Los factores que empeoran el pronóstico del EPOC son los siguientes: persistencia del hábito tabáquico, presencia de hipoxemia o de hipercapnia, existencia de hipertensión pulmonar y cor pulmonale, edad avanzada, malnutrición, episodios frecuentes de agudización.
El parámetro que mejor predice el pronóstico de la EPOC es el FEV_1. Cuanto menor sea éste o mayor su descenso anual, peor es el pronóstico. Las dos únicas medidas capaces de mejorar el pronóstico de la EPOC y aumentar su supervivencia son el abandono del tabaco y, cuando está indicada, la oxigenoterapia continua domiciliaria. La administración de oxígeno domiciliario durante 12 o 24 horas diarias permite disminuir la hipoxemia, ello evita la hipertensión pulmonar y la aparición de la insuficiencia cardíaca derecha mejorando la sobrevida de los pacientes. Puede efectuarse con tubos de oxígeno, o con concentradores del aire atmosférico que extraen el oxígeno de dicha fuente. Para permitir el desplazamiento de los pacientes existen mochilas transportables de oxígeno con reservas para 3 o 4 horas del gas.

ENFISEMA BULLOSO

Las bullas pulmonares son espacios aéreos intraparenquimatosos con un diámetro superior a 1 cm. Representan una forma especial de enfisema y son comunes en pacientes con EPOC y con neumoconiosis, aunque a veces pueden aparecer en pulmones normales. Las bullas son áreas localizadas de enfisema que contienen alvéolos hiperinsuflados y tabiques desestructurados en su interior. Las bullas pueden ser únicas o múltiples.
Las bullas que aparecen en pulmones normales pueden tener un curso asintomático pero a veces pueden aumentar progresivamente de tamaño y producir disnea. Si existe enfisema subyacente, la sintomatología será la propia de la EPOC, pudiendo estar más comprometida la función pulmonar por el efecto compresivo de la bulla.
La exploración física puede ser normal o revelar una disminución localizada del murmullo vesicular.
En el *examen radiográfico,* la imagen característica consiste en una zona avascularizada, bien delimitada por sombras lineales que marcan las paredes de la bulla. Estas imágenes son más evidentes en las radiografías efectuadas en espiración, dado que el aire atrapado en el interior de las bullas resalta sus características. La tomografía computada es de gran importancia en la valoración del enfisema bulloso ya que permite delimitar mejor las bullas, definir el volumen que ocupan, detectar si existe compresión parenquimatosa en las regiones adyacentes.
En pacientes con EPOC severos puede intentarse a veces la extirpación quirúrgica de las bullas de gran tamaño, con lo que se logra una mejor expansión del pulmón remanente y una cierta mejoría del estado pulmonar.

Actualmente, por vía endoscópica, se pueden instalar válvulas unidireccionales intrabronquiales que permiten la salida del aire de la bulla pero no su entrada, generando así luego de unos días el colapso de la bulla sin requerir cirugía.

ALGORITMO DE TRATAMIENTO DEL EPOC EN CONSULTORIO

En el manejo clínico del paciente con EPOC en consultorio se tendrán en cuenta los siguientes pasos:

1- INTENSOS INTENTOS PARA QUE EL PACIENTE ABANDONE EL TABAQUISMO CON AYUDA FARMACOLÓGICA (Ver capítulo sobre tabaquismo en este tomo)

2- **Beta agonistas de acción prolongada**: el salmeterol en polvo para inhalar disminuye la inflamación bronquial, el edema bronquial y acelera la resolución del edema bronquial y mitiga el daño epitelial inducido por bacterias. Se ha reportado disminución del número de exacerbaciones del EPOC en los pacientes que lo utilizan.

3- Anticolinérgicos: se prefiere el tiotropio en aerosol por su vida media prolongada que permite su administración una vez por día. Ha demostrado disminuir el número de exacerbaciones en los pacientes con EPOC. Se puede utilizar también el bromuro de ipratropio pero requiere al menos dos administraciones diarias.

4- **Corticoides inhalatorios:** si bien no evitan la declinación progresiva de la función pulmonar en el paciente con EPOC, pueden producir una leve mejoría en el flujo aéreo y disminuye el número de exacerbaciones bronquiales. Sin embargo, no todos los pacientes se benefician con su uso, por ello se aconseja administralos a prueba durante tres meses, si hay mejoría gasométrica y espirométrica se continúa con su uso, en caso contrario se los suspende. Actualmente se considera que sólo son útiles si el paciente tiene más de 300 eosinófilos circulantes en la sangre por µl.

6- **Vacuna antigripal y antineumococo**: todo paciente con EPOC debe recibir cada año la vacuna antigripal, la vacuna antineumococo, se aplica una sóla vez en la vida. Se debe vacunar contra COVID 19 y virus sincitial respiratorio.

7- **Roflumilast:** es una droga con acción antiinflamatoria actúa en los macrófagos y en los linfocitos CD8, es un inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 4, y se la utiliza en el tratamiento de pacientes con EPOC con bronquitis crónica. La droga mejora la función pulmonar, lo que se documenta con la mejoría del VEF1, mejora los síntomas del paciente y disminuye el número de las descompensaciones bronquiales. La dosis es de **500 µg por día por vía oral.** Los efectos adversos más importantes son: diarrea (9% casos), pérdida de apetito y de peso, cefalea y náuseas. La droga se puede asociar a salmeterol o formoterol, a ipratropio o tiotropio o sus derivados y a corticoides inhalatorios.

9- **Profilaxis antibiótica:** en pacientes con muy frecuentes exacerbaciones bronquiales, se usan dosis 3 veces por semana de azitromicina como inmunomodulador a una dosis de 500 mg.

10-Programas de rehabilitación kinésica respiratoria: con ejercicios musculares y percusión torácica para favorecer la movilización de las secreciones.

11-En pacientes que ha pesar de estas medicaciones tienen exacerbaciones frecuentes, y más de 300 eosinófilos por mm3 se puede usar el **dupilumab** que actúa sobre las interleucinas IL-4 y IL-13 lo que disminuye un 30% el riesgo de exacerbaciones.

11- **Oxígeno domiciliario:** se utiliza un concentrador de oxígeno a partir del aire ambiental con cánula nasal de bajo flujo (2 litros por minuto) o con máscara que no

supere el 24 o el 28%. Se lo indica en pacientes hipoxémicos con poliglobulia o con signos de falla de bomba derecha. En general se comienza su uso con PaO2 de 55 mmHg o una saturación menor de 90% de la hemoglobina. El objetivo terapéutico es llevar la PaO2 a 65 mmHg. Se calcula que cada litro de O2 que se administra por cánula nasal aumenta 4% la fracción inspirada de oxígeno.

12- **Ventiladores domiciliarios a presión negativa tipo Chest respirator**: se los utiliza durante varias horas al día para producir presion negativa alrededor del tórax lo que permite disminuir la fatiga muscular en estos pacientes.

13- **Transplante pulmonar**: se lo utiliza en muy pocas ocasiones, ya que los pacientes mayores de 50 años, que son la mayoría de los que presentan EPOC, tienen mal pronóstico luego de la realización del transplante.

COMPLICACIONES INFECCIOSAS BRONQUIALES EN EL EPOC

Suelen presentar episodios frecuentes de bronquitis y neumonía.

Las bronquitis virales producen exacerbación de sintomatologia bronquial con roncus y sibilancias y expectoración mucoide. El tratamiento en estos casos es sintomático del broncoespasmo, se suelen utilizar corticoides sistémicos orales.

Si la expectoración es mucopurulenta se considera al paciente con bronquitis bacteriana, y se lo medica en forma ambulatoria con:

1era opción: Amoxicilina + inhibidor de Beta lactamasa 1 comp 500 mg cada 8 hs

2da opción: trimetoprima-sulfametozasol forte, 1 comp cada 12 hs.

3era opción: Levofloxacina 750 mg por día

Los gérmenes a cubrir son el H. influenzae, el Neumococo y la Moraxella catharralis.

En el caso de neumonía adquirida en el domicilio, el paciente debe ser internado por el riesgo de que entre en insuficiencia respiratoria. El tratamiento antibiótico debe ser más enérgico con:

Amoxicilina + inhibidor de Beta lactamasa 1 g cada 8 horas

Levofloxacina 400 mg por día

Trimetoprima –sulfametoxazol forte 1 comp cada 12 horas

CAPITULO 43
BRONQUIECTASIAS
Dra Marisa Gutiérrez

Las bronquiectasias son dilataciones anómalas y permanentes de los bronquios cartilaginosos de tamaño mediano, por la destrucción del componente muscular y elástico de la pared bronquial. Son más comunes en mujeres y en personas añosas. Hasta el 50% de los casos son idiopáticos.
Se clasifican en tres tipos: cilíndricas, varicosas y quísticas.

CAUSAS DE BRONQUIECTASIAS

CAUSAS COMUNES- PULMONARES
Neumonía mal tratada o por gérmenes necrotisantes. Neumonía por E. aureus, Klebsiella o Pseudomonas.
Antecedente de tos convulsa
Tuberculosis pulmonar
Micobacteriosis, sobre todo M. avium complex
Aspergilosis broncopulmonar alérgica
Histoplasmosis, coccidiodomicosis
EPOC
Asma

CAUSAS COMUNES- ENFERMEDADES SISTEMICAS
Sindrome Sjögren
Espondilitis anquilosante
Policondritis recidivante
Lupus eritematoso sistémico
Artritis reumatoidea
Sindrome de Marfán
Colitis ulcerosa
Enfermedad de Crohn
Sarcoidosis

CAUSAS RARAS
Sida
Fibrosis quística
Inmunodeficiencias congénitas
Sindrome de las cilias inmóviles
Déficit de alfa 1 antitripsina
Traqueobroncomegalia
Sindrome de uñas amarillas

En la **artritis reumatoidea** la incidencia de bronquiectasias es del 3 al 4% pero con el uso de tomografías de alta resolución puede trepar al 8%. Pueden preceder o coincidir con la enfermedad. La coexistencia de ambas afecciones decrece el tiempo de sobrevida de estos pacientes.
En la **espondilitis anquilosante** las bronquiectasias pueden estar presentes en 20% de los casos muchas veces asociadas a fibrosis apical.
En la **policondritis recidivante** el ataque de la pared cartilaginosa bronquial puede conducir a bronquiectasias severas, la insuficiencia respiratoria puede ser causa de muerte en estos pacientes.
Se calcula que el 21% de los pacientes con **lupus eritematoso sistémico** pueden presentar bronquiectasias.
En la **colitis ulcerosa** se calcula que el 20% de los pacientes presentan bronquiectasias.
En la **sarcoidosis** las bronquiectasias pueden ocurrir secundariamente a tracción de las zonas de fibrosis o por compromiso granulomatoso endobronquial.
En el **sindrome de uñas amarillas** hay carencia de linfáticos peribronquiales y déficit de algunas inmunoglobulinas lo que provocaría infecciones bronquiales a repetición.

En el **sida** se las relaciona con las infecciones pulmonares reiteradas y con la presencia de neumonitis intesticial crónica.

Sindrome de las cilias inmóviles: es un trastorno recesivo caracterizado por anomalías genéticas específicas de las cilias de las células del epitelio bronquial. El situs inversus es común en los sujetos afectados por este síndrome y si está presente la tríada sinusitis crónica, bronquiectasias y situs inversus total, se lo denomina síndrome de Kartagener.

La prevalencia de bronquiectasias en el paciente con **EPOC** es del 50% aproximadamente. Suelen ser de tipo cilíndrico y se localizan en lóbulos inferiores, aparecen más comúnmente en pacientes con VEF1 muy disminuido. Estas bronquiectasias suelen colonizarse con Haemophilus y aún con Pseudomona, y tienden a provocar neumonías con mayor frecuencia. Los pacientes con EPOC y bronquiectasias tienen peor pronóstico.

PATOLOGIA Y FISIOPATOLOGIA

Las bronquiectasias suelen afectar los bronquios cartilaginosos segmentarios y subsegmentarios, sobre todo en los lóbulos inferiores, la língula y el lóbulo medio. La localización más común es en el **lóbulo inferior izquierdo**.

Los bronquios aparecen dilatados con secreciones mucopurulentas y tapones de moco en su interior. La pared bronquial está infiltrada por células inflamatorias, los elementos que la componen están destruídos y se hallan sustituidos por tejido fibroso y la superficie epitelial se encuentra ulcerada. En las zonas adyacentes a la bronquiectasia, las arterias bronquiales están dilatadas y forman anastomosis con las arterias pulmonares, la fragilidad de esos vasos produce frecuentes **hemoptisis.**

Los bronquios se colapsan durante la espiración, lo que disminuye el flujo aéreo y provoca la aparición de **sibilancias**. Pierde eficacia la tos, favoreciendo la **retención de secreciones**. La reducción en la ventilación de las unidades alveolares produce hipoxemia persistente que puede conducir a hipertensión pulmonar y a la insuficiencia cardíaca derecha.

MANIFESTACIONES CLINICAS

Las principales manifestaciones clínicas son:
Tos con expectoración persistente, luego de haber sufrido una neumonía
Neumonías a repetición en la misma localización pulmonar
Bronquitis crónica con frecuentes exacerbaciones purulentas
Hemoptisis a repetición
Disnea en 75% de los casos
Dolor torácico en 50% de los casos

En el exámen físico podemos encontrar:
En la auscultación pulmonar se detectan **crujidos en las regiones afectadas, que son más sonoros durante la inspiración, aunque también son audibles durante la espiración (70%).**
Roncus y sibilancias (40%) por la obstrucción al flujo aéreo.
La acropaquía digital es frecuente en casos avanzados con hipoxemia.

METODOLOGIA DE ESTUDIO

En la **espirometría** hay un patrón obstructivo pero con volúmenes pulmonares disminuidos. En fases avanzadas pueden estar alteradas las pruebas de difusión con monóxido de carbono.
La **radiografía de tórax** puede mostrar imágenes sugestivas de bronquiectasias en 90% de los casos. Se la describe como una típica radiografía "sucia" por la presencia de:

1- Pérdida de definición de los márgenes bronquiales,
2- Presencia de líneas paralelas que parten del hilio
3- Imágenes quísticas, a menudo formando grupos, con niveles hidroaéreos en su interior.
4- Imágenes tubulares de paredes engrosadas o en ¨vías de ferrocarril¨
5- Opacidades irregulares, atelectasias lineales

En la **tomografía torácica computada** hay bronquios dilatados, áreas quísticas y alteraciones parenquimatosas peribronquiales. La tomografía computada es el mejor estudio complementario para visualizar las bronquiectasias.
La realización de **broncografías** sólo está indicada cuando se considere la posibilidad de resección quirúrgica de las bronquiectasias, y su práctica requiere que la función pulmonar del paciente sea adecuada.

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
El diagnóstico diferencial de las bronquiectasias incluye la bronquitis crónica, el EPOC y la fibrosis quística.

COMPLICACIONES
La complicación más común de estos pacientes son neumonías recidivantes Los gérmenes más frecuentemente hallados en estas reactivaciones son: H. influenzae (35%), Pseudomona aeruginosa (25%), S. pneumoniae (10%).
En un porcentaje bajo, los pacientes con bronquiectasias bilaterales importantes pueden evolucionar a la insuficiencia respiratoria crónica y requerir transplante pulmonar.

TRATAMIENTO
Es importante reducir el número de gérmenes, porque con ello se disminuye la actividad proteolítica de los neutrófilos y la lesión de la pared bronquial. La administración de antibióticos está indicada cuando se producen cambios en las características del esputo (purulencia, aumento de volumen, hemoptisis) o bien aparecen otros síntomas, como fiebre o disnea. Los más frecuentemente usados son: amoxicilina (1-3 g/12 h), doxiciclina (100 mg/12 h) o trimetroprima-sulfametoxazol (2 comprimidos cada 12 h), levofloxacina 750 mg por día.
En los casos con infección persistente por P. aeruginosa está indicada la administración de ciprofloxacina o bien la combinación de ceftazidima y tobramicina. Algunos pacientes con episodios de empeoramiento muy frecuentes pueden beneficiarse de tratamiento antibiótico continuo, presentando menos exacerbaciones y requiriendo menos ingresos hospitalarios. Se ha empleado nebulizaciones continuas con tobramicina y con gentamicina.
Los macrólidos han demostrado tener un efecto antiinflamatorio en las enfermedades de las vías aéreas, independiente de su efecto antibacteriano. Se ha demostrado la disminución de la producción de moco y la mejoria de la función pulmonar en

tratamientos con eritromicina (500 mg dos veces por día) o azitromicina (500 mg tres veces por semana). El riesgo es inducir resistencia bacteriana.
Los fármacos broncodilatadores deben administrarse en los casos en que se objetive obstrucción al flujo aéreo. La pauta de tratamiento es similar a la indicada en la EPOC.
Las fisioterapia resulta útil dado que facilita la eliminación de secreciones. Las medidas más frecuentemente empleadas incluyen drenaje postural, maniobras de espiración forzada y tos voluntaria.
La resección pulmonar está indicada en los casos de bronquiectasias focales con episodios de infección muy frecuentes que no son controlados con tratamiento médico.
La resección pulmonar también puede estar indicada en los casos de hemoptisis masiva que entrañe riesgo para la vida del paciente.
De todos modos, las nuevas técnicas de embolización terapéutica de las arterias bronquiales permiten un óptimo control de las hemoptisis persistentes, por lo que la indicación de resección pulmonar es cada vez más restringida.
Se ha efectuado trasplante pulmonar bilateral con éxito en pacientes afectados de bronquiectasias generalizadas.

CAPITULO 44
CANCER DE PULMON
Dr Ricardo Juan Rey

Representa la principal neoplasia mortal tanto en el hombre como en la mujer. El principal factor de riesgo para su adquisición es el **tabaquismo** con una relación directa con el número de cigarrillos, años de fumador, profundidad en la inhalación del humo y contenido en nicotina y alquitrán de los cigarrillos. La exposición pasiva al humo del cigarrillo en forma crónica también puede producirlo.

Siempre que reciba a un paciente fumador ud debe pensar que puede ser un potencial portador de un cáncer de pulmón. Siempre debe invitar al paciente a que pruebe métodos para dejar de fumar.

Puede ser producido por **exposición laboral a cancerígenos** (arsénico, **asbestos,** cloro-metil-éter, cromo, gas mostaza, níquel, berilio, cadmio, radón, silice y cloruro de vinilo).
La fibrosis pulmonar, la esclerodermia y la sarcoidosis predisponen a su aparición. Hay alta incidencia en pacientes con tumores de boca y de laríngе. **El antecedente de radiación previa pulmonar (en general por cáncer de mama o linfomas) predispone a la enfermedad.**
La polución ambiental en grandes ciudades podría justificar algunos casos en pacientes no fumadores. Está discutido si fumar marihuana produce cáncer de pulmón.
La sobrevida a 5 años de los pacientes con cáncer de pulmón es muy baja, de sólo un 15%.
Desde el punto de vista histológico se los clasifica en:

Carcinoma de células escamosas: se produce a partir de la metaplasia del epitelio bronquial por la acción del tabaco. Comienza con una placa granular roja o como un foco leucoplásico, luego evoluciona a una masa oclusiva endobronquial. Su incidencia va en

leve disminución. Las metástasis aparecen más tardíamente en su curso. Es esencial la endoscopía para su detección.

Adenocarcinoma: es el tipo histológico más común. Representa el 40% de los cánceres pulmonares. Su ubicación es periférica, y se originan en las vías aéreas periféricas. Es difícil distinguirlos de metástasis de cáncer de mama, páncreas, renal o colónico. Aparecen en zonas relacionadas con lesiones pulmonares previas. Rara vez se cavitan.

Carcinoma broncoalveolar: es la variante más rara, representa sólo el 1% de los cánceres de pulmón. La esclerodermia favorece su aparición. El 50% secreta mucina, lo que puede producir broncorrea severa con deshidratación. Semiológicamente se manifiestan con crepitantes bilaterales a la auscultación, tiende a propagarse rápidamente por la vía aérea al otro pulmón. Es muy resistente a todo tipo de terapeútica.

Carcinoma de células grandes: se localizan en la periferia del pulmón, pueden alcanzar gran tamaño y se cavitan, es una forma poco diferenciada.

Carcinoma de células pequeñas (células en avena o oat cell): comienza en la submucosa bronquial y produce masas blanco-grisáceas grandes que ocluyen las vías aéreas proximales. Son células fusiformes, redondeadas o poligonales con citoplasma escaso, pequeñas y derivan de las células neuroendócrinas. Es muy maligno, metastatiza rápidamente, e invade rápidamente el mediastino y en general, es inútil el tratamiento quirúrgico. Sólo se lo trata con quimioterapia o radioterapia.

MANIFESTACIONES CLINICAS

Por sus manifestaciones clínicas el cáncer pulmonar puede manifestarse como:

Asintomáticos

Sólo 10% son pacientes asintomáticos, detectados al efectuar una radiografia de tórax por alguna otra razón.

Por los síntomas tóxicos generales propios de todo tumor maligno: pérdida de peso, pérdida de apetito, sindrome de impregnación, anemia de trastornos crónicos, malestar general, astenia. Los que se presentan así suelen tener mal pronóstico, pero no suele ser una forma de presentación frecuente.

Por manifestaciones de daño en el propio pulmón

Si lo analizamos por la presentación sintomática pueden tener:

Por irritación bronquial pueden producir **tos persistente o cambiar las características de la tos habitual en un paciente fumador**. (75% de los casos)

--- Por erosión vascular puede producir expectoración hemoptoica y **hemoptisis** (35% de los casos)

--Puede haber **dolor o disconfort torácico** hasta en 50% de los casos

---Los tumores muy diseminados pueden producir **disnea** (60% de los casos)

Si lo analizamos a nivel de síndromes:

--- Puede ocluir totalmente un bronquio y producir **atelectasia.**

--- Puede ocluir parcialmente un bronquio dificultando el drenaje de las secreciones bronquiales y ello favorece la aparición de **neumonías**. En toda neumonía debemos preguntarnos si no encubre un cáncer de pulmón. (3% de las neumonías encubren cánceres de pulmón). Se procederá a tratar la neumonía y luego de su curación se efectuará endoscopía bronquial para descartar la presencia de la neoplasia.
---El tumor puede sufrir **necrosis y cavitación (absceso pulmonar)**, el paciente puede expectorar material necrótico.
---Raramente un tumor con contacto pleural visceral puede necrosarse y producir **neumotórax.**
---Por extensión linfática puede producir **linfangitis carcinomatosa pulmonar**.
-- Se denomina **carcinoma de la cicatriz** a un tumor pulmonar de localización periférica que aparece en una zona donde existe una cicatriz pulmonar previa, en otros casos es un tumor sobreimpuesto sobre una zona de fibrosis. Tienden a ocurrir en los lóbulos superiores y frecuentemente se presentan con signos y sintomas extrapulmonares, representan entre el 5 al 40% de los tumores pulmonares, suelen ser adenocarcinomas.

Por invasión de organos por contigüidad

--- Por **invasión pleural** puede producir derrame pleural, hemorrágico o tipo exudado con disnea y dolor tipo puntada de costado.
---Los tumores ubicados en el vértice pulmonar pueden invadir el plexo braquial produciendo dolor en el hombro, codo, brazo, antebrazo o mano con parestesias (**sindrome de Pancoast Tobías).** Estos tumores suelen tener derrame pleural precoz y compromiso del simpático cervical. (sindrome de Claude Bernard Horner y Pourfour du Petit. Pueden tener síndrome de la vena cava superior
---Puede **invadir el esófago** provocando disfagia y aparición de fístulas broncoesofágicas.
--- Puede **invadir las primeras costillas** produciendo dolor costal.
--- Puede **invadir las vértebras torácicas.**

Por diseminación a ganglios mediastinales:

--- Disfonía con voz bitonal por compresión del nervio laríngeo recurrente.
---Parálisis diafragmática por compresión del frénico
--- Irritación o lesión del vago: tos seca y perruna, bradicardias o taquicardias inexplicables.
--- Compresión del ganglio nervioso cervical superior con **sindrome de Pourfour du Petit** (exoftalmos, midriasis y aumento de la sudoración en la hemicara afectada) o su destrucción con **sindrome de Claude Bernard- Horner** (enoftalmos, miosis y falta de sudoración en la hemicara afectada)
--- Compresión de la vena cava inferior.
--- **Sindrome de la vena cava superior**: Este sindrome se encuentra en 8% de los tumores pulmonares. Puede presentarse más frecuentemente en tumores del hemitórax derecho. El sindrome no es exclusivo del cáncer de pulmón ya que se presenta también por linfoma no Hodgkin y por metástasis de cáncer de mama.
La vena cava es el vaso que retorna al corazón toda la sangre proveniente de la cabeza, cuello y miembros superiores. Es una vena de 8 cm de longitud con un diámetro de 2 cm con paredes delgadas que facilitan la compresión.
El paciente tiene un edema “en esclavina” que ocupa hombros, cuello y rostro sin signo de Godet a la compresión. El paciente tiene epistaxis, congestión nasal, edema lingual,

cefalea, inyección conjuntival, trastornos de la visión. Evoluciona al edema cerebral con trastornos del sensorio y muerte. La compresión venosa puede originar un soplo sistólico venoso a lo largo del borde derecho del esternón (signo de Smith) que aumenta al hiperextender la cabeza. Puede observarse circulación colateral infraclavicular compensatoria. La distensión de la vena yugular con ausencia de latidos en el extremo de la columna venosa, que no se modifica con la respiración es patognomónico de compresión por encima del cayado de la ácigos.
--- Invasión pericárdica con derrame tipo exudado o hemorrágico. Puede producir muerte por taponamiento cardíaco

Manifestaciones metastásicas

---Metástasis hepáticas
--- Metástasis al otro pulmón
--- Metástasis cerebrales: pueden presentarse con convulsiones o accidente cerebrovascular hemorrágico.
--- Metástasis suprarrenal: produce insuficiencia suprarrenal aguda con hiponatremia e hiperkalemia.
--Metástasis óseas en huesos largos o vértebras.
-- Endocarditis marántica con metástasis en las válvulas cardíacas

Manifestaciones paraneoplásicas

Paraneoplasias hematológicas:
--- Tromboflebitis migratriz
--- Coagulación intravascular diseminada
--- Diátesis trombótica

Paraneoplasia osteoarticular
--- **Osteoartropatía hipertrofiante neúmica:** más común en tumores epidermoides y en el oat cell. Hay dedos en palillo de tambor y uñas en vidrio de reloj, con neoformación ósea subperióstica y dolor espontáneo y la palpación en tobillos, muñecas y huesos largos. Presentan inestabilidad vasomotora con palidez, edema y sudoración en manos y pies. El sindrome desaparece al extirparse el tumor y recidiva cuando reaparece.
--- Artritis o artralgias de aparición reciente.

Paraneoplasia neurológica
--- Encefalopatía paraneoplásica
--- Parkinsonismo paraneoplásico
--- Degeneración cerebelosa paraneoplásica
--- Neuropatía periférica sensoriomotora 15% de los casos
--- Miopatía muscular proximal y simétrica.
--- **Sindrome de Eaton Lambert**: se observa en 6% de los casos con tumor tipo oat cell, produce un cuadro miasteniforme pero con la estimulación eléctrica repetida aumenta el potencial de acción muscular, y hay falta de respuesta a los anticolinesterásicos.
--- Miopatía necrosante paraneoplásica
--- Retinopatía paraneoplásica en pacientes con oat cell.

Paraneoplasias dermatológicas

Acantosis nigricans
Dermatopolimiositis
Hiperpigmentación por producción ectópica de MSH.
Eritema gyratum (oat cell)
Necrosis digital rápidamente progresiva (oat cell)
Hipertricosis lanuginosa (epidermoide)
Vasculitis paraneoplásica (oat cell) con frecuente mononeuritis múltiple por vasculitis.

Paraneoplasias endócrinas
Producción ectópica de ACTH: se detecta en 50% de los pacientes con tumores tipo oat cell pero sólo una minoría tiene cuadro clínico acompañante. Son de evolución grave y mal pronóstico, produce un cuadro cushingoide.
Hipercalcemia tumoral: por producción ectópica de PTH o de prostaglandina tipo E.
Sindrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética: aparece en 11% de los pacientes con oat cell, suele ser más grave los primeros días luego de la quimioterapia. Los pacientes presentan hiponatremia severa, trastornos del sensorio, sin edemas y con Na+ en orina elevado. Muchas veces es mortal. Se la trata actualmente con inhibidores de los receptores de la hormona antidiurética que actúan en el túbulo colector.
Producción de péptido natriurético con hiponatremia
Producción de gonadotrofinas en los carcinomas con células grandes cursa con ginecomastia.
Producción ectópica de prolactina
Producción de VIP

METODOLOGIA DE ESTUDIO

El diagnóstico de certeza puede provenir:
1- **Citología de esputo seriado** con recolección durante 3 dias consecutivos, es util sólo en los pacientes con tumores de bronquios principales, detecta el 70% de estos tumores.
2-**Broncoscopía con biopsia** detecta 85% casos, tiene baja sensibilidad para los tumores periféricos.
3-**Biopsia pulmonar transbronquial:** se la utiliza sobre todo cuando hay masas tumorales peribronquiales grandes.
4-**Biopsia pulmonar transparietal:** se la utiliza cuando hay nódulos periféricos sospechosos de malignidad
5-Búsqueda de células neoplásicas en líquido pleural
6-Toracoscopía para biopsiar masas pleurales
7-Se solicitarán tomografías toracoabdominales para detección de metastasis (88% de sensibilidad). Se puede utilizar la **tomografía por emisión de positrones**.
8-Mediastinoscopía, permite visualizar y biopsiar ganglios mediastinales sospechosos, se aborda el mediastino mediante una incisión supraesternal, por la cual se introduce el mediastinoscopio.
9-En los pacientes con tumores de células pequeñas, se recomienda la resonancia magnética cerebral y el centellograma óseo.
10-La espirometría y el estudio de difusión pulmonar se efectúan como evaluación prequirúrgica para ver si pueden ser operados. Se completa con centellograma de ventilación-perfusión y estudios cardiopulmonares en ejercicio. Ello se debe a que como

muchos de estos pacientes sufren EPOC, pueden no tolerar la extirpación pulmonar sin quedar con severa insuficiencia respiratoria.

NUEVOS ESTUDIOS RESPIRATORIOS EN PACIENTES TUMORALES

1-**Broncoscopía con fluorescencia**: se efectúa con un endoscopio que tiene una luz fluorescente en su punta. Las zonas bronquiales donde prolifera el tumor se observan con mayor nitidez con esta luz.

2- **Broncoscopía virtual**: se efectúa mediante tomografía computada con una reconstrucción tridimensional de los bronquios. No permite tomar biopsias.

3-**Broncoscopía con navegador electromagnético**: permite biopsiar por vía endobronquial a nódulos sospechosos periféricos, se localiza por tomografía el nódulo a biopsiar y luego se introduce el endoscopio que es guiado por un navegador electromagnético hasta que llega a la imagen y toma la biopsia correspondiente.

4-**Imágenes tomográficas pulmonares en tiempo real**: permite tomar imágenes pulmonares móviles durante 30 segundos, mientras la persona respira, permite visualizar si el tumor esta invadiendo alguna estructura lo que puede contraindicar la cirugía.

5-Broncoscopía con ultrasonido: permite localizar a ganglios aumentados de tamaño y permite biopsiarlos

6-**Endoscopía digestiva alta con ultrasonido:** permite localizar y biopsiar ganglios aumentados de tamaño.

7-**Mediastinostomía:** se hace una incisión cercana al esternón de 2 cm entre la segunda y tercera costilla del lado izquierdo, permite llegar a biopsiar ganglios que son inaccesibles a la mediastinoscopía.

8-**Detección en la biopsia pulmonar de determinados genes** como el EGFR (factor de crecimiento epidérmico), el gen ALK, el gen RET y el gen BRAF. La presencia en la biopsia de determinados genes permite predecir cuales drogas son las mejores para iniciar la quimioterapia.

INDICACIONES PARA LA PESQUIZA

No se ha aprobado hasta ahora ninguna técnica para detección precoz, no sirven las radiografias frecuentes, ni los citológicos de esputo, ni las tomografías. Podría estar justificado en familias con agregación de casos de cáncer de pulmon. La medida más eficaz de prevención es dejar de fumar.

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DEL CANCER DE PULMON

TUMOR CARCINOIDE BRONQUIAL

Representan 0,5 al 2% de los tumores bronquiales. Tienen leve predominio en mujeres. Tienden a localizarse en los bronquios de mayor calibre y son de facil observación a la endoscopía. Pueden dar lesiones infiltrativas o polipoides, 90% son benignos y sólo el 10% malignos.

Pueden producir cuadros obstructivos persistentes con tos, fiebre y dolor torácico, el 50% tienen hemoptisis. Por oclusión bronquial, pueden producir atelectasias. A veces, dan una imagen de nódulo pulmonar solitario central con contorno ligeramente lobulado. **En la tomografía computada con contraste intravenoso, realzan por ser muy vascularizados. El centellograma con octeótrido marcado con I123 detecta el 85% de las lesiones.**

Se recomienda no biopsiarlos ya que producen hemorragias copiosas.

Se acompañan de sindromes paraneoplásicos endócrinos en raras ocasiones como sindrome de Cushing, acromegalia, sindrome de Zollinger y Ellison, hiperinsulinemia, o a veces se asocian a neoplasias endócrinas múltiples.
Se denomina sindrome carcinoide a un cuadro clínico provocado por un tumor carcinoide bronquial o digestivo con sibilancias por broncoespasmo, diarrea, vómitos, hipotensión y flush cutáneo que ocurre cuando hay metástasis hepáticas por la liberación de serotonina y prostaglandinas por el tumor. El carcinoide bronquial produce fibrosis de las válvulas cardíacas izquierdas y los abdominales de las válvulas cardíacas derechas.
El tratamiento es quirúrgico. En los casos no quirúrgicos se puede intentar láser por vía endoscópica. A los 5 años los carcinoides de mejor pronóstico están vivos en un 90%, los que tienen metástasis a los 5 años están vivos el 60% y a los 10 años el 40%. Se utiliza octeotride e interferón para el tratamiento de los tumores no resecables, lo que permite la estabilización de las complicaciones pero no reduce el tamaño tumoral.

TUMORES BENIGNOS DE PULMON
Hamartomas: son más frecuentes en hombres añosos. Son de origen mesenquimático con músculo liso, colágeno y cartílago. No malignizan. Son periféricos y se presentan como nódulo pulmonar solitario. En 5 al 15% de los casos tienen calcificaciones con imagen en “pop corn” (pochoclo). Si hay dudas con un tumor maligno pueden extirparse o biopsiarse.
Adenoma bronquial: produce síntomas de obstrucción de la vía aérea.
Leiomioma bronquial: más común en mujeres jovenes
Lipomas, condromas
Teratomas: pueden producir tricoptisis (expectoración de pelos)
Endometriosis pulmonar: se presenta como un nódulo pulmonar solitario, produce hemoptisis catamenial (coincidente con la menstruación) y neumotórax derecho a repetición.

Otros diagnósticos diferenciales son la vasculitis de Wegener, la sarcoidosis, las metástasis pulmonares de tumores primarios extrapulmonares.

ESTADIOS EN CÁNCER DE PULMÓN (NO DE CÉLULAS PEQUEÑAS)
Se utiliza la clasificación internacional TNM

Estadío 0 : carcinoma in situ, detectado por endoscopia bronquial
Estadío 1: tumor sólo localizado en pulmón (sobrevida a 5 años 60%)
- **1 A1: hasta 1 cm de tamaño**
- **1 A2: entre 1 y 2 cm de tamaño**
- **1 A3: entre 2 a 3 cm de tamaño**

Estadío 2: tumor mayor de 3 cm con probable compromiso ganglionar. Sobrevida a 5 años alrededor del 30 al 40%
- **2A 3 a 4 cm de tamaño sin afectación ganglionar**
- **2B 4 a 5 cm de tamaño o con afectación ganglionar**

Estadio 3 : con propagación a ganglios o estructuras cercanas. Sobrevida a cinco años entre 15 al 20%
- **3A tumor de 5 a 7 cm con afectación ganglionar**

3B tumor de más de 7 cm con invasión de estructuras cercanas

Estadío 4 : propagación a órganos o tejidos distantes. Sobrevida a los cinco años entre 5 al 8%

4A metástasis en un solo órgano

4B mètastasis en múltiples órganos

TRATAMIENTO EN ESTADIOS I Y II DE TUMORES NO DE CELULAS PEQUEÑAS

Representan el 30% de los casos.

La cirugía es la primera opción. Se puede efectuar lobectomía, a veces neumonectomía y si es posible resección segmentaria pulmonar. Si el paciente es EPOC se deberá estudiar si puede respirar con el pulmón remanente luego de la extirpación, para ello se efectuan centellogramas de ventilación-perfusión pulmonar para ver cuanto participa de la hematosis cada segmento pulmonar.

En la cirugía se extraen los ganglios mediastinales. Si hay compromiso de la pared torácica se puede resecar en bloque junto con el tumor.

Suele haber recurrencias locales luego de la cirugía en 23% de los casos y pueden requerir nueva cirugía.

Radioterapia: se usa en pacientes de alto riesgo quirúrgico, añosos y deteriorados, o que se niegan a la cirugía. La radiación postoperatoria disminuye las recidivas locales.

Quimioterapia

El protocolo más utilizado incluye **Carboplatino + pemetrexed**.

Se ha incorporado el uso de inhibidores de la proteína PD-L1 como el **pembrolizumab** y el **atezolizumab**. Son drogas que ayudan al sistema inmune a reconocer y atacar a las células tumorales.

Se están utilizando además los inhibidores de la tirosina quinasa como el **osimertinib** y el **erlotinib** que bloquean la señalización de crecimiento de las células cancerosas.

El **trastuzumab deruxtecan** se utiliza sólo ante células cancerosas con mutaciones específicas

La inmunoterapia con **nivolumab** puede usarse en estadíos tempranos.

En general, en los hospitales hay un ateneo de tumores del que participan clínicos, terapistas intensivos pulmonares, neumonólogos y cirujanos torácicos junto con los oncólogos, en esos ateneos se decide el mejor tratamiento para cada paciente y cada tipo tumoral.

EL PROBLEMA DEL TUMOR DE CÉLULAS PEQUEÑAS

Este tumor es muy maligno, de crecimiento muy rápido y desarrolla rápidamente metástasis, por dicha razón menos del 10% son pasibles de cirugía.

Este tumor está muy relacionado con el tabaquismo. Son de origen neuroendócrino. A la observación histológica son células malignas azuladas de un tamaño de 14 micrones con poco citoplasma.

A veces, puede coexistir con un tumor que no es de células pequeñas. Tiene alta asociación con síndromes paraneoplásicos sobre todo neurológicos.

Pueden fabricar ACTH y ADH.

Clínicamente, aparece en las vías aéreas centrales infiltrando la submucosa produciendo obstrucción bronquial. Se presenta como una masa hiliar con adenomegalias mediastinales. El paciente tiene tos, disnea y disminución de peso, así como neumonías postobstructivas. Un 70% debuta con enfermedad metastásica en hígado, adrenal, hueso, médula ósea o cerebro.
Es raro que se presente como un nódulo pulmonar periférico.

Se lo clasifica en los siguientes estadíos:
a) enfermedad limitada a un hemitórax y dentro de un campo único de radiación sobreviven entre 15 a 20 meses, a los cinco años sólo un 10%.
b) Enfermedad extensa con metástasis fuera del hemitórax afectado, viven solo 8 a 13 meses, a los cinco años sólo está vivo el 1%.

En estos pacientes se debe efectuar pesquiza con tomografía de abdomen, resonancia magnética cerebral, centellograma óseo, y biopsia de médula ósea (25% tienen compromiso de médula ósea), 15% tienen metástasis cerebrales asintomáticas. Se está usando la tomografía con emisión de positrones para evaluar la extensión de la enfermedad.

TRATAMIENTO DEL TUMOR DE CELULAS PEQUEÑAS

Se los trata con quimioterapia y radioterapia en algunos casos.
Los protocolos de quimioterapia más usados son:

Cisplatino + etopósido
Cisplatino + irinotecán
Cisplatino + topotecán

Carboplatino + etopósido
Carboplatino + irinotecán

Se están usando además la **lurbinectedina, el docetaxel, el paclitaxel, la gemcitabina, la temozolomida y la vinorelbina.**

CAPITULO 45
NÓDULO PULMONAR SOLITARIO (NPS)

Dr Juliano Rodrigues Guimaraes

Un nódulo pulmonar es una lesión redonda u ovalada claramente delimitada, de hasta cinco centímetros de diámetro que se observa en una radiografía de tórax. Su importancia radica en descartar que el nódulo sea un tumor pulmonar o una metástasis de un tumor de otra localización.
Cerca del **60% de todos los nódulos pulmonares solitarios son benignos**. Los granulomas infecciosos producen la mayoría de las lesiones benignas. La juventud del paciente, la ausencia de síntomas y el tamaño reducido de la lesión y el antecedente de histoplasmosis, coccidioidomicosis, o tuberculosis nos hace considerar al nódulo como benigno. En personas menores de 35 años, si se sospecha que la lesión puede ser

benigna, deben tomarse cada seis meses radiografías de tórax si hay aumento de tamaño de la lesión o algún cambio sospechoso de malignidad
Los nódulos en pacientes mayores de 35 años de edad deben considerarse potencialmente malignos hasta que se demuestre lo contrario. El cáncer de pulmón puede ser la causa hasta en el 44 % de los casos (más común en los adenocarcinomas pulmonares y en 25 % de los carcinomas broncogénicos.
Los hamartomas son la tercera causa global suelen diagnosticarse a los 50-60 años, son más frecuentes en hombres y crecen lentamente doblando su tamaño cada 14 años. Un 25 % se calcifican, existe un patrón de calcificación muy característico que es la calcificación en "palomita de maíz o pochoclo". El 80-90 % son lesiones periféricas y pueden contener grasa.
Los tumores metastásicos extrapulmonares constituyen el 10-30 % de los nódulos malignos resecados. Los más frecuentes son las metástasis de carcinomas escamosos de la cabeza y el cuello, adenocarcinomas de mama, riñón, colon, sarcomas y melanomas.
La vasculitis de Wegener puede presentarse también con nódulo pulmonar.

FACTORES DE RIESGO DE MALIGNIDAD

Edad. El riesgo de malignidad aumenta aumenta con la edad.
Tabaquismo
Rapida tendencia a duplicar su volumen: La tasa de duplicación es el intervalo durante el cual la lesión duplica su volumen (equivale al 25 % de aumento de diámetro).
Patrón de calcificación: Una única calcificación central, concéntrica (anillo de calcificación), en "palomitas de maíz o pochoclo" suele corresponder a lesiones benignas. Por el contrario, una calcificación excéntrica, distrófica, irregular o asimétrica sugiere malignidad.
Tamaño del nódulo. A mayor tamaño más riesgo de que la lesión sea maligna.
Contorno. Un contorno espiculado o lobulado es sugerente de malignidad.
Localización geográfica del paciente: Los pacientes que viven en áreas de alta incidencia de histoplasmosis o coccidiomicosis tienen mayor probabilidad de lesiones benignas.

METODOLOGIA DE ESTUDIO

Repetir las **radiografías pulmonares** cada 3 a 6 meses y ver la evolución de la lesión a lo largo del tiempo. Solicitar al paciente que traiga radiografías antiguas para comparar si la lesión ya estaba presente.
La **tomografía torácica de alta resolución** puede proporcionar de 10 a 20 veces más detalle que una radiografía convencional sobre el patrón de calcificación, las características del nódulo, la presencia de nódulos adicionales, la existencia de grasa (prácticamente patognomónico de hamartoma). Aporta información necesaria para evaluar la probabilidad de malignidad y así decidir técnicas más agresivas.
TAC torácica con contraste. Presenta una elevada sensibilidad 98% y una especificidad del 58% para lesiones malignas.
Tomografía por emisión de positrones: tiene una sensibilidad del 82-95% y una especificidad mayor del 85% para la detección de lesiones malignas. Es el método más preciso en la actualidad, pero tiene un elevado coste.

Punción biopsia transtorácica. Puede diagnosticar un 90% de los NPS malignos, presenta un elevado riesgo de neumotórax.
Toracotomía y resección del nódulo. Será necesaria si a pesar de otros procedimientos el NPS permanece sin diagnóstico.

CAPITULO 46
MULTIPLES NODULOS PULMONARES
Dra Patricia Romero

CAUSAS DE MÚLTIPLES NÓDULOS PULMONARES

Metástasis
Cáncer broncoalveolar
Linfomas – mielomas – granulomatosis linfoide
Neoplasias benignas y malignas pulmonares multiples
TBC y Micobacterias atipicas
Micobacterias atípicas
Histoplasma- Coccidiodomicosis-Aspergilosis- Micetomas
Abscesos pulmonares multiples por embolias séptica
Sarcoidosis
Vasculitis de Wegener
Nódulos reumatoideos
Quistes hidatídicos
Amiloidosis pulmonar
Enfermedad de Sjögren
Malformación arteriovenosa pulmonar
Neumoconiosis
Bronquiectasias quísticas

METASTASIS PULMONARES
La enfermedad metastática hematógena pulmonar es común, siendo sus causas más frecuentes el cáncer del pulmón contralateral, el cáncer de mama, tumores gastrointestinales, el cáncer del riñón, el melanoma, sarcomas, linfomas y leucemias, tumores de células germinales y rara vez el cáncer ovárico.
Los factores de pronóstico principales para la resección de metástasis pulmonares son el tipo tumoral, el tiempo transcurrido desde el último tratamiento del tumor primario, el número de metástasis en el pulmón, el tiempo en que el tumor se duplica, la existencia de metástasis extrapulmonares y, finalmente, la condición médica general del paciente. Se encuentra una supervivencia a los 5 años del 43 %, cuando se trata de una lesión única, 34% si son dos o tres y 27% si son cuatro o más. Pero incluso si se considera a los pacientes con diez o más lesiones, se encuentra una supervivencia del 26% a los 5 años. La bilateralidad no es por sí sola un factor que afecte significativamente a la supervivencia. Las metástasis de mayor tamaño presentan peor pronóstico.
La afectación metastásica de ganglios hiliares y mediastínicos se asocia con peor pronóstico.

METODOLOGIA DE ESTUDIO

La tomografía computada pulmonar de alta resolución con ventana mediastinal, y la tomografía con emisión de positrones son útiles para la localización de las metástasis pulmonares. La punción con aguja fina transbronquial o transtorácica puede ser necesaria para confirmar la naturaleza tumoral de la lesión.

TRATAMIENTO

La toracotomía ha sido el enfoque quirúrgico estándar para metástasis pulmonares unilaterales. Ya que hasta un 40% de los pacientes que se cree tienen metástasis unilaterales tienen metástasis bilaterales al hacerse la exploración quirúrgica, se ha recomendado el uso de esternotomía media para permitir una exploración bilateral.

La resección completa de las metástasis consigue mejorar la supervivencia independientemente de la histología.

A veces, pueden ser necesarias las reintervenciones, siendo ellas frecuentes sobre todo en los sarcomas (20% de los casos).

Más del 80% de los pacientes con sarcomas presentan metástasis pulmonares. La resección de dichas metástasis puede ofrecerles sobrevidas a 5 años de hasta el 40%.

Sólo entre el 11% y el 4% de los cánceres colorrectales pueden metastatizar a pulmón. Los pacientes tratados quirúrgicamente tienen un aumento en la supervivencia, que puede estar entre el 21% al 50% a los 5 años.

Las pacientes con cáncer de mama metastásico habitualmente tienen muy mal pronóstico, ya que suelen tener afectación en múltiples órganos. El pulmón está implicado en 17% de los casos.

Las metástasis del tumor testicular son las que mejor resultado presentan luego de la metastasectomía. La supervivencia a los 5 años es del 82%.

Tanto las metástasis pulmonares originadas por carcinoma epidermoide de cérvix, adenocarcinoma de útero, sarcoma uterino, coriocarcinoma, cáncer ovárico, y cáncer renal si son adecuadamente seleccionadas, pueden beneficiarse del tratamiento quirúrgico.

La mayoría de los pacientes con melanoma con metástasis pulmonares presentan depósitos en otros órganos, por lo que su pronóstico es habitualmente muy malo.

CAPITULO 47
SÍNDROME MEDIASTINAL

Dra Patricia Mussini

MASAS MEDIASTINALES

Dividimos al mediastino en tres zonas

MEDIASTINO ANTERIOR

Se ubica entre el esternón y el pericardio anterior. Del total de masas mediastinales el 50% se ubican en mediastino anterior.

Las masas que se ubican en esta zona corresponden a:

Tiroides por la presencia de grandes bocios con extensión endotorácica, en gral ocurren en zonas bociógenas por el déficit de iodo.

Timoma histológicamente puede ser linfocítico, linfoepitelial, epitelial, fusiforme o mixto. Su malignidad se establece por su tendencia a la invasividad. Puede haber linfomas de timo. Pueden recidivar luego de su extirpación. (2 al 10% de los casos). El 50% tiene sindrome paraneoplásicos como miastenia gravis (25% de los casos desaparecen luego de la resección), aplasia pura de la serie roja (5%), hipogammaglobulinemia 10%. Son más agresivos los que se originan en la corteza del timo. Suelen aparecer entre los 40 y los 60 años. El tratamiento es la cirugía seguida de radioterapia.

Carcinoma de timo tiene rasgos histológicos de malignidad. A los cinco años, sólo sobrevive el 33% de los pacientes. Las variantes histológicas de buen pronóstico son las escamosas, mucoepidermoides y basaloides, en cambio tienen mal pronóstico las formas linfoepiteliales, de células pequeñas, de células claras, sarcomas y tumores anaplásicos. Se los trata con cirugía y quimioterapia.

Tumores de células germinales benignos (teratomas) se ubican en el compartimento anterior del mediastino en pacientes jovenes. Pueden ser derivados de una sola hoja embrionaria (dermoides) o de las tres hojas embrionarias (teratomas). Pueden ser sólidos o quísticos. Un 33% está calcificado. Es raro que malignicen, por lo general se los opera.

Tumores malignos de células germinales: son seminomas, teratocarcinoma, carcinoma embrionario, tumor del seno endodérmico, corioncarcinoma.
El seminoma se cree que se produce como derivado de células provenientes del seno endodérmico que quedan en el mediastino. Aparecen en varones entre los 20 a 40 años, sólo 5% en mujeres. Es el tumor maligno más común del mediastino, son muy radiosensibles, se los trata con cirugía y radioterapia. Pueden requerir a veces quimioterapia.
Los corioncarcinomas aumentan la gonadotrofina coriónica en 100% de los casos, y 50% pueden producir ginecomastia, el 97% de los tumores del seno endodérmico fabrican alfafetoproteína. Se los trata con cirugía, si es irresecable con quimioterapia.

Enfermedad de Castleman: es una enfermedad que presenta una hipertrofia gigante de los ganglios linfáticos mediastinales. Afecta sobre todo al mediastino anterosuperior, y menos comúnmente a los ganglios de cuello, abdomen, axila. Se presenta como una formación tumoral vascular rodeada de ganglios. Ello permite su diagnóstico tomográfico al observar un vaso con contraste rodeado de ganglios aumentados de tamaño. Hay una forma idiopática y una relacionada al virus herpes tipo 8. Rara vez tienen síntomas generales como fiebre, fatiga, pérdida de peso, anemia hemolítica, aumento de la eritrosedimentación, hipergammaglobulinemia. El tratamiento es la resección de la lesión. En las idiopáticas se puede medicar con siltuximab. Las relacionadas con virus herpes tipo 8 pueden medicarse con rituximab En ancianos, hay una forma generalizada con hepato-esplenomegalia que evoluciona al linfoma, estos pacientes fallecen el 50% en dos años.

Causas raras: adenoma paratiroideo, linfomas, tumor, quistes pericárdicos, tumores del tejido conectivo (lipomas, hemangiomas y linfangiomas), metástasis tumorales,

MEDIASTINO MEDIO

Se extiende desde el pericardio anterior hasta la pared anterior del esófago. Le corresponden a este compartimento el 25% de las masas mediastinales. Las causas más comunes son: quistes pericárdicos, quistes broncogénicos, adenomegalias por tuberculosis, sarcoidosis, histoplasmosis, enfermedad de Whipple, linfomas Hodgkin, linfangioma mediastinal, metástasis de cáncer sobre todo de mama y pulmón.

MEDIASTINO POSTERIOR

Le corresponden el 25% de las masas mediastinales. Se extiende desde la pared anterior del esófago hasta la columna vertebral e incluye al esófago, aorta descendente, ganglios simpáticos, nervios periféricos, 75% de las masas son de origen nervioso, 30% de los tumores nerviosos son malignos y el 75% se presentan en niños. Los más comunes son el ganglioneuroma, el schwannoma y el neuroblastoma. Pueden asociarse a enfermedad de von Recklinhausen.

Puede haber además hematomas, leiomioma y divertículos esofágicos, quistes y feocromocitoma. Como causa rara quistes del conducto torácico. Los cordomas de columna son derivados malignos de la notocorda y se localizan en mediastino posterior. Cuando hay hematopoyesis extramedular se puede observar tejido medular en el mediastino posterior. Se han descrito también meningoceles.

MANIFESTACIONES CLINICAS DE LAS MASAS MEDIASTINALES

Las masas mediastinales dan síntomas debido a la compresión, irritación o destrucción de estructuras ubicadas en el espacio mediastinal.

Aparato respiratorio: Puede haber disnea de intensidad variable (moderada e intermitente) con tiraje, cornaje o crisis paroxísticas nocturnas. Estos síntomas pueden asociarse a hemoptisis o expectoración abundante y tos Además el paciente puede tener derrame pleural y dolor torácico.

Aparato circulatorio: Puede producirse un síndrome de la vena cava superior. También se puede producir un síndrome de la vena cava inferior que produce hepatoesplenomegalia, edemas en miembros inferiores y circulación colateral tanto superficial como profunda.

Cuando se compromete la arteria pulmonar hay un soplo sistólico con hipertrofia del ventrículo derecho. La aorta en cambio al afectarse en su porción ascendente se asocia a un soplo y frémito de localización cervical más caída de la tensión arterial. Si la compresión es en el cayado la semiología corresponde a un cuadro de tipo anginoso con dolor precordial y disnea.

Aparato digestivo: el paciente puede referir disfagia, al comprometerse por compresión el esófago.

Trastornos neurológicos: la clínica se da por la invasión de los diferentes nervios en las distintas zonas del mediastino.

Afección de nervios intercostales: dolor parietal

Nervio frénico: parálisis diafragmática o hipo.

Nervio recurrente izquierdo: disfonía con voz bitonal por parálisis de cuerda vocal.

Ganglio estrellado simpático: síndrome de Claude Bernard Horner o Pourfour du Petit

Trastornos endócrinos:
Hipercalcemia, debido a la presencia de adenomas paratiroideos
Hiportiroidismo, debido a bocios tiroideos
Ginecomastia, por la liberación de gonadotropina coriónica por parte de tumores embrionarios (coriocarcinomas)
Síndrome de Cushing, debido a timomas o tumores carcinoides.
Hipoglucemia, debido a timomas, y algunos tumores del mediastino posterior.

Hay que tener en cuenta la gran cantidad de casos en los que el paciente está totalmente asintomático y sólo se le descubre la patología con un exámen de rutina.

METODOLOGIA DE ESTUDIO
Tomografía computada de tórax: Este método nos permite localizar la lesión y distingue su composición ya sea grasa, quística, vascular o sólida.
Resonancia magnética: Se indica para el estudio de estructuras vasculares y bronquiales, y tiene relevancia en el estudio de masas del mediastino posterior.
Marcadores tumorales: No se realizan de manera sistemática sino que se piden ante la sospecha de ciertos tumores, como por ejemplo, ante todo paciente joven con presencia de masa mediastínica se pide gonadotrofinas y alfa feto proteína.
Estudios gammagráficos: Se pueden utilizar para sospecha de patología de origen tiroideo (bocios endotorácicos), con iodo 131. Por otro lado se puede usar galio 67 para la valoración de infecciones mediastínicas agudas o crónicas y el tecnecio 99 puede usarse para identificar quistes neuroentéricos.
Estudios con contraste: Se puede usar el esofagograma para la detección de lesiones viscerales o la angiografía digital o convencional para tumores neurogénicos.
Un método de alta sensibilidad para el estudio de tumores (en especial para las metástasis de origen incierto) es la **tomografía por emisión de positrones (PET).**

Exploraciones invasivas: El diagnóstico definitivo se realiza con biopsia directa de la masa, aunque no siempre es necesaria. Otros métodos son:
Mediastinoscopía: es un método endoscópico quirúrgico que permite la exploración y biopsia del mediastino superior. Mediante este procedimiento se pueden toma muestras de ganglios pretraqueales, paratraqueales, subcarinales y aquellos situados en las zonas traqueobronquiales.
Mediastinotomía: se realiza una pequeña toracotomía anterior, paraesternal para poder biopsiar los ganglios del mediastino anterior e inferolaterales del arco aórtico.
Biopsia de ganglios escalenos: Se realiza mediante una pequeña incisión en la región supraclavicular donde queda expuesta la grasa preescalénica, otros autores prefieren la biopsia percutanea de los ganglios aumentados de tamaño para su exámen citológico.

FIBROSIS MEDIASTINAL

Estos pacientes presentan una proliferación anormal de fibroblastos que provoca el ensanchamiento del mediastino con compresión de los vasos pulmonares y compresión de los bronquios. Cursa con aumento de la eritrosedimentación. Es idiopática (se cree que puede ser autoinmune) y se asocia a fibrosis retroperitoneal y tiroiditis de Riedel.
Suele comenzar en un ganglio paratraqueal derecho con compromiso de la vena cava superior y de la vena ácigos. El compromiso de los ganglios subcarinales anteriores

puede comprometer a las venas pulmonares. En la región posterior, puede comprimir al esófago y en la zona lateral puede comprimir los bronquios y las arterias pulmonares.
La forma más común de presentación es la obstrucción bronquial que ocurre en 30% de los pacientes con tos, disnea y sibilancias. El 21% se presentan con sindrome de vena cava superior. El 15% tienen obstrucción de la arteria pulmonar. Hay irritación traqueal y por ella el 11% presenta tos. Hay disfagia en el 6% de los casos. El 55% de los pacientes presentan ensanchamiento mediastinal. El 17% puede presentar atelectasia y neumonitis obstructiva.
Se intenta frenar su progresión con corticoides e inmunosupresores, no siempre se tiene éxito.

MEDIASTINITIS CRÓNICA POR HISTOPLASMOSIS

Se presenta con adenomegalias calcificadas suele complicarse con estenosis esofágica con diverticulos esofágicos por tracción. Pueden aparecer fístulas entre el esófago y los ganglios. Es difícil recuperar los hongos en la biopsia. Se trata con itraconazol.

CAPITULO 48
APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO

Dr Juliano Rodrigues Guimaraes

Se incluyen dentro de esta categoría a los cuadros siguientes:

APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO

La apnea obstructiva del sueño es el cese de la respiración durante el sueño, provocado por obstrucciones repetidas parciales o completas de la vía área a nivel faríngeo. La apnea del sueño obstructiva es una condición que afecta a alrededor del 4% de la población masculina y al 2% de la población femenina. Es más común en obesos e hipertensos. Puede haber casos familiares. Los factores predisponentes a su aparición son:

Sobrepeso, obesidad, con perímetro de cuello mayor a 40 cm. Cuello corto.
Poliglobulia
Anomalía física en la nariz, la garganta u otras partes de las vías respiratorias altas. Uvula larga, paladar blando redundante, grandes amígdalas, macroglosia, paladar duro ojival, retrognatia o micrognatia con un surco mentolabial marcado, obstrucción nasal.
Trastornos endócrinos (hipotiroidismo) (acromegalia)
Se ha descrito en el sindrome postpoliomielitis y en pacientes con escoliosis severas con compromiso pulmonar por ella.
Es frecuente en pacientes con síndrome de Down

MANIFESTACIONES CLINICAS

Son pacientes en general obesos (70%) y roncadores crónicos y pueden presentar episodios asfícticos, a veces mortales.

Los ronquidos se producen por la respiración bucal que trata de compensar los episodios obstructivos.
Presentan frecuentes micro-interrupciones del sueño profundo con microdespertares
Puede ser necesario interrogar al conyugue para que precise las características del ronquido, y si hay interrupciones respiratorias durante el sueño. En pacientes que viven solos, a veces, hay que recurrir a grabar los sonidos durante el sueño para registrarlos.
Es importante preguntar a la esposa si el paciente hace pausas respiratorias y si ellas son muy prolongadas, al salir de estos períodos el paciente tiene respiraciones ruidosas y profundas con movimientos corporales que corresponden a los microdespertares, y que suelen despertar al compañero de cama.
Durante la noche, suelen tener nocturia ya que los episodios apneicos provocan un aumento de secreción del factor natriurético auricular. A la mañana, se levantan con la boca muy seca, ya que respiran por la boca durante el sueño.
La exploración física muestra obesidad, cuello corto y, en algunos casos, retrognatia.
La exploración otorrinolaringológica revela una faríngе edematosa y pequeña y, en ocasiones, amígdalas hipertróficas e incluso obstrucción nasal.

COMPLICACIONES AGUDAS
Accidentes: Tienen somnolencia diurna con mayor riesgo de accidentes, irritabilidad durante el día, cefaleas matinales y dificultades en la concentración. Ello provoca una mayor incidencia de accidentes automovilísticos ya que se quedan dormidos mientras manejan.
Arritmias ventriculares y muerte súbita por la hipoxemia durante el sueño
Infarto agudo de miocardio
Accidente cerebrovascular isquémico
Hipertensión arterial ya que las hipoxemias reiteradas actúan como stress

COMPLICACIONES TARDÍAS A LARGO PLAZO
Hipertensión pulmonar e insuficiencia cardiaca derecha : se desencadenan por la hipoxemia crónica.

FISIOPATOLOGIA
En los pacientes obesos el peso de la zona de la úvula y las zonas aledañas por acúmulos de grasa provoca la caída de la úvula contra la pared posterior de la faríngе y su oclusión durante la respiración.
Otros factores anatómicos que pueden jugar un rol en la aparición de las apneas obstructivas son las amígdalas gigantes, las malformaciones mandibulares, la hipertrofia lingual, la obesidad, las obstrucciones nasales. La insuficiencia respiratoria nasal por defectos del tabique nasal contribuye a disminuir el flujo de aire capaz de mantener permeable a la faringe.
El alcohol es otro agente decisivo ya que no sólo provoca edema de la vía aérea superior sino que deprime selectivamente la acción de los músculos de dicha región.
El uso de benzodiacepinas para dormir aumenta la frecuencia y la duración de las pausas en la respiración de las personas que tienen apnea del sueño.
En la apnea hay interrupción total del pasaje del aire por la faríngе. Cuando hay una disminución del flujo aéreo capaz de producir una desaturación de oxígeno superior al 4% se habla de hipopnea. Para ser significativas la apnea o la hipopnea debe durar por lo menos más de 10 segundos, pero hay casos en los que duran 30 segundos y aún más

de un minuto. El despertar ocurre como consecuencia del stress provocado por la desaturación de la oxihemoglobina, y provoca la reapertura de la vía aérea. Ese ciclo de obstrucción, microdespertar y reapertura de la vía áerea puede ocurrir en pacientes severos hasta 500 veces por noche.

METODOLOGÍA DE ESTUDIO

El diagnóstico definitivo se establece por la ***polisomnografía*****,** que incluye la medición de una serie de variables fisiológicas durante el sueño como el EEG, los movimientos oculares y la actividad muscular del geniogloso, el flujo aéreo en la boca o la nariz, los movimientos tóraco-abdominales y la saturación de la oxihemoglobina.

Un número de apneas/ hipopneas por hora superior a 10 es anormal. Un número de apneas superior a 20 por hora se acompaña de un aumento de la mortalidad por trastornos cardiovasculares. Un número de apneas por hora **entre 10 y 20 se considera leve, entre 20 y 40, moderado y superior a 40, grave.** Para valorar la gravedad se debe tener en cuenta además la duración de las apneas, el grado de desaturación de la oxihemoglobina que ocasionan y la sintomatología clínica.

Se han diseñado recientemente equipos de poligrafía del sueño para uso domiciliario, que miden el flujo aéreo o presión naso-bucal, los movimientos respiratorios y la saturación de oxígeno. Puede utilizarse como método de screening en pacientes que no cuentan en su lugar de residencias con posibilidades de efectuar polisomnografías convencionales.

Puede ser necesaria la evaluación otorrinolaringológica con tomografía de senos paranasales y macizo facial en caso de presentar alteraciones esqueléticas faciales que predispongan a la apnea del sueño.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

El diagnóstico diferencial debe realizarse con las diversas entidades que causan somnolencia e insomnio, las parasomnias y los trastornos respiratorios durante el sueño que ocurren en otras enfermedades. Respecto a la somnolencia debe establecerse el diagnóstico diferencial con las siguientes entidades:

Síndrome hipoventilación-obesidad *(síndrome de Pickwick)*.
Hipoventilación alveolar central idiopática*:* consiste en la alteración de la respuesta ventilatoria a la hipoxia y a la hipercapnia de origen central
Narcolepsia: se caracteriza por la somnolencia y la aparición de ataques de sueño irresistible, que duran desde pocos minutos a una hora.
Depresión atípica con somnolencia.

TRATAMIENTO

El objetivo del tratamiento de la apnea del sueño es mantener las vías respiratorias abiertas con el fin de prevenir los episodios apnéicos durante el sueño. Se recomendará para ello:

Dieta y ejercicio para reducir el peso
Control de la tensión arterial
Eliminar el alcohol
No usar sedantes tipo benzodiazepinas.

Evitar dormir en decúbito dorsal, para ello se pueden adosar pelotas de tenis en el pijama del paciente, de modo tal que si se acuesta de espalda le producen dolor, obligándolo a adoptar el decúbito lateral.
Corrección quirúrgica de obstrucciones nasales
Evaluación de la necesidad de corregir quirúrgicamente malformaciones mandibulares.

Si estas medidas no resultan efectivas se recomienda el uso un sistema de CPAP (presión positiva continua en las vías respiratorias), una forma de respiración mecánica que involucra el uso de una máscara especialmente diseñada para ser usada sobre la nariz o la nariz y la boca durante la noche. La CPAP no es un tratamiento curativo, lo cual implica que su aplicación debe ser continua (si se suspende reaparece la apnea). La tasa de cumplimiento del tratamiento es del 50% ya que muchos pacientes encuentran muy molesto dormir con la máscara. La presión positiva eficaz para mantener la vía aérea abierta durante el sueño deberá medirse en el laboratorio de polisomnografia, la mayoría requiere entre 6 a 12 cm de agua. La presión utilizada puede variar a lo largo del tiempo, a veces, es necesario medirla nuevamente luego de unos años de su uso. Las complicaciones descritas con su uso son nariz seca, congestiva o rinorrea, sensación de claustrofobia, abrasiones en la piel de la cara y conjuntivitis. Los síntomas nasales pueden manejarse con spray nasal de ipratropio, antihistamínicos o esteroides.

Como una posible forma de tratamiento, se están estudiando algunos dispositivos mecánicos que se insertan dentro de la boca durante la noche para mantener la mandíbula hacia adelante.

Siempre debe comprobarse mediante una polisomnografía de control la desaparición de las apneas con el tratamiento.

A veces, es necesaria una cirugía para remover el exceso de tejido de la parte posterior de la garganta (**uvulopalatofaringoplastía**), en esta operación sólo mejoran el 50% de los casos y es muy difícil predecir de antemano cuales de ellos mejorarán.

El procedimiento puede efectuarse también con láser o con radiofrecuencia. Puede ser necesario extirpar las amígdalas o adenoides agrandados.

En los casos con asfixia severa y arritmias con riesgo de muerte súbita puede ser necesario efectuar transitoriamente una traqueostomía hasta controlar la apnea obstructiva con otros procedimientos.

Recientemente se ha comenzado a tratar la enfermedad con un **estimulador implantable del nervio hipogloso (par XII)** en su rama medial, sincronizado con un sensor ubicado en las costillas con los movimientos ventilatorios y un generador de energía colocado en un bolsillo subcutáneo. La estimulación produce protrusión de la lengua mejorando el pasaje del aire. El procedimiento ha demostrado ser eficaz para disminuir el número de apneas e hipopneas nocturnas, mejorando los episodios nocturnos de hipoxemia. El estímulo produce activación del músculo geniogloso que es fundamental para mantener permeable la vía aérea superior. Se reportaron efectos adversos en 2% de los casos 1) debilidad de la lengua transitoria que resolvió en pocos días a semanas, 2) disconfort asociado con la estimulación 3) abrasión de la parte baja de lengua, que fue resuelta con prótesis para que los dientes no raspen la lengua. El aparato puede ser calibrado y modificado en su intensidad y frecuencia de estímulo por telemetría.

CAPITULO 49
OTRAS ALTERACIONES PULMONARES DEL SUEÑO
Dr Martín Bertini

APNEA DEL SUEÑO CENTRAL

Es un grupo heterogéneo de patologías en las cuales el esfuerzo inspiratorio está ausente en forma intermitente o cíclica durante el sueño. En la polisomnografía se registra una apnea igual o mayor de 10 segundos sin esfuerzo inspiratorio identificable. Esta apnea es más común durante el sueño no REM. Afectan al 1% de la población y se detectan en el 10% de las polisomnografías.

Se las clasifica en los siguientes grupos:

1) Idiopática o primaria (Enfermedad de Ondina) es muy rara, estos pacientes durante el sueño hacen apneas severas, dejan de respirar, y por ello no pueden dormirse ya que corren riesgo de morir de insuficiencia respiratoria durante el sueño (Ondina era una diosa griega condenada a nunca dormir). Tienen 50 o más apneas por hora con pCO2 disminuida o normal. La apnea termina abruptamente con una larga respiración y sin hipoxemia asociada. Pueden tratarse con la colocación de marcapasos diafragmáticos.

2) Respiración de Cheyne-Stockes (ciclopnea): estos pacientes tienen períodos prolongados de apnea de 10 a 30 segundos luego de los cuales presentan una serie de respiraciones de profundidad creciente hasta llegar a una respiración máxima, luego de la cual ocurren respiración de profundidad decreciente hasta llegar otra vez a la apnea. Se produce por un aumento de la sensibilidad del centro respiratorio al CO2. Dicha hipersensibilidad hace que el paciente respire en exceso, disminuyendo tanto la CO2 que luego se produce una apnea prolongada, hasta que la pCO2 aumenta de nuevo y se reinicia el ciclo. Las causas que pueden producirla son la insuficiencia cardíaca congestiva avanzada, la insuficiencia renal crónica, las meningitis, encefalitis, accidente cerebrovascular, traumatismos y tumores del sistema nervioso central.

3) Respiración de Biot: presenta apneas de duración variable con ciclos de respiraciones de diferente profundidad, se ve en meningitis y en lesiones protuberanciales bajas.

4) Respiración periódica relacionada con la altura (mayor de 5000 metros)

5) Apnea central del sueño por patologías médicas: accidente cerebrovascular, diabetes, hipotiroidismo, enfermedad de Parkinson, síndromes Parkinson plus, disautonomía familiar, sindrome postpolio, malformación de Arnold Chiari tipo I-III, cordotomía cervical, distrofias musculares, miastenia gravis, sindrome de Prader-Willi, acromegalia.

6) Apnea central del sueño relacionada a medicamentos o abuso de sustancias (opiáceos o depresores del sensorio).

Durante la apnea del sueño central la hipofaríngе suele presentar un angostamiento, lo que puede agregarle al cuadro un componente obstructivo.

Clínicamente estos pacientes presentan 1) despertares nocturnos con insomnio 2) hipoxemia nocturna 3) somnolencia diurna 4) leve ronquido 5) arritmias supra o ventriculares durante el sueño.

El tratamiento con CIPAP de una apnea obstructiva puede poner a veces en evidencia a una apnea central oculta en 6% de los casos.

TRATAMIENTO

CIPAP: mejora la oxigenación nocturna, disminuye los niveles de nordrenalina, mejora la fracción de eyección y la prueba de la marcha en 6 minutos.

Agregar espacio muerto con un cilindro de 400 a 800 ml que agrega CO_2 en el aire respirado, lo que permite aumentar la $PaCO_2$ 1,5 a 2 mmHg lo que alcanza para evitar las apneas y estabilizar al paciente.

Servo ventilación adaptativa: es un dispositivo de CIPAP que cuando detecta la apnea central aumenta la presión inspiratoria por encima de la presión espiratoria.

Administración de oxígeno suplementario con bigotera.

Acetazolamida oral: lleva el umbral apneico de la PCO_2 a un nivel menor: Se usa en la respiración de Cheyne Stockes, en la altura y en las formas idiopáticas.

Teofilina: aumenta la frecuencia respiratoria en Cheyne Stockes y en la altura.

Temozepam y zolpidem: reducen los episodios de apnea central.

Marcapasos diafragmáticos

SINDROME DE OBESIDAD CON HIPOVENTILACIÓN (sind Pickwick)

Se define como un sindrome caracterizado por **obesidad e hipercapnia crónica** (no atribuible a enfermedad cardio-pulmonar subyacente). Afecta al 30% de los grandes obesos.
Se postula que estos pacientes tendrían por las apneas e hipopneas del sueño una acumulación de CO_2 que luego no podría ser adecuadamente eliminada durante el día.
Se cree que la liberación cerebral de opioides endógenos jugaría un rol en la aparición de la hipoventilación y la hipercapnia de estos pacientes. Se cree que la hipercapnia nocturna induce una mayor retención renal de bicarbonato y ello perpetuaría durante el día la presencia de la hipercapnia.
El tórax de los obesos tiene una gruesa capa de grasa lo que genera un esfuerzo respiratorio incrementado al intentar respirar. Ello genera una pérdida del volumen de reserva espiratorio con reducción de la capacidad pulmonar total y de la capacidad funcional residual. Por ello pueden presentar atelectasias basales que producen shunt y trastornos de la relación ventilación-perfusión con una hipoxemia crónica que empeora al acostarse.
Pueden presentar cansancio, somnolencia (moderada a severa, se quedan dormidos al estar sentados con frecuencia), trastornos del humor, dificultad en la concentración y en la memoria, sueño fragmentado con ronquido y cefaleas matinales.
Por la hipoxemia crónica pueden desarrollar hipertensión pulmonar y evolucionar a la insuficiencia cardíaca derecha con edemas periféricos. Las escleróticas suelen estar inyectadas.

En la polisomnografía suelen tener desaturaciones prolongadas intermitentes. Tienen niveles elevados de bicarbonato en la sangre venosa. Tienen hipoxemia durante el día, pero menos ostensible durante la noche. Si se les pide que hiperventilen voluntariamente estos pacientes son capaces de llevar los niveles de PaCO2 a lo normal, lo que permite diferenciarlo de un EPOC.
El diagnóstico se hace con la polisomnografía.
Se tratan con dieta y ejercicio para reducir el peso, CIPAP hasta normalizar la respiración, ello en pocos días normaliza los niveles de PCO2 elevados. Si ha pesar del CIPAP persisten con desaturación de O2 se puede presumir cierto grado de hipoventilación central asociada.
Se puede administrar medroxiprogesterona oral que aumenta la frecuencia respiratoria o acetazolamida oral que disminuye los niveles séricos de bicarbonato.
Pueden requerir suplementación de oxígeno con bigotera y en los casos más graves traqueostomía.

SINDROME DE RESISTENCIA DE LA VÍA ÁEREA SUPERIOR DURANTE EL SUEÑO

En este sindrome hay episodios reiterados de aumento en la resistencia al flujo aéreo en la vía aérea superior pero sin apneas ni hipopneas durante el sueño. Pueden tener hipertensión arterial y ronquidos, microdespertares y somnolencia diurna. Presentan un angostamiento de la faríngе a la altura de la base de la lengua. Suelen ser pacientes jóvenes con un promedio de edad de 38 años.
El diagnóstico se confirma con la polisomnografía efectuando durante la misma una manometría esofágica y la medición del flujo aéreo con neumotocómetro durante el sueño. Tienen aumentada la presión esofágica inspiratoria negativa que ocurre en forma concomitante con una disminución del flujo oronasal, con una duración de dos o tres respiraciones y producen microdespertares.
Se los trata con CIPAP, pueden requerir cirugía para reducir la úvula y el paladar (úvulopalatoplastía). En los últimos años se está haciendo la misma cirugía con radiofrecuencia. Se pueden usar dispositivos orales que traccionan hacia delante a la lengua y a la mandíbula.

CAPITULO 48
ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL CRONICA (EPIC)

Dr Martín Bertini

Las enfermedades intersticiales difusas del pulmón son patologías que producen en sus estadíos avanzados fibrosis pulmonar, con alteraciones espirométricas restrictivas.
Ante la injuria del intersticio por noxas que llegan a través del alvéolo o del capilar pulmonar se induce la activación de fibroblastos y se altera la homeostasis colágeno/colagenasas, conduciendo a fibrosis.
La etiología de las enfermedades intersticiales difusas del pulmón se divide en:

EPIC de etiología conocida.

A) Enfermedades producidas por **polvos inorgánicos (neumoconiosis)** como la silicosis, la asbestosis pulmonar y la antracosis y la beriliosis.
B) **Enfermedades producidas por polvos orgánicos o alveolitis alérgicas extrínsecas, causadas por la inhalación repetida de partículas orgánicas** (proteínas séricas de animales, bacterias termofílicas, hongos). Las más frecuentes son el pulmón del granjero y el pulmón del cuidador de aves.
C) **Enfermedades producidas por sustancias químicas, gases, vapores y aerosoles.** Entre las sustancias químicas cabe mencionar al paraquat (herbicida). Entre los gases destaca el oxígeno, cuya respiración prolongada a altas concentraciones puede ser tóxica para el pulmón. Los gases y vapores poco solubles (dióxido nitroso, cloro y fosfeno) producen con facilidad lesiones parenquimatosas. Los vapores nitrosos pueden inhalarse en los silos de granos y durante la manipulación de ácido nítrico.
D) **Enfermedades producidas por fármacos**. Los citostáticos constituyen el grupo farmacológico que con mayor frecuencia ocasionan enfermedad pulmonar intersticial; (**bleomicina**, el **busulfán**, el **metotrexato,** las **nitrosoureas** y el **melfalán**). Dentro de los antibióticos la **nitrofurantoína**. Otros fármacos capaces de ocasionar este tipo de enfermedad son las **sales de oro**, la **sulfasalazina** y la **amiodarona.**
E) **Radioterapia**. La radioterapia torácica, utilizada en el tratamiento de pacientes con carcinoma de mama, esófago o pulmón o linfoma, puede desencadenar la aparición de neumopatía intersticial.
F) El **distress respiratorio agudo,** síndrome caracterizado por insuficiencia respiratoria grave, puede raramente (3% de los casos) repararse con una intensa fibrosis pulmonar que puede conducir a la insuficiencia respiratoria en pocas semanas a meses.

Enfermedades de etiología desconocida comunes

Compromiso pulmonar en las colagenopatías (Lupus eritematoso sistémico, esclerodermia, enfermedad de Sjögren, dermatopolimiositis, enfermedad mixta del tejido conectivo, artritis reumatoidea, policondritis recidivante).
Fibrosis pulmonar en artropatías seronegativas
Sarcoidosis
Histiocitosis
Linfangioleiomiomatosis
Fibrosis intersticial idiopática

Causas raras de intersticiopatía

Enfermedad pulmonar intersticial asociada a hepatopatías (cirrosis biliar primaria y hepatitis crónica)
Enfermedad pulmonar intersticial asociada a enfermedad inflamatoria intestinal Enfermedad de Whipple
Amiloidosis pulmonar
Pulmón crónico por anemia falciforme
Esclerosis tuberosa y neurofibromatosis

Pulmón crónico en la anemia drepanocítica

Ocurre en pacientes con anemia falciforme que sobreviven a reiterados episodios de sindrome torácico agudo. Tienen disnea, limitación al ejercicio, dolor torácico, restricción en la espirometria y un patrón radiológico intersticial difuso. Evoluciona al cor pulmonar.

Intersticiopatía en las colagenopatías

Practicamente en todas las colagenopatías podemos observar fibrosis pulmonar. Dentro de ellas, la que presenta una fibrosis pulmonar más severa es la esclerosis sistémica y progresiva, en la cual puede ser causa de muerte. La enfermedad mixta del tejido conectivo sigue muchas veces en su etapa final una evolución hacia la esclerosis sistémica, por ello también suele cursar con una fibrosis pulmonar severa. En las otras colagenopatías como en el Sjögren, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, y la dermatopolimiositis la fibrosis pulmonar suele ser leve a moderada.

MANIFESTACIONES CLINICAS

La asociación de taquipnea, disnea a medianos esfuerzos y tos seca debe hacer sospechar siempre una EPIC. La aparición de cianosis no es infrecuente, especialmente durante el ejercicio. Algunos enfermos tienen estertores crepitantes secos al final de la inspiración (tipo velcro) y un número aún menor, hipocratismo digital. Por la hipoxemia crónica, pueden evolucionar a la hipertensión pulmonar con insuficiencia cardíaca derecha asociada en estadíos avanzados.

METODOLOGÍA DE ESTUDIO

En los gases en sangre se detecta hipoxemia. La VSG está particularmente elevada en las colagenosis y vasculitis. Los anticuerpos antinucleares, permiten sospechar y descartar las diferentes enfermedades del colágeno. El factor reumatoideo no es muy específico, pero resulta útil a la luz del cuadro clínico. El laboratorio es de gran ayuda en el diagnóstico de sarcoidosis (hipercalcemia, aumento de la enzima convertidora de angiotensina circulante)

Existen cinco imágenes radiográficas relacionadas con las enfermedades intersticiales difusas del pulmón:

1- La **imagen "en vidrio deslustrado"** se presenta cuando existe aumento del tejido intersticial de forma difusa y está relacionada con los primeros estadíos de la enfermedad. Indica componente inflamatorio

2- La **imagen nodulillar** está definida por la presencia de nódulos de pequeño tamaño y se observa con frecuencia en la silicosis.

3- La **imagen reticular** consiste en una trama de opacidades lineales entrecruzadas en forma de red que, según su grosor, se clasifican en finas, medianas y gruesas. La progresión de reticulado fino a grueso indicaría aumento de la gravedad.

4- La **imagen reticulonodulillar**, ocasionada por la combinación de nódulos y opacidades lineales, es la más frecuente en las enfermedades intersticiales difusas.

5- La **imagen en "panal de abejas"** consiste en la presencia de pequeños quistes aéreos, que miden entre 5 y 10 mm de diámetro, rodeados por paredes gruesas. Es la imagen radiográfica más representativa de fibrosis pulmonar constituida y corresponde al estado final de muchas enfermedades intersticiales.

A veces, las enfermedades intersticiales pueden cursar con imágenes radiográficas alvéolo-intersticiales. Ello se ve con frecuencia en la sarcoidosis.

Las imágenes intersticiales **basales** pulmonares son más frecuentes en la fibrosis pulmonar idiopática, en las asociadas a enfermedades del colágeno, y en la asbestosis.

Las imágenes intersticiales **a predominio de los lóbulos superiores** pulmonares se encuentran en la silicosis, la alveolitis alérgica extrínseca, la beriliosis, las neumonitis

por amiodarona, la sarcoidosis, la histiocitosis, y la fibrosis pulmonar de la espondilitis anquilosante.
La **tomografía computada de tórax de alta resolución:** permite el diagnóstico precoz. En la fibrosis pulmonar idiopática, la histiocitosis, la asbestosis y la linfangioleiomiomatosis, los hallazgos tomográficos pueden ser patognomónicos. Este estudio permite además seleccionar el lugar adecuado para la práctica de la biopsia pulmonar transbronquial o a cielo abierto. .
La prueba de ejercicio es muy útil porque con el ejercicio se incrementa la desaturación de O2 de la Hb y se agrava la hipoxemia.
La **capacidad de difusión ante la inhalación de monóxido de carbono** está reducida en la EPIC, dicha alteración es precoz aún con el paciente asintomático y con radiografía de tórax normal, de ahí su importancia. La prueba es de fácil realización y puede repetirse en reposo y en ejercicio.
En la **espirometría**, el patrón característico es restrictivo con reducción del volumen corriente (VC), la CVF y el VEF1 pero manteniendo una relación VEF1/CVF normal o aumentada (índice de Tiffenau normal o aumentado).
Puede ser muy útil el **lavado broncoalveolar** mediante una broncoscopía. Las entidades intersticiales que pueden ser diagnosticadas por este procedimiento son: sarcoidosis, neumoconiosis, alveolitis extrínseca alérgica, enfermedades infecciosas, carcinomatosis linfangítica y carcinoma bronquioloalveolar.
El lavado broncoalveolar permite establecer, cuando existe, el tipo de alveolitis presente: neutrofílica o linfocítica. La primera se asocia con asbestosis y en algún momento de la evolución de ciertas vasculitis y colagenosis. La alveolitis linfocítica se observa en sarcoidosis, alveolitis alérgica extrínseca y neumonitis intersticial linfoide.
Los métodos invasivos para confirmar el diagnóstico incluyen la **broncoscopía con biopsia transbronquial, y la biopsia pulmonar a cielo abierto.**

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL

Con las neumonías agudas atípicas: el cuadro es agudo, hay fiebre y expectoración mucoide.
Con las carcinomatosis con invasión difusa de los linfáticos pulmonares
Con el carcinoma de pulmón bronquiolo-alveolar

CAPITULO 51
EPIC - LINFANGIOLEIOMIOMATOSIS
Dra Erica Guadalupe Morais

Afecta a mujeres jóvenes de alrededor de 40 años (excepcional en varones). Sería una forma frustra de la esclerosis tuberosa, una rara enfermedad neurológica heredada en forma autosómica dominante debida a la mutacion del gen **TSC1 o TSC2**. La enfermedad se produce por la proliferación en pulmón, riñón y en ganglios linfáticos axiales de células anormales parecidas a las células musculares lisas probablemente originadas en resabios de la cresta neural. Tendrían un disbalance en la producción de elastasa/alfa 1 antitripsina lo que explica la aparición de destrucción de tejido pulmonar.

MANIFESTACIONES CLINICAS
Se puede presentar con:
a) **Linfangio-miomas pulmonares** asociados a compromiso de ganglios linfáticos mediastinales y/o retroperitoneales con derrame pleural o peritoneal.
b) **Linfangiomas localizados en ganglios mediastinales o retroperitoneales** con o sin derrame pleural o peritoneal pero sin enfermedad parenquimatosa pulmonar

El 50% de los casos presentan **tumoraciones retroperitoneales que suelen ser angiolipomas**.
La enfermedad se exacerba en el embarazo y con la administración de estrógenos.
La anatomía patológica demuestra un engrosamiento intersticial en el cual las células anormales pueden ocluir los bronquiolos y puede provocar la aparición de espacios quísticos de 0,2 a 2 cm con pared de músculo liso. Dichos espacios pueden romperse y provocar **neumotórax**.
Hay además proliferación de músculo liso en el intersticio pulmonar y en las paredes de las venas pulmonares que pueden romperse y sangrar con **hemoptisis**. Los linfáticos pulmonares están dilatados y con fascículos de músculo liso en sus paredes. Hay proliferación de músculo liso en el conducto torácico, y ganglios con **quilotórax, quiloperitoneo (ascitis quilosa) y quilopericardio.**
Los hallazgos clínicos más relevantes son: disnea de esfuerzo con neumotórax repetidos y hemoptitis reiteradas con quilotórax.
Pueden presentar algunos estigmas físicos de la esclerosis tuberosa como: a) presencia de angiofibromas faciales, fibromas periungueales, máculas hipomelanóticas (manchas de ceniza), un manojo de hamartomas en la zona lumbar baja (patrón de Shagreen), una placa en la frente.

METODOLOGIA DE ESTUDIO
En la espirometría hay un patrón **obstructivo/restrictivo** con disminución de la capacidad pulmonar total. En la radiografía de tórax, presentan un infiltrado reticulonodular con tendencia a la generalización.
Pueden evolucionar a la insuficiencia respiratoria y requerir transplante pulmonar. A los 10 años del diagnóstico están vivos el 71%.

TRATAMIENTO
Se los trata con **sirolimus** que reduce el tamaño de los angiolipomas, los linfagioleiomiomas y los derrames quilosos. Sin embargo, la mejoría no suele durar mucho en el tiempo, sólo enlentece el curso de la enfermedad.
Pueden requerir drenajes de quilotórax, quiloperitoneo o quilopericardio. Si desarrollan hemorragias internas se prefiere la embolización a la cirugía.
Pueden presentar osteoporosis por lo que se requiere su control
Pueden embarazarse si la enfermedad es leve o si el embarazo ocurre en sus inicios.

CAPITULO 52
EPIC - HISTIOCITOSIS PULMONAR
Dra Mercedes Fantini Ortiz

La enfermedad que es rara se produce por la infiltración del parénquima pulmonar con **células de Langerhans** que son histiocitos pulmonares con una reacción positiva para

la **proteína S100**, pudiendo detectarse dichas células en el **lavado broncoalveolar**. **Estas células tienen forma de raqueta con gránulos característicos de Birbeck o Langerhans**. Se cree que la acumulación de estas células patológicas en el pulmón estaría en relación con el tabaquismo.
Tienen síntomas generales como astenia, pérdida de peso y fiebre además de los síntomas tradicionales de EPIC. Por la hipoxemia crónica, pueden evolucionar a la hipertensión pulmonar y a la insuficiencia cardíaca derecha.
A nivel pulmonar, presentan múltiples nódulos de milímetros de diámetro que tienden a confluir produciendo parches fibróticos irregulares, a predominio de los lóbulos superiores. Estos parches producen destrucción de los bronquiolos. Evoluciona a un pulmón en panal de abejas con imágenes quísticas y un 13% de los casos pueden presentar neumotórax. Los quistes pueden sobreinfectarse con Aspergillus cuando son tratados con corticoides.
Un 10% podrían tener lesiones líticas en hueso en mandíbula, costillas o calota por proliferación de células de Langerhans.
El 20% de los casos se asocia a compromiso hipotalámico con diabetes insípida (mal pronóstico).
Algunos casos pueden evolucionar a neoplasias tipo leucemias monomielocíticas, reticulosis histiocítica o linfoma difuso.
En la espirometría, dan patrón mixto obstructivo y restrictivo.
Un tercio de los pacientes mejoran al dejar de fumar. Se tratan con corticoides aquellos con enfermedad progresiva y compromiso clínico moderado a severo. La sobrevida media luego del diagnóstico es de 13 años. La mortalidad es del 4%.
Los pacientes que muestran progresión de la enfermedad a pesar del tratamiento esteroideo se están medicando con **citarabina o cladribine** como drogas antineoplásicas para inhibir la proliferación de las células patológicas. Se están utilizando también el **vemurafenib** (inhibidor de la BRAF serina treonina kinasa) y la **cobimetiniba** (inhibidor de la protein kinasa activada por mitógenos)
Se ha recomendado el transplante pulmonar, pero puede recurrir en el pulmón transplantado.

CAPITULO 53
EPIC- FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA
Dr Ricardo Juan Rey

Son pacientes con EPIC que no puede ser atribuido a ninguna otra causa. Presentan fibrosis pulmonar y bronquiectasias por tracción. La enfermedad es más común en varones mayores de 50 años.

ETIOLOGIA
Se cree que luego de una noxa que afecta al epitelio alveolar (humo, irritantes por polución ambiental, polvo, infecciones virales, reflujo gastroesofágico crónico y severo, y microaspiraciones crónicas) se produce una reparación descontrolada con migración y proliferación de fibroblastos y mioblastos, con excesiva depositación de colágeno.
La liberación de citoquinas por el epitelio dañado podría gatillar la fibrosis anormal. Se liberan del epitelio dañado TNF alfa, el factor de crecimiento transformante beta, el factor de crecimiento liberado de las plaquetas, el factor de crecimiento simil insulina tipo 1, y la endotelina tipo 1. Se han descrito mutaciones que favorecerían su aparición, la menor

producción pulmonar de caveolina 1 favorece su aparición. Se han descrito mutaciones en la proteína C del surfactante, y una telomerasa mutante. Habría además una menor apoptosis de los fibroblastos y miofibroblastos.

FIBROSIS PULMONAR IDIOPATICA DE MAL PRONÓSTICO

Fibrosis pulmonar idiopática común: representa el 40-50% de los casos, la fibrosis es heterogénea, el lavado broncoalveolar no muestra la presencia de linfocitos, en la radiografía predomina el reticulado periférico. En la biopsia, predominan los fibroblastos y tienen aumentado el factor de crecimiento beta del fibroblasto.

Neumonía intersticial aguda (NIA) (enfermedad de Hamman-Rich): Presentan una fibrosis homogénea, el lavado broncoalveolar tiene predominio de neutrófilos. Clinicamente el comienzo es agudo y tiene tendencia a la consolidación Se los trata con metilprednisolona 100 a 250 mg por día y pulsos intravenosos de ciclofosfamida. Mal pronóstico, el 50% mueren en dos meses.

FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA CON BUEN PRONÓSTICO (NINE, NOC, NID y NIL)

Neumonía intersticial no específica (NINE): la fibrosis es homogénea, el lavado broncoalveolar tiene predominio de linfocitos CD8. Radiológicamente tiene poca evolución a lesiones en “panal de abejas” y pocos focos de consolidación. El 50% tiene síntomas sistémicos como pérdida de peso, astenia, febrículas y anorexia. En 60% de los casos es idiopática, pero puede ser producida por colagenopatías, alveolitis alérgica, fármacos, distress respiratorio en su fase de curación, HIV, tabaquismo. Estos pacientes suelen estabilizar la progresión de la enfermedad con tratamiento con corticoides en 70% de los casos.

Neumonía organizada criptogénica (NOC): tienen una invasión progresiva de los espacios alveolares por fibroblastos y miofibroblastos. La luz bronquiolar está ocluída desde el interior. El compromiso pulmonar es en parches de consolidación. Se produciría por una alveolitis linfocítica con aumento de los linfocitos CD8 y aumento de las citoquinas.

Idiopático 50% casos
Colagenopatias (artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, etc)
Vasculitis
Neumonía eosinofila
Aspiraciones reiteradas
Neumonitis por hipersensibilidad
Enfermedad injerto contra huésped
Secundario a irradiación pulmonar
Asociado a tumores hematológicos y sindrome mielodisplásico
Enfermedad inflamatoria intestinal
Glomerulonefritis
Sindrome de Sweet
Tiroiditis.

Drogas: amiodarona, nitrofurantoína, bleomicina, sales de oro, anfotericina B, metotrexate, sulfazalasina, inhalación de crack.

Son pacientes de alrededor de 60 años, que consultan por febrículas, pérdida de peso, tos no productiva y disnea. Pueden evolucionar a la insuficiencia respiratoria crónica. Al examen físico, tienen taquipnea y crepitantes en las playas pulmonares en las zonas de consolidación, a veces su clínica simula la de una neumonía con consolidación. Tienen leucocitosis, neutrofilia y aumento de la eritrosedimentación.
En la radiografía observamos imágenes alveolares en parches, evanecentes, periféricas, puede haber lesiones redondeadas en 30% de los casos, y aún lesiones intersticiales. El 25% tiene derrame pleural. La tomografía computada pulmonar permite ver zonas de consolidación y otras de compromiso intersticial.
En el lavado bronquioalveolar tienen aumento de linfocitos, eosinófilos y neutrófilos.
La espirometría muestra un patrón restrictivo con disminución de la capacidad de difusión pulmonar.
Es importante para su confirmación la realización de una biopsia pulmonar.
En el tratamiento, dos tercios de los pacientes mejoran o no progresan con corticosteroides (meprednisona 1 mg/kg/día). El tercio restante no responde y muere por insuficiencia respiratoria crónica.

Neumonía intersticial descamativa (NID): tienen acúmulos de macrófagos dentro de los alvéolos. Las lesiones son homogéneas. En el lavado broncoalveolar hay predominio de macrófagos. Se asocia a tabaquismo, 50% tiene acropaquia y es de curso crónico.

Neumonía intersticial linfoide (NIL): tiene fibrosis homogénea, en el lavado broncoalveolar predominan los linfocitos, más común en mujeres con evolución crónica y favorable. Pueden tener fiebre, artralgias, pérdida de peso. Se puede asociar a linfoma B o T. HIV, enfermedades autoinmunes o colagenopatías. Se ha descrito secundaria a inmunodeficiencias, trasplante de médula ósea, proteinosis alveolar, infecciones y tratamientos con difenilhidantoína. Tienen anemia e hipergamma globulinemia. El 70% responde a los corticoides.

FENOMENOS DE AUTOINMUNIDAD EN LAS FIBROSIS PULMONARES IDIOPATICAS

Se ha demostrado la presencia de **anticuerpos anti-periplakina** en 40% de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, y estos anticuerpos se correlacionan con la severidad de la afección. Los anticuerpos se detectan en sangre y en el lavado broncoalveolar.
La periplakina es un componente intracelular de las uniones estrechas que median la migración de las células epiteliales, y se localiza en el citoplasma apical de las células epiteliales. Se cree que el clivaje producido por la caspasa de la periplakina durante la apoptosis de las células epiteliales expondría el antígeno que gatillaría la respuesta inmune anormal.

OTRAS CARACTERISTICAS CLINICAS

Tienen alta prevalencia de apnea del sueño obstructiva, frecuentemente presentan uñas en vidrio de reloj y dedos en palillo de tambor. Un 30% tienen hipertensión pulmonar,

que puede evolucionar a la insuficiencia cardíaca derecha. El ecocardiograma con doppler permite cuantificarla.
Un 30% tienen anticuerpos ANA positivos y factor reumatoideo positivo a títulos bajos
La eritrosedimentación y la proteína C reactiva están elevadas.
La prueba de la marcha de seis minutos, comprueba que en aquellos que desaturan a valores menores de 88% durante la prueba, hay una declinaciòn de la difusión pulmonar mayor de 15% en seis meses, lo que es un predictor importante de mortalidad.
Pueden requerir una biopsia pulmonar por toracoscopía.

TRATAMIENTO
No deben fumar. Se vacunan contra la gripe y neumococo.
Tratar el reflujo gastroesofágico si está presente.
Tratar la apnea del sueño si la presentan
Se hace una prueba con corticoides e inmunosupresores durante algunos meses, si hay mejoría sintomática y de la progresión se continúa con el tratamiento sino se suspende, suelen responder el 20%. Para ello se utilizan glucocorticoides (meprednisona) en general, se administra 1 mg/kg/día durante las primeras semanas con una dosis ulterior de mantenimiento alrededor de 20 mg por día. Cuando no se obtiene buena respuesta al tratamiento con los glucocorticoides o aparecen efectos secundarios graves por su uso pueden usarse los inmunosupresores como la azatioprina 1 a 3 mg/kg/día o la ciclofosfamida 50 mg/día, que se incrementa a razón de 50/mg cada semana hasta 150-200 mg/día. Se recordará que el efecto de las drogas inmunosupresoras tarda alrededor de un mes en notarse.
Se esta usando la **pirfenidona,** la droga tendría un efecto antiinflamatorio, antifibrótico y antioxidante, frenando la progresión de la enfermedad. Se comienza con una cápsula por día de 267 mg durante una semana, luego se sube a dos cápsulas por una semana y finalmente se dan 3 cápsulas 801 mg por día, siendo esta la dosis de mantenimiento. Se ha incrementado esta dosis pero no se debe exceder los 2400 mg por día. Se metaboliza por el citocromo 1 A2 si se usa ciprofloxacina se debe reducir su dosis.
Puede producir aumento de las enzimas hepáticas, usar con mucha cautela si hay falla hepatica o renal. Se administra con las comidas.
Se está usando con mejor resultado que el placebo el **nintedanib** como inhibidor de la tirosina quinasa, 150 mg por boca cada 12 hs con las comidas. Los efectos adversos de la droga son náuseas, vómitos, diarrea, aumento de las transaminasas, no usar en falla hepática o renal. Esta droga ha demostrado enlentecer la evolución de la enfermedad.
Algunos autores han propuesto tratamientos combinados con pirfenidona + nintedanib para disminuir la progresión de la fibrosis.
Pamrevlumab: es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el factor de crecimiento del tejido conectivo bloqueando la respuesta fibrótica gatillada por citoquinas. Está en fase de experimentación.
Nimbolide: es un inhibidor del Factor de crecimiento transformante Beta 1, esta sustancia induce proliferación y migración de fibroblastos y acumulación de colágeno, está en experimentación.
Oxígeno domiciliario
Transplante de pulmón.

CAPITULO 54
EPIC- SARCOIDOSIS

Dra Rosa Sosa

La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa multisistémica de etiología desconocida, que afecta a adultos menores de 40 años en el 75% de los casos y que se presenta con linfoadenopatia hiliar bilateral, infiltración pulmonar, lesiones oculares y lesiones en la piel. Tiene un leve predominio en mujeres, siendo común su aparición durante el embarazo o la lactancia. La mayoría de los casos de sarcoidosis ocurren en invierno y a principios de primavera. Hay brotes familiares de la enfermedad, los antígenos de histocompatibilidad HLA-A1, HLA-B8 y el HLA DR3 predisponen a su aparición.
Se inicia con una alveolitis caracterizada por un aumento del número de linfocitos T helper y de los macrófagos alveolares y una disminución de los linfocitos T supresores La PPD suele ser negativas por anergia.
En la anatomía patológica es una enfermedad granulomatosa, con el núcleo del granuloma formado por macrófagos rodeado por monocitos, linfocitos, fibroblastos y células plasmáticas. Pueden tener inclusiones llamadas **cuerpos de Schauman, cuerpos asteroides** y calcificaciones refringentes.

MANIFESTACIONES CLINICAS

a) **asintomática** en 20% de los casos, se la detecta por radiología.

b) **forma aguda o subaguda** (30% de los casos) aparece con síntomas generales, fiebre, malestar general, anorexia, pérdida de peso, tos, disnea, y molestias retrosternales vagas con evolución ulterior a tres tipos de cuadros:

Sindrome de Löfgren: eritema nodoso, adenopatía hiliar bilateral y síntomas articulares

Sindrome de Heerfordt-Waldenström: con fiebre, agrandamiento parotídeo, uveitis anterior y parálisis del VII par.

Forma insidiosa, a lo largo de meses (40 al 70% de los casos), 90% con síntomas pulmonares y 10% con síntomas en otros órganos

En **pulmón,** el 90% de los pacientes tienen una radiografía de tórax anormal, y 5 al 10% evolucionan a la fibrosis pulmonar. Puede ocurrir sarcoidosis endobronquial. En 5% de los casos hay derrame pleural con exudado a predominio linfocítico. El compromiso pulmonar puede presentarse con tres patrones preferenciales: retículonodular, alveolar o nodular. .
En 80% de los casos hay **adenomegalias** paratraqueales e hiliares, son menos comunes las subcarinales, y del mediastino anterior y posterior. Pueden tener adenomegalias cervicales, axilares, epitrocleares e inguinales, retroperitoneales y mesentéricas. Pueden comprimir los bronquios. Los ganglios afectados pueden permanecer agrandados muchos años. Con el trascurrir del tiempo, hasta el 20% de los ganglios afectados puede calcificarse.
En la **piel** se puede encontrar a) **eritema nodoso** b) **placas purpúricas elevadas** y no dolorosas en cara, glúteos y extremidades c) **erupciones maculopapulares** que ocurren en la cara alrededor de los ojos, nariz, espalda y en las extremidades d) **nódulos subcutáneos** en tronco y extremidades e) **lupus pernio**: son placas induradas de color azul-púrpura, brillantes ubicadas en la nariz, mejillas, labios, orejas, dedos y rodillas f) **compromiso de cicatrices quirúrgicas y tatuajes**.

En el **ojo** en 75% de los casos presentan **uveitis anterior** y en 30% de los casos **uveitis posterior**, de evolución subaguda o crónica. En la conjuntiva puede haber nódulos pequeños y amarillentos. Si se afecta la glándula lacrimal hay un sindrome de **queratoconjuntivitis seca con ojo seco**. El compromiso de iris, del cuerpo ciliar, y de la coroides puede producir ceguera. La **exoftalmía bilateral** puede ser forma de presentación de la enfermedad.
Un 20% de los pacientes tienen compromiso de la mucosa nasal con rinitis y congestión nasal. En 5% de los casos compromete la laríngе con disfonía y estridor. Cualquier estructura de la boca puede estar comprometida, particularmente las amígdalas.
En 25% de los casos hay infiltración de la médula ósea, pero es raro que haya citopenias circulantes. El bazo está infiltrado en el 50% de los casos pero solo hay esplenomegalia en 7% de los casos.
La biopsia hepática demuestra compromiso del hígado en 70% de los casos, pero la disfunción hepática no es importante clínicamente. Un 25% de los casos tienen hepatomegalia. Los cambios hepáticos pueden provocar colestasis con aumento de la fosfatasa alcalina. Las aminotransferasas sólo están moderadamente elevadas. Es raro que haya hipertensión portal y cirrosis.
En 5% de los casos hay compromiso del sistema nervioso central. El daño más común es la **parálisis del VII par**. Puede estar comprometido el nervio óptico y puede haber papiledema, disfunción del paladar y anomalías de la audición. Puede producir meningitis crónica. Es raro que haya convulsiones. Puede simular una esclerosis múltiple, una mielopatía o una polineuropatía periférica. Tienen mayor riesgo de sufrir leucoencefalopatía multifocal y progresiva.
Pueden tener manifestaciones psiquiátricas como delirio, depresión, cambios en la personalidad y psicosis.
El hueso está comprometido en 5% de los casos con lesiones quísticas o en sacabocados dolorosas siendo los más comúnmente afectados el esternón y los huesos de las manos y los de los pies. Hay casos con predominio de lesiones osteoescleróticas sobre todo de cráneo, esqueleto axial y huesos proximales de las extremidades. El centellograma óseo con Tc99 puede ser útil para la detección precoz de las lesiones óseas.
En 40% de los casos hay artritis franca con artralgias de las articulaciones mayores. El compromiso muscular es raro con nódulos, infiltración granulomatosa y miopatía crónica.
El compromiso cardíaco es grave con falla de bomba por miocardiopatía con arritmias ventriculares graves y bloqueos. Es común la muerte súbita. Puede haber pericarditis.
El compromiso hipofisario se manifiesta con diabetes insípida y disfunción de las hormonas de la hipofisis anterior. Se ha descrito la invasión de la glándula adrenal. Puede afectar al testículo. La enfermedad mejora con el embarazo y se exacerba en el postparto.
El compromiso parotídeo es común, con xerostomía en 10% de los casos. El esófago puede comprimirse por los ganglios mediastinales afectados con disfagia. Se han descrito casos con ascitis y compromiso apendicular. En raros casos, puede dar compromiso intestinal.

METODOLOGIA DIAGNÓSTICA

Por sus características radiológicas pulmonares la clasificamos en 4 estadíos

Estadío 0: con radiografia de tórax normal (5 al 10%)

Estadío 1: ganglios hiliares aumentados de tamaño (50%)

Estadío 2: adenopatías hiliares más infiltrado pulmonar: las lesiones pulmonares pueden ser de tipo miliar, nodulos bilaterales disminados, infiltrados lineales y sombras difusas y confluentes, a veces puede sufrir cavitación. (25%)

Estadío 3: sólo infiltrado pulmonar. (15%)

Estadío 4: fibrosis pulmonar (5 al 10%)

Las pruebas funcionales respiratorias revelan un patrón restrictivo con trastornos en la difusión del oxígeno que empeoran mucho con el ejercicio. Los casos con compromiso endobronquial pueden dar un patrón obstructivo.

En el laboratorio el hemograma es poco orientador, tienen anemia de trastornos crónicos en 30% de los casos, en algunos casos hay leucopenia con linfopenia y en un tercio de los pacientes eosinofilia. La eritrosedimentación está elevada.

Los niveles de calcio en sangre están elevados ya que los granulomas fabrican 1,25 diOH vitamina D y en 30% de los casos hay hipercalciuria.
Hay hipergammaglobulinemia.
Los niveles circulantes de la enzima convertidora de la angiotensina están elevados y ello se correlaciona con el grado de actividad de la enfermedad.
La fosfatasa alcalina está aumentada en 30 al 45% de los casos asociada a la elevación de la hidroxiprolina en orina.
La lisozima está aumentada en las etapas precoces de la afección y hay aumento de la beta 2 microglobulina.

En el lavado bronquioalveolar puede presentar una alveolitis linfocítica manifiesta con un recuento de estas células superior al 20 % con una relación CD4 / CD8 mayor a 3,5 tiene una sensibilidad del 95% para diagnosticar sarcoidosis. El lavado es el mejor método de diagnóstico y de estimación de la actividad.
El centellograma con Galio 67 es anormal con captación difusa pulmonar (tiene un 80% de sensibilidad y un 50% de especificidad).

La **biopsia transbronquial** tiene un rendimiento diagnóstico alto, de 85 a 90 %, cuando se toman por lo menos tres muestras. Si con una biopsia no se efectuó el diagnóstico esta justificado un segundo intento antes de realizar procedimientos invasivos. La mediastinoscopía puede usarse para el estudio de los ganglios mediastinales. En algunos casos, puede ser necesaria la biopsia pulmonar a cielo abierto.
Se pueden además **biopsiar las lesiones cutáneas o los ganglios.**

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL

El diagnostico diferencial del cuadro intersticial pulmonar es: tuberculosis miliar, enfermedades intersticiales pulmonares, micosis pulmonares y beriliosis. La presencia de adenopatías hiliares obliga a descartar tumor pulmonar, linfomas y tuberculosis.

PRONOSTICO

Son factores de mal pronóstico: la presencia de lupus pernio, la uveitis crónica, la edad superior a 40 años, la hipercalcemia crónica, la nefrocalcinosis, la presencia de lesiones

pulmonares progresivas, la afectación de la mucosa nasal, las lesiones óseas quísticas, la neurosarcoidosis, y la afectación miocárdica.

TRATAMIENTO
En general, la enfermedad remite sin tratamiento en pocos meses. Se consideran indicaciones de tratamiento esteroideo:

El paciente con síntomas generales persistentes o severos
El compromiso del sistema nervioso central
El compromiso de la cámara posterior del ojo
El compromiso miocárdico
Las lesiones obstructivas de las vías aéreas superiores
La sarcoidosis hepática,
La presencia de hipercalcemia y/o hipercalciuria
El paciente con trombocitopenia severa asociada
Los estadíos pulmonares II y III

Se inicia, en estos casos, **meprednisona 40 mg/día oral**. Dicha dosis puede aumentarse o disminuirse según la evolución del tratamento Si el paciente no mejora o presenta deterioro, se incrementara la dosis a 1mg/Kg/día.
Se ha demostrado que la **ciclosporina** evitaría el progreso de la enfermedad su administración puede ser justificada cuando los corticoides sean ineficaces o estén contraindicados.
La cloroquina, sola o asociada con corticoides, resulta eficaz en algunas formas de la enfermedad.
El 10 % de los tratados tiene recurrencias. Algunos tienen un curso prolongado y progresivo hacia la fibrosis con insuficiencia respiratoria, cor pulmonale y muerte (5 – 10%) a pesar del tratamiento. Se reconoce universalmente el pronóstico benigno de las formas con eritema nodoso o artritis con adenopatía hiliar y fiebre uveoparotídea.

CAPITULO 55
ENFERMEDADES LABORALES PULMONARES
Dr Alex D´ambrosio Juan

Se deberá interrogar a todo paciente acerca de su trabajo actual y trabajos anteriores, acerca de la presencia de otros compañeros de trabajo afectados, si conoce la existencia de sustancias tóxicas en el medio de trabajo, si su trabajo implica la exposición a polvos de cualquier tipo, se deberá preguntar si la empresa le provee de mascarillas u otros medios para limitar la exposición laboral. Los sintomas pulmonares suelen exacerbarse los días de trabajo y el paciente no presenta síntomas los fines de semana o en vacaciones.

ASMA LABORAL

Puede ocurrir que el paciente sea asmático previo y su cuadro se agrava por al exposición laboral, pero puede ocurrir que nunca lo haya sido y el cuadro sea desencadenado por exposición laborales únicas o reiteradas. Se calcula que el 15% de los cuadros asmáticos se debe a exposición laboral. Puede ocurrir en forma inmediata

a la exposición o con cierta latencia luego de ella por mecanismo inmunológico. Se puede efectuar peak flow dentro y fuera del ámbito laboral.
Ha sido descrita en trabajadores con : adhesivos epoxi, pinturas, polímeros, poliéster, aldehidos, acrilatos, cobalto, proteínas de origen animal, polvo de madera, polvo de flores y granos, aminas, formaldehido y glutaraldehido, tolueno, pinturas de poliuretano, látex, lavandina, ácidos fuertes.

NEUMOCONIOSIS

Son enfermedades pulmonares producidas por la exposición a polvos ambientales provenientes de minerales, las más comunes son:

ASBESTOSIS

El asbesto es un silicato mineral que se utiliza en la industria para la fabricación de aislantes térmicos y eléctricos como el amianto. Se lo utiliza en la industria de la construcción, del plástico, en la fabricación de ropas ignífugas, y en la fabricación de frenos y embragues.
El asbesto provoca en el pulmón una enfermedad intersticial difusa y fibrosante. Las fibras de asbesto son fagocitadas por los macrófagos y éstos se dañan liberando las enzimas lisosomales al intersticio. En la radiografía de tórax hayl engrosamiento y la calcificación pleural sobre todo en los campos pulmonares inferiores, diafragma y borde cardíaco. Pueden presentar derrame de características exudado.
La asbestosis aumenta la incidencia de cáncer de pulmon tipo epidermoide o adenocarcinoma. El riesgo es mucho mayor si el paciente además fuma.
El mesotelioma pleural o peritoneal es una complicación grave de la asbestosis. El 50% da metástasis, pero además el tumor es localmente invasor.

SILICOSIS

El sílice o cuarzo cristalino produce frecuentemente patología pulmonar en mineros, en operarios que cortan piedras, en industrias abrasivas, fundiciones y canteras de granito. Los pacientes que limpian frentes de edificios con chorros de arena pueden estar particularmente expuestos.
Hay una **silicosis aguda** con rápida evolución con un infiltrado miliar y evolucionan a la consolidación pulmonar con muerte rápida en dos años.
Existe además una **silicosis crónica** caracterizada por imágenes micronodulillares en los lóbulos superiores, retracción torácica, y linfadenopatías hiliares y ocurre luego de 15 años de exposición al sílice. Los ganglios hiliares pueden presentar una calcificación irregular “en cáscara de huevo” en 20% de los casos. Las lesiones evolucionan a una imagen reticular con fibrosis nodular con masas irregulares de más de 1 cm de diámetro. Evoluciona a la insuficiencia respiratoria. Estos pacientes tienen una mayor predisposición a adquirir tuberculosis (silicotuberculosis)
La exposición a talcos, caolín, mica y otros derivados del sílice pueden dar cuadros similares.

ANTRACOSIS

La antracosis es la neumoconiosis por inhalación de polvo de carbón de hulla (antracita). La presenta el 50% de los mineros expuestos durante más de 20 años. Produce un patrón intersticio-nodulillar, en 10% de los casos hay nódulos calcificados. A veces, se

complican con la aparición de nódulos de más de 1 cm en general confinados a los lóbulos superiores.

BERILIOSIS
El berilio se utiliza en la fabricación de aleaciones, cerámicos, lámparas fluorescentes y electrónica. Produce una neumonitis intersticial aguda o más a menudo crónica. La biopsia de pulmón muestra granulomas similares a los de la sarcoidosis.

OTRAS NEUMOPATÍAS POR EXPOSICIÓN A POLVOS MINERALES

Hipersecreción bronquial: es producida por antimonio, arsénico,bario, cadmio, cemento, cromo, coque, grafito, hierro, fósforo, cloruros, sulfuros y vanadio.

Obstrucción bronquial: es producida por cadmio, cemento, coque, grafito, fósforo, cloruros, sulfuros, vanadio.

Fibrosis pulmonar: antinomio, bario, cadmio, coque, grafito, hierro.

Cáncer pulmonar: arsénico, cromo y coque, radon, níquel, berilio.

ENFERMEDADES PULMONARES POR POLVOS ORGÁNICOS

Son más de un centenar de enfermedades pulmonares relacionadas con determinadas ocupaciones (se denominan con el nombre de la ocupación por ejemplo el pulmón del trabajador de fábricas de pochoclo, el pulmón del granjero, pulmón del trabajador de los silos, pulmón de la industria del queso, pulmón del criador de aves, pulmón del trabajador con resinas epoxi, o con pinturas y barnices entre otros). Las más comunes son:

BISINOSIS
Se produce por exposición a hilos de algodón, lino, cañamo o yute. Produce una reducción significativa del VEF1 con broncoespasmo que es mayor los días lunes (al regresar al trabajo) con opresión torácica. Progresa al EPOC y si el paciente fuma su evolución es peor.

BAGAZOSIS
Se produce por la inhalación del residuo del procesamiento de la caña de azucar llamado bagazo. Se observa en Tucumán y Salta.

POLVO DE CEREALES
Se produce en agricultores o personal de silos. Es un cuadro indistinguible del EPOC con bronquitis crónica. Es más grave si el paciente además fuma.

CAPITULO 56
FARMACOLOGIA DEL TABAQUISMO
Dra Erica Guadalupe Morais

Se calcula que un 20% de las muertes que ocurren están relacionadas con el tabaco. La prevalencia aproximada del tabaquismo en la población es del 30%. Los fumadores consumen el 25% de los gastos en salud. Con lo anteriormente expuesto queda claro el grave problema que implica el tabaquismo para la salud personal y pública.

Cómo se valora inicialmente al paciente que fuma?

Qué fuma? Puede ser fumador de cigarrillos, pipa o cigarros
Consume tabaco por inhalación o masca tabaco?
Cuántos cigarrillos fuma por día? Inhala el humo?
Fuma cigarrillos rubios o negros? Los cigarrillos negros se asocian con mayor incidencia de cáncer renal y vesical.
Fuma cigarrillos de bajo contenido de nicotina o comunes?
Utiliza boquillas?
Desde que edad fuma?
Le han dicho alguna vez que deje de fumar? Quién se lo ha dicho y por qué?
Ha intentado alguna vez dejar de fumar? Qué método adoptó?
Porque cree que fracasó?
Desea dejar de fumar actualmente? Por qué?
Evaluar factores de riesgo concomitantes: diabetes, sedentarismo, hipertensión arterial, obesidad, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, antecedentes familiares de patología cardiovascular
Desde que se despierta, cuanto tiempo tarda en prender el primer cigarrillo?
Tolera las prohibiciones sociales de fumar o las transgrede?
Fuma más en las primeras horas de la mañana?
Fuma aunque esté enfermo en cama?

Entre las motivaciones para que el paciente deje de fumar se hará hincapié en:
Ahorro de dinero (es útil mostrarle cuanto dinero gasta al año y cada 10 años en cigarrillos)
Mejorar la actitud ante la vida y su autoestima
Recuperar algunas funciones corporales: mejor resistencia física al esfuerzo, menores dolores en miembros inferiores, recuperar el sabor y el gusto de los alimentos
Explicitar los riesgos de adquirir enfermedades graves
Explicitar la mejor valoración de su entorno social

Se averiguará si a) hay otras personas que fuman en la casa b) si no ha habido muertes en la familia relacionadas con el tabaco (el paciente puede estar identificándose con dicho ancestro y ello dificultar su posibilidad de abandonar el hábito). Se evaluará si el paciente tiene patología psiquiátrica concomitante que favorezca el fracaso (sobre todo depresión u otras adicciones concomitantes)
En toda visita médica o farmacéutica se le indicará que debe dejar de fumar. Se elegirá para intentar el dejar el hábito un momento vital en que el paciente no esté pasando por alto stress.
Se señalará el mal ejemplo que se da a los niños fumando delante de ellos y como los niños fumadores pasivos tienen mayor incidencia de enfermedades respiratorias. En la mujer se hará hincapié en los efectos de fumar durante el embarazo, y la lactancia. En

la mujer se señalará la repercusión negativa del tabaquismo en la belleza por mayores arrugas y envejecimiento prematuro.
Se le señalarán al paciente las relaciones comprobadas entre el tabaquismo y las siguientes patologías:

Cáncer de pulmón, de laríngе, de cavidad oral y nasofaríngе, cáncer de páncreas, cáncer de riñón, de vejiga, cáncer de cuello uterino, cáncer de esófago,
Enfisema pulmonar y bronquitis crónica, mayor incidencia de neumotórax, se expresarán los riesgos de convertirse en un inválido pulmonar dependiente del oxígeno domiciliario.
Aumento del monóxido de carbono en sangre con poliglobulia
Aterosclerosis precoz: mayor riesgo de infarto agudo de miocardio y accidentes cerebrovasculares
Mayor riesgo de vasculopatía en miembros inferiores y enfermedad de Buerger
Mayor incidencia en niños de muerte súbita del lactante, asma, otitis media e infecciones respiratorias.

Cuando el paciente decide dejar de fumar las estrategias a seguir son:
Disminución progresiva del número de cigarrillos hasta llegar a una cifra menor de 10 por día. Se explicará que de esta manera los síntomas de abstinencia son menos intensos.
Retirar todo producto tabáquico o relacionado con fumar del hogar y del ambiente de trabajo.
Entregar al paciente información por escrito acerca de las ventajas de dejar de fumar
Comunicar a familiares y amigos la decisión tomada y pedir ayuda y compresión en este período.
Evitar el café por su tendencia a asociarlo con tabaco, puede ser reemplazado por te de manzanilla que tiene débil efecto sedante.

TRATAMIENTO
Se utiliza la administración de nicotina que puede efectuarse en goma para mascar, en parches transdermicos, en spray nasal o mediante el uso oral de lobelina
La **goma para mascar** es nicotina en una base de goma con poliacrilex. Se debe masticar una o dos veces y luego colocar contra la mucosa de la boca a través de la cual se produce la absorción de la nicotina. El nombre comercial es Nicorette ® y se expende en 2 mg si se consumen menos de 25 cigarrillos por día y en 4 mg si se consumen más de 25 cigarrillos por día. Al comienzo se usan cada dos horas, luego cada 4 horas y luego cada 6 y 8 horas. Hasta finalmente abandonarla totalmente. Puede producir dolor de mandíbula y mal sabor en la boca. No se debe consumir junto con café, bebidas cola o jugo de naranja ya que disminuye su eficacia. Puede producir irritación gastrointestinal. Se los utiliza un máximo de tres meses, tienen 18% de eficacia para dejar de fumar
Los **parches transdérmicos** de nicotina permiten la absorción por la piel puede producir irritación en la piel donde son aplicados. Las variedades comerciales son:

Habitrol ® 21 mg/día por 6 semanas
14 mg/día por 2 semanas
7 mg por día por dos semanas y luego abandonar

Nicoderm ® igual presentación que el anterior

Nicotrol ® 15 mg/día por 12 semanas
10 mg por día por 2 semanas
5 mg por día por 2 semanas y luego abandonar.

Prostep ® 22 mg/día 4 a 8 semanas
11 mg/día 2 a 4 semanas.

El parche tiene una eficacia del 15 % para lograr que el paciente deje de fumar.
El **spray nasal de nicotina** se administra 0,5 mg en cada fosa nasal (1 mg) una a dos veces por hora hasta un máximo de 5 por hora o 40 por día. Por 6 a 8 semanas, y luego se reduce la dosis lentamente. Puede producir rinitis, lacrimeo, irritación nasal, y tos. Se efectúa durante 3 meses, tiene una eficacia del 20%.
Los **comprimidos de nicotina** de 2 mg, cada una a dos horas, el máximo es 30 por día, se los utiliza durante tres meses, disminuyendo progresivamente, tiene una eficacia del 20%. La lobelina tiene una similitud estructural con la nicotina, se usa en tabletas de 2 mg, 1 dos veces por día durante 6 semanas.
Se utiliza el **bupropión**, la droga es un antidepresivo que actúa en el sistema dopaminérgico, disminuyendo el deseo de fumar en forma significativa. Se comienza con 150 mg, y luego de una semana se toman 300 mg por día, dicha dosis debe mantenerse durante un mes y recién en dicho momento se le indica al paciente que deje de fumar. La droga se mantiene durante 3 meses luego de logrado el éxito, disminuyéndola lentamente. Se ha utiizado además clonidina en comprimidos para disminuir el craving (intenso deseo de retomar el hábito).
.
La vareniclina es un agonista parcial del receptor nicotínico de acetilcolina en el cerebro con doble efecto**:** estimula parcialmente al receptor de nicotina disminuyendo los síntomas de abstinencia, y además presenta una acción bloqueante del receptor impidiendo su completa estimulación ante la presencia de nicotina. Este último efecto previene la sensación de recompensa (placer) si el paciente vuelve a fumar bajo el tratamiento con vareniclina. El nombre comercial en EEUU es Champix, los comprimidos son de 0,5 mg.
La droga debe comenzar a ser administrada dos semanas antes de dejar de fumar, su esquema de uso es el siguiente:

día 1 al 3 : 0,5 mg por día
día 4 al 7 : 0,5 mg dos veces por día
día 8 hasta el fin del tratamiento 1 mg dos veces por día

El tratamiento dura 12 semanas a 24 semanas. Requiere ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal severa. La droga puede producir aumento de peso, náuseas, cefalea, insomnio y pesadillas con mayor incidencia al compararla con el placebo. Al comparar su eficacia con respecto al bupropión se observó que duplica la tasa de éxito para dejar de fumar y la cuadriplica en relación al placebo, y dichas diferencias se mantienen hasta un año luego de cesar el tratamiento.
Se ha utilizado además para dejar de fumar tratamiento con acupuntura y con láser.

Síndrome de abstinencia a la nicotina

Los síntomas del síndrome de abstinencia a la nicotina son: cefaleas, insomnio, dificultad en la concentración, nerviosismo, temblores, aumento de peso, sensación de cansancio. Se puede agregar ansiolíticos durante una semana para mejorar la tolerancia del síndrome de abstinencia. Se puede usar acupuntura para disminuir los síntomas de abstinencia.

Pautas durante el seguimiento
Durante el proceso del abandono del tabaco el paciente debe ser visto con frecuencia, o contactado telefónicamente, para aconsejarlo, estimularlo, felicitarlo y recomendarle que no ceje en su empeño. Recomendar que efectúe actividad física y actividades gratificantes para sí en dicho período.
El éxito usual con las medidas habituales es del 25 al 30%.

CAPITULO 57
EL PACIENTE CON HIPERTENSIÓN PULMONAR
Dr Pablo Lamari

La tensión arterial normal en la arteria pulmonar es de 25 mmHg de sistólica y 8 mmHg de diastólica con una tensión media de 12 mmHg.

Se define a la hipertensión pulmonar como una tensión arterial pulmonar mayor de 25 mmHg en reposo o mayor de 30 mmHg en el ejercicio, con una presión de enclavamiento en el capilar pulmonar y una presión de fin de diástole ventricular menor de 15 mmHg.

La arteria pulmonar es un vaso de baja resistencia, que puede acomodar una cantidad creciente de sangre durante el ejercicio sin aumentar exageradamente su presión. Cuando se produce hipertensión pulmonar el vaso sufre la proliferación del músculo liso y de la íntima lo que además favorece cambios ateroscleróticos de la pared con angostamiento del lecho vascular.

MANIFESTACIONES CLINICAS

a) **disnea**, al comienzo de esfuerzo, luego de reposo.
b) **angor** por disbalance entre el consumo de oxígeno del miocardio y el aporte de oxígeno por la hipertrofia del ventrículo derecho (aún con coronarias normales)
c) **síncope durante el ejercicio** por la disminución de la cantidad de sangre que llega al corazón izquierdo con caída del volumen minuto.
d) En el examen físico se constata aumento del 2º ruido a expensas del componente pulmonar, angostamiento del desdoblamiento del segundo ruido. Se puede escuchar un click sistólico eyectivo. El signo de Dressler es positivo (en la punta del esternón el talón de la mano es empujado hacia afuera en cada latido, por la hipertrofia del ventrículo derecho).
e) En casos avanzados puede haber insuficiencia de la válvula tricuspídea y pulmonar.
f) Puede aparecer hipertrofia del ventrículo derecho y luego insuficiencia cardíaca derecha con muerte en pocos años.

CAUSAS COMUNES

Secundaria a hipoxemia (se produce una vasoconstricción refleja de la arteria pulmonar): EPOC; enfermedad intersticial pulmonar, apnea del sueño, síndrome de Pickwick.
Tromboembolismo pulmonar, otras embolias pulmonares.
Insuficiencia cardíaca izquierda cuando deviene congestiva y estenosis mitral
Cardiopatías congénitas con compromiso del ventrículo derecho
Enfermedades autoinmunes: lupus eritematoso sistémico, esclerosis sistémica progresiva, CREST, artritis reumatoidea y enfermedad mixta del tejido conectivo, enfermedad autoinmune tiroidea, síndrome antifosfolipídico.
Hipertensión pulmonar idiopática y familiar.

Causas raras de hipertensión pulmonar

Hipertensión portal (3 a 8% de los cirróticos)
HIV positivos
Por drogas: l-triptofano, cocaína, anorexígenos, anfetaminas.
Enfermedad por almacenamiento de glucógeno
Enfermedad de Gaucher
Enfermedad de Rendu Osler (15% de los casos)
Hemoglobinopatías (talasemia y drepanocitosis)
Trastornos mieloproliferativos con trombocitosis
Esplenectomía
Enfermedad venooclusiva pulmonar
Hemangiomatosis capilar pulmonar
Fibrosis mediastinal
Compresión extrinseca de los vasos pulmonares

Los hallazgos anatomopatológicos de estos pacientes son:
Vasoconstricción de la arteria pulmonar con proliferación del músculo liso y del endotelio, trombosis y aparición de lesiones plexiformes.
Fisiopatológicamente presentan:
-- Disminución de prostaciclinas
-- Aumento del tromboxano
-- Aumento de la endotelina tipo 1 que estimula la proliferación de las células musculares lisas
-- Disminución del óxido nítrico
-- Aumento de la serotonina que aumenta la hipertrofia y la hiperplasia de las células musculares lisas (sería la causa en los pacientes con trombocitosis ya que las plaquetas contienen gránulos ricos en serotonina.
-- Disminución del VIP (es un vasodilatador de la arteria pulmonar).
-- Aumento del factor de crecimiento vascular endotelial que sería responsable de la proliferación vascular y de la aparición de las lesiones plexiformes.

Metodología de estudio

Laboratorio: rutina completa con hepatograma, reumatograma y serología para HIV**.**
ECG: hipertrofia del ventrículo derecho (R altas en V1 y V2 y S profundas en V5 y V6), eje desviado a la derecha, hipertrofia de la aurícula derecha, P pulmonares.

Radiología pulmonar: dilatación de la arteria pulmonar en los hilios. Silueta cardíaca agrandada a predominio del ventrículo derecho (corazón con forma de zueco). Agrandamiento de la aurícula derecha.
Ecodoppler: se observa agrandamiento con hipertrofia del ventrículo derecho, movimiento paradojal del septum interventricular (por la dilatación del ventrículo derecho, el septum interventricular se desplaza hacia la izquierda). Se puede medir la presión de la arteria pulmonar.
Centellograma de ventilación perfusión: permite descartar al tromboembolismo pulmonar crónico como causa.
Tomografía computada de tórax helicoidal: permite descartara al tromboembolismo pulmonar como causa.

Tratamiento de la hipertensión pulmonar primaria

Es una hipertensión pulmonar de causa desconocida que afecta a adultos jóvenes con una esperanza de vida entre 3 a 5 años. Fisiopatológicamente presentan 1) vasoconstricción (por carencia de sustancias vasodilatadoreas o por aumento de sustancias vasoconstrictoras) 2) daño pared vascular 3) trombosis

El tratamiento consiste en:
Nifedipina: produce mejoría en el 30% de los casos, en dosis de 30 a 200 mg por día. Disminuye la tensión arterial en la arteria pulmonar por sus efectos vasodilatadores.

Anticoagulación con dicumarínicos

Diuréticos para disminuir los edemas por la insuficiencia cardíaca derecha

Epoprostenol: intravenoso por bomba de infusión conectada a una vía central permanente 2 ng/kg/min. Tiene una vida media de 4 minutos. La droga es un análogo de la prostaciclina y produce vasodilatación con inhibición de la agregación plaquetaria. Los efectos adversos son: flush, cefalea, náuseas, vómitos, diarrea, hipotensión, dolor de mandíbula, mareos, rash.

Trepostinil: es un análogo de la prostaciclina, se usa por vía intravenosa o subcutánea a una dosis de 1,25 ng/kg/min. Como efecto adverso puede producir cefaleas, hipotensión, diarrea, náuseas, vómitos, dolor en extremidades y en mandíbula y astenia. Ha salido últimamente al mercado para uso oral 0,25 mg dos veces por día.

Iloprost es similar al epoprostenol pero con una vida media más prolongada y se usa en forma inhalatoria.

Selexipag: Es un agonista del receptor de prostaglandinas. Se utiliza en la hipertensión pulmonar a una dosis de 200 µg dos veces por día, aumentando hasta 1600 µg por día. Los efectos adversos son: cefalea, anorexia, náuseas., vomitos, anemia, flush, mialgias, dolor en extremidades, artralgias, dolor mandibular.

Adenosina 50 µg/kg/min en infusión intravenosa. Produce vasodilatación de la arteria pulmonar

Bosentán: es un antagonista competitivo del receptor de la endotelina tipo 1A y 1B. Se lo utiliza en el tratamiento de la hipertensión pulmonar primaria. Estos pacientes tienen niveles elevados de endotelina 1 que se correlacionan con la gravedad de la enfermedad y con las lesiones plexiformes pulmonares. La droga ha demostrado disminuir la presión en la arteria pulmonar, disminuir la hipertrofia del ventrículo derecho y disminuir la fibrosis pulmonar.
La dosis es de 125 mg dos veces por día. Se sugiere comenzar con la mitad de la dosis durante el primer mes del tratamiento. Se administra por vía oral, tiene una biodisponibilidad del 50%, la vida media de eliminación es de 5 horas y el 98% circula unida a la albúmina. Se elimina por metabolización hepática por los citocromos 3 A4 y 2C9. Se excreta por vía biliar.
Los efectos adversos son: flush facial (5%) edema en miembros inferiores (/%), aumento de las transaminasas hepáticas con hepatitis medicamentosa (6%), cefalea (15%), anemia por hemodilución (3%) nasofaringitas (10%) e hipotensión (6%).

Ambrisentan (Volibris ® comp. 5 y 10 mg): es un potente antagonista del receptor de la endotelina (ARE) con alta afinidad por los receptores del tipo no sulfonamida ET_A. Se lo utiliza en pacientes con hipertensión arterial pulmonar (HAP) en pacientes con de clase II o III (según la clasificación de la OMS), para mejorar la capacidad de ejercicio I y retrasar el empeoramiento clínico.
La vía de administración es oral una vez al día y su absorción digestiva sin que los alimentos la afecten; así puede administrase antes o después de las comidas; posee una elevada ligadura a las proteínas plasmáticas (99%) y su vida media es 15 horas. La dosis recomendada de ambrisentan es de un comprimido de 5 mg, en pacientes con síntomas en clase III, se ha observado que 10 mg aportan una eficacia adicional. No se requiere ajuste de dosis en pacientes mayores de 65 años o con, insuficiencia renal.
Los principales efectos adversos son: edemas periféricos, dolor abdominal, constipación, rubor, palpitaciones, congestión nasal, cefalea. Es hepatotóxico, por lo cual está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática (con o sin cirrosis).

Macitentan: es un inhibidor del receptor de la endotelina. Evita los efectos hipertensivos de la endotelina. Se usa por vía oral a una dosis de 10 mg por día. Los principales efectos adversos son hepatotoxicidad, anemia, faringitis, bronquitis. No usar con otras drogas metabolizadas por el citocromo 3 A4.

Riociguat: Es un estimulante de la guanilato ciclasa. Se usa en el tratamiento crónico de la hipertensión pulmonar, aumenta el GMPc con vasodilatación intensa del lecho pulmonar. La dosis es de 1 mg dos veces por día, la dosis máxima 2,5 mg. Está contraindicada en el embarazo y no puede ser usada con sildenafil y sus derivados, con dipiridimal o teofilina. Los principales efectos adversos son: hipotensión, hemorragias, cefalea, dispepsia, gastritis mareo, anemia, reflujo gastro-esofágico, constipación.

Evitar el embarazo pero sin usar anticonceptivos, el embarazo empeora el curso de la enfermedad lo mismo que los anticonceptivos.

Se utiliza el **sildenafil** y sus derivados por sus efectos vasodilatadores ya que aumentan el nivel de óxido nítrico vascular.

Cuando hay insuficiencia cardíaca derecha severa y la sangre no llega al ventrículo izquierdo se puede efectuar la perforación del septum atrial para provocar una derivación derecha-izquierda para mejorar la llegada de sangre al corazón izquierdo. En los estadíos finales sólo se puede recurrir al transplante cardio-pulmonar.
La supervivencia de la enfermedad es de 3 a 5 años. Mueren de insuficiencia cardíaca derecha y un 7% de muerte súbita.

CAPITULO 58
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
Dr Ricardo Juan Rey

El tromboembolismo pulmonar (TEP) se produce por la obstrucción de la circulación de una o más arterias pulmonares, ya sea principales o periféricas, producida por un émbolo, que proviene en el 95% de los casos de trombos formados en el sistema venoso profundo de los miembros inferiores y en menor frecuencia en las venas pélvicas.

Son una fuente embolígena menos frecuente la trombosis de la vena cava, la aurícula derecha con fibrilación auricular, las endocarditis de válvulas cardíacas derechas (sobre todo en adictos), trombos del ventrículo derecho secundarios a infarto de dicho ventrículo y trombosis de la subclavia o de las venas de los miembros superiores.

Es la primer causa de muerte cardiovascular en pacientes hospitalizados, tras un prolongado período de reposo post-quirúrgico. La mortalidad del TEP sin tratamiento es del 25% al 30%, que se reduce al 2-8% con una adecuada anticoagulación. Presenta una altísima recurrencia durante las primeras 4 a 6 semanas, especialmente en ausencia de anticoagulación.

FACTORES PREDISPONENTES A SU APARICIÓN

Viajes aéreos o en micros prolongados
Inmobilización mayor a 4 días
Obesidad
Embarazo
Puerperio
Postquirúrgico (abdominal, pélvica y ortopédica mayor)
Catéteres venosos centrales
Traumatismos, fracturas en miembros
Edad avanzada
Tabaquismo
Terapia de reemplazo hormonal en la menopausia
Anticonceptivos orales
Insuficiencia venosa crónica
Sindrome de predisposición a las trombosis (Ver tomo de hematología)

FISIOPATOLOGIA
Al desprenderse de su lugar de formación, los trombos venosos embolizan a la circulación pulmonar. La oclusión parcial de la arteria pulmonar provoca aumento de la

resistencia vascular pulmonar, y disminuye el aporte de sangre que llega a los capilares, hay capilares ventilados pero no perfundidos.

Ello provoca hipoxemia y desencadena la hiperventilación con hipocapnia. La resistencia vascular pulmonar incrementada provoca sobrecarga de las cavidades derechas, y distensión de la aurícula derecha lo que favorece la aparición de arritmias supraventriculares. En casos de embolia pulmonar muy severa puede ocurrir una insuficiencia cardíaca derecha aguda.

MANIFESTACIONES CLINICAS
Disnea de aparición súbita e inexplicable (84%).
Dolor torácico de tipo pleurítico (76%)
Tos (50%)
Dolor en la pantorrilla (40%)
Sudoración, ansiedad inexplicable (36%)
Hemoptisis (28%), suele aparecer en las primeras 48 hs, y no contraindica la anticoagulación.
Palpitaciones (10%), dolor tipo anginoso (1%) dolor torácico no pleurítico (17%)
Puede ser asintomático en 30% de los casos.
Cuando cursa con un infarto pulmonar se presenta con la tríada de dolor pleurítico, disnea súbita y hemoptisis (10% de los casos). El infarto de pulmón es doloroso porque se localiza en la periferia pulmonar en contacto con la pleura.

Taquipnea (85%). Signo más frecuente. La respiración es superficial.
Taquicardia (58%).
Sindrome de taquicardia y taquipnea inexplicable (sindrome mínimo de TEP)
Aumento del 2º ruido pulmonar (57%).
Fiebre (50%). Generalmente de bajo grado.
Trombosis venosa profunda en miembros inferiores (41%).
Roce o frote pleural (18%).
Hepatomegalia (10%) con reflujo hepatoyugular (5%).
Ritmo de galope derecho, ondas a prominentes en el pulso venoso.
Síndrome de derrame pleural. Suele ser un derrame pequeño que puede ser trasudado, exudado o hemorrágico.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES
Sindrome coronario agudo, angina inestable e infarto agudo de miocardio
Insuficiencia cardíaca congestiva, edema agudo de pulmón
Neumonía, bronquitis
Exacerbación de asma o EPOC
Hipertensión pulmonar
Pleuritis aguda, neumotórax
Sepsis
Ataque de pánico

METODOLOGIA DIAGNÓSTICA
Laboratorio
La concentración de **dímero D** medida mediante la prueba de ELISA está elevada (>500 ng/ml) en más del 90%, reflejando la degradación de la fibrina del trombo por la acción

de la plasmina. La vida media circulante del dímero D es de 4-6 horas, pero teniendo en cuenta que la lisis de un trombo requiere hasta una semana, se puede detectar en sangre durante ese lapso. Es poco específico, pero con alto valor predictivo negativo –si es negativo descarta TEP-. Indica que en algún lugar del organismo hay un trombo que está siendo lisado.
Se observa la presencia de **leucocitosis** hasta en el 20%, y **neutrofilia**.
Los gases sanguíneos arteriales suelen manifestar una **alcalosis respiratoria con hipoxemia e hipocapnia por la hiperventilación.**

Electrocardiograma
Presentan arritmias como **taquicardia sinusal** –hallazgo más frecuente-, fibrilación o aleteo auricular.
El eje cardíaco **se desvía a la derecha (es importante comparar el electrocardiograma luego del episodio, con el ECG de ingreso del paciente si está internado).**
Se ha descrito un patrón de Mc Ginn-White S1Q3T3 (prominencia de la onda S en la derivación I y de la onda Q en la III unida a una inversión de la onda T en la III). Este patrón es poco frecuente pero muy específico, si se lo encuentra es casi con certeza un tromboembolismo pulmonar.
También puede observarse **"P pulmonale", sobrecarga ventricular derecha de V1 a V4**, que simula un IAM de cara anterior, y un **bloqueo completo de rama derecha**.

Radiografía de tórax
Es normal en el 70-90% de los pacientes.
Oligoemia focal (**signo de Westermarck**)
Densidad homogénea periférica en forma de cuña encima del diafragma (**joroba de Hampton**)
Arteria pulmonar descendente derecha de mayor tamaño (**signo de Palla**)
Corte abrupto en la arteria pulmonar descendente derecha.
Elevación del hemidiafragma
Atelectasias laminares basales (**líneas de Fleishner**)
Pequeño derrame pleural
El infarto pulmonar puede dar una imagen de condensación con forma de cuña con vértice hacia el hilio pulmonar y base hacia la periferia del pulmón.

Ecodoppler venoso de miembros inferiores
Permite confirmar la trombosis venosa profunda. Puede ser negativa si el material trombótico se ha embolizado totalmente.

TRATAMIENTO
Si con los estudios anteriores se tiene una presunción suficiente de la presencia de TEP se debe proceder inmediatamente al tratamiento anticoagulante. (Vale el aforismo: **El TEP si lo pensé lo traté**) Los estudios confirmatorios se encararán en las siguientes 72 horas pero ya con el paciente anticoagulado. Si ulteriormente dichos estudios descartan TEP se procede a suspender la anticoagulación. Dicha decisión se basa en que una segunda embolia puede ser mortal y debe ser evitada con la anticoagulación.

Anticoagulación.

Se deberá evaluar que el paciente no tenga contraindicación para ser anticoagulado como hemorragia reciente o hematoma cerebral.
La piedra angular del manejo del TEP es la heparina, que -al potenciar a la antitrombina III- impide la formación adicional de trombos. Pero se tendrá en cuenta de que ella no disuelve el émbolo ya alojado en el pulmón.
Si se utiliza **heparina sódica** la dosis suele ser de aproximadamente 30.000 U en el día, de las cuales 10.000 se administran en bolo intravenoso y las 20.000 restantes con bomba de infusión a pasar en 24 hs. La dosis inicial utilizada es de 80 U/ kg en bolo IV y posteriormente 18 U/kg/h IV, ajustándose de acuerdo al KPTT.
Se debe controlar que la anticoagulación sea efectiva con el KPTT que se hará las primeras 48 hs cada 6 hs. Su valor normal es de 27 a 41 segundos, y debe llevarse dos a tres veces por encima de su valor normal (60 a 90 segundos).
A partir de las 48 hs, se agrega al tratamiento un anticoagulante oral, warfarina o acenocumarol. En la Argentina se usa el acenocumarol un comprimido por día, ajustando luego la dosis según necesidad. Tarda 3 a 4 días en alcanzar su acción anticoagulante antagonizando a la vitamina K. Se controla su eficacia con el tiempo de Quick (su valor normal es de 12 segundos), se debe llevar dos a tres veces por encima de dicha valor normal (24 a 36 segundos). Para standarizar la anticoagulación en todo el mundo se ha generado un standard de anticoagulación llamado RIN, debiéndose llevar el RIN a dos a tres veces por encima del normal. Cuando se alcanzan niveles adecuados de anticoagulación con el acenocumarol, se puede suspender la heparina y el paciente puede ser externado.
Si se confirma el TEP con los estudios confirmatorios se mantendrá la anticoagulación por seis meses, pero si la patología que originó los trombos es persistente en el tiempo el paciente debe quedar anticoagulado de por vida.

Heparinas de bajo peso molecular
Las heparinas de bajo peso molecular (HBPM) son una nueva clase de anticoagulantes que están reemplazando a la heparina no fraccionada El efecto anticoagulante de las HBPM se debe a que a pesar de ser moléculas pequeñas mantienen su habilidad para unirse a la antitrombina III. **Dicha unión es suficiente para catalizar la inactivación del factor Xa. No requieren administración intravenosa, se administra por vía subcutánea lo que permite manejar el TEP en domicilio sin internación, y no requieren controles con el KPTT ya que su efecto farmacológico es muy estable.**
Las dosis más comúnmente utilizadas en el tratamiento de tromboembolia pulmonar es de 1 mg/kg de enoxaparina subcutánea dos veces por día; en el caso de la nadroparina las dosis utilizadas son de 8 200 U subcutánea en 24 horas en pacientes de menos de 50 kg, de 12 300 U en pacientes cuyo peso se encuentra entre 50 y 70 kg y de 18 400 U en pacientes con más de 70 kg de peso.
Tienen la desventaja de su mayor costo respecto a la heparina convencional.

El TEP de la mujer embarazada debe manejarse sólo con heparina sódica o heparinas de bajo peso molecular continuándose durante todo el embarazo, debido a que los anticoagulantes orales están totalmente contraindicados en el embarazo.

FILTRO DE LA VENA CAVA INFERIOR
Se recomienda su colocación:

Cuando existe alguna contraindicación para dar tratamiento anticoagulante,como presencia de hemorragia activa o hematoma cerebral.
Para el TEP recurrente a pesar de una adecuada anticoagulación.
En el tromboembolismo pulmonar masivo.

El filtro tiene forma de paraguas y se coloca por via subclavia o yugular, por medio de un catéter, se desciende a la aurícula derecha y luego a la vena cava inferior colocándose **por debajo de las venas renales**. Una vez colocado, se retira el catéter que permitió su posicionamiento. El filtro queda en dicha posición de por vída. Su concavidad tiene pequeños orificios para permitir el pasaje de la sangre pero no de los émbolos provenientes de los miembros inferiores.
Se recordará que sólo es eficaz para frenar el pasaje de émbolos provenientes de los miembros inferiores pero no sirve si los émbolos provienen de las venas pelvianas, de la cava, de las aurículas o de las venas de los miembros superiores. En embolias provenientes de la pelvis, se ha recurrido en algunos casos desesperados a la ligadura de la vena cava para evitar que continúe la embolización.
Lamentablemente el costo del filtro es muy caro.

Tratamiento adicional. Como medidas complementarias se encuentran el alivio del dolor con AINEs, los suplementos de oxígeno si presenta hipoxemia. Si presenta arritmias como flutter o fibrilación auricular, se pueden tratar con digoxina para controlar la respuesta ventricular.

ESTUDIOS QUE CONFIRMAN EL TEP

Estos estudios deben efectuarse dentro de las 24 a 48 hs de ocurrido el episodio, ya que si se tarda más se puede producir la recanalización del émbolo y puede no detectarse entonces la embolia.

Gammagrafía pulmonar ventilación-perfusión (V/Q). Aunque no es el estudio gold-standard, puede considerarse como el más importante del TEP agudo. El estudio tiene dos partes, por un lado se estudia la ventilación con un radioisótopo inhalado y se ve como se distribuye en ambos pulmones en imágenes posteriores, anteriores y laterales. Luego se inyecta por vía intravenosa un agregado de partículas de albúmina marcadas con un radioisótopo emisor gamma, que quedan atrapadas en el lecho capilar pulmonar lo que permite estudiar la perfusión.
Se considera alta sospecha de TEP la presencia de zonas ventiladas y no perfundidas (mistmach o discordancia).
El estudio se informa como alta probabilidad, moderada probabilidad o baja probabilidad de TEP.
Se clasifica como gammagrafía de gran probabilidad de TEP (90% de seguridad) la que tiene dos o más defectos segmentarios de perfusión en presencia de ventilación normal.

Tomografía axial computada helicoidal de tórax (TAC). Está superando a la gammagrafía pulmonar como principal método diagnóstico. Permite visualizar la presencia de émbolos alojados en las arterias principales, lobares y segmentarias, e identificar trombos de localización periférica en ramas de quinto orden. Está contraindicada ante la presencia de insuficiencia renal o alergia al contraste.

Angio-resonancia magnética nuclear (RMN). Se utiliza como estudio confirmatorio –gold standard- si no se cuenta con otros métodos diagnósticos, ya que no es fácilmente disponible y presenta elevado costo. A diferencia de la TAC, utiliza como contraste al gadolinio -que no es nefrotóxico-, y no utiliza radiación ionizante. También permite valorar la función del ventrículo derecho.

Ecocardiograma con doppler*:* permite la medición de la presión en la arteria pulmonar, que de estar aumentada es una confirmación indirecta de la presencia de un TEP. Diferencia a los pacientes sumamente graves al evaluar su estado hemodinámico. Se puede hallar el específico **signo de McConnel**: hipocinesia de la pared libre del ventrículo derecho con movilidad normal de su porción apical.

Angiografía pulmonar: Es el examen más específico del que se dispone para establecer el diagnóstico definitivo de TEP, pudiendo detectar émbolos de tan sólo 1 a 2 mm. Depende de la visualización de un defecto de llenado intraluminal en más de una proyección. Entre los signos secundarios, encontramos la oclusión brusca o "corte" de los vasos, una fase arterial prolongada con llenado lento, oligoemia o avascularidad segmentarias, o vasos tortuosos con estrechamiento periférico.

Habitualmente con una centellograma V/Q que indique baja probabilidad de TEP o una tomografía helicoidal normal se puede proceder a suspender al anticoagulación. Pero se deberá entonces buscar un diagnóstico alternativo valedero para explicar lo que le pasó al paciente.
Si la sospecha clínica es muy importante, se puede continuar con la investigación hasta llegar a la angiografía pulmonar.

CAPITULO 59
EL PULMON EN LAS VASCULITIS Y COLAGENOPATIAS
Dr Ricardo Juan Rey

ARTRITIS REUMATOIDEA

Es común el derrame pleural exudado turbio con celularidad aumentada a predominio de mononucleares y eosinófilos. Presentan niveles de glucosa y complemento disminuidos, y aumento de LDH, adenosindeaminasa (ADA) y factor reumatoide positivo. En ocasiones, si hay presencia de cristales de colesterol puede tener un aspecto lechoso.
Pueden presentar **nódulos pulmonares** asintomáticos. Pueden ser únicos o múltiples, de ubicación subpleural y bilateral. Afectan más a los campos superiores y su tamaño es variable (de pocos milimetros a varios centímetros). Histológicamente son idénticos a los nódulos subcutáneos. Si se cavitan pueden producir hemoptisis. Obligan al diagnóstico diferencial con cáncer pulmonar y síndrome cavitario.
El **síndrome de Caplán** consiste en la asociación artritis reumatoidea con neumoconiosis, con presencia de nódulos reumatoideos pulmonares y poliartritis.
La **fibrosis pulmonar difusa** es común en los pacientes con artritis reumatoidea, y produce tos no productiva y disnea progresiva. A la auscultación, hay crepitantes secos tipo velcro. La prueba de difusión de monóxido de carbono permite su diagnóstico precoz. Radiológicamente da imágenes nodulillares finas con mayor compromiso en las

bases pulmonares. Está presente en el 40% de los casos y no suele ser grave. Puede controlarse su evolución con los inmunodepresores.
La **neumonitis intersticial** se ve en AR con afectación grave en hombres, entre los cuarenta y setenta años sobre todo en fumadores, o en aquellos con historia de exposición a polvos inorgánicos y en pacientes con síndrome de Felty o Sjögren. Puede preceder a los síntomas articulares. Aparece disnea, tos seca y síndrome constitucional. A la auscultación se puede escuchar crepitantes secos. Se puede estudiar a través de una gammagrafía con galio o TAC en el inicio para ver alteraciones características. Estudios de función respiratoria demuestran alteración en la difusión de monóxido de carbono. Presenta un patrón radiológico intersticial reticulonodular que evoluciona al patrón de panal de abejas. Tiene una mortalidad a 5 años del 50%.
Hay compromiso de la **articulación cricoaritenoide** en 25% de los pacientes con AR ello puede producir ronquera y obstrucción de la vía aérea superior. Se manifiesta con disnea, disfagia, disfonía y estridor laríngeo. También se ha descripto el desarrollo de **nódulos en las cuerdas vocales.**
La **bronquiolitis obliterante aguda** se observa en mujeres con factor reumatoideo y anticuerpos antinucleares positivos. Presentan tos, disnea, rales crepitantes, con o sin fiebre, y con patrón restrictivo en las pruebas de función respiratoria. El lavado broncoalveolar revela alveolitis linfocítica. Las radiografías pueden demostrar zonas con patrón alveolar, y otras zonas con patrón nodulillar o reticular. La histología es de tipo proliferativo, con exudado intraluminal de células inflamatorias en los bronquiolos distales.
Se ha descrito una **bronquiolitis obstructiva y constrictiva** crónica, en la cual hay una fibrosis concéntrica de los bronquiolos que lleva a su obstrucción total e insuficiencia respiratoria crónica.

ESPONDILITIS ANQUILOSANTE
La afectación de las articulaciones condro-esternales, esterno-claviculares y del manubrio esternal provoca dolor torácico que aumenta al toser o estornudar, y puede dificultar la respiración torácica, el paciente tiende a mantener sólo una respiración abdominal, con movimientos respiratorios poco amplios con aplanamiento torácico. La expansión de la caja torácica está limitada (la diferencia normal entre inspiración y espiración debe ser mayor de 2,5 cm). Se la mide por debajo de las tetillas, con una inspiración máxima luego de una espiración forzada.
La **enfermedad intersticial pulmonar** con fibrosis pulmonar afecta fundamentalmente a los lóbulos superiores del pulmón. Se daría en fases avanzadas de la enfermedad, con un patrón restrictivo en la espirometría.

LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO
El 50% de los pacientes con LES presentan **pleuritis**, a menudo bilateral, que se manifiesta con dolor pleurítico o derrame pleural moderado: el líquido pleural es un exudado, linfocitario o neutrofílico, con complemento bajo, glucosa normal, adenosindesaminasa (ADA) elevada y alteraciones inmunológicas (anticuerpos anti-DNA, células LE).
La **neumonitis aguda lúpica** es una manifestación grave pero, menos frecuente (5-12%), y se caracteriza por fiebre, dolor pleurítico, tos con expectoración hemoptoica, disnea e infiltrados pulmonares difusos de predominio basal en la radiografía de tórax.
Otros enfermos desarrollan una **enfermedad pulmonar intersticial crónica** que se manifiesta en forma de disnea progresiva e infiltrados intersticiales difusos; desde el

punto de vista funcional se comprueba un patrón restrictivo y una disminución de la difusión del CO.
En algunos casos el pulmón sufre una pérdida de volumen (pulmón pequeño) con elevación de ambos hemidiafragmas y presencia de atelectasias bibasales, todo ello secundario a miopatía y debilidad de la musculatura respiratoria.
Otras manifestaciones pulmonares son: distress respiratorio, hipertensión pulmonar, hemorragia alveolar.

ESCLEROSIS SISTEMICA PROGRESIVA Y CREST
La enfermedad produce compromiso intersticial pulmonar con fibrosis y disnea de esfuerzo progresiva, tolerancia al esfuerzo limitada y la tos no productiva. Se auscultan crepitantes secos en la inspiración. Evoluciona a la insuficiencia respiratoria y en los estadíos avanzados por la hipoxemia puede haber hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca derecha llevando a la muerte por ambas causas.
Es común la presencia de derrame pleural tipo exudado en los pacientes con esclerodermia.
La hipertensión pulmonar es común como complicación en los pacientes con CREST pudiendo ser en ellos una causa de muerte importante.
En la fasceitis eosinofílica hay a veces aparece patrón restrictivo pulmonar y pleuritis

ENFERMEDAD MIXTA DEL TEJIDO CONECTIVO
La detección temprana de la hipertensión pulmonar es importante para iniciar la terapia sin retraso. La causa más común de muerte en la enfermedad mixta del tejido conectivo es la hipertensión pulmonar con anticuerpos anticardiolipinas tipo IgG.
Hay compromiso pleuropulmonar en el 25% de los afectados. La alteración más común es la presencia de un derrame pleural tipo exudado y de una fibrosis pulmonar con compromiso intersticial.

ENFERMEDAD DE SJÖGREN
Se afectan las glándulas mucosas bronquiales, lo que provoca tos en el 40-50% de los pacientes, a veces con expectoración hemoptoica, con marcada sequedad de las secreciones bronquiales y traqueales. Puede haber hiperreactividad bronquial, en el 50-60% de los pacientes lo que simula una bronquitis crónica con mala respuesta a la medicación usual. Pueden tener sequedad laríngea con disfonía.
Es común una enfermedad intersticial pulmonar con imágenes en vidrio esmerilado por fibrosis pulmonar, a veces antes del compromiso radiológico hay alteraciones del lavado broncoalveolar y en las pruebas de difusión de monóxido de carbono.
Pueden tener derrame pleural tipo exudado. Un 10% pueden tener bronquiectasias.

POLICONDRITIS RECIDIVANTE
La **condritis nasal** puede aparecer al inicio de la enfermedad, o bien a lo largo de la evolución de la misma. Está presente en más del 55 % de los casos. Tienen dolor espontáneo o a la palpación del tabique nasal con enrojecimiento y tumefacción, sensación de obstrucción nasal, rinorrea y/o epistaxis. Cuando el cartílago nasal es destruído el paciente queda con una deformidad característica de la nariz “en silla de montar”.
La **condritis laríngea y traqueo-bronquial** se observa en el 50 % de los pacientes siendo más frecuente en mujeres. La condritis laríngea provoca disfonía o afonía completa. El paciente puede presentar estridor, sibilancias, tos y disnea. El colapso de

las vías aéreas altas puede requerir una traqueotomía de urgencia. La inflamación de la tráquea y del cartílago tiroides puede ocasionar dolor (espontáneo o a la palpación) y evolucionar a estenosis local o difusa. La afección de la vía aérea intratorácica puede ser subclínica, por lo que son útiles los exámenes complementarios de imágenes y funcional respiratorio.
Las complicaciones obstructivas del tracto respiratorio son una de las principales causas de muerte en policondritis recidivante. Las lesiones de la vía aérea suelen complicarse con infecciones respiratorias.
La **condritis costal** es menos frecuente, y se manifiesta con dolor y tumefacción en las uniones condrocostales. Raramente ello puede provocar un pectus excavatum.

DERMATOPOLIMIOSITIS
El compromiso pulmonar puede presentarse como enfermedad pulmonar intersticial crónica, y hay casos con hipertensión pulmonar. Afecta al 50% de los casos y suelen tener positivos los anticuerpos anti-Jo-1 (anti-histidil-ARNt sintetasa). Se lo denomina a veces, síndrome de la sintetasa. Puede ser la manifestación predominante de la enfermedad. Suele ser una neumonía intersticial no específica pero se han descrito casos con neumonitis organizativa criptogénica. En raros casos, pueden desarrollar una neumonitis intersticial aguda de curso fulminante en pocos meses, siendo esta forma clínica más común en sujetos orientales.

VASCULITIS DE CHURG STRAUSS
El cuadro suele comenzar con una rinitis alérgica severa y rebelde a los tratamientos convencionales en un adulto que no era atopico y luego de algunos años se asocia a una eosinofilia muy marcada tisular y periférica. Aparecen luego los cuadros asmáticos severos, es un asma de aparición en la adultez y resistente a los tratamientos convencionales con eritrosedimentación elevada.
En el pulmón pueden presentar infiltrados pulmonares evanescentes producidos por acúmulos de eosinófilos a nivel pulmonar. Se ha descrito enfermedad intersticial pulmonar y aún derrame pleural.

VASCULITIS DE WEGENER
En las vías aéreas superiores las manifestaciones más comunes son: sinusitis, rinitis, obstrucción nasal, otitis media, otalgia y disminución de la audición. Con menor frecuencia se encuentran epistaxis, angina o laringitis y deformidad de la nariz en silla de montar, perforación del paladar o del tabique nasal.
El compromiso de senos paranasales se da entre el 50% y el 75% de los casos en su inicio. Los senos más involucrados son los maxilares (68%), los esfenoidales (28%) y los etmoidales (14%). Clinicamente es una sinusitis severa.
A nivel laringotraqueal se destaca la aparición de lesiones ulcerativas subglóticas con evolución a la estenosis con riesgo de asfixia.
El compromiso pulmonar es el punto cardinal de la enfermedad. Los síntomas más frecuentes son tos, disnea y dolor torácico; la hemoptisis es menos frecuente. Desde el punto de vista radiológico se destacan los infiltrados pulmonares evanescentes. La espirometría pone de manifiesto patrones obstructivos como consecuencia de lesiones endobronquiales estenóticas. En la radiografía pulmonar es frecuente la presentación como lesiones cavitadas (puede simular una tuberculosis), nódulos solitarios (puede simular un cáncer pulmonar) o nódulos pulmonares múltiples (puede simular múltiples

metástasis pulmonares). En casos avanzados y severos suelen presentar hemorragia alveolar como consecuencia de la capilaritis pulmonar (8% de los casos).

POLIANGEITIS MICROSCOPICA
El compromiso pulmonar en esta afección es muy característico ya que puede presentar alveolitis hemorrágica con hemoptisis e infiltrados pulmonares evanescentes en las radiografías pulmonares.

VASCULITIS DE TAKAYASU
El compromiso de la arteria pulmonar provoca hipertensión pulmonar.

VASCULITIS DE BEHCET
Los aneurismas de la arteria pulmonar pueden fistulizar a los bronquios produciendo hemoptisis. Hay vasculitis de la arteria pulmonar con disnea, tos, dolor torácico, hemoptisis e infiltrados pulmonares en el 5% de los casos. son frecuentes además las trombosis venosas profundas con riesgo de tromboembolismo pulmonar.

VASCULITIS DE SCHONLEIN-HENOCH
Recientemente se ha descrito afectación subclínica pulmonar en la mayoría de los niños con esta enfermedad. Tienen una reducción en la difusión de monoxido de carbono. Esta reducción es paralela a la actividad de la enfermedad, especialmente a la nefropatía. En cambio, los volúmenes pulmonares y la gasometría suelen ser normales. Excepcionalmente se han descrito hemorragia alveolar grave y aún mortal.

LO COMPLEJO EN NEUMONOLOGIA

CAPITULO 1
ASMA DE DIFICIL MANEJO
Dra Patricia Mussini

Son pacientes en los que se excluyeron diagnóstico alternativos, se trataron las comorbilidades, y se removieron los factores gatillo y la adherencia al tratamiento está confirmada, pero a pesar de todo persisten con frecuentes exacerbaciones asmáticas. Se distinguen diferentes tipos:

Asma nocturna:
Son pacientes con un patrón asmático con frecuentes exacerbaciones de la broncoconstricción entre la 4 y las 6 de la mañana. Requieren uso de dosis adicionales de broncodilatadores en horas nocturnas, montelukast y agentes anticolinérgicos (bromuro de ipratropio y similares). Durante la noche hay un predominio del tono vagal, lo que aumenta el broncoespasmo.

Asma menstrual
Son mujeres que tienen aumento de los síntomas 2 a 5 días antes de la menstruación y el cuadro mejora cuando comienza la menstruación. Se debería al descenso de la

progesterona, o al disbalance estrógenos/progesterona. Se produciría porque el receptor de progesterona tiene similitud con el receptor de los glucocorticoides, y su no ocupación gatillaría la activación del factor de transferencia NFκβ que promueve la síntesis de los mediadores del asma. Se pueden agregar inhibidores del receptor de leucotrienos o aplicar progestágenos intramusculares sino responden al tratamiento convencional.

Asma labil
Es un asma impredecible, inestable, afecta a 0,05% de los asmáticos. Se la divide en:
Tipo I: tienen una variabilidad caótica y persistente (variación mayor del 40% en el flujo pico espiratorio durante el día y durante más de la mitad del tiempo registrado a pesar de un tratamiento inhalatorio a altas dosis). El 50% tienen algún familiar de primer grado con asma mortal. Es más común en mujeres con alteraciones psicológicas y psiquiátricas severas.
Tipo 2: tienen caídas esporádicas y bruscas del flujo pico espiratorio, en un paciente aparentemente bien controlado. Se cree que podrían tener una menor percepción de la obstrucción bronquial como de la respuesta a la hipoxia. Responde mal a los broncodilatadores. Pueden requerir uso de jeringas precargadas con adrenalina subcutáneas.

Asma resistente a los corticoides
Sólo se presenta en 1/1000 a 1/10000 asmáticos. No mejoran con meprednisona oral 30 a 40 mg por día durante dos semanas. No mejora ni el 15% del VEF1 con dicha medicación. Se produce por alteraciones de la interacción del corticoide con su receptor, tendrían un menor número de receptores de corticoides.

Asma corticodependiente
Es un asma que sólo se controla con dosis muy altas de corticoides. Si se efectúa una biopsia bronquial se observa persistencia de mediadores inflamatorios y de neutrófilos en el epitelio bronquial. Se postula que por la activación de citoquinas y factores de transcripción tendrían disminución del número de receptores disponibles. Para usar dosis menores de corticoides se puede utilizar inmunosupresores como el metotrexato o la ciclosporina.

Asma eosinófila: es un subtipo de asma de comienzo en la adultez severa, con infiltrados patológicos de eosinófilos en la vía área, en muchos casos tienen refractariedad a los corticosteriodes. Se confirma con un recuento de eosinofilos mayor del 1 al 3% en esputo, y un engrosamiento de la membrana basal del bronquio. Tienen periostina sérica elevada mayor de 25 ng/ml en 93% de los casos.. Esta es una proteína regulada por la IL-13 que aumenta el reclutamiento bronquial de los eosinófilos. Se los trata con corticoides y los que no responden a los corticoides con omalizumab, mepolizumab, reslizumab o benralizumab. Los diagnósticos diferenciales son con la aspergilosis alérgica, el síndrome de Churg Strauss, el asma inducida por aspirina, y la bronquitis eosinofila.

CAPITULO 2
BRONQUIOLITIS
Dra Rosa Sosa

La bronquiolitis es un proceso inflamatorio que afecta a los bronquíolos. Los bronquíolos son pequeñas vías aéreas de menos de 2 mm de diámetro, sin cartílago.
Para visualizar la patología de los bronquíolos, el estudio indicado es la **tomografía computada con cortes de alta resolución.** Si los bronquíolos son normales ellos no se ven en la tomografía, pero si están enfermos, al estar dilatados y su pared engrosada pueden ser visualizados con facilidad. Existen además signos indirectos de compromiso bronquiolar como por ejemplo un **patrón "en mosaico" o "geográfico" del parénquima pulmonar** con áreas en distintos tonos de grises lo que es producido por la hipoventilación de los alvéolos distales a los bronquiolos obstruidos y a la presencia de vasoconstricción refleja en dichas zonas, mientras que en las zonas donde los bronquíolos son normales hay una perfusión normal o aumentada.

BRONQUIOLITIS AGUDA
Es más común en bebes y en niños, por infecciones virales de la vía aérea. En adultos este cuadro puede ser producido por el virus sincitial respiratorio, por aspiraciones reiteradas, por inhalación de toxinas, por el sindrome de Stevens–Johnson y por infecciones por Micoplasma y Clamidias.
Tienen una inflamación aguda de la pequeña vía aérea con cierto grado de necrosis epitelial, edema, y aumento de moco en la luz. En la tomografía se observan pequeñas imágenes centrilobulillares nodulillares producidas por el moco y la inflamación de los bronquíolos. La mortalidad es menor al 1%. El tratamiento es básicamente de soporte: oxígeno, broncodilatadores, corticoides.

PAN-BRONQUIOLITIS DIFUSA
Es una enfermedad rara, más común en Asia y sobre todo en Japón con inflamación bronquiolar asociada a una **sinusitis crónica**. Por la inflamación se forman tapones mucosos que ocluyen a los bronquíolos.
Tienen tos, expectoración purulenta, disnea, sibilancia y roncus. En el laboratorio las aglutininas frías, la eritrosedimentación están aumentadas y hay leucocitosis.
A veces, pueden infectarse crónicamente con Pseudomona. El patrón espirométrico es obstructivo o mixto.
Pueden aparecer bronquiectasias con evolución a insuficiencia respiratoria crónica, y a la insuficiencia cardíaca derecha con muerte.
Se los trata en forma crónica con 400 a 600 mg por día de eritromicina (aparentemente inhibe la producción de citoquinas inflamatorias y disminuye la producción de moco y la secreción de agua en la vía áérea).

BRONQUIOLITIS CON FIBROSIS POR TABAQUISMO
Algunos tabaquistas presentan compromiso bronquiolar con fibrosis intersticial. Tienen una inflamación moderada intersticial con presencia de macrófagos pigmentados con distribución bronquiolocéntrica. Los pacientes se presentan con tos y con disnea. Pueden tener rales crepitantes secos y a veces dedos en palillo de tambor. La espirometría es obstructiva y restrictiva. La radiografía muestra cambios de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y además áreas intersticiales reticulonodulillares. Se debe indicar enérgicamente dejar de fumar, pero a veces las lesiones aún así continúan progresando.

BRONQUIOLITIS ASOCIADA A NEUMOCONIOSIS O POLVOS ORGÁNICOS

Los pacientes con fibrosis pulmonar producidas por neumoconiosis o polvos orgánicos pueden presentar a veces una broquiolitis asociada.

BRONQUIOLITIS ASOCIADA A LA HISTIOCITOSIS
Los pacientes con fibrosis pulmonar por histiocitosis pueden tener además de la fibrosis una bronquiolitis asociada.

BRONQUIOLITIS OBLITERANTE
Son pacientes que presentan una fibrosis peribronquiolar que lleva a la progresiva oclusión de la luz bronquiolar. La confirmación diagnóstica requiere de una biopsia pulmonar con toracoscopía.

CAUSAS
Las causas más comunes son las colagenopatías, sobre todo la **artritis reumatoidea** (en mujeres de 60 años con artritis reumatoidea de larga evolución).
Se han descrito también como secuela tardía de infecciones por Adenovirus, Micoplasma o virus del sarampión.
Los pacientes que sufren exposición en la guerra a mostazas nitrogenadas, sulfuro de dióxido o sulfuro de hidrógeno pueden presentar bronquiolitis obliterante severa como secuela.
La inhalación de amoníaco, y de diacetil y 2, 3 pentanediona como saborizantes de alimentos puede provocarla.
Otras causas más raras son los tumores carcinoides, el penfigoide paraneoplásico, la enfermedad inflamatoria intestinal, el tratamiento con penicilamina o con sales de oro.
Otra causa es la enfermedad injerto contra huésped en pacientes transplantados de médula ósea, o el rechazo crónico de transplante pulmonar.
Pueden ocurrir casos idiopáticos.
El cuadro clínico presenta disnea, tos, y sibilancias. La enfermedad es progresiva a la insuficiencia respiratoria con mala respuesta a corticosteroides e inmunodepresores.
La espirometría presenta en la mayor parte de los casos un patrón obstructivo, y en una minoría un patrón mixto obstructivo-restrictivo. La difusión del monóxido de carbono sólo se compromete en estadíos avanzados.

CAPITULO 3
FIBROSIS QUISTICA
Dr Ricardo Juan Rey

La **fibrosis quística o mucovicidosis** es una enfermedad genética autosómica recesiva. Su incidencia aproximada es de 1 en 2.500 recién nacidos. La frecuencia de portadores se estima en 1 de cada 25 individuos de la población general. En la actualidad su esperanza de vida media es alrededor de los 30 años.
Es una enfermedad producida por una mutación genética. Para que un niño padezca la enfermedad ambos padres le han transmitido el gen mutado. El riesgo de tener otro hijo enfermo es del 25%, es decir 1 entre 4. El riesgo de tener un hijo que sea portador sano del gen de la FQ, es del 50% (2 entre 4). Estos hijos aunque no padecen la enfermedad pueden transmitirla.
El gen responsable se localizó en el cromosoma 7q31. La proteína codificada por este gen se conoce con el nombre de CFTR (proteína reguladora de la conductancia

transmembránica). La función de la CFTR es la formar un canal de cloro de baja conductancia, regulado por el cAMP y localizado en la membrana apical de las células epiteliales. Hasta la actualidad se han identificado más de 800 mutaciones responsables de la fibrosis quística.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

La enfermedad se caracteriza por producir secreciones espesas que obstruyen los conductos del órgano por donde discurren.

En el **pulmón**, el moco bronquial es más espeso de lo habitual por ello se forman tapones bronquiales y se producen infecciones recurrentes con la aparición de bronquiectasias que evolucionan a la destrucción progresiva del parenquima pulmonar. Tienen mayor incidencia de infecciones por Pseudomonas aeruginosa. Son comunes las atelectasias, el neumotórax y las hemoptisis por las bronquiectasias
En las fosas nasales y en los senos paranasales hay moco más espeso con infecciones recurrentes y aparición de pólipos nasales que pueden ocluir los senos.
El **páncreas** presenta una secreción exócrina espesa que ocluye a los conductos pancreáticos, ello provoca pancreatitis crónica con insuficiencia enzimática pancreática que provoca **malabsorción con diarrea crónica y esteatorrea** y déficit de insulina con **diabetes mellitus por la destrucción fibrosa del páncreas** y de los islotes de Langherhans. .
En el hígado se puede ver comprometida la secreción de bilis, con dificultad en la absorción de las grasas y en la absorción de las vitaminas A, D, E y K. Puede producir **cirrosis**
En el intestino delgado, la secreción de un moco más viscoso en el recién nacido dificulta la expulsión del meconio provocando **ileo meconial**. Es frecuente en estos pacientes el prolapso de la mucosa rectal. Pueden tener obstrucción intestinal y cuadros suboclusivos intestinales.
Se afecta la secreción del sudor siendo éste, excesivamente rico en sal. Estos niños sudan mucho y el sabor del sudor es muy salado. Cuando, por calor excesivo, la sudoración es muy abundante, puede producirse **deshidratación** con mucha facilidad por la excesiva pérdida de sal.
En la mujer puede dificultarse, por la extrema viscosidad del moco cervical, la fecundación. En el hombre suele haber **esterilidad** por secreciones muy viscosas a nivel del epidídimo.
Estos niños presentan **alteraciones del crecimiento** debido a su sindrome de malabsorción.

COMPLICACIONES

Infecciones pulmonares por micobacterium TBC, o por micobacterias atípicas
Infecciones pulmonares por Aspergilus, o con Burkholderia cepacia o S. maltophilia.
Infección pulmonar por Estafilococo aureus y Pseudomona
Insuficiencia respiratoria con hipoxemia crónica que produce hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca derecha

METODOLOGÍA DE ESTUDIO

Radiografía y tomografía computada de tórax con cortes milimétricos.
Prueba de van de Kamer para confirmar la esteatorrea.

Dosaje de glucemia. Hepatograma.
La concentración de Na+ en el sudor está muy elevada, y su determinación constituye una importante prueba diagnóstica (test del sudor).
Endoscopía con cepillo envainado para detectar la infección pulmonar y determinar el gérmen.
Pruebas genéticas de confirmación.

TRATAMIENTO
Intensa kinesioterapia pulmonar dos veces por día, con percusión y drenaje postural, para facilitar la remoción de las secreciones.
Deben tratarse enérgicamente todas las infecciones bronquiales o pulmonares, recordando que **los gérmenes más comunes son el E. aureus y la Pseudomona.**
Algunos centros utilizan antibioticoterapia profilactica crónica para el Estafilococo con cefalexina o con rifampicina, y nebulizaciones crónicas con Tobramicina 20 a 40 mg por ml, uno a dos ml dos a tres veces por día, para la Pseudomona..
Administración de mucolíticos como la N-acetilcisteína y la ADNasa para que el esputo sea más fluído y menos adherente.
Broncodilatadores adrenérgicos, anticolinérgicos, si el paciente presenta broncoespasmo y documentando su mejoría con espirometría.
Corticoides en las exacerbaciones con severo broncoespasmo, está discutido el uso de corticoides inhalatorios en forma crónica.
Administración oral de enzimas pancreáticas para manejar el sindrome de malabsorción.
Suplementos de vitaminas liposolubles A-D-E-K. Uso de suplementos nutricionales
Insulina para manejar la diabetes
Transplante pulmonar: es la principal indicación de transplante pulmonar
Terapia génica: está en experimentación.

CAPITULO 4
LINFOPROLIFERACION PULMONAR
Dr Martín Bertini

Son un grupo de enfermedades caracterizadas por la proliferación endopulmonar de linfocitos. Se las clasifica en:

LINFOPROLIFERACIÓN PULMONAR BENIGNA

Pseudolinfoma pulmonar
Enfermedad de Castleman (Ver tomo de hematología)
Bronquiolitis folicular

Pseudolinfoma: son pacientes mayores de 40 años que presentan un nódulo pulmonar o un infiltrado pulmonar consolidado aislado, puede ser central o periférico. El diagnóstico es biópsico. Las lesiones deben ser resecadas, pero pueden ser recurrentes. Podrían responder a la ciclofosfamida.

Bronquiolitis folicular: es una bronquiolitis asociada a nódulos linfoides hiperplásicos adyacentes a la vía aérea. Pueden ocurrrir asociados a la artritis reumatoidea, en inmunodeficiencias o en pacientes con bronquiectasias. La radiología demuestra un

compromiso bilateral intersticial reticulonodulillar. La respuesta a los corticosteroides es relativa.

LINFOPROLIFERACION PULMONAR MALIGNA

Linfomas Hodgkin o no Hodgkin primario o secundario
Granulomatosis linfoidea
Linfadenopatía angioinmunoblástica
Plasmocitoma extramedular y Mieloma múltiple
Macroglobulinemia de Waldenström
Leucemia linfática crónica

Granulomatosis linfoidea pulmonar: es una enfermedad linfoproliferativa de células T que puede comprometer a muchos órganos entre ellos el pulmón y frecuentemente progresa a un linfoma. Produce a nivel pulmonar un patrón alveolar de consolidación crónica con broncograma aéreo. Puede dar infiltrados evanescentes y en general respeta a los vértices pulmonares. Afecta a personas de edad media con pérdida de peso, fiebre y sudor nocturno. A veces, se manifiesta con nódulos pulmonares que pueden cavitarse.

Linfoma pulmonar: puede ser primario o secundario. Se presenta con nódulos pulmonares únicos o múltiples, o infiltrados pulmonares mal definidos, suelen tener derrame pleural y adenomegalias mediastinales. Son más comunes en el pulmón derecho. Tienen tos, fiebre, sudoración profusa, pérdida de peso, dolor torácico y hemoptisis.

CAPITULO 5
EOSINOFILIA PULMONAR
Dr Martín Bertini

Es un cuadro clínico caracterizado por la presencia de infiltrados pulmonares a predominio eosinófilo. Se las clasifica en:

De etiología conocida

SINDROME DE LOEFFLER (parasitosis pulmonar)
Es un cuadro respiratorio relacionado con el tránsito de parásitos por el pulmón. Los que realizan dicha estación pulmonar son: Ascaris, Filarias, Ancilostoma, Necator americanus, Toxocara, Strongiloides.
El cuadro podría desencadenarse por los altos niveles circulantes de IL-5, con aumento de los eosinófilos a nivel pulmonar. Dura sólo 2 a 4 semanas y se presenta con fiebre, malestar general, tos, disnea y sibilancias. Puede acompañarse de anorexia, mialgias y urticaria.
Sólo tienen eosinofilia en sangre el 5 al 20%. Se debe solicitar dosaje de IgE que suele estar elevada, parasitológico en materia fecal, análisis de esputo y lavado broncoalveolar buscando eosinófilos incrementados.

En la radiografía de tórax, se observa densidades pulmonares periféricas con patrón intersticial y alveolar que duran de dos a cuatro semanas, y pueden migrar en su localización pulmonar.
Si las manifestaciones clínicas son severas se los puede tratar con meprednisona 20 a 40 mg por día, por vía oral.

SECUNDARIO A MICOSIS PULMONARES
Se ha descrito además con algunos hongos como Aspergilus, Penicilium, Cándida, Curvularia y Helmintosporum.

ASPERGILOSIS PULMONAR INMUNOALÉRGICA

Asma aspergilar: Las esporas inhaladas de *Aspergillus* desencadenan un asma bronquial por una reacción de hipersensibilidad de tipo I, mediada por anticuerpos reagínicos IgE.

Aspergilosis broncopulmonar alérgica: Ocurrre en pacientes asmáticos severos esteroideo dependientes. Se presentan con eosinofilia e infiltrados pulmonares fugaces, debido al taponamiento bronquial con moco que contiene hifas. Su incidencia es también alta en pacientes con fibrosis quística.
Los síntomas clínicos son similares a los del asma (tos, opresión torácica, disnea y sibilancias), pero más crónicos y graves. La expectoración es parduzca.
En la radiografía de tórax se observan con frecuencia infiltrados homogéneos fugaces y migratorios, preferentemente localizados en lóbulos superiores, con adenomegalias hiliares o paratraqueales. Existe eosinofilia en sangre y esputo con aumento de la IgE y de la IgG contra el Aspergilus.
El cultivo de esputo desarrolla hifas de Aspergilus, que se tiñen con PAS o con técnicas argénticas y se bifurcan formando ángulos agudos.
En la espirometría hay un patrón obstructivo.
Como complicación pueden desarrollar bronquiectasias y fibrosis pulmonar.

En la fases agudas, cuando existen infiltrados pulmonares, se administran dosis de prednisona de 1 mg/kg/día o superiores, hasta que el infiltrado desaparece. Se continúa luego durante 2 semanas con 0,5 mg/kg/día y, posteriormente, con esa misma dosis en días alternos durante 3-6 meses. Los broncodilatadores y el drenaje postural pueden ayudar a prevenir las impactaciones mucosas. En los pacientes con formas graves que no responden a los glucocorticoides o que necesitan dosis elevadas para mantener la remisión, puede ensayarse el itraconazol, a dosis de 200-400 mg/día durante varios meses para eliminar al hongo.

SECUNDARIO A MEDICAMENTOS
A veces, el cuadro puede ser producido por drogas como nitrofurantoína, sulfas, penicilina, tiacidas, antidepresivos tricíclicos, hidralazina, sales de oro, isoniacida, indometacina, anticuerpos monoclonales contra el TNF alfa.

De etiología desconocida

NEUMONÍA EOSINÓFILA AGUDA

Tiene sólo 7 días de evolución total, se presentan con fiebre e hipoxemia con infiltrados pulmonares con eosinófilos.

NEUMONÍA EOSINÓFILA CRÓNICA
Son pacientes que presentan fiebre, disnea, tos, pérdida de peso y sudor nocturno. En la Rx de tórax aparecen infiltrados periféricos persistentes "en negativo del edema pulmonar agudo" formados por eosinófilos y suelen tener eosinofilinemia. Son frecuentes los infiltrados a nivel de las axilas "en bolsillo axilar", que al retrogradar producen cavernas o atelectasias laminares. El 23% presentan aumento de la IgE. Es muy recidivante, y responde al tratamiento con corticoides.

VASCULITIS DE CHURG STRAUSS
(ver tomo de Reumatología)

SINDROME HIPER-EOSINÓFILO
(ver tomo de Hematología)

CAPITULO 6
ENFERMEDAD PULMONAR POR DEPÓSITO DE SUSTANCIAS
Dra Rosa Sosa

AMILOIDOSIS
Aparece con placas o masas tumorales en el árbol tráqueo-bronquial que pueden producir tos, estridor, hemoptisis y atelectasia. Estas lesiones pueden extirparse mediante broncoscopía y láser.
A nivel pulmonar la amiloidosis puede presentarse de dos maneras:
a) con nódulos pulmonares múltiples que pueden producir disnea, tos y hemoptisis, pueden calcificarse y cavitarse. Pueden requerir biopsia y extirpación quirúrgica.
b) Enfermedad pulmonar intersticial crónica con patrón reticulo-nodulillar o miliar con disnea y espirometrías restrictivas. El diagnóstico se hace con biopsia pulmonar.

CALCIFICACIÓN PULMONAR LOCALIZADA
Es común en la curación de las lesiones granulomatosas tuberculosas, afecta sólo a una zona del pulmón.

CALCIFICACIÓN PULMONAR DIFUSA
Se ve en pacientes con insuficiencia renal crónica. Se observa como un infiltrado intersticial difuso de nodularidad fina que puede confluir en parches calcificados que simulan una consolidación. Se confirma con centellograma con Tc99m y con la tomografía computada donde se ven las lesiones calcificadas. Es raro que produzca disnea y patrón restrictivo en la espirometría.

MICROLITIASIS ALVEOLAR
En general, es un hallazgo radiológico. Son pacientes con micronódulos como granos de arena en ambos pulmones. Se confirma por la captación centellográfica con Tc99m, con la tomografía computada y con el lavado broncoalveolar. La biopsia pulmonar confirma la presencia de esférulas calcificadas en los alvéolos. Se formarían en un

comienzo en el intersticio pulmonar. Puede producir disnea, patron restrictivo en la espirometría e hipertensión pulmonar. Pueden requerir transplante pulmonar.

PROTEINOSIS ALVEOLAR

Esta enfermedad presenta depósitos de material granular PAS positivo con alto contenido glucoproteíco y lipídico en el alvéolo. Se debería a una anormalidad metabólica del surfactante o una anomalía de su depuración por parte de los macrófagos alveolares. Es más común en pacientes de sexo masculino aparece entre los 20 y los 50 años. Puede ser provocada por:

Aplasia de timo
Inmunodeficiencias
Linfomas y leucemias
SIDA
Asociada a colagenopatías
Silicosis

Los pacientes consultan por disnea de esfuerzo progresiva, con tos y expectoración de un material gelatinoso, asociado a un dolor de tipo pleurítico, y a la auscultación presentan crepitantes. Tienen astenia, febrículas, pérdida de peso, dedos en palillo de tambor, poliglobulia y cianosis. Puede complicarse con hipertensión pulmonar.
Es común que se complique con infecciones como Nocardia, Aspergilus y Criptococo, Tuberculosis, micobacterias atípicas, Histoplasma, Cándida, Mucormicosis, Herpes virus y Citomegalovirus.
En el laboratorio cursa con aumento de la LDH. Las pruebas de difusión pulmonar son francamente anormales. En la Rx de tórax semeja un edema agudo pulmonar con un patrón alveolar bilateral y simétrico, a veces con imágenes intersticiales asociadas por ocupación alveolar incompleta.
En la TAC se observan opacificaciones pulmonares en vidrio esmerilado. En el esputo hay macrófagos con material PAS positivo que también pueden encontrarse en el lavado broncoalveolar.
Un tercio de los pacientes muere. Un cuarto puede remitir espontáneamente. Se los trata con lavados broncoalveolares de todas las áreas pulmonares afectadas que se deben repetir cada 6 meses.

CAPITULO 7
ENFERMEDADES DEL DIAFRAGMA

Dr Juliano Rodrigues Guimaraes

DIAFRAGMA Y FATIGA MUSCULAR

El diafragma tiene dos componentes, un tendón central no contráctil y las fibras periféricas que como una corona radiata se insertan en la caja torácica. Está inervado por el nervio frénico que se origina en C3- C5.
La contracción del diafragma desplaza hacia abajo a los músculos abdominales y eleva hacia fuera a las costillas provocando una presión negativa intrapleural inspiratoria. El diafragma cumple funciones no respiratorias en el habla, la defecación y el parto.

Las enfermedades en las que se produce hiperinsuflación torácica como el asma o el EPOC provocan aplanamiento de las cúpulas diafragmáticas, interfiriendo con la inspiración ya que las costillas se traccionan hacia adentro, sobre todo en el tórax inferior (**signo de Hoover**). Ello aumenta el trabajo respiratorio
La **fatiga diafragmática** se calcula midiendo la presión transdiafragmática mediante un balon esofágico y otro gástrico que registran las presiones a ambos lados del músculo, o mediante electromiografía.
Los signos clínicos de fatiga diafragmática son : la **respiración alternante** (en algunos ciclos es abdominal y en otros torácica) y la **respiración paradójica** (al inspirar el abdomen se contrae hacia adentro). La fatiga puede producir hipercapnia.

La **parálisis diafragmatica unilateral** ha sido descrita en:

Compresión del frénico por masas mediastinicas
Mielitis, poliomielitis cervical
Herpes zóster
Trauma cervical
Secundaria a cirugía cardíaca

En la radiografía se observa un diafragma elevado, hay matidez a la percusión en la zona pero sin excursión diafragmática. Se lo confirma con una fluoroscopía de tórax, al toser o al oler con fuerza hay un movimiento paradójico del diafragma.
La **parálisis bilateral del diafragma** ocurre en trauma cervical, miopatías y neuropatías. Produce disnea que empeora mucho al adoptar el decúbito supino por compresión visceral del tórax. Hay retracción paradójica respiratoria abdominal. Puede requerir la colocación de marcapasos diafragmáticos.
Las **hernias diafragmáticas** pueden ocurrir en áreas congénitamente débiles o incompletamente fusionadas del diafragma, el 70% ocurren a traves del hiato esofágico. En obesos puede ocurrir herniación del hiato de Morgagni, lo que produce una densidad en el seno costofrénico derecho. Las hernias de Bochdaleck son más comunes del lado izquierdo. Los organos herniados pueden ser el estómago, el colon, el hígado o el bazo. Las hernias secundarias a traumas pueden producirse por laceraciones diafragmáticas. Las hernias se ponen en evidencia con estudios abdominales contrastados o tomografías computadas con contraste oral. Pueden requerir cirugía para su reparación.
Las **eventraciones del diafragma** son elevaciones localizadas del mismo por debilidad muscular, son comunes en obesos sobre todo en la zona anteromedial.

CIFOSCOLIOSIS
La cifoscoliosis dorso lumbar consiste en la angulación lateral y la rotación de la columna, se denomina de acuerdo al lado de la convexidad de la curvatura, siendo más frecuente la derecha. La cifosis es la angulación anteroposterior de la columna.
Sólo cuando el ángulo de la escoliosis excede los 70º hay anormalidades respiratorias, si el angulo es superior a los 120º puede haber disnea y falla respiratoria. La cifoscoliosis es idiopática y comienza en la infancia. Los casos más severos pueden morir de insuficiencia respiratoria entre los 40 y 60 años. La gasometría suele empeorar al dormir, y pueden requerir aportes de oxÍgeno permanente.

ESPONDILITIS ANQUILOSANTE

Tienen dificultad respiratoria debido a la fijeza de la columna que se mueve como bloque, la caja torácica queda fijada en posición inspiratoria y la mayoría de los movimientos ventilatorios los efectuan el diafragma y el abdomen. Con los años se van inclinando hacia delante lo que dificulta aún más la respiración. Además la enfermedad puede dañar per se los vértices pulmonares produciendo fibrosis intersticial.

CAPITULO 8
PULMON Y RADIACION
Dra Mercedes Fantini Ortiz

NEUMONITIS RADIANTE AGUDA

El comienzo de la neumonitis aguda es insidioso, produciéndose por lo general dos o tres meses después de completar la radioterapia.
Los síntomas comprenden: tos paroxística mínimamente productiva con ocasionales hebras de hemoptisis; disnea en el ejercicio que progresa rápidamente hasta la disnea de reposo; y raramente fiebre o dolor torácico pleurítico. En el examen físico se han descrito crepitantes, signos de consolidación y frotes pleurales o pericárdicos. Los pacientes que reciben irradiación intraluminal endobronquial desarrollan ocasionalmente una bronquitis por radiación sintomática y estenosis bronquial. El curso clínico de la neumonitis varía de días a semanas, siendo habitual una resolución en el plazo de uno o dos meses. Se han observado raros casos de progresión rápida hasta la insuficiencia respiratoria y la muerte.
Se los trata con meprednisona 60 mg/día durante algunas semanas, responden favorablemente el 80% de los casos.

FIBROSIS PULMONAR RADIANTE

Se desarrolla un cierto grado de fibrosis por radiación en todos los pacientes que experimentan una neumonitis aguda por radiación; su gravedad se correlaciona con la intensidad de la neumonitis aguda.
Otras complicaciones de la radiacion torácica son: derrames pleurales crónicos, neumotórax (sobre todo en pacientes irradiados con Hodgkin), necrosis pulmonar, fibrosis pulmonar idiopática, alveolitis linfocitaria generalizada (abundantes linfocitos en el lavado broncoalveolar), mesotelioma, sindrome de la vena cava superior, quistes de timo, trastornos de motilidad esofágica con estenosis esofágica y fistulas traqueoesofágicas, coronariopatía y calcificación aórtica, valvulopatías y bloqueos auriculoventriculares, derrame pericárdico y pericarditis constrictiva, cáncer de mama, sarcomas y condrosarcomas.

METODOLOGIA DE ESTUDIO

Los hallazgos de laboratorio comprenden una leve leucocitosis a predominio neutrófilo, aumento de la velocidad de sedimentación eritrocitaria e hipoxia con aumento del gradiente de oxígeno alvéolo-arterial.
La TAC de alta resolución y las imágenes de RMN son particularmente útiles para diferenciar estos procesos.
La disminución de la capacidad de difusión pulmonar para el monóxido de carbono es un hallazgo particularmente sensible durante el período de dos a nueve meses después de la radiación.

CAPITULO 9
NEUMONIAS POR ZOONOSIS O PARASITOSIS
Dr Diego Sánchez

NEUMONIA POR PASTEURELLA MULTOCIDA
Es transmitida por perrro y gatos, produce infiltrado lobar, multilobar o difuso en parches respetando a los vértices pulmonares, sobre todo en pacientes con enfermedad pulmonar previa. Un 20% tiene derrame pleural. Se los trata con ceftriazona 1 g cada 12 hs intravenosa. Como segunda opción se puede usar cloramfenicol 1 g cada 8 hs.

NEUMONIA POR YERSINIA PESTIS
La peste es transmitida por roedores, gatos o perros. Tienen fiebre de una semana de evolución, tos productiva hemoptoica, dolor pleural, rápida evolución al distress respiratoria con cianosis. En la radiografía hay ganglios hiliares o mediastinales agrandados. Se la trata con gentamicina + doxiciclina, el paciente debe permanecer estrictamente aislado, y los contactos se tratan con doxiciclina oral durante 10 días. Tiene alta mortalidad. En Argentina ha habido casos en la zona de San Luís.

NEUMONIA POR FRANCISCELLA TULARENSIS
Es una neumonía transmitida por aves y animales domésticos. La picadura de garrapatas contribuye a su difusión. Produce lesiones chanchiformes en la piel con adenopatías tipo bubones en la zona inguinal, con fiebre alta y escalofríos. En la radiografía se observa una neumonía con aumento de tamaño de los ganglios hiliares con derrame pleural.
El tratamiento es gentamicina+doxiciclina o como 2da opción gentamicina + cloramfenicol.

INFECCIÓN POR BACILUS ANTHRACIS (CARBUNCO)
La enfermedad se contrae por el contacto con ganado enfermo. El germen puede ser inhalado, provocando al comienzo un cuadro simil gripe, pero luego se disemina a los ganglios mediastinales con una mediastinitis aguda muy grave que provoca asfixia de la vía aérea con estridor, sibilancias, disnea. Suele complicarse con meningitis hemorrágica. Tienen un gran edema faríngeo, en cuello y en tórax con dolor torácico y cianosis, con derrame pleural. Tiene altísima mortalidad. Se los trata con penicilina intravenosa a alta dosis, o con cloramfenicol intravenoso 3 g por día.

NEUMONIA POR BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI (MELIODOSIS)
Se observa en el Sudeste asiático. Es una infección pulmonar aguda necrotizante, pero a veces se presenta como proceso crónico fibrótico cavitario que simula una tuberculosis.
Es un bacilo gram negativo, crece en áreas tropicales con acumulación de agua (arrozales). Es común en veteranos de la guerra de Vietnam.
La forma aguda produce una lesión cutánea necrótica con celulitis o linfangitis. En el pulmón, hay una neumonía severa con rales bibasales, fiebre alta y sepsis con 75% de mortalidad.Los hemo y urocultivos son positivos para el germen.
El tratamiento es ceftazidime 1 g cada 8 hs + trimetoprima-sulfa
O ceftazidime + cloramfenicol o ceftazidime + doxiciclina.

ESTRONGILOIDIASIS PULMONAR

La infección por Strongyloides stercolaris se adquiere cuando las larvas ubicadas en el suelo penetran la piel del huésped expuesto. Las larvas llegan por los linfáticos al circuito venoso y asientan en los capilares pulmonares, a través de los cuales alcanzan a los alvéolos. De los alvéolos ascienden por el arbol traqueobronquial a la laríngе y pasan al tubo digestivo, donde se reproducen siendo eliminadas por materia fecal. A partir de la mucosa intestinal pueden nuevamente invadir a los linfáticos y a las vénulas produciendo un ciclo de reinfección endógena.

Las manifestaciones de la enfermedad son:

a) Infección asintomática
b) Infección con compromiso cutáneo y pulmonar
c) Infección con síndrome de malabsorción, diarrea crónica, anemia e hipereosinofilia
d) Infección en inmunodeprimidos con hiperinfección o enfermedad diseminada

En piel se presentan con rash elevado, lineal, migratorio, y prurito o con erupciones urticarianas.

En el aparato respiratorio produce tos seca, con broncoespasmo por síndrome de Loeffler, o disnea, dolor torácico y hemoptisis pudiendo llegar al distress respiratorio. Los parásitos pueden conducir bacterias intestinales lo que puede generar neumonías bacterianas y sepsis asociadas. Pueden tener derrame pleural con predominio de eosinófilos. Las larvas se pueden detectar en el esputo o en el lavado broncoalveolar.

El diagnóstico de la enfermedad requiere:

Tres parasitológicos de materia fecal en días separados positivos
Aspiración gástrica, duodenal o biopsia yeyunal positiva en 90% de los casos
Presencia del germen en esputo o lavado broncoalveolar
Biopsia pulmonar positiva
Serología positiva en 86% de los casos (anticuerpos IgG o IgA)
Eosinofilia periférica

El tratamiento de primera elección es con **ivermectina** 200 µg/kg/día oral por dos días, cada dos semanas, y repetido 3 veces. Se cura con esta droga el 90% de los casos.

Como droga de segunda elección el tiabendazol 400 a 800 mg oral dos veces por día por 3 a 10 días (80% de eficacia). El albendazol 400 mg por día oral dos veces por día por 3 días tiene solo el 45% de eficacia.

Si el paciente es HIV positivo, puede requerir hasta que recupere con el tratamiento del HIV cierto grado de inmunidad, tratamiento de mantenimiento con ivermectina 200 µg cada dos semanas.

CAPITULO 10
PATOLOGIA RESPIRATORIA POR FÁRMACOS

Dra Patricia Romero

Se sabe que el 5% de las reacciones adversas a fármacos involucran al aparato respiratorio, pero si consideramos aquellas potencialmente mortales un 12% son producidas por reacciones en el aparato respiratorio.

Congestión nasal por fármacos

Los fármacos que pueden provocarla son

1- La aspirina y los AINEs
2- El sildenafil y sus derivados
3- El uso crónico de descongestivos nasales, ya que producen una vasodilatación de "rebote" con congestión nasal.

Broncoespasmo inducido por fármacos

Penicilinas y **cefalosporinas**.

Aspirina y AINEs: producen broncoespasmo con rinorrea, conjuntivitis y urticaria, pueden tener rash en cara y cuello. Pueden provocar insuficiencia respiratoria. Se produce por aumento de los leucotrienos, al estar inhibida la síntesis de prostaglandinas. Se presenta en 21% de los asmáticos. Si se debe usar un agregante plaquetario en un asmático mejor usar clopidogrel.

Beta bloqueantes: producen broncoespasmo con insuficiencia respiratoria y muerte en pacientes con asma o EPOC. Absolutamente contraindicados en estos pacientes.

Relajantes musculares: se utilizan durante la anestesia, el atracuronio y sexametonio pueden provocar broncoespasmo.

Anestésicos generales pueden dar reacciones anafilactoides en 1/25000 anestesias

Medios de contraste radiológicos de uso intravenoso

Fármacos parasimpáticomiméticos como la pilocarpina pueden producir broncoespasmo.

Broncoespasmo por cualquier droga de uso inhalatorio por broncoconstricción refleja.

Neumonitis por hipersensibilidad

Son reacciones de tipo alérgico que aparecen en forma aguda o subaguda, entre horas a 7 a 10 días de la ingesta del fármaco. Producen tos, disnea, sibilancias con broncoespasmo, presencia de infiltrados inflamatorios pulmonares con crepitantes a la auscultación, eosinofilia y fiebre. En el lavado broncoalveolar tienen aumento de eosinófilos y de linfocitos. Se recuperan con la suspensión del fármaco y administración de corticoides.

Los fármacos que lo producen son:

1- Nitrofurantoína
2- **Metotrexate:** 7% de los casos. Se desarrolla a lo largo de varias semanas con una mortalidad del 10-25%
3- Sales de oro: 1% de los casos. Ocurre entre un mes y cuatro meses de tratamiento. Tiene 7% de mortalidad
4- Penicilamina
5- Sulfasalazina
6- Amiodarona

Enfermedad pulmonar intersticial crónica

Los principales fármacos que producen este cuadro son: **Amiodarona, Bleomicina, Busulfán, Carmustina, Ciclofosfamida, Mitomicina, Nitrofurantoína, Sales de oro,**

Sulfasalazina
La suspensión del fármaco y la administración de corticoides no siempre detienen la progresión a la insuficiencia respiratoria y muerte. En el caso de la bleomicina, la administración de oxígeno puede agravar aún más las lesiones pulmonares.
En el caso de la **amiodarona** la toxicidad pulmonar ronda el 7% de los casos. Se recomienda efectuar radiografías y espirometrías frecuentes en los pacientes que reciben la droga. Se produce por daño directo pulmonar y por acumulación de fosfolípidos en el parénquima pulmonar. Suelen tener pérdida de peso y dolor torácico. La mortalidad es del 10%. Mejoran con corticoides y con la suspensión del fármaco.

Distress respiratorio secundario a fármacos

Se ha descrito con: hidroclorotiazida, indometacina, metadona y otros opiáceos, haloperidol, epoprostenol, ritadrina, beta miméticos intravenosos, intoxicación con antidepresivos tricíclicos, colchicina, aspirina y fenobarbital.

DROGADICCIÓN Y PULMÓN

Existen toda una gama de complicaciones pulmonares que ocurren en los pacientes adictos tanto por vía inhalatoria como por vía intravenosa, que deben ser tenidas en cuenta por el médico de familia.
Es común la broncoaspiración por los trastornos del sensorio provocados por los efectos de las drogas con distress respiratorio y muerte. Con aspiraciones de menor magnitud pueden tener neumonía aspirativa con absceso pulmonar.
La embolia pulmonar séptica es común en los adictos intravenosos con endocarditis derecha. Se presenta con clínica de tromboembolismo pulmonar, y aparición ulterior de múltiples abscesos pulmonares ya que los émbolos llevan gérmenes al pulmón.
La incidencia de neumonía a Neumococo es 10 veces superior en los pacientes adictos. Se calcula que el 30% de los adictos que consultan por fiebre tienen neumonía. La bronquitis aguda y la bronquitis crónica es común en los pacientes que fuman marihuana.
La tuberculosis pulmonar es más frecuente en los adictos.
La neumonía por Aspergilus y por Cándida son frecuentes entre los adictos.
Pulmón de heroína: produce distress respiratorio, El cuadro puede aparecer a los pocos minutos y hasta 24 hs luego de su uso.
El **pulmón de cocaína o de crack** presenta fiebre, infiltrados pulmonares, sibilancias, tos, eosinofilia con un lavado broncoalveolar rico en eosinófilos. Puede aparecer a los pocos minutos hasta 48 hs de la inhalación.
Se ha descrito hemorragia alveolar por la inhalación de pasta base.
El tromboembolismo pulmonar reiterado produce hipertensión pulmonar en pacientes que usan drogas intravenosas casi siempre relacionado con la presencia de contaminantes de las drogas que precipitan en el pulmón. Si esas partículas son de pequeño tamaño a veces inducen fibrosis pulmonar
En cocainómanos se ha descrito fibrosis pulmonar idiopática organizadora de neumonía.
El neumotórax es más común en adictos tanto con drogas inhalatorias como con drogas intravenosas, por generar un aumento brusco de la presión alveolar o al pinchar la pleura al tratar de inyectarse en los vasos del cuello.
Se ha descrito insuficiencia respiratoria por narcóticos, benzodiacepinas, ketamina y gamma hidroxibutirato.

CAPITULO 11
EL PULMON EN LA ALTURA Y EN VIAJEROS EN AVIÓN
Dra Mercedes Fantini Ortiz

Enfermedad de Montaña crónica (enfermedad de Monge)

Es común en varones de edad media o mayores. Son más comunes en residentes crónicos en los Andes o en el Himalaya. Presentan una respuesta exagerada a la hipoxemia por la altura con una poliglobulia muy severa con hemoglobina superior a 23 g/dl, hematocritos muy elevados, con aumento de la viscosidad sanguínea.
Pueden presentar hipertensión pulmonar con insuficiencia cardíaca derecha.
Se presentan con cefaleas, mareos, somnolencia, dificultad en la concentración, irritabilidad, depresión y alucinaciones. Tienen mala tolerancia al ejercicio físico y dedos en palillo de tambor. Presentan eritrocianosis con conjuntivas congestivas.
Tratamiento: realizar flebotomías regladas para descender la hemoglobina.

Recomendaciones a pacientes respiratorios crónicos

Los asmáticos pueden ir a la altura siempre y cuando cumplan con su medicación y no se trate de asmáticos severos.
Los EPOC verán muy comprometidas su capacidad de ejercicio en la altura. Se aconseja que no viajen.
Los pacientes con fibrosis quística y bronquiectasias severas no deben viajar a la altura.
Los pacientes con EPIC no deben viajar a la altura.

VIAJES AÉREOS

Los pasajeros que viajan en aviones comerciales en los que se presuriza la cabina, reciben una fracción inspirada de oxígeno equivalente a 15% (la fracción inspirada del aíre normal es de 21%), ello equivale a la concentración de oxígeno que se encuentra a una altura de 1800 a 2500 m. La mayoría de las personas sanas tolera dicha fracción inspiratoria de oxígeno sin dificultad. De los pacientes con EPOC, sólo el 18% pueden manifestar disnea, edemas, sibilancias y cianosis, se trata en general de pacientes con cuadros severos que requieren suplementación de oxígeno para tolerar el viaje.
Los pacientes con hipertensión pulmonar pueden experimentar un agravamiento del cuadro porque la hipoxemia exacerba la hipertensión pulmonar. Por ello, requieren suplemento de oxígeno durante el vuelo.
En el caso de asmáticos, se recomienda que antes de viajar efectuen un pulso adicional de corticoides inhalados.
El neumotórax es una contraindicacion absoluta para viajar en avion, se debe esperar un mes de su resolución para poder viajar.
En general, se recomienda administrar oxígeno a todo paciente que a nivel del mar tenga tenga una PaO2 menor de 70 mmHg.

CAPITULO 12
TRANSPLANTE DE PULMON
Dr Alex D´ambrosio Juan

INDICACIONES DEL TRANSPLANTE PULMONAR

Las principales enfermedades en las que se indica el transplante pulmonar son:

Fibrosis quística
Bronquiectasias bilaterales severas
Enfermedad pulmonar intersticial crónica
Déficit de alfa 1 antitripsina
Hipertensión pulmonar primaria
Malformaciones cardíacas con hipertensión pulmonar
EPOC en fase terminal

TIPOS DE TRANSPLANTE QUE SE EFECTUAN

Transplante de un solo pulmón
Transplante pulmonar bilateral
Transplante de block cardiopulmonar
Transplante bilateral de ambos lóbulos inferiores

Los pacientes que reciben transplantes requieren inmunodepresión para evitar el rechazo con ciclosporina intravenosa 3 – 4 mg/kg en el postoperatorio inmediato. Luego, a largo plazo son manejados con azatioprina 2 mg/kg, ciclosporina y a veces requieren meprednisona.

COMPLICACIONES DEL TRANSPLANTE PULMONAR

COMPLICACIONES DE LA VÍA AEREA

Puede haber dehiscencia de la anastomosis bronquial (3%) lo que se complica con mediastinitis aguda. Se la diagnostica mediante broncoscopía en el periodo postoperatorio temprano. Para prevenir esta complicación se evita el uso de esteroides en el preoperatorio y en las primeras 3 semanas del postoperatorio.
Las complicaciones tardías que afectan la vía aérea son la estenosis y la broncomalasia, que pueden producir atelectasias y neumonías. El examen broncoscópico facilitará la identificación del problema, el cual puede ser manejado por dilatación endobronquial o con la colocación de un stent bronquial respectivamente.

COMPLICACIONES PLEURALES

El neumotórax puede presentarse en el lado del pulmón trasplantado (pulmón pequeño para el tórax del receptor) o en el lado del pulmón nativo por ruptura de bullas.
Los derrames pleurales son comunes, principalmente cuando hay poca similitud en el tamaño entre el donante y el receptor. El manejo es inicialmente conservador y la mayoría se resuelven dentro de los 14 días después del trasplante.

RECHAZO DE TRANSPLANTE AGUDO

El rechazo hiperagudo se presenta en las primeras 24 horas con un distress respiratorio por aumento de la permeabilidad endotelial. El rechazo agudo es un proceso mediado por células T helper que reaccionan contra antígenos del donante, estimulando la producción de células T citotóxicas que desencadenan la lesión pulmonar.
El rechazo agudo ocurre en casi todos los pacientes en el primer mes post trasplante y en un 90 – 95% de los pacientes en los primeros 10 días cuando los esteroides no son suministrados en las primeras 3 semanas. El rechazo agudo rápidamente desarrolla un infiltrado intersticial difuso, con predominio de la región parahiliar y un mayor compromiso de las líneas septales y pueden desencadenarse alteraciones de la ventilación/perfusión.

Las muestras de cepillado bronquial, lavado broncoalveolar y la biopsia transbronquial son esenciales para establecer él diagnóstico de rechazo y para excluir la infección. Los episodios de rechazo son tratados con pulsos de 500–1000 mg de metilprednisolona. La persistencia del rechazo puede requerir terapia antilinfocítica.

BRONQUIOLITIS OBLITERANTE

La característica clínica de la bronquiolitis obliterante es una disminución del volumen espiratorio forzado en el primer segundo y la característica histológica es la presencia de una densa fibrosis eosinofílica en la submucosa que crea una oclusión parcial o total de las vías aéreas pequeñas. Puede coexistir con un rechazo crónico subclínico. La presencia de bronquiolitis obliterante en los sobrevivientes a largo plazo es entre el 20 – 50 %. Pueden requerir retrasplante pero con resultados substancialmente peores.

INFECCIÓN BACTERIANA

Las neumonías bacterianas son las infecciones más comunes y tienden a presentarse en una forma temprana después del trasplante. Han sido reportadas incidencias del 38% en las 2 primeras semanas. Los organismos más comúnmente aislados son Klebsiella pneumoniae (45%), Pseudomona aeruginosa (36%) y Escherichia coli (27%). Se realiza profilaxis antibiótica durante la primera semana con Ceftazidima 1 gr cada 8 horas y Clindamicina 600 mg cada 6 horas.

En pacientes con diagnóstico de fibrosis quística en el preoperatorio los patógenos de la neumonía generalmente se originan de la vía aérea superior y los senos paranasales. Los microorganismos más comunes son la Pseudomona aeruginosa y la Borkholderia cepacia. Las neumonías desencadenadas por estos microorganismos tienen alta mortalidad y pueden estar asociadas con la aparición temprana de una bronquiolitis obliterante.

INFECCIONES VIRALES

La infección por **Citomegalovirus** aparece dentro de los primeros 100 días del transplante, y en un 92% de los casos ocurre cuando el donante es negativo en su contacto con el gérmen y el receptor es positivo. La incidencia de infección o enfermedad es de solamente del 10% si tanto el donante como el receptor son negativos.

Para la confirmación del diagnóstico se necesita una biopsia transbronquial y un lavado broncoalveolar. La presencia de cuerpos de inclusión nuclear en células del lavado tiene una especificidad del 98% pero la sensibilidad es solo del 21%. Por otro lado, la detección de antígenos virales en células del lavado por técnicas inmunocitológicas tiene una sensibilidad del 86% para la presencia del virus en el pulmón pero sólo un 84% de especificidad para la presencia de neumonía clínica. Se acostumbra a emplear profilaxis para prevenir la infección con globulina inmune contra el virus o con ganciclovir.

Las características clínicas de la neumonía por **Herpes simple** son un poco similares a la neumonía causada por CMV. Los pacientes a menudo presentan herpes labial o herpes bucal en asociación con neumonía. Los procedimientos diagnósticos son similares a los usados para infección por CMV. Se trata con aciclovir.

La infección con **virus Epstein-Barr (**VEB) se presenta como un síndrome de mononucleosis infecciosa con fiebre, malestar general, faringitis y adenopatías, se asocia con enfermedades linfoproliferativas. Pueden desarrollar infiltrados linfomatosos pulmonares. El tratamiento de la infección es con aciclovir.

INFECCION POR HONGOS
Las infecciones por hongos son raras pero cuando se presentan tienen una alta mortalidad. El pico de incidencia es entre 10 días y 2 meses después del trasplante. Se ha descrito sobre todo neumonía a Aspergilus y a Pneumocystis jirovecci. La vía aérea es frecuentemente colonizada por Cándida spp, pero la invasión pulmonar es poco frecuente y a menudo está asociada con un uso prolongado y múltiple de antibióticos.

PRONOSTICO
La sobrevida global a los 5 años del transplante es del 50% de los pacientes. La mortalidad quirúrgica es del 10 al 15%. Las principales causas de muerte son las infecciones y el rechazo con bronquiolitis obliterante. Se han intentado retransplantes pero con mal pronóstico y alta mortalidad.

CAPITULO 13
ENFERMEDADES VASCULARES INTRAPULMONARES
Dra Rayssa Bauer Cunha Tavares

ENFERMEDAD VENOOCLUSIVA PULMONAR
Esta enfermedad es una causa rara de hipertensión pulmonar. Se caracteriza por la oclusión difusa por tejido fibroso de las venas y vénulas pulmonares pequeñas.
La rémora venosa produce capilares alveolares ingurgitados y tortuosos y presiones aumentadas en las arteriolas pulmonares. En el parénquima pulmonar hay cierto grado de fibrosis pulmonar. Se encuentran en el intersticio macrófagos cargados de hemosiderina. .
La enfermedad afecta a ambos sexos. Su causa podría ser:
-- Su aparición luego de virosis como HIV, Epstein Barr, Citomegalovirus, sarampión.
-- Se han descrito casos en gemelos, por lo que podría haber componente genético
-- Se ha descrito secundaria a drogas como bleomicina, mitomicina y carmustina
-- Puede aparecer en la enfermedad injerto contra húesped
-- Otros consideran que son pacientes con predisposición a las trombosis
-- A veces presentan autoinmunidad, coexistencia con lupus, artritis reumatoidea, CREST, esclerosis sistémica y progresiva y enfermedad mixta del tejido conectivo o presencia de anticuerpos ANA o Factor reumatoideo positivos.
Las manifestaciones clínicas son: tos seca, disnea, síncope de esfuerzo, cianosis, angor, insuficiencia cardíaca derecha. Es raro que presenten hemorragia alveolar. Pueden tener uñas en vidrio de reloj con dedos en palillo de tambor. Con el catéter de Swan Ganz puede ser difícil medir la presión capilar enclavada, pero en las zonas donde se puede medir es normal.
En la radiografía pulmonar se observa lineas B de Kerley por la hipertensión capilar crónica, engrosamiento de las arterias pulmonares, e imágenes intersticiales. En la tomografía computada de tórax se observa el engrosamiento de los septa pulmonares, opacidades difusas en mosaico, nódulos pequeños, derrame pleural, consolidación alveolar y adenomegalias en mediastino.
La prueba de difusión de monóxido de carbono es anormal. En el laboratorio, en algunos casos, se ha descrito proteinuria, anemia hemolítica microangiopática y aumento de la IgG e IgM.
El diagnóstico se confirma con la biopsia pulmonar. Suelen tener una sobrevida de sólo dos años.

Se efectúa tratamiento de prueba con meprednisona + azatioprina durante 3 meses, sólo responden un porcentaje. Se los debe anticoagular. Para disminuir la presión en la arteria pulmonar se usa nifedipina, hidralacina o prazosin. Pueden requerir oxígeno domiciliario y transplante pulmonar.

HEMANGIOMATOSIS CAPILAR PULMONAR

Es una enfermedad rara en la cual hay una proliferación de los capilares pulmonares. Clínicamente se presenta como una hipertensión pulmonar idiopática o como una enfermedad veno-oclusiva pulmonar.

En la tomografía computada tienen dilatadas las arterias pulmonares y nódulos centrilobulares mal definidos en vidrio esmerilado con predominio basal. Se confirma con la biopsia pulmonar. No hay en la tomografía computada engrosamiento de los septa pulmonares ni tampoco derrame pleural.

Tendrían aumentado el factor de crecimiento del endotelio vascular y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas.

En la biopsia pulmonar, hay proliferación de capilares de paredes delgadas que infiltran a los espacios peribronquiales, perivasculares, el parénquima pulmonar y la pleura. Estos vasos pueden sangrar, lo que provoca la aparición de macrófagos cargados de hemosiderina en el intersticio pulmonar.

Se tratan con interferón alfa y con doxiciclina (tendrían efectos inhibidores de la angiogénesis). Pueden requerir transplante pulmonar.

MALFORMACION ARTERIOVENOSA PULMONAR

Son comunicaciones anormales entre la arteria pulmonar y las venas pulmonares, por lo general congénitas.

Se han descrito raramente asociadas a esquistosomiasis, estenosis mitral, trauma torácico, actinomicosis, sindrome de Fanconi y metástasis pulmonar de cáncer tiroideo.

Son 2:1 veces más comunes en mujeres. Un 10% de los casos son infantiles, en adultos se encuentran en general a los 50 a 60 años. El 70% se asocia a la enfermedad de Rendu-Osler-Weber (telangiectasias hemorrágicas hereditarias).

Las malformaciones se localizan el 53% en los lóbulos inferiores, 75% son unilaterales, 36% presentan lesiones múltiples y de ellos 50% tienen lesiones bilaterales, el 90% comprometen a la pleura. Suelen ser lesiones de 1 a 5 cm (pero pueden llegar a los 10 cm), pero puede haber lesiones múltiples microscópicas. La mayoría tiene un solo vaso abastecedor y un solo vaso de drenaje.

Las manifestaciones clínicas son: epistaxis, disnea, cianosis, hemoptisis, hemorragias digestivas, uñas en vidrio de reloj y dedos en palillo de tambor. Tienen hipoxemia y ortodeoxia (disminuye la presión de oxígeno al ponerse de pie). Pueden tener valores reducidos en la prueba de difusión de monóxido de carbono. La presión en la arteria pulmonar está normal o disminuida.

En la radiografía de tórax se observa una masa oval o redondeada de densidad uniforme a veces lobulada, en lóbulos inferiores. Se confirma con angioresonancia y angiografía.

Son temidas sus complicaciones: presentan accidentes cerebrovascular isquémico o transitorio en 37% de los casos, migrañas en 43%, convulsiones en 8%, pueden tener abscesos cerebrales. Los cuadros neurológicos ocurren por embolias paradojales ya que émbolos provenientes del territorio venoso del cuerpo pueden pasar directamente al corazón izquierdo y de allí a la circulación general.

Otras complicaciones son: hemotórax (por ruptura de una malformación arterio-venosa subpleural), hemoptisis que puede ser severa en 8% de los casos, poliglobulia en 25% de los pacientes, anemia crónica en 17% de los casos
Se los estudia con ecocardiografía con inyección previa de microburbujas: con este método se confirma la llegada de las burbujas rápidamente a la aurícula izquierda.
Centellograma pulmonar con albúmina marcada con Tc99, permite ver que la albúmina no queda atrapada en la circulación pulmonar sino que pasa a la circulación general.
Tomografía helicoidal con contraste o angioresonancia, y finalmente la angiografía pulmonar como gold standard.
La mortalidad es del 23%
El tratamiento consiste en cirugía si la lesión es única y está bien localizada, se puede intentar también la embolización con coil de acero o con balón. Estos pacientes requieren profilaxis antibiótica ante procedimientos invasivos.

CAPITULO 14
NEUMONÍA LIPOIDE
Dra Erica Guadalupe Morais

Es un cuadro raro producido por la aspiración de grasas contenidas en laxantes, aceites minerales o vaselina. Clínicamente puede presentarse como:
-- Enfermedad intersticial crónica
-- Simulando a una neumonía aguda o crónica
-- Simulando un cáncer de pulmón
-- con un distress respiratorio
-- con granulomas pulmonares localizados

En la semiología pulmonar puede tener tos crónica, disnea, dolor torácico, fiebre y en la auscultación puede haber crujidos, sibilancias y roncus en una zona mate a la percusión.
En el lavado broncoalveolar hay macrófagos cargados de grasas y se puede biopsiar la lesión para hacer el diagnóstico anátomo-patológico. Tienen leucocitosis y eritrosedimentación elevada. La tomografía muestra zonas de consolidación con bajos valores de atenuación, opacidades en vidrio esmerilado, engrosamiento de los septa intralobulares y nódulos alveolares. Se ubica preferentemente en el lóbulo inferior del pulmón derecho y puede asociarse a bronquiectasias.
Se pueden sobreinfectar con micobacterias atípicas (sobre todo M. chelonae y fortuitum) y con Criptococo neoformans. Predispone a la aparición de cáncer broquioloalveolar.
Las formas agudas mejoran con corticoides.

CAPITULO 15
SECUESTRO PULMONAR
Dr Juliano Rodrigues Guimaraes

Es un trozo de parénquima pulmonar no funcionante, por carecer de conexión con la vía aérea. Recibe aporte sanguíneo de arterias ramas de la aorta. El 75% son intralobares, y el 25% extralobares. Están separados del resto del pulmón por tejido pleural. Es más común su aparición en el lóbulo inferior derecho. Pueden producir neumonías a repetición y atelectasias. Se los detecta en la radiología, y en la tomografía computada

pulmonar. Es necesario efectuar una angioresonancia para ver su aporte sanguíneo. Puede ser necesaria su resección quirúrgica.

CAPITULO 16
PULMON HIPERLUCENTE
Dra Mercedes Fantini Ortiz

Es el hallazgo de una zona de hiperlucidez (negra) en la radiografía de tórax. Puede corresponder a:
--Neumotórax
-- Bullas
--Pneumatoceles secundarias a infecciones pulmonares por Estafilococo o por Pneumocystis jirovecci
--Enfisema lobar congénito
-- Sindrome de Mac Leod o de Swyer-James: es una hiperlucidez de todo un pulmón que ocurre por una bronquiolitis obliterante unilateral.

CAPITULO 17
QUISTE PULMONAR SIMPLE
Dr Alex D´ambrosio Juan

Se trata de un quiste revestido por epitelio respiratorio o alveolar. Puede reconocerse en la infancia o en la adultez. A veces, se presenta rodeado de un sindrome de condensación ya que pueden predisponer a las neumonías recurrentes. Pueden producir hemoptisis por compresión de los bronquios, y también pueden generar atelectasias y compresión del mediastino. Se los identifica bien en la tomografía pulmonar y puede ser necesaria la realización de una angioresonancia para ver su irrigación. Los revestidos por epitelio bronquial suelen aparecer en el ángulo cardio- frénico o a lo largo del borde cardíaco. En general, no requieren tratamiento a menos que se infecten con frecuencia o que compriman estructuras vitales.

CAPITULO 18
CAMARA HIPERBÁRICA
Dr Jorge Fernández Guardia

La medicina hiperbárica es la rama de la medicina que estudia los cambios fisiológicos, fisiopatológicos y las patologías que pueden presentar los seres vivos al someterse a presiones superiores a la atmosférica. Ello ocurre por ejemplo en buzos de alta profundidad, trabajadores bajo presión atmosférica elevada o pacientes sometidos a cámara hiperbárica como proceso terapéutico.
Cuando se usa la camara hiperbárica en tratamientos se utiliza oxígeno puro a presiones por encima de 2 a 3 atmósferas absolutas. Este oxígeno termina de saturar a la hemoglobina y además aumenta el oxígeno disuelto en el plasma, ello permite aumentar la presión parcial de oxígeno que llega a los tejidos.
El tratamiento suele efectuarse en sesiones diarias de 90 minutos aproximadamente. Se requiere una evaluación previa del estado cardiopulmonar del paciente para ver si

tolera el procedimiento. Dentro de la camara no se puede fumar, usar celular, ni tener papel o elementos metálicos. Se aconseja no fumar no tomar bebidas gaseosas hasta dos horas antes del tratamiento.
El tratamiento con cámara hiperbárica tiene una acción revitalizante al generar neovascularización de los tejidos. Tiene un efecto antimicrobiano contra los gérmenes anaerobios y aumenta la fagocitosis y la activación de los leucocitos. Potencia la acción de los aminoglucósidos. Reduce el edema en tejidos hipóxicos. Disminuye el tiempo de recuperación postraumática y en deportistas acelera los tiempos de regeneración de los desgarros musculares. Mejora la cicatrización al estimular la producción de colágeno. Disminuye los niveles de radicales libres. Mejora la regeneración ósea.
En Estados Unidos los tratamientos aprobados para el uso de estos dispositivos son los siguientes:

Embolia gaseosa
Intoxicación con monóxido de carbono
Intoxicación con monoxido de carbono complicada con cianuro
Gangrena gaseosa, mionecrosis
Infecciones de la pared y de las heridas por Clostridios
Enfermedad descompresiva en buzos
Isquemias agudas traumáticas
Pie diabético con dificultad en la cicatrización
Abscesos intracraneales
Fasceitis necrotizante
Perdida excepcional de sangre con anemia aguda no manejable con transfusión
Osteomielitis
Retinopatía diabética
Quemaduras
Injertos y flaps de la piel
Cistitis hemorrágica secundaria a radiación
Enfermedad inflamatoria intestinal

La oxigenoterapia hiperbárica representa una ayuda valiosísima en las siguientes condiciones (siempre asociada a otros tratamientos y supervisada por personal especializado): insuficiencia arterial periférica en pacientes no revascularizables, tratamientos pre y postoperatorios en tejidos irradiados, cirugías ortopédicas, tratamientos pre y postoperatorios en cirugía vascular, sordera súbita, oclusión de los vasos que irrigan la retina, encefalopatias postanóxicas.
Las cámaras hiperbáricas pueden clasificarse en monoplazas y multiplazas. Generalmente, las multiplazas son las más apropiadas ya que permiten que los médicos y demás personal sanitario puedan acompañar a los pacientes, pero tienen el inconveniente de su elevado costo económico y el espacio que ocupan en el hospital.
Las complicaciones con su uso son: sentimiento de claustrofobia, malestar torácico por traqueobronquitits con tos por toxicidad por el oxígeno (aparece en 48 a 72 hs), estallido del oido medio, miopía que puede durar semanas a meses por cambios en el grosor del cristalino, daño en los senos paranasales.

A nivel pulmonar puede provocar neumotórax a tensión, es raro que produzca edema pulmonar e insuficiencia respiratoria. A nivel neurológico las altas presiones puede

provocar náuseas, vómitos, hipo, y convulsiones tipo gran mal. Hay riesgo de explosión e incendio ya que el oxígeno es combustible.

CAPITULO 19
SINDROME DE LAS UÑAS AMARILLAS
Dra Patricia Romero

Estos pacientes se presenta con:
-- Uñas de color amarillo, distróficas, de crecimiento lento
-- Linfedema en miembros inferiores
-- Manifestaciones respiratorias: tos crónica, derrame pleural tipo exudado o quilotórax, bronquiectasias en lóbulos inferiores (47% de los casos), infecciones pulmonares recurrentes
-- Pueden tener además adenomegalias mediastinales y derrame pericárdico
-- Pérdida de peso

La enfermedad se asocia a cáncer, colagenopatías, tiroideopatías y diabetes mellitus.
Se cree que presentan una anomalía en el drenaje linfático pulmonar y una microvasculopatía con pérdida de proteínas. La capilaroscopía de las uñas detecta la presencia de asas capilares tortuosas. Las uñas y el linfedema mejoran con el mejor control de las infecciones respiratorias.
El tratamiento incluye: vacunas contra el neumococo y antivirales, broncodilatadores, tratamiento agresivo de las infecciones pulmonares, asistencia kinésica respiratoria con drenaje postural, el uso de vitamina E demostró ser útil para mejorar las lesiones ungueales. Requieren drenaje linfático y compresión extrínseca de las zonas con linfedema.

CAPITULO 20
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR CRÓNICO
Dr Ricardo Juan Rey

Se produce en 4% de los pacientes que han sufrido un tromboembolismo pulmonar agudo. Son pacientes en los cuales con el correr del tiempo las lesiones vasculares oclusivas pulmonares no se recanalizan provocando una hipertensión pulmonar crónica.
Se cree que la causa estaría relacionada con la presencia de trastornos de la coagulación subyacentes como la elevación de los niveles circulantes del factor VIII (mayor de 230 UI/dl) o presencia de anticuerpos antifosfolipídicos (15% de los casos). Otras hipótesis hablan de una deficiencia del sistema fibrinolítico.

MANIFESTACIONES CLINICAS
Es un paciente que consulta por disnea progresiva, hipoxemia e hipertensión pulmonar con falla cardíaca derecha. Tienen intolerancia al ejercicio con dolor torácico durante el ejercicio, sincopes o casi sincopes durante el ejercicio y pueden tener edemas en miembros inferiores. El evento tromboembólico inicial puede haber sido diagnósticado pero también puede haber sido pasado por alto sin diagnóstico.
En el exámen físico, hay desdoblamiento del segundo ruido con atenuación del segundo ruido, signo de Dressler positivo, ondas a y v prominentes en el pulso venoso, un tercer

ruido derecho en área tricuspídea, una insuficiencia tricuspídea o pulmonar, reflujo hepatoyugular y ascitis.

METODOLOGIA DE ESTUDIO

Radiografía de tórax: pueden observarse áreas de hipoperfusión pulmonar, y secuelas de un derrame pleural producido por el TEP previo. Puede haber aumento de la silueta de ambas arterias pulmonares, aumento de la aurícula derecha y cardiomegalia con configuración derecha (con forma de zueco).

Ecocardiograma con doppler: permite medir la presión en la arteria pulmonar, observar si hay hipertrofia del ventrículo derecho, y si hay dilatación de las cavidades derechas. Se pueden detectar soplos de insuficiencia tricuspídea o pulmonar.

Centellograma de ventilación/perfusión: hay defectos o discordancias entre zonas ventiladas y no perfundidas, a nivel segmentario o lobar pulmonar.

Tomografía computada helicoidal: permite ver el aumento del ventrículo derecho, y observar el material embólico en el lecho pulmonar, se ve la dilatación de las arterias pulmonares centrales, puede observarse el flujo colateral a través de la arteria bronquial y una atenuación en mosaico del parénquima pulmonar. Se tendrá en cuenta que este estudio no tiene buena sensibilidad para detectar un TEP crónico a nivel segmentario.

Angiografía de la arteria pulmonar: permite visualizar mejor las lesiones.

Medición de la PaO2: en reposo puede ser normal pero disminuye marcadamente durante el ejercicio.

Cateterismo del corazón derecho: permite cuantificar el grado de la hipertensión pulmonar.

Angioscopía de la arteria pulmonar: el angioscopio permite recorrer la arteria y sus ramas hasta el nivel segmentario. Permite ver alteraciones de la íntima vascular, bandas en la luz del vaso, masas ocluyendo la luz y recanalización de la luz.

TRATAMIENTO

Está indicada la tromboendarterectomía pulmonar. Se abren las arterias pulmonares y se remueve el material que las obstruye. Los pacientes son mantenidos luego con anticoagulación con acenocumarol. La mortalidad operatoria es del 6%.
A tres años del procedimiento la mortalidad es del 2 al 6%. Un 20% de los casos pueden quedar con cierta hipertensión pulmonar y requerir tratamiento médico.
El tratamiento médico se efectúa con las drogas usuales para mejorar la hipertensión pulmonar y se reserva para los pacientes que no quieren o no pueden ser operados, o como puente para llegar a la cirugía, o para manejar la hipertensión pulmonar residual luego del postoperatorio.

CAPITULO 21
ANEURISMA DE LA ARTERIA PULMONAR

Dr Erica Guadalupe Morais

Es una dilatación focal de las 3 capas de la arteria pulmonar. Las causas que pueden producirlo son:

Trauma de tórax
Sífilis
Tuberculosis
Endocarditis derecha con embolización pulmonar
Cáncer de pulmón (raro)
Hipertension pulmonar
Vasculitis de Takayasu
Enfermedad de Behcet
Vasculitis de Hughes-Stovin

La **vasculitis de Hughes-Stovin** se puede presentar asociada a enfermedad de Behcet o aislada. De este ultimo grupo, se han descrito unos 40 casos en el mundo. Son aneurismas únicos o múltiples, uni o bilaterales. Afecta a las arterias pulmonares y bronquiales. Puede afectar a otros vasos sistémicos arteriales o venosos. Suele comenzar el cuadro con una trombosis venosa profunda que puede producir un tromboembolismo pulmonar, y luego se encuentran los aneurismas que pueden romperse y producir hemoptisis y aún sangrado fatal. Los vasos presentan un infiltrado linfo-plasmocitario en su pared. Se los trata con corticoides y con azatioprina o ciclofosfamida. Si no responden se puede usar infliximab.

CAPITULO 22
BRONQUITIS PLASTICA
Dr Ricardo Juan Rey

Es un desorden raro, se han descrito solo 420 casos en el mundo. Son pacientes que forman moldes bronquiales, a veces con ramificaciones que son expectorados, dichos moldes pueden ocluir total o parcialmente la vía aérea. Pueden presentarse con atelectasias recurrentes sobre todo de lóbulos inferiores. La patología tiene predominio femenino
Se han descrito 3 tipos:
Tipo 1: inflamatorio alérgico con moldes de fibrina, cristales de Charcot-Leyden y eosinófilos
Tipo 2: con moldes de mucina, suelen ser secundarios a cardiopatías congénitas operadas.
Tipo 3: bronquitis plástica linfática, con tapones proteinaceos ricos en linfocitos, de consistencia caseosa, que se forman por trastornos en el drenaje linfático pulmonar.

Clinicamente los pacientes se presentan con disnea, sibilancias, tos, fiebre y hemoptisis con expectoración de moldes bronquiales ramificados
Las causas que pueden producirla son: asma, aspergilosis alérgica, tuberculosis, infecciones por Haemophilus y Klebsiella, bronquiectasias, fibrosis quística, cardiopatías

congénitas operadas, amiloidosis, artritis reumatoidea, colitis ulcerosa, linfoma pulmonar, linfangiectasias pulmonares y linfangioleiomiomatosis.
En la radiología, pueden verse atelectasias y ,a veces, opacidades alargadas con bordes ondulados que corresponden a los moldes bronquiales.
Las lesiones pueden verse bien con tomografía computada. En los pacientes en los que se sospecha trastornos linfáticos se puede solicitor resonancia magnética con linfangiografia.
El tratamiento consiste en broncoscopía para remover los tapones mucosos, kinesiologia con drenaje postural, broncodilatadores, corticoides, mucolíticos como la acetil cisteína y la ADNasa, y si es necesario antibióticos.
Las secundarias a trastornos linfáticos pueden requerir oclusion del conducto torácico.
El pronóstico es bueno salvo las secundarias a cardiopatias congénitas (mortalidad del 30 al 40%) y las secundarias a la oclusion linfática.

LO AGUDO EN NEUMONOLOGIA

CAPITULO 1
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA- FISIOPATOLOGIA
Dr Ricardo Juan Rey

Se considera a un paciente en insuficiencia respiratoria cuando tiene una PaO2 menor de 60 mmHg y/o una PaCO2 mayor de 45 mmHg. Distinguimos tradicionalmente una insuficiencia respiratoria tipo 1, cuando el paciente sólo tiene hipoxemia, de la insuficiencia respiratoria tipo 2, en la que el paciente presenta hipoxemia e hipercapnia.

Al definir que un paciente está con insuficiencia respiratoria, estamos afirmando que hay un impedimento para que la respiración mitocondrial celular pueda llevarse a cabo normalmente. Recordamos que el oxígeno es el paso final imprescindible para que continúe funcionando la cadena respiratoria a nivel de la cresta mitocondrial. La función de la cadena respiratoria es la síntesis de ATP que actúa como reservorio energético para mantener funcionando la máquina celular. Sin adecuada oxigenación tisular no hay entonces adecuada producción de energía. Cuando la cadena respiratoria no funciona, la célula debe recurrir a la glucólisis anaerobia que produce poco ATP y además genera acido láctico, provocando la aparición de acidosis metabólica láctica.
Por ello, debemos tener en cuenta que todo nuestro sistema respiratorio (aparato respiratorio + control neural-espinal-muscular de la respiración) está al servicio de mantener una adecuada oxigenación tisular, la utilización correcta del oxígeno en la cadena respiratoria mitocondrial, y la remoción adecuada del CO2 producido por el metabolismo celular.
Fisiopatológicamente la insuficiencia respiratoria puede producirse por:

Disminución de la fracción inspirada de oxígeno

Hipoventilación
Trastorno en la difusión del oxígeno en la membrana alvéolo-capilar
Trastorno en la relación ventilación/perfusión a nivel pulmonar
Por presencia de shunt aumentado

DISMINUCION DE LA FRACCIÓN INSPIRADA DE OXÍGENO
Ocurre en pacientes que ascienden a altas montañas donde la concentración de oxígeno del aire está muy disminuida. También en accidentes por lo cual el paciente inspira humo y gases tóxicos como incendios.

HIPOVENTILACIÓN
Se denomina **ventilación** al conjunto de mecanismos que aseguran una normal entrada y salida de aire al alvéolo, de modo de mantener una adecuada provisión de oxígeno y permitir la remoción del CO_2 exhalado. Requiere de la indemnidad de los centros respiratorios que permiten la respiración automática, de las vías que conducen la información a la médula espinal, de las motoneuronas espinales de los músculos respiratorios, de los nervios que salen de la médula espinal, de la placa mioneural y de los músculos respiratorios. Es imprescindible contar con indemnidad de la vía aérea, de la caja torácica y de la pleura ya que sus alteraciones pueden repercutir en la ventilación.
Los trastornos de la ventilación pueden estar relacionados a frecuencias respiratorias muy bajas con bradipnea severa o a frecuencias respiratorias muy elevadas (mayores de 30 por minuto, ya que en estos casos el volumen respiratorio es muy bajo y sólo se ventila el espacio muerto, sin llegar el aire a los alvéolos). Suelen cursar con aumento de la CO2 en sangre.

DESEQUILIBRIOS EN LA RELACION VENTILACIÓN/PERFUSIÓN
Es el mecanismo más frecuente de produccción de una desaturación importante del O2. El pulmón posee 300 millones de alvéolos con diferentes relaciones V/Q. El índice V/Q puede variar desde cero (unidades perfundidas pero no ventiladas) como ocurre en la atelectasia, hasta el infinito (unidades ventiladas pero no perfundidas, o espacio muerto como ocurre en el tromboembolismo pulmonar). El V/Q es el principal determinante de la composición final de O2 y CO2 en el capilar pulmonar. Con la edad, hay un incremento gradual en la desigualdad de V/Q. En el EPOC hay una daño en el V/Q normal debido a la destrucción simultánea de alvéolos y de capilares comprometiendo la hematosis.

SHUNT ELEVADO
En las personas normales existe un shunt llamado fisiológico que representa un 3% del volumen minuto y corresponde a sangre que circula por la arteria pulmonar pero no pasa por los alvéolos, llegando a las venas pulmonares y la corazón izquierdo sin haber sido oxigenada. Dicho pasaje se produciría por pequeñas anastomosis arteriovenosas.
En pacientes con cardiopatías congénitas como la comunicación interventricular, la comunicación intraauricular o el ductus persistente la comunicación anormal produce una sobrecarga de volumen en las cavidades cardíacas derechas que lleva a la hipertensión pulmonar y al sindrome de Eisenmenger con posterior inversión del sentido de circulación en la comunicación anormal. En ese momento pasa un volumen significativo de sangre de las cavidades derechas a las izquierdas, pero como dicha sangre no ha pasado por el pulmón es sangre no oxigenada y ello explica la severa

hipoxemia que presentan estos enfermos con shunt patológico acompañada de cianosis. La única solución clínica de estos casos es efectuar un transplante cardio-pulmonar.
En pacientes con cirrosis se puede desarrollar un **sindrome hepatopulmonar**. Como el hígado no funciona adecuadamente, no se degrada el óxido nítrico y sus altas concentraciones produce la apertura de numerosas comunicaciones arteriovenosas intrapulmonares que provocan que una parte considerable del volumen minuto pase de la arteria pulmonar a las venas pulmonares sin pasar por los alvéolos. Este shunt patológico explica la hipoxemia crónica de los cirróticos y en casos severos puede llevar a la insuficiencia respiratoria.
La hipoxemia del shunt es refractaria a su corrección con aporte suplementario de O2.

ANOMALÍAS EN LA DIFUSIÓN
La alteración en la difusión se observa en los pacientes con EPIC como consecuencia de la fibrosis que aleja al capilar pulmonar de la pared alveolar. Ello provoca hipoxemia y en estadíos muy avanzados puede producir también hipercapnia.

CAPITULO 2
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA-CAUSAS
Dr Ricardo Juan Rey

Por disminución de la fracción inspirada de oxígeno
El oxígeno representa el 21% del aire atmosférico. Su concentración disminuye con la altura, pudiendo llegar a ser mínima por encima de los 6000 metros, por ello un andinista puede sufrir este tipo de insuficiencia respiratoria. Puede ocurrir también en personas que quedan atrapadas en incendios e inhalan humos y gases tóxicos, o en escapes de sustancias químicas volátiles, en los intentos de suicidio inhalando los gases del automóvil. Recordar además a los ahogados con agua de mar o en aguas dulces.

Insuficiencia respiratoria de causa central
Se produce por daño transitorio o irreversible de los centros respiratorios **bulbo-protuberanciales** que aseguran la respiración automática. Se acompañan de hipoventilación. Las principales patologías que la provocan son:

Hipoventilación alveolar primaria (apnea del sueño central)
Obesidad extrema (sindrome de Pickwick)
Infarto, infección o neoplasia del sistema nervioso central
Anestésicos y drogas depresoras del sistema nervioso
Coma mixedematoso
Alcalosis metabólica
Sleep apnea central

Hipoventilación alveolar primaria: se produce por una falta de respuesta del centro respiratorio a la elevación de la CO2. Estos pacientes no pueden dormirse ya que dejan de respirar por disfunción de su respiración automática. Se la denomina **mal de Ondina** (por ser una diosa condenada a no poder dormir). Se han publicado menos de 100 casos hasta hoy. Por la hipoxemia crónica evolucionan a la hipertensión pulmonar con insuficiencia cardíaca derecha. Es peligrosa la administración de O2 a alta concentración

porque puede inducir paro respiratorio ya que el único estímulo que mantiene ciclando al centro respiratorio es la hipoxemia. Se los trata con implantación de marcapasos diafragmáticos.

Sindrome de Pickwick: es una hipoventilación alveolar asociada a obesidad extrema. La obesidad extrema provoca tal grado de trabajo respiratorio que disminuye la ventilación lo que llevaría a una acumulación crónica de CO_2, y ello provoca que el centro respiratorio deje de responder a este gas, con hipoventilación e hipoxemia crónica. Puede evolucionar a la hipertensión pulmonar y la insuficiencia cardíaca derecha por las mismas razones que el cuadro anterior. La disminución del peso provoca la normalización de los síntomas.

Sleep apnea de causa central: son pacientes que sólo durante el sueño tienen episodios de apneas prolongadas con hipoxemia y desaturación de la hemoglobina por fallas de ciclaje de su centro respiratorio. Se detecta con polisomnografía. Pueden presentar en los episodios arritmias ventriculares y muerte súbita. Se los trata con marcapasos diafragmáticos.

Anestésicos y drogas depresoras del sistema nervioso central: los anestésicos, los barbitúricos, las benzodiacepinas, el alcohol, los opiáceos por su acción depresora sobre el sistema nervioso central pueden producir parálisis de los centros respiratorios y pueden matar al paciente de insuficiencia respiratoria.

Coma hipotiroideo: el paciente hipotiroideo severo puede entrar en coma y presentar severa hipoventilación y bradipnea con retención de CO_2.

Alcalosis metabólica: la alcalosis metabólica es compensada fisiológicamente por acidosis respiratoria e hipoventilación, si es severa puede provocar insuficiencia respiratoria y muerte del enfermo.

Insuficiencia respiratoria de causa medular

Los músculos respiratorios tienen sus neuronas motoras ubicadas en el asta anterior de la médula espinal. La lesión a nivel de C3 produce abolición tanto de la motilidad del diafragma como de los músculos intercostales con severa insuficiencia respiratoria. Las lesiones ubicadas a nivel de C5 y C6 producen una caída de la capacidad vital del 30%, y luego de tres meses suele haber una recuperación parcial del 50% de lo perdido. Las lesiones medulares torácicas altas afectarán a los intercostales y a los músculos abdominales con una limitación inspiratoria y en la espiración activa.
Las causas que la provocan son:

Trauma medular
Esclerosis lateral amioatrófica
Poliomielitis anterior aguda
Mielitis transversa
Siringomielia

Trauma medular: es una causa muy común. Ocurre al zambullirse en el agua en piletas de baja profundidad y pegar con la cabeza en el fondo y flexionar excesivamente el cuello, o al caer al piso de similar manera. En los accidentes de tránsito, al ser chocado de atrás por el fenómeno llamado "del latigazo". El paciente queda cuadripléjico con insuficiencia respiratoria.
Esclerosis lateral amioatrófica: es la enfermedad del asta anterior de la médula que más comúnmente produce falla respiratoria. Es una enfermedad degenerativa neuronal de causa desconocida hasta ahora y sin tratamientos eficaces para su control. Requiere asistencia respiratoria mecánica de por vida.
Poliomielitis anterior aguda: es producida por el virus de la poliomielitis, provoca destrucción de las motoneuronas del asta anterior de la médula espinal.

Insuficiencia respiratoria por trastorno neural periférico

En estos casos el compromiso está ubicado en los nervios que conducen la información desde la médula a los músculos respiratorios. Las principales causas son:

Difteria
Polirradiculoneuritis desmielinizante aguda de Guillain Barré
Porfiria intermitente aguda
Intoxicación con mariscos (marea roja)
Polineuropatía del enfermo crítico
Parálisis del frénico

Difteria: La toxina diftérica tiene una acción neurotóxica que impide la normal conducción nerviosa a la musculatura respiratoria.
Polirradiculoneuritis inflamatoria de Guillain Barré: es una enfermedad desmielinizante, de origen inmune que suele aparecer luego de una infección viral y provoca una parálisis ascendente y progresiva que termina afectado a los cuatro miembros con arreflexia, y provoca finalmente parálisis respiratoria. En el LCR es típica la disociación albúmino-citológica (altos niveles de proteínas, con escasa celularidad). Puede comprometer también a los pares craneanos y al sistema autónomo.
Intoxicación con mariscos: son mariscos que producen una neurotoxina que interfiere con la propagación del potencial de acción a lo largo de los nervios periféricos. A los 30 minutos de la ingesta, hay parestesias faciales y en lengua con rápida evolución a la insuficiencia respiratoria.
Polineuropatía del enfermo crítico. es una polineuropatía que se observa en terapia intensiva en pacientes con sepsis o fracaso multiorgánico, con disminución marcada de la masa muscular, debilidad e incapacidad para moverse con hiporreflexia tendinosa. Suele provocar fracasos reiterados en los intentos de extubación de estos pacientes cuando están en asistencia respiratoria mecánica.
Parálisis diafragmática: su causa más común es la compresión del nervio frénico (tumores, ganglios mediastinales) o su lesión (postoperatorio de tórax).

Insuficiencia respiratoria por trastorno en la placa mioneural

El estímulo neural para llegar al músculo respiratorio debe poder ser transmitido a través de las uniones neuromusculares. Las principales afecciones que pueden provocar alteraciones a este nivel son:

Tétanos **Botulismo** **Miastenia gravis** **Drogas (relajantes musculares, aminoglucósidos, colistin)** **Sindrome de Lambert-Eaton**

Tétanos: la toxina tetánica inhibe la liberación de acetilcolina en las terminaciones nerviosas. La enfermedad se presenta con espasmos musculares generalizados con postura en opistótonos con flexión y aducción de miembros superiores y extensión de los inferiores, hay trismo, y espasmo laríngeo con muerte por asfixia. Las contracciones musculares son muy dolorosas. Los pacientes más graves presentan compromiso neural autonómico.

Miastenia gravis: en esta enfermedad hay anticuerpos contra el receptor de acetilcolina de la placa mioneural. Los pacientes con formas crónicas severas y los enfermos con formas agudas fulminantes pueden presentar insuficiencia respiratoria.

Drogas: los relajantes musculares actúan en la placa mioneural, produciendo relajación muscular. Se los utiliza en operaciones quirúrgicas y en pacientes en respirador para paralizar la musculatura general y respiratoria.
Los aminoglucósidos pueden producir un efecto similar, y es por ello que deben darse en forma diluída y nunca en bolo intravenoso (hay casos descritos de paro respiratorio). El colistín también ejerce efectos inhibitorios en la placa mioneural.

Sindrome de Eaton-Lambert: es un sindrome miasteniforme que puede presentarse aislado o asociado a una neoplasia (la más común el oat cell de pulmón).

Insuficiencia respiratoria de causa muscular

Las afecciones que dañan per se a la musculatura respiratoria pueden generar incapacidad de los músculos para mantener una adecuada ventilación. Las más comunes son:

Polimiositis severa **Distrofias y miotonías** **Parálisis periódica familiar** **Hipopotasemia grave** **Hipofosfatemia grave** **Hipomagnesemia grave** **Hipercalcemia** **Rabdomiolisis graves** **Déficit congénitos (carnitina, maltasa ácida, glucógeno)**

Polimiositis: es una enfermedad autoinmune del colágeno en la cual hay anticuerpos contra las células musculares.
Distrofias y miotonías: son enfermedades degenerativas del tejido muscular, puede provocar la muerte del paciente por insuficiencia respiratoria cuando se afectan los músculos respiratorios

Parálisis periódica familiar: es una enfermedad en la cual hay una súbita hipercaptación de potasio a nivel muscular, la hipopotasemia resultante provoca debilidad muscular e insuficiencia respiratoria.
Trastornos de electrolitos: para un adecuado funcionamiento muscular debe haber niveles normales de potasio, magnesio, fosforo y calcio en sangre.
Rabdomiolisis masivas: se produce una destrucción rápida y generalizada del tejido muscular, si afecta a los músculos respiratorios provocará dificultad ventilatoria.
Déficit congénito: se trata de enzimopatías o déficit de sustancias imprescindibles para el metabolismo o la energética celular. Se ven en lactantes.

Insuficiencia respiratoria por trastorno en la pared torácica

La indemnidad de la pared torácica es un requisito indispensable para una correcta ventilación ya que los músculos respiratorios se encuentran insertos en ella e influye en la capacidad de generar presiones negativas intrapleurales. Las causas que más comúnmente pueden generar insuficiencia respiratoria de esta causa son:

Cifoescoliosis graves
Obesidad extrema
Toracoplastias y fibrotórax
Espondilitis anquilosante
Tórax inestable por fracturas costales múltiples

Cifoescoliosis graves: los pacientes con severa cifosis o escoliosis con una angulación extrema tiene muy distorsionada la función ventilatoria y pueden presentar insuficiencia respiratoria ante trastornos pulmonares menores. La corrección quirúrgica de estas afecciones debe tener en cuenta la repercusión en la fisiología pulmonar, ya que puede provocar insuficiencia respiratoria en el postoperatorio.
Obesidad extrema: será tratada en un apartado (vide Infra).
Toracoplastías y fibrotórax: antiguamente se realizaban operaciones para tratar la tuberculosis que consistían en colapsar un lóbulo pulmonar para evitar la proliferación del bacilo. Estos pacientes tienen mayor riesgo de insuficiencia respiratoria si tienen ulteriormente en su vida alguna complicación pulmonar.
Espondilitis anquilosante: produce anquilosis de las articulaciones condrocostales y con la aparición de un tórax rígido, además pueden producir EPIC en los vértices pulmonares. La columna de estos pacientes se inclina hacia el suelo y produce distorsión severa en la mecánica respiratoria.
Torax inestable: las fracturas costales bilaterales múltiples, provocan que una parte de la caja torácica deje de ser solidaria con los movimientos del resto del tórax, provocando insuficiencia respiratoria.

Insuficiencia respiratoria por oclusión la vía aérea

La nariz, la faríngе, la laríngе y la tráquea son conductos por los cuales debe pasar el aire para acceder al pulmón. Su obstrucción puede provocar obviamente insuficiencia respiratoria (Ver capítulo correspondiente).

Insuficiencia respiratoria por obstrucción bronquial

En las atelectasias por obstrucción o compresión bronquial el aire se ve impedido de llegar a los alvéolos. El broncoespasmo impide la llegada del aire a los alvéolos

pulmonares y puede producir severas insuficiencias respiratorias pudiendo provocar la muerte del paciente. Si bien el asma y el EPOC son causas muy comunes hay muchas otras causas de broncoespasmo. (Ver capítulos de asma en consultorio y crisis asmática)

Insuficiencia respiratoria por daño pulmonar

Se produce daño en el propio alvéolo u ocupación del mismo, o daño en la membrana alvéolo-capilar. Las causas principales que lo producen son:

Neumonías
Edema pulmonar cardiogénico
Distress respiratorio
Linfangitis tumorales y tumores pulmonares
EPIC
Secuelas pulmonares por TBC
Neumoconiosis
Micosis pulmonares

Insuficiencia respiratoria de causa pleural

La invasión del espacio pleural provoca el llamado sindrome de compresión endotorácica. Al estar dicho espacio ocupado se produce la compresión del tejido pulmonar adyacente con atelectasia (colapso alveolar). Las causas principales son:

Neumotórax
Hemotórax
Derrame pleural grave
Quilotórax
Hernias diafragmáticas
Mesotelioma pleural

Insuficiencia respiratoria por shunt excesivo

Fue explicada al comienzo del capítulo, es producida por comunicaciones anormales de derecha izquierda por sindrome de Eisenmenger en pacientes con CIA, CIV o ductus persistente. También corresponde al sindrome hepatopulmonar.

Insuficiencia respiratoria de causa vascular

Ocurre por 4 causas:
a)Tromboembolismo pulmonar
b) Embolias pulmonares: embolia aérea, embolia grasa, embolia tumoral, embolia por líquido amniótico, embolia por siliconas.
c) Enfermedad veno-oclusiva pulmonar (Ver capítulo correspondiente)
d) Hemangioendotelosis capilar pulmonar (Ver capítulo correspondiente)

Trastornos en el transporte del oxígeno a los tejidos

Las insuficiencias respiratorias de causa sanguínea pueden ocurrir como consecuencia de niveles muy bajos de hemoglobina (anemias muy severas) , por la presencia de sustancias que bloquean la capacidad de la hemoglobina para transportar el oxígeno

(intoxicación con monóxido de carbono) o por la presencia de hemoglobinas anormales genéticas con una afinidad aumentada por el oxígeno. Los factores que desvían a la izquierda la curva de disociación de la hemoglobina, disminuyen la capacidad de la hemoglobina para ceder el oxígeno a nivel tisular (hipotermia, pasar sangre de banco de sangre muy vieja o muy fría, la alcalosis metabólica o respiratoria)

Trastornos a nivel tisular, que impiden la respiración celular

Ello puede deberse a:

a) Daño en la cadena respiratoria a nivel mitocondrial: intoxicación con cianuro, acumulación de tiocianatos por administración prolongada de nitroprusiato intravenoso.

b) Aumento desmesurado del metabolismo celular del oxígeno lo que provoca que el sistema cardio-pulmono-sanguíneo no alcance a satisfacer dicha demanda incrementada. Ello puede ocurrir en la sepsis, en el hipertiroidismo, en estados de hiperactividad simpática, hipertermias.

c) Excesiva producción tisular de CO_2: se produce en pacientes EPOC con dietas muy ricas en hidratos de carbono, el exceso de hidratos provoca mayor producción de CO_2 y el paciente claudica, ya que por su enfermedad pulmonar no puede eliminar adecuadamente el exceso de CO_2.

CAPITULO 3
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA- CLINICA Y TRATAMIENTO

Dr Ricardo Juan Rey

MANIFESTACIONES CLINICAS DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA

El paciente se presenta con disnea, marcada dificultad respiratoria, tiraje, aleteo nasal, cianosis central. Puede tener bradipnea o taquipnea severa. Se realizará una semiología pulmonar completa para detectar síndromes usuales (condensación, edema pulmonar, derrame, neumotórax, atelectasia). Se observará si hay estigmas de EPOC. Si el cuadro tiene tiempo de evolución puede haber dedos en palillo de tambor y uñas en vidrio de reloj.

CLINICA RELACIONADA CON LA HIPOXEMIA

Los principales signos y síntomas atribuibles a la hipoxemia son:

- **Encefalopatía hipoxémica**: produce cambios en la personalidad, agitación, delirio, obnubilación, confusión, estupor y coma.
- Disnea-taquipnea
- Predisposición al angor, palpitaciones y arritmias. Taquicardia
- En los primeros minutos que siguen a una hipoxemia puede haber hipertensión por estrés. Pero, luego de esta primera respuesta, hay hipotensión con tendencia al shock: **Este shock no responde a inotrópicos o con expansión, sólo se corrige con oxígeno.**
- La insuficiencia respiratoria puede descompensar a una insuficiencia cardíaca
- Puede producir convulsiones
- Cianosis

CLINICA ATRIBUIBLE A LA HIPERCAPNIA

Los principales signos y síntomas atribuibles a la hipercapnia son:

- **Encefalopatía hipercápnica** (letargo, confusión, obnubilación, estupor, coma)

- **Cefaleas** por edema cerebral por vasodilatación de los vasos cerebrales ante el aumento de la $PaCO_2$, en casos extremos ello puede provocar **hipertensión endocraneana y herniación cerebral con muerte.**
- Convulsiones
- **Mioclonías: se observan como "saltitos musculares"**
- Diaforesis
- **Flapping o asterixis:** se trata de un temblor aleteante distal en los miembros superiores. Se produciría por disbalance entre músculos agonistas y antagonistas. No es específico de esta insuficiencia ya que también podemos encontrarlo en la insuficiencia hepática, renal y en la hiponatremia.
- Predispone a las arritmias
- Miosis
- Puede inducir hipotensión si es severa.

EL RIÑON EN LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA

La acidosis respiratoria grave por aumento de la $PaCO_2$ y la hipoxemia reduce significativamente el flujo sanguíneo renal lo que provoca la disminución del filtrado glomerular. Ello junto con la tendencia a la hipotensión y al shock por hipoxia explica la aparición de falla renal, que mejora sólo si mejora el cuadro respiratorio.

SIGNOS CLINICOS DE FATIGA MUSCULAR

Al producirse la fatiga diafragmática, la contracción de los músculos accesorios inspiratorios (intercostales, escalenos, trapecios y esternocleidomastoideos) mantiene la respiración incrementando la presión negativa intratorácica produciendo un movimiento hacia afuera de la pared abdominal durante la inspiración, en vez de su movimiento habitual hacia adentro (**respiración paradojal**)

El tiraje intercostal, supraclavicular y supraesternal es otro signo de fatiga muscular y de uso de los músculos accesorios. En casos severos, se puede constatar una verdadera asincronía entre los movimientos respiratorios torácicos y abdominales.

OBESIDAD E INSUFICIENCIA RESPIRATORIA

En el paciente obeso aumenta el consumo de oxígeno y la producción de CO_2. La capacidad residual funcional disminuye a expensas del volumen de reserva espiratorio. Presentan un cierre prematuro de las vías respiratorias durante la ventilación corriente normal, lo que provoca que haya unidades pulmonares no ventiladas aunque si perfundidas, lo que genera hipoxemia.

Los pacientes más jóvenes tienen hiperventilación para compensar dicha hipoxemia. Pero ella empeora con la edad, siendo habitual que el obeso añoso esté hipoxémico e hipercápnico. Por la noche pueden tener apnea de sueño obstructiva, pudiendo morir súbitamente por arritmias debido a severas hipoxemias durante el sueño.

Algunos pacientes con obesidad patológica no pueden tolerar el decúbito supino, ya que al adoptarlo disminuye aún más la compliance de la pared torácica y se produce una mayor alteración de la relación V/Q con mayor aflujo de sangre a un corazón ya sobrecargado. Ello puede producir una descompensación cardiocirculatoria fatal (**sindrome de muerte del obeso en posición supina)**

En los postoperatorios de los obesos son muy frecuentes las atelectasias y las neumonías así como el tromboembolismo pulmonar. Las heridas quirúrgicas verticales

provocan mayor dificultad para retornar al estado ventilatorio prequirúrgico, en cambio las incisiones transversales inciden menos en el estado ventilatorio.

METODOLOGIA DE ESTUDIO EN LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA

Se solicitará una radiografía de tórax. **Se tendrá en cuenta que sólo se verán alteraciones radiográficas en los pacientes con patología pulmonar, pleural o de la caja torácica y en el EPOC.** En las otras causas puede ocurrir que el paciente esté en insuficiencia respiratoria y la radiografía de tórax sea normal.
Se solicitará gases en sangre para evaluar la gravedad y ver si se trata de una insuficiencia respiratoria tipo 1 o tipo 2.
Puede ser útil una espirometría o peak flow si se trata de una obstrucción bronquial.
Tomografía computada pulmonar y de la vía aérea superior puede ser necesaria en algunos casos.
La solicitud de determinados anticuerpos puede ser útil ejemplo en el Guillain Barré o en la miastenia gravis.

Oximetría del pulso (Saturómetro)

El oxímetro es un dispositivo no invasivo que mide el porcentaje de la oxihemoglobina con respecto a la hemoglobina total. En general, los oxímetros miden la saturación de la hemoglobina presenta en las fases arterial y venosa de la pulsación. El dispositivo distingue entre la hemoglobina oxigenada y la reducida por su diferente absorción lumínica. La oxihemoglobina absorbe menos radiación roja e infrarroja que la hemoglobina reducida. El aparato mide la diferencia de absorción comparando la sístole con la diástole, siendo la diferencia representativa de la sangre arterializada que llega al tejido. Matemáticamente, a partir de dicha diferencia de absorción se calcula la saturación arterial.
Los factores que pueden dar una mala señal de lectura son: la mala posición del detector, el movimiento del paciente, la hipotermia, la hipotensión arterial, la ausencia de pulso y la vasoconstricción.
En general, las mediciones se realizan en los dedos, las sienes o los lóbulos de las orejas. Su utilización permite detectar rápidamente variaciones tisulares en la oxigenación siendo de ayuda fundamental en el manejo anestésico.

ACIDOSIS RESPIRATORIA EN LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA

La acidosis respiratoria se caracteriza por un pH menor de 7,35 asociado a una $PaCO_2$ aumentada por encima de 40 mmHg. Se puede producir por un incremento en la producción celular de CO_2 o lo que es más habitual por una incapacidad pulmonar para eliminar el CO_2 producido ya sea porque el paciente hipoventila o porque tiene atrapamiento aereo con dificultad espiratoria.
Toda acidosis respiratoria que persista en el tiempo tiende a ser compensada con alcalosis metabólica incrementándose las concentraciones de bicarbonato en sangre arterial lo que provoca excesos de bases positivos por encima de 2. Ante un paciente que ingresa con insuficiencia respiratoria es muy importante definir si se trata de una insuficiencia crónica, aguda o una aguda en vías de cronificación. Para definirlo utilizamos la siguiente ecuación:

<u>Concentración de H+ actual - Concentración de H+ habitual</u>
PaCO2 actual - PaCO2 habitual

Si se desconoce la concentración habitual de hidrogeniones y la $PaCO_2$ habitual del enfermo porque nunca se le efectuó previamente gases en sangre, si el paciente no tienen antecedentes de patología pulmonar previa, pueden considerarse para los cálculos los valores basales como habituales. La concentración de H+ en nEq/l puede ser calculada con la siguiente tabla de equivalencias:

pH	H+ en nano eq/l
6,9	126
7,0	100
7,1	79
7,2	63
7,3	50
7,4	40
7,5	32
7,6	25
7,7	20

Cuando los valores calculados del cociente están alrededor de 0,8 se trata de una insuficiencia respiratoria aguda, si está alrededor de 0,3 es una insuficiencia respiratoria crónica y si los valores están entre 0,8 a 0,3 es una insuficiencia aguda virando a una crónica.

PARAMETROS OBJETIVOS EN EL SEGUIMIENTO DEL PACIENTE CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA

El paciente crítico puede tener significativo empeoramiento o mejoramiento en el grado de insuficiencia respiratoria con escasa modificación en la semiología pulmonar. Si bien la PaO_2 es un parámetro útil, no toma en cuenta toda otra serie de variables que se pueden haberse modificado en el paciente y que pueden significar cambios radicales en su posibilidad de lograr una adecuada oxigenación tisular (cambios en la fracción inspirada del oxígeno, administración de sangre o glóbulos rojos, cambios en el volumen minuto cardíaco afectando la disponibilidad tisular del oxígeno). Es por ello que se utilizan una serie de mediciones objetivas que tienen por objeto permitir un marco de comparación más adecuado para el seguimiento del paciente

PaO2/FIO2 (PAFI)

Se establece un cociente entre la presión arterial de oxígeno dividido por la fracción inspirada de oxígeno, permite establecer un parámetro de comparación en pacientes que con el correr de las horas reciben diferentes fracciones inspiradas de oxígeno.

DIFERENCIA ALVEOLO-ARTERIAL DE OXIGENO (A-a)

Se comienza determinando la presión alveolar del oxígeno, con la siguiente fórmula:

$$\mathbf{A = FIO_2 \times (P.Barométrica - P\ vapor\ de\ agua) - \frac{PaCO_2}{0,8}}$$

La FIO_2 se debe expresar en decimal (0,21;0,28 por ejemplo). La presión barométrica se obtendrá de un barómetro colocado en la unidad de terapia intensiva o se puede

solicitar telefónicamente al servicio meteorológico. La presión de vapor de agua es de 47 mmHg. La $PaCO_2$ se obtiene de los gases en sangre del paciente y 0,8 representa el cociente respiratorio normal.
Luego se efectúa la diferencia Alveolo-arterial restando al resultado anterior la PaO_2 obtenida de los gases en sangre efectuados al paciente

$$\mathbf{A\text{-}a = PAO_2 - PaO_2}$$

El valor normal de A-a es menor de 20. Cada 20 puntos por encima del valor normal hay un 1% adicional por encima del shunt fisiológico (que es normalmente del 4%). **Cuando el A-a alcanza cifras de 300 o mayores es indicación de colocar al paciente en asistencia respiratoria mecánica.**
La determinación del A-a nos permite hacer una aproximación a cuál es la causa de la insuficiencia respiratoria. Así en la hipoventilación, el A-a es normal (ya que disminuyen tanto la concentración alveolar del oxígeno como sus niveles sanguíneos). En los trastornos de la difusión y en los trastornos de la ventilación/perfusión menos severos, la diferencia A-a está aumentada y corrige si el paciente respira oxígeno al 100%. En cambio, en el paciente con shunt patológico o trastorno V/Q muy grave, el A-a no corrige con oxígeno al 100%.

COCIENTE ARTERIO-ALVEOLAR DE OXIGENO (a/A)

$$\frac{a}{A} = \frac{PaO2}{FIO_2 \times (\text{P barométrica - P vapor de agua}) - PaCO_2 / 0.8}$$

Su valor normal es de 0,95. Valores por debajo de 0,4 implican insuficiencias respiratorias graves.

TRATAMIENTO CONVENCIONAL DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA

El tratamiento del paciente con insuficiencia respiratoria dependerá obviamente de la causa que la provoca. Sin embargo, hay algunas medidas generales que pueden ser tenidas en cuenta en la mayoría de los casos

1- Manejo de la vía aérea (Ver capítulo correspondiente)

2- Manejo del broncoespasmo (Ver capítulo correspondiente)

3- Manejo de las secreciones broncopulmonares

En el paciente con insuficiencia respiratoria es necesario hidratar y humidificar sus secreciones para facilitar su eliminación con la tos o con la aspiración. Para ello, se debe administrar el oxígeno siempre humidificado y nebulizaciones, de ser posible con micronebulizador.
Se debe tener en cuenta que, en algunos pacientes, el suero fisiológico o el frío de las soluciones nebulizadoras puede inducir broncoespasmo. En estos casos, se puede usar agua destilada, o entibiar el agua de la solución para nebulizar.
En paciente con EPOC, la nebulización con pipeta con oxígeno a concentración elevada puede inducir depresión respiratoria, al quitar el estímulo hipoxémico, que es el único

que mantiene en estos casos el control neurógeno de la respiración. En estos casos, puede ser necesario nebulizar al paciente con aire comprimido.
Cuando el paciente está en asistencia respiratoria mecánica se controlará siempre el buen funcionamiento del humidificador de oxígeno del aparato.

La aspiración de secreciones es un procedimiento de rutina en Terapia Intensiva, y puede inducir complicaciones como: laringoespasmo, broncoespasmo, hipoxemia grave, arritmias, hipertensión, paro respiratorio, infección del pulmón y de la vía aérea, bacteremias
La técnica para la aspiración consta de los siguientes pasos:
1- Puede efectuarse aspiración nasotraqueal, o través del tubo de intubación o de la cánula de traqueostomía.
2- Utilizar cada vez que se efectúa el procedimiento una cánula de aspiración nueva y estéril.
3- Oxigenar previamente al paciente con la mayor concentración de oxígeno que su condición clínica permita, para prevenir los riesgos de hipoxemia durante el procedimiento.
4- En la aspiración nasotraqueal, la sonda debe ser introducida por la nariz, con un anestésico local colocado previamente. Si hay dificultad para pasar la pared posterior de la faringe, debe extenderse el cuello y rotar la cánula entre los dedos hasta lograr su pasaje.
5- Cuando la sonda de aspiración es ubicada en el interior del bronquio, se succiona durante 15 segundos conectado la sonda a la aspiración central o a un aspirador con motor. Luego de dicha maniobra se debe oxigenar al paciente.
6- La sonda en la tráquea tiende a limpiar con mayor eficiencia el bronquio fuente derecho que el izquierdo. Para facilitar su ingreso al bronquio izquierdo, se puede girar la cabeza del paciente hacia la derecha.

4- Asistencia kinésica respiratoria

Su importancia es esencial en toda unidad de cuidados intensivos. El kinesiólogo utiliza a) cambios de posición del paciente y drenaje postural b) percusión torácica c) vibración de la pared torácica d) técnicas de respiración. Si bien los efectos adversos de la fisioterapia respiratoria no son frecuentes, se deberán tener en cuenta las siguientes salvaguardas:
a) No debe ser kinesiado el paciente con hemoptisis, ya que ello puede provocar una hemorragia pulmonar masiva.
b) No debe ser percutido ni vibrado el enfermo con broncoespasmo agudo, ya que se puede incrementar el grado de taponamiento bronquial y atrapamiento aéreo.
c) Se pueden producir complicaciones si el paciente es colocado en decúbito con el pulmón más afectado hacia abajo (el paciente en decúbito lateral utiliza de preferencia el pulmón ubicado más abajo)
d) Rara vez se han descrito fracturas costales por una percusión demasiado enérgica.

5- Aporte nutricional

El paciente en insuficiencia respiratoria requiere un aporte nutricional adecuado para hacer frente al intenso trabajo respiratorio que debe efectuar. Dicho aporte le será proporcionado por vía oral y de ser imposible por alimentación enteral o parenteral. Se evitarán los excesos de hidratos de carbono ya que favorecen la excesiva producción

de CO_2 lo que puede agravar la insuficiencia respiratoria sobre todo en los pacientes con EPOC.

6- Administración controlada de oxígeno

Indicaciones de la oxigenoterapia:
1) La hipoxemia arterial con PaO_2 menor de 60 mmHg. En dos casos se deberá tener cautela a) en el paciente crónicamente hipoxémico por shunt crónico de derecha a izquierda b) en el paciente con EPOC retenedor de CO_2, en el cual altas concentraciones de O_2 pueden producir bradipnea con riesgo de paro respiratorio, ya que el único estímulo para el funcionamiento del centro respiratorio es en estos casos la hipoxemia.
2) En pacientes con PaO_2 mayor de 60 mmHg, pero con alguna patología asociada a una disminución de la hemoglobina, isquemia cerebral o miocárdica que sugieran la conveniencia de mantener al paciente con niveles altos de PaO_2

Métodos de administración del oxígeno

1- Máscara tipo Venturi: La concentración final del O_2 administrado surge de una mezcla entre el flujo de oxígeno que llega a la máscara y el aire ambiental que ingresa a la máscara por efecto Venturi (por el vacío creado por el propio flujo de O2). La máscara tiene la incomodidad de ser fácilmente desplazable y que no puede mantenerse colocada durante la alimentación del enfermo, conspirando ambos hechos en el mantenimiento de una PaO_2 estable.
2- Cánula nasal: Permite que el paciente se alimente durante la administración de O_2, puede resultar ineficaz si el enfermo respira por la boca.
3- Catéter nasofaríngeo: es un catéter plástico colocado en la nasofaríngе, puede ser molesto por su ubicación.
4- Máscaras que impiden la reinhalación del aire espirado: poseen un válvula unidireccional que evita la reinhalación del aire espirado. Se las utiliza en la intoxicación por monóxido de carbono, por ejemplo.
5- Tubo en T: es un tubo con forma de T o Y que permite su conexión al extremo terminal del tubo endotraqueal y la administración de O2 a una concentración superior al 50%.

Máscara Venturi	**FIO2**
Con flujo 3 l/min	24%
	26%
	28%
Con flujo 6 l/min	30%
	35%
	40%
	50%

Cánula nasal

Flujo en l/min	**FIO2**
1	24%
2	28%
3	32%

4	36%
5	40%
6	44%

Toxicidad por la administración de oxígeno

Se produce en pacientes tratados con concentraciones de oxígeno superiores al 50% por períodos prolongados. El exceso de oxígeno genera cantidades crecientes de aniones superóxidos y radicales hidroxilos que provocan oxidaciones destructivas de los componentes celulares cuando sus concentraciones exceden la capacidad de las enzimas degradantes (catalasas, superóxido dismutasa, etc).
Los hallazgos anátomo-patológicos son similares a un distress respiratorio con formación de membranas hialinas, edema alveolar y septal con fibrosis e hiperplasia difusa de la cubierta epitelial alveolar. Las células más precozmente dañadas son los neumonocitos tipo I y las células endoteliales. La fibrosis y la proliferación de los neumonocitos tipo II se producen como un intento de reparación del daño alveolar. El engrosamiento de la membrana alvéolo-capilar disminuye en más del 50% la capacidad de difusión pulmonar.
El paciente además de dicho cuadro distressiforme, puede presentar 1) tos seca, traqueitis, y molestias retroesternales 2) atelectasia por excesiva remoción del nitrógeno alveolar al ser reemplazado por el oxígeno, y debido a la rápida difusión de este último a la sangre lo que facilita el colapso alveolar 3) convulsiones por toxicidad por oxígeno.

CAPITULO 4
OCLUSIÓN AGUDA DE LA VÍA AÉREA SUPERIOR

Dra Rosa Sosa

La obstrucción aguda de la vía aérea superior es una emergencia médica que puede provocar la muerte por asfixia e insuficiencia respiratoria ventilatoria.
Las causas que pueden provocarla son:

Epiglotitis aguda
Laringotraquiobronquitis aguda viral (Croup)
Angina de Ludwig
Angioedema
Tumor de faríngе
Tumor de laríngе
Tumor de tráquea
Traqueomalacia
Traqueobroncomegalia
Compresión de la vía aérea por bocio
Amiloidosis traqueal
Traqueobroncopatía osteocondroplásica
Policondritis recidivante
Enfermedad de Wegener
Trauma facial
Trauma laríngeo
Trauma traqueal
Injuria térmica y por humo de la vía aérea superior (incendios)

Compresión de la vía aérea por vasos sanguíneos aberrantes
Aspiración de cuerpo extraño
Distonía laríngea secundaria a neurolépticos
Secuelas de intubación prolongada o traqueostomía: granulomas de cuerda vocal, estenosis de glotis, parálisis de cuerda vocal, estenosis traqueal.
Parálisis de cuerda vocal
Parotiditis supurada
Traqueitis bacteriana
Faringitis con absceso retrofaríngeo
Tuberculosis de la vía aérea superior
Hematoma perifaríngeo, laríngeo o traqueal por anticoagulantes o al efectuar una vía central.
Disfunción de cuerda vocal
Estrangulación – Ahorcado
Hipertrofia de amígdalas y adenoides.
Enfermedad neurológica: esclerosis lateral amioatrófica, enfermedad de Parkinson, Parkinsonismos, secuela de accidente cerebro vascular, sindrome de Guillain Barré.
Apnea de sueño obstructiva
Rinoscleroma
Sarcoidosis traqueal

Epiglotitis: es más común en niños menores de dos años, pero hay casos en adultos. Cursa con fiebre, dolor al tragar, dolor de garganta, dificultad respiratoria con estridor. Es producida en general por H. influenzae. La radiografía lateral del cuello permite visualizar la tumefacción de la zona. Se debe efectuar una laringoscopía para su confirmación. Puede requerir cricotiroidectomía de urgencia o traqueostomía. Se la trata con dexametasona y antibióticos (amoxicilina-clavulánico).

Laringotraqueobronquitis viral aguda: se da en niños menores de 4 años, por virus parainfluenzae, adenovirus, sincitial respiratorio e influenza. Tienen tos, disfonía y estridor puede provocar insuficiencia respiratoria y muerte.

Angina de Ludwig: es una infección del piso de la boca y del espacio submandibular. Hay tumefacción del cuello con dolor, dolor de garganta, babeo de saliva, disfagia. Requiere antibióticos para cubrir gram positivos, negativos y anaerobios, drenaje quirúrgico, corticoides y manejo de la vía aérea superior (cricotiroidectomía o traqueostomía).

Edema angioneurótico: tumefacción de cara, labios, lengua, mucosa nasal, boca y garganta. En 25% de los casos compromete laringe. Las causas son: a) secundario a aspirina y AINEs b) por ingesta de IECA c) Medios de contraste iodados d) Déficit genético del inhibidor C1 esterasa d) Déficit adquirido del inhibidor C1 esterasa por neoplasia hematológica.

Inhalación de cuerpo extraño: en niños es común que se aspiren partes de juguetes, monedas y caramelos duros. En adultos trozos de comida (carne y pollo) o prótesis

dentarias. Pueden requerir **maniobra de Heimlich**, cricotiroidectomía de emergencia, traqueostomía y ulterior extracción del cuerpo extraño con broncoscopía flexible o rígida.
La maniobra de Heimlich debe ser conocida por todo médico ya que puede salvar la vida del paciente ante una emergencia. El médico se coloca de pie por detrás del paciente, al cual inclina sobre su cuerpo mientras que con ambas manos efectúa una compresión enérgica en la zona epigástrica, dicha maniobra provoca la expulsión por la boca del trozo de alimento atascado. Si el paciente es muy corpulento, se procederá a acostarlo en el piso y se efectuará la misma maniobra en el suelo.

Estenosis traqueal post intubación o traquestomía: Las estenosis traqueales postintubación se producen por la aparición de granulomas inflamatorios, por lesiones tipo diafragma (lesiones en anillo) o por estenosis en cuello de botella. Todas estas lesiones pueden asociarse a fístulas esófago-traqueales en algún momento de su evolución.
Los síntomas de presentación son ronquera, estridor inspiratorio y disnea progresiva que puede llegar a la insuficiencia respiratoria. Otro signo indirecto es la dificultad al intentar una nueva intubación. En estos pacientes la parálisis de cuerdas vocales, estenosis traqueal y traqueomalacia son frecuentes.
La estenosis subglótica puede desarrollarse también por trauma externo, quemaduras, neoplasias, trauma quirúrgico. La traqueostomía genera traqueoestenosis en un porcentaje mucho menor de casos.
La radiología de tórax frente con placa muy penetrada permite ver bien la imagen traqueal y a veces pone en evidencia la zona de estenosis. La espirometría de la estenosis traqueal también brinda una imagen típica que permite efectuar el diagnóstico. La tomografía helicoidal con cortes milimétricos también puede poner en evidencia la zona estenosada.
El láser en estenosis traqueal está indicado en los siguientes casos: arquitectura anatómica conservada, casos de urgencia, estenosis diafragmáticas, fibrosis no consolidada (fase proliferativa), granulomas aislados o por material de sutura.

Cáncer de tráquea: El **carcinoma escamoso** constituye el 50% de los tumores traqueales, afecta a pacientes varones fumadores entre 50 y 60 años. Tiene capacidad para invadir ganglios linfáticos e infiltrar estructuras mediastínicas vecinas. En fases avanzadas puede dar metástasis a distancia. La supervivencia a los 5 años es del 20%.
El **carcinoma adenoide quístico o cilindroma** constituye el 20% de los tumores malignos de la tráquea y es más común en el sexo femenino. La evolución suele ser muy lenta, con frecuentes recidivas, pero con escasa capacidad para infiltrar estructuras vecinas, por lo que la supervivencia a los 5 años es del 80%.
El láser sólo o en combinación con otras técnicas endoscópicas, como dilatación y/o colocación de stent, puede estar indicado en tumores de laríngе, tráquea o bronquios. La posibilidad quirúrgica es otra alternativa para pacientes jóvenes, con lesiones localizadas y que no tengan aspecto inflamatorio. La resección traqueal (ablación de la zona estenótica) con posterior anastomosis termino-terminal, es la intervención más utilizada. La tasa de mortalidad en algunos casos llega al 10%.

Traqueomalacia: La traqueomalacia ocurre cuando los cartílagos de la tráquea no se desarrollan o no maduran a tiempo, ocasionando que la pared traqueal sea flácida en

lugar de rígida. Tienen estridor y dificultad respiratoria. Como complicaciones pueden presentar aspiración de alimentos y neumonías aspirativas.

Rinoscleroma: se produce por la infección de la Klebsiella Rhinoscleromatis que puede afectar la nariz, los senos paranasales, la faríngе, la laríngе y los bronquios siendo más común en pacientes alcohólicos y mal nutridos.

Traqueopatía osteoplástica: es una enfermedad benigna en la cual hay nódulos óseos o cartilaginosos que protruyen en la luz traqueal, afecta a la pared anterior y lateral de la tráquea. Afecta a los dos tercios inferiores de la tráquea y puede extenderse a las primeras porciones de los bronquios. Puede asociarse a amiloidosis traqueal. Afecta a personas mayores de 50 años, con tos, expectoración, fiebre, hemoptisis y neumonía recurrente. En la espirometría hay aplanamiento en la rama tanto inspiratoria como espiratoria.

MANIFESTACIONES CLINICAS

1- Disnea
2- Respiracion ruidosa con estridor laríngeo
3- Agravamientro de la disnea y de la respiración ruidosa al hacer ejercicio o cambiar de posición
4- Sindrome de apnea del sueño
5- Disfonía o voz bitonal
6- Distress respiratorio: se produciría por la generación de una presión negativa intratorácica y transpulmonar debido al esfuerzo respiratoria al respirar contra una vía áerea superior ocluída. Ello produce un aumento del volumen sanguíneo pulmonar aumento de la presión hidrostática y disminución de la presión pericapilar pulmonar con aparición de edema agudo de pulmón no cardíaco.

TRATAMIENTO DE LA OCLUSIÓN AGUDA DE LA VÍA AÉREA

1- Paciente en posición semi sentado
2- Oxígeno con máscara al 40 %
3- Corticoides intravenosos, dexametasona 4 a 8 mg
4- Nebulizaciones con adrenalina
5- Cricotiroidectomía de urgencia
6- Traqueostomía

CAPITULO 5
MANEJO DE LA VÍA AÉREA

Dr Roberto Miguel

INTUBACIÓN

Es un procedimiento por el cual se inserta por vía oral o nasal un tubo en la tráquea para mantener expedita la vía aérea. El procedimiento 1) evita la obstrucción aguda de la vía aérea, 2) permite un mejor manejo de las secreciones respiratorias si son abundantes y el paciente tiene dificultades para expectorar, 3) previene la broncoaspiración en pacientes con vómitos y trastornos de la consciencia y 4) en la insuficiencia respiratoria es un paso previo necesario para conectar al paciente al respirador.

Para evitar complicaciones, en todo paciente antes de intubarlo, se observará:
Si hay desviaciones del tabique nasal, piezas dentales flojas o prótesis dentarias no fijas, dificultad en la apertura bucal (esclerodermia), hipoplasia o hiperplasia mandibular. Se descartarán dificultades de la columna cervical que impidan colocar al paciente en la posición requerida para efectuar la intubación. Se deberá limpiar la cavidad oral, y aspirar secreciones
Se empleará para la intubación un laringoscopio, tubo endotraqueal, mandril y cánula de Mayo. Insuflar el manguito del tubo endotraqueal previa a su colocación para descartar que no esté pinchado. Los tubos pueden ser de cloruro de polivinilo o de siliconas, o de látex reforzado. Para poder efectuar endoscopías con el paciente intubado el tubo debe tener una luz interna mayor de 8 mm. En pacientes adultos se utilizan tubos Nº 32 a 36.
La intubación puede ser por via oral (es la forma más común), por via nasal (se efectúa con el paciente despierto, en posición sentado, el procedimiento es a ciegas y el operador se guía por el sonido producido por el pasaje del aire a través del tubo) o guiada por el broncoscopio (es la técnica indicada cuando hay distorsiones anatómicas o no se puede manipular el cuello).

Complicaciones de la intubación

La estimulación laríngea del IX y X par craneal genera taquicardia e hipertensión arterial.
Se pueden producir arritmias ventriculares y bradiarritmias en 5-15% de los casos.
Puede producir aumento de la presión intracraneana.
Fractura-luxación de la columna cervical: se presenta en paciente con discopatías, fracturas de columna, debilidad congénita o malformaciones de la columna, osteoporosis severa, tumores líticos de vértebras cervicales, artritis reumatoidea.
Abrasión corneana durante la maniobras de intubación
Broncoaspiración
Hipoxemia severa por excesivo retardo al efectuar la intubación
Erosión vascular por decúbito del tubo endotraqueal, en tubos dejados durante largo tiempo. Debe llamar la atención la presencia de sangre roja en el material aspirado.
Erosión hacia el esófago, con fístula traqueo-esofágica, con contenido gástrico en el material aspirado.
Daño dentario y aspiración de piezas dentarias durante la intubación
Lesiones faríngo-laríngeas: laceraciones, hemorragias, laceración de cuerda vocal, subluxación de cartílago aritenoideo, hematoma laríngeo, absceso retrofaríngeo y una mediastinitis.
Epistaxis y daño en las adenoides en la intubación nasal.
Ignición del tubo endotraqueal: al efectuar láser a través del tubo
Obstrucción del tubo con moco, sangre etc. Se confirma por la dificultad que se encuentra al intentar aspirar al paciente a través del tubo endotraqueal.
Desplazamiento del tubo endotraqueal al bronquio derecho con atelectasia del pulmón izquierdo.
Salida o desplazamiento del tubo. Para evitarla debe asegurarse el tubo en un varón a 23 cm y en una mujer a 21 cm del extremo del tubo.
Mordedura del tubo
Doblez del tubo
Herniación del manguito del tubo con obstrucción de la vía aérea.

Se procede al retiro del tubo endotraqueal cuando al mejorar el estado del paciente se considera que ya el tubo es innecesario. Para efectuarla, se aspirarán previamente las secreciones del paciente, se administrarán una dosis intravenosa de dexametasona, se colocará la cama a 45 º grados, y luego de retirar el tubo se suele colocar una máscara de oxígeno.

Complicaciones postextubación precoces y tardías

1- Laringoespasmo: estridor, dificultad respiratoria (reintubar si es imposible, traqueostomía)
2- Edema pulmonar post extracción de tubo endotraqueal
3- Broncoaspiración
4- Odinofagia, disfonía
5- Compresión del lingual o del hipogloso
6- Parálisis de cuerda vocal
7- Granulomas laríngeos, estenosis traqueolaríngea
8- Ulceraciones en boca, labios y faríngе
9- Sinusitis
10- Extubación imposible: se produce al no poder desinflar el manguito, o porque sin querer se fijo el tubo con puntos de sutura a tejido adyacente o atrapamiento por presencia simultánea con sonda nasogástrica. Se debe efectuar una laringoscopía directa para aseverar cuál es la causa que la produce.

CRICOTIROIDECTOMÍA

Consiste en perforar la membrana critotiroidea con un trócar o con una aguja de subclavia para pasar un catéter lo más grueso posible para restaurar la respiración y permitir la administración de oxígeno en situaciones de extrema gravedad en la cuál no se pueda intubar al paciente ni efectuar una traqueostomía reglada.

TRAQUEOSTOMÍA

Se la utiliza cuando hay indicación de intubación pero ella es imposible. Se la utiliza en el tétanos con insuficiencia respiratoria ya que estos pacientes toleran mal el tubo endotraqueal ya que les provoca paroxismos tetánicos y la intubación es difícil por el trismo. En los pacientes con EPOC severo la traqueostomía permite disminuir el espacio muerto un 30%. En pacientes parkinsonianos permite evitar los espasmos musculares laríngeos que pueden asfixiar al enfermo. En pacientes con cáncer laríngeo para evitar la obstrucción completa de la vía aerea.
Consiste en efectuar una incisión en el cuello para abrir la tráquea a nivel del segundo o tercer anillo traqueal ligando la aleta de la apertura traqueal a la piel con lo que se logra fijar la tráquea. Se inserta luego una cánula de polivinilo con un manguito insuflable que evita la aspiración y las pérdidas aéreas en caso de que sea necesario utilizar un respirador. Cuando el paciente no va a ser ventilado, y se cree que permanecerá traqueostomizado un tiempo prolongado se prefiere la cánula metálica de Jackson.
Es un procedimiento complejo que debe ser efectuado por un cirujano entrenado.

Complicaciones de la traqueostomía

Infección peritraqueostomía: provoca endotraqueitis, mediastinitis y neumonías.
Sangrado por el traqueostoma: puede producirse por traqueitis o bronquitis severa o lesión de la mucosa por las sucesivas aspiraciones. Una complicación temida, es el

decúbito de la cánula del traqueostoma sobre una arteria gruesa peritraqueal, ya que puede provocar un sangrado masivo con shock y muerte. Esta complicación está preanunciada por el latido o la pulsación de la cánula de la traqueostomía. De detectarla, se procederá a reemplazar la cánula por una de menor diámetro que no pulse.
Fístula esófago-traqueal: se sospecha cuando hay un aumento brusco de las secreciones aspiradas por la tráquea o cuando al aspirar al paciente se detecta la salida de contenido gástrico o de alimento. La radiografía de tórax mostrará un esófago dilatado con aire distal al sitio donde se ubica la fístula (imagen patognomónica). La broncoscopía y la esofagoscopía son útiles para confirmar el diagnóstico pudiendo utilizarse azul de metileno para teñir la fístula y facilitar su localización. Requieren muchas veces broncoscopía rígida para aseverar la extensión de la injuria.
Estenosis traqueal tardía por granulomas: son producidos por la presión excesiva ejercida por el manguito de insuflación de la cánula de traqueostomía.

Traqueostomía por técnica percutánea

Existen actualmente dispositivos que permiten la inserción guiada por cuerda de piano para colocar cánulas de traqueostomía y cricotirodectomía. La ventaja es la rapidez de su colocación (dos minutos, contra 15-20 minutos de una traqueostomía quirúrgica), el menor sangrado, el menor riesgo de complicaciones, menor incisión quirúrgica con menor cicatriz ulterior, menor incidencia de infección periestoma, además de que el procedimiento puede ser efectuado por una sola persona, sin ser cirujano y en la cama del paciente.

CAPITULO 6
ASISTENCIA RESPIRATORIA MECÁNICA

Dr Ricardo Juan Rey

Los respiradores que se usan con mayor frecuencia en Terapia Intensiva son aparatos que inyectan una corriente de aire a presión positiva en la vía áerea del paciente. Son respiradores que envían en forma cíclica un volumen fijo de una mezcla gaseosa hacia el pulmón. Dicha entrega de volumen ocurre independientemente de la presión que se genere en la vía aérea, por lo cual tienen riesgo de producir barotrauma con neumotórax. Por ello estos aparatos tienen siempre alarmas de presión. Los modelos más utilizados en Argentina son el Neumovent, el Ohio, El Drager y el Bennet.

La ventilación puede ser asistida cuando el respirador sólo es gatillado por esfuerzo inspiratorio del paciente.
La ventilación puede ser controlada cuando el respirador envía un volumen fijo a determinados intervalos independientemente de que haya o no esfuerzo inspiratorio por parte del paciente.
La ventilación puede ser asistida-controlada, en ella el respirador sensa el esfuerzo inspiratorio del paciente y en dicho momento cicla, pero si dichos esfuerzos no se producen, luego de unos segundos el respirador cicla automáticamente. El lapso en segundos, más allá del cual el respirador gatillará automáticamente puede ser programado.

INDICACIONES DE LA ASISTENCIA RESPIRATORIA MECÁNICA

La indicación será fundamentalmente clínica. Cuando el paciente está en apnea o hipoventilación severa hay pocas dudas que necesita ser ventilado. Si el paciente respira con un excesivo trabajo respiratorio, puede entrar en agotamiento muscular y requerir ser respirado (es preferible efectuar en este caso la ventilación en forma precoz, antes de que se agote). Cuando el paciente tiene una hiperventilación muy severa mayor de 35 por minuto de frecuencia respiratoria, sólo ventila el espacio muerto, lo que compromete el intercambio gaseoso alveolar y puede el paciente requerir ser ventilado y sedado.

Otras indicaciones estarán dadas por la presencia de acidosis respiratoria, hipoxemia severa, una capacidad vital menor de 10 ml/kg y una fuerza inspiratoria menor de -25 cm de agua.

CONTROLES DEL RESPIRADOR

1- Sensibilidad de ciclado: establece si la respiración será asistida o controlada. A la mayor sensibilidad, el aparato censa cualquier mínimo esfuerzo inspiratorio del paciente. Colocado en la menor sensibilidad, el aparato no registrará ningún esfuerzo inspiratorio del paciente y se limitará a ciclar a la frecuencia establecida en los controles de frecuencia respiratoria del respirador.

2- Control de la frecuencia respiratoria: permite establecer la frecuencia de ciclado.

3- Fracción inspirada de oxígeno: permite seleccionar la fracción de oxígeno con la cual ventilar al paciente.

4- Control de la presión en la vía áerea: habitualmente todos los aparatos tienen un manómetro que registra cual es la presión en la vía aérea. Cuando se alcanza una presión peligrosa se enciende una alarma visual y auditiva. Puede activarse si el paciente tose o si realiza algún esfuerzo inspiratorio que eleve momentáneamente la presión en la vía aérea. Si la alarma suena y se enciende en forma persistente, se debe desconectar al paciente del respirador, ventilarlo con Ambú y chequear: 1) si el tubo endotraqueal no está tapado por secreciones 2) descartar broncoespasmo, y si está presente tratarlo. 3) Chequear si el tubo endotraqueal no se ha desplazado. 4) descartar neumotórax con la clínica y la radiología. Se trata en general de trabajar con presiones en la vía aérea menores de 40 cm de agua.

5- Alarma de desconexión o de fuga: uno de los riesgos más serios durante la asistencia respiratoria mecánica en el paciente en apnea, o con sedantes o relajantes musculares es la desconexión inadvertida del sistema. También dicha desconexión puede ocurrir por intento de suicidio del paciente en la propia terapia intensiva. La desconexión puede producirse a nivel de la unión entre el tubo endotraqueal y el respirador o entre el aparato y su propia tubería. Se han construído alarmas que censan la brusca caída de la presión en el sistema alertando al médico y a las enfermeras acerca de la desconexión.

6- Volumen corriente: se establece con un fuelle que se colapsa con cada ciclado. El volumen será de 10 a 15 ml /kg. En el paciente obeso se considerará el peso como un promedio entre el peso ideal y el peso actual.

7- Suspiros: son hiperinsuflaciones periódicas que previenen la atelectasia. Se establece un volumen accesorio por encima del volumen corriente que será entregado por aparato a intervalos determinados en minutos (1 o 2 por hora).

8- Control manual de la ventilación: permite ventilar manualmente a los pacientes en caso de falta de ciclado.

9- Encendido del aparato: Hay aparatos que para funcionar requieren energía eléctrica (en caso de apagón, el ventilador dejará de ciclar). Otros respiradores como el Neumovent utilizan como fuerza motriz la que les proporciona la presión de oxígeno , requiriendo para funcionar una fuerza de oxígeno de 4 atmósferas por lo menos. Hay aparatos como el Drager que requieren mezclas de oxígeno y aire comprimido para funcionar.
10- Flujo inspiratorio: es la relación que existe entre el volumen entregado y su velocidad de administración. Los flujos elevados pueden no ser confortables para el paciente ya que pueden provocar tos y lucha con el respirador. Un flujo bajo puede hacer que el paciente agregue su propio esfuerzo inspiratorio al del aparato con lo cual se incrementa la fatiga muscular. Los asmáticos y los pacientes con broncoespasmo y espiración prolongada se beneficiarán con flujos inspiratorios altos con menor duración de la inspiración. En algunos aparatos se puede elegir entre dos tipos de flujo, uno con un ingreso abrupto de la columna gaseosa y otro con un flujo en ascenso lento y progresivo hasta alcanzar una meseta o plateau que se mantiene unos segundos antes de producirse la espiración.
11- Relación inspiración-espiración: la relación normal entre ambos parámetros es de 1:2. En pacientes con espiración prolongada por obstrucción de la vía aérea se elegirá una relación 1:3 o 1:4.
12- Nebulizador: siempre debe usarse el aparato con nebulizador conectado para entregar una mezcla gaseosa humidificada que evite la sequedad de las secreciones respiratorias.

PRESIÓN POSITIVA AL FINAL DE LA ESPIRACIÓN (PEEP)

Consiste en el mantenimiento artificial de una presión positiva al final de la espiración del paciente. Con su uso se evita el colapso alveolar al final de la espiración y se mejora la hipoxemia que presenta el enfermo.
Se indica el uso de PEEP en 1) pacientes con hipoxemia severa y refractaria con asistencia respiratoria mecánica usual 2) presencia de edema pulmonar cardiogénico o no cardiogénico (distress respiratorio).
Los respiradores más avanzados contienen en su consola controles que permiten implementar directamente la PEEP.
La expansión alveolar producida por la PEEP comprime a los capilares alveolares adyacentes generando una disminución del retorno venoso al corazón izquierdo, disminuyendo así el volumen minuto cardíaco.
Otras complicaciones del uso de la PEEP son 1) la disminución del volumen de la aurícula izquierda estimula la secreción de la hormona antidiurética con oliguria 2) La hiperinsuflación puede producir barotrauma en el 20% de los casos con neumotórax, neumomediastino, y pneumoretroperitoneo. 4) Puede inducir aumento de la presión intracraneana.
Habitualmente utilizamos rangos de PEEP entre 5 y 15 cm de agua. La PEEP no debe discontinuarse nunca en forma abrupta, ya que hay riesgo de que ocurra un colapso alveolar significativo. Para discontinuarla, se deberá tener en cuenta de que es preferible primero disminuir la fracción inspirada de oxígeno, hasta un rango no tóxico (menor de 40%) y a partir de allí comenzar a disminuir la PEEP en forma lenta y progresiva, chequeando la repercusión con gases en sangre seriados.
Se consideran contraindicaciones para el uso de la PEEP: 1) la falla ventricular derecha 2) la alta presión previa en la vía aerea (asma-EPOC) 3) hipoperfusión sistémica o shock

4) EPOC (presentan espontáneamente un grado alto de autoPEEP por atrapamiento aéreo crónico) 5) shunt intracardíaco de derecha a izquierda.

DESTETE DEL RESPIRADOR

Indicaciones:

1- Cuando el paciente es capaz de generar una presión inspiratoria negativa mayor de 20 cm de agua respirando sin ayuda del aparato.
2- Cuando el paciente tiene un volumen corriente mayor de 300 ml respirando sin ayuda del aparato.
3- Cuando el volumen minuto respiratorio en reposo es menor de 10 litros y hay capacidad de duplicarlo con el esfuerzo voluntario.
4- Cuando no hay signos clínicos de fatiga muscular.

Técnicas para efectuar el destete

a) Con tubo en T: previa determinación de gases en sangre, pulso, tensión arterial y frecuencia cardiaca, se debe explicar al paciente que se intentará retirarlo del aparato. Evitar toda sedación desde 24 horas antes. Sentar al paciente en la cama. Retirar el respirador y colocar al paciente a un tubo T con nebulizador con una fracción inspirada de oxígeno de 50% o 10% menor a la obtenida con el respirador. Se deberá controlar al paciente con gases en sangre a los 15 y a los 30 minutos. En algunos pacientes la maniobra sólo es tolerada por unos minutos requiriendo la recolocación del aparato. Se puede ir incrementando día a día los intervalos sin respirador hasta lograr el destete definitivo. En estos casos se recomienda mantener el apoyo del respirador durante la noche.

b) Se pasa el respirador a una frecuencia fija de 8 veces por minuto, el paciente puede respirar espontáneamente por encima de dicha frecuencia. Se va luego disminuyendo en forma progresiva el número de respiraciones proporcionadas por el respirador a seis por minuto y luego a 4 por minuto, hasta el destete definitivo. Esta modalidad tiene las siguientes ventajas: 1) Provoca un incremento progresivo del trabajo respiratorio a cargo del enfermo 2) No requiere apoyo permanente de personal de enfermería y médico como en la otra modalidad de destete.

Nunca debe intentarse el destete durante la noche y en general evitar modificar parámetros sustanciales del respirador durante la noche, ya que en general hay menos controles médicos y de enfermería durante la noche.

Causas de fracaso del destete

1- Desnutrición grave
2- Hipofosfatemia-hipocalcemia-hipomagnesemia
3- Hipertiroidismo
4- Sedantes o bloqueantes musculares
5- Enfermedades neuromusculares
6- Diámetro interno pequeño del tubo endotraqueal
7- Exceso de secreciones
8- Hiperalimentación parenteral por exceso de producción de CO_2
9- Polineuropatía del enfermo crítico.

ADAPTACIÓN AL RESPIRADOR

Debe intentarse siempre la adaptación no farmacológica al respirador. Para ello es importante explicarle al paciente que "se deje llevar" por el respirador tratando de sincronizar su ritmo respiratorio con el aparato. Si ello fracasa, se puede intentar la adaptación incrementado la frecuencia de ciclado o el volumen corriente.
En caso de no lograrse la adaptación con las medidas anteriores, se recurre a la adaptación farmacológica: se utilizan sedantes del sistema nervioso central (diazepam o midazolam) o relajantes musculares. Debe tenerse en cuenta que el enfermo en apnea por su patología o por el uso de sedantes o relajantes musculares es incapaz de avisar que se desconectó el respirador o que empeora su dinámica respiratoria, por el cual requiere apoyo continuo del equipo de UTI y manejo permanente de sus secreciones.
Los relajantes musculares que se utilizan habitualmente son:
Tubocuranina dosis 15-20 mg intravenosos, su efecto persiste de 30 a 40 minutos. Su administración puede inducir hipotensión. Está contraindicado su uso en pacientes con enfermedades de la placa neuromuscular, en la insuficiencia renal (se eliminar por riñón) y en el asma bronquial (estimula la liberación de histamina y puede producir broncoespasmo).
Galamina dosis 80-120 mg intravenoso. Su efecto persiste 20 a 40 minutos. Está contraindicado en la insuficiencia renal (se elimina por riñón)
Pancuronio 0,04-0,1 mg/kg. Su efecto persiste por 30 a 40 minutos. Eleva la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y el gasto cardíaco.

BAROTRAUMA

Se denomina así a la aparición de neumotórax en el paciente ventilado, relacionado en general a una excesiva presión en la vía aérea o a las características de la ventilación mecánica sobreimpuesta en un paciente con patología broncopulmonar previa.
Los factores que predisponen a la aparición de barotrauma son:
1- Presión elevada en la vía aérea: es el principal factor predisponente. Está en relación con el flujo inspiratorio, con las secreciones y el broncoespasmo presente
2- PEEP
3- Las neumonías necrotizantes por Estafilococos o por Pseudomonas, así como los cuadros secundarios a aspiración de contenido gástrico, estadísticamente han demostrado tener mayor riesgo de barotrauma.
4- EPOC y asma bronquial por la auto insuflación y las altas presiones de trabajo requeridas para ventilar a estos pacientes.

Debe sospecharse neumotórax en todo paciente respirado que súbitamente altere su patrón respiratorio, su gasometría o su equilibrio hemodinámico.

La mortalidad del barotrauma durante la asistencia respiratoria mecánica es de 7% si el diagnóstico se hace en forma inmediata, pero si se tarda más de 30 minutos en efectuar el diagnóstico dicha mortalidad trepa al 30%.
La no adaptación del paciente al respirador incrementa el riesgo de barotrauma y lo mismo ocurre cuando hay un predominio muy notorio de la patología en uno de los dos pulmones.

CAPITULO 7

OXIGENADOR DE MEMBRANA EXTRACORPOREA
Dr Juliano Rodrigues Guimaraes

Se trata de un dispositivo que tomando la sangre de un vaso cervical o femoral del paciente la conduce a una membrana extracorpórea donde la sangre es enriquecida en oxígeno y se retira el CO2 en exceso de la misma, retornando luego la sangre al individuo a través de una arteria o una vena.
Este dispositivo permite brindar apoyo respiratorio a pacientes que de otra manera morirían de insuficiencia respiratoria, durante unos 3 a 15 días.
Se lo utiliza en adultos en insuficiencia respiratoria terminal a pesar del uso de asistencia respiratoria mecánica, con PaO2 menor de 40 mmHg, pH menor de 7,25 o hipotensión que no responde a inotrópicos o expansión (debida a la hipoxemia: shock hipóxico). La causa más común en adultos para su uso es el distress respiratorio del adulto.
En adultos se ha usado además en el shock cardiogénico para permitir que el paciente llegue al transplante cardíaco.
En niños y neonatos es donde se lo ha usado más siendo las indicaciones la hipertensión pulmonar severa, la aspiración meconial, la sepsis neonatal, la hernia diafragmática congénita.
El dispositivo requiere de heparinización durante su uso.
Hay dos técnicas veno-arterial (vena yugular, arteria carótida o vena femoral-arteria femoral) o la veno-venosa (vena yugular a vena yugular o vena femoral a vena femoral)
Las complicaciones comunes durante su uso son:
Insuficiencia renal con necrosis tubular aguda que puede requerir hemodiálisis y hemofiltración.
Coagulopatía por consumo con plaquetopenia y riesgo de sangrado y sangrado cerebral
Accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico
Miocardio atontado con descenso de la fracción de eyección.

Una vez comenzado la ECMO, los parámetros del respirador se reducen al mínimo para evitar atelectasias y barotrauma, la fracción de oxígeno se reduce al 21%.
El dispositivo permite reducir la mortalidad prevista de estos pacientes que es del 90% a alrededor del 50%.

CAPITULO 8
NEUMONÍA GRAVISIMA DE LA COMUNIDAD
Dra Marisa Gutiérrez

Son pacientes con neumonía grave que requieren admisión en Terapia Intensiva y necesitan asistencia respiratoria mecánica. La mortalidad según los estudios oscila entre el 20 al 50%. Las causas más comunes de muerte son la insuficiencia respiratoria a pesar de la asistencia respiratoria mecánica, el shock refractario al tratamiento de causa séptica y la falla multiorgánica.
En lo que respecta al agente causal puede no ser hallado en el 40 al 70% de los casos. Los más comunes son:

Neumococo
Haemophilus influenzae

Klebsiella pneumoniae
Legionella
Estafilococo aureus
Neumonías atípicas graves
Pseudomona aeruginosa

Hay factores predisponentes para la adquisición de ciertos gérmenes:
Pseudomona: diabéticos, pacientes con neoplasias, bronquiectasias, insuficiencia renal, cardíaca o respiratoria
Estafilococo: lesiones en piel, uso de drogas intravenosas, diabéticos, falla renal, gripe.
Siempre se debe descartar neumonías relacionadas con zoonosis como la psitacosis, la fiebre Q, la meliodosis, el carbunco, la peste, la tularemia etc.

El índice pronóstico más usado es el **CURB-65** que incluye como parámetros de mal pronóstico

1- Confusión mental 1 punto
2- Aumento uremia mayor de 30 mg/dl 1 punto
3- Frecuencia respiratoria mayor de 30 1 punto
4- Hipotensión sistólica menor de 90 y diastólica menor de 60 mmHg 1 punto
5- Edad mayor de 65 años 1 punto

Con 4 o más puntos el paciente debe estar internado en Unidad de cuidado intensivo.

Otro índice pronóstico incluye como factores de mal pronóstico:

1- pH menor de 7,30
2- TA sistólica menor de 90 mmHG
3- Confusión mental
4- Uremia mayor de 30 mg/dl
5- Frecuencia respiratoria mayor de 30
6- Infiltrados pulmonares multilobares o bilaterales
7- PaO2 menor de 54 mmHg
8- PaO2/FIO2 menor de 250
9- Edad mayor de 70 años
10- Taquicardia mayor de 110 por minuto
11- Trombocitopenia y leucopenia
12- Hipotermia

Para aislar el germen recurrimos a:

1- Cultivo de esputo
2- Hemocultivos
3- Lavado broncoalveolar con endoscopía
4- Toma de muestra con endoscopio con cepillo envainado
5- Punción de derrame pleural para descartar empiema

Se deben solicitar en todos los casos

1- Antígeno urinario para Legionella
2- Serologías para Micoplasma y Clamidias
3- Antígenos de Influenza A o B mediante hisopado o aspirado nasofaríngeo.

TRATAMIENTO
La mayoría de los autores concuerda que dado la gravedad del cuadro es necesario recurrir de entrada a un plan antibiótico empírico que cubra la mayor cantidad posible de gérmenes. Usualmente se comienza con:

ceftazidime 1 g c/ 8 hs + eritromicina iv 500 c/ 8 hs + levofloxacina 750 mg por día.

Con este esquema se cubre gram negativos y Pseudomonas con el ceftazidime, se cubre el Neumococo con la levofloxacina y los germenes atípicos como la eritromicina y la levofloxacina.
Si se contempla la posibilidad de Estafiloco aureus el plan es vancomicina + rifampicina.
Algunos trabajos avalan que dosis bajas de hidrocortisona durante una semana mejora la sobrevida de los pacientes, se cree que porque modularía la producción de linfoquinas.
Se recomienda usar en la asistencia respiratoria mecánica volúmenes corrientes bajos de 6 a 8 ml/kg.
La presencia de hemocultivos positivos indica sepsis y pasa a manejarse con el esquema del paciente séptico.

CAPITULO 9
NEUMOTORAX
Dr Martín Bertini

El neumotórax se produce cuando ingresa aire libre entre la pleura visceral y parietal, proveniente del pulmón, del árbol traqueobronquial, del esófago, de órganos intraabdominales o bien directamente desde el exterior a través de una solución de continuidad en la pared torácica.
Dado que en el espacio pleural existe normalmente una presión negativa respecto a la atmosférica, la entrada de aire provoca la pérdida de dicha presión negativa lo que provoca el colapso del pulmón, que será más o menos inmediato e intenso dependiendo de la presencia o no de adherencias preexistentes entre el pulmón y la pleura y de la rigidez del parénquima pulmonar. **Por lo tanto siempre que hay neumotórax hay cierto grado de atelectasia pulmonar.**

El aire acumulado en la cavidad pleural produce compresión del pulmón al hacerse positiva la presión intrapleural, comprometiendo el intercambio gaseoso. Esta situación puede ser muy grave en un paciente con enfermedad pulmonar de base, aunque el colapso del pulmón no sea grande.

Cuando el neumotórax produce colapso pulmonar completo y persiste en el tiempo la entrada de aire hacia la pleura, el mediastino se desvía hacia el lado contrario disminuyendo la capacidad funcional del otro pulmón con insuficiencia respiratoria y se comprimen los grandes vasos venosos mediastinales, impidiendo el retorno venoso normal y provocando **shock obstructivo** que puede matar al paciente. Ello se denomina **neumotórax a tensión.**

Los pacientes con neumotórax se pueden clasificar según su etiología en:

Neumotórax espontáneo primario
Neumotórax espontáneo secundario
Neumotórax iatrógeno
Neumotórax traumático

Neumotórax traumático: Se origina un neumotórax abierto cuando una herida penetrante torácica produce una comunicación persistente entre el exterior y el espacio pleural que permite la entrada de aire al espacio pleural y determina el colapso pulmonar. En el neumotórax cerrado, el aire se produce por laceración pulmonar por fracturas costales, por ruptura bronquial o perforación esofágica. El barotrauma producido por asistencia respiratoria mecánica es otra causa importante de neumomediastino y neumotórax en los pacientes con ventilación mecánica. Puede ocurrir en buzos por la brusca descompresión.

Neumotórax iatrógeno: se produce al pinchar accidentalmente la pleura y el pulmón al efectuar una puncion venosa central o al efectuar una toracocentesis.

NEUMOTORAX ESPONTÁNEO

El neumotórax espontáneo primario ocurre en personas que aparentemente tienen pulmones sanos. Es más frecuente en varones, entre los 10 y los 30 años, delgados y de talla alta. El fumar cigarrillos aumenta su incidencia.
La causa de su aparición es la presencia de pequeñas bullas subpleurales bilaterales. Una vez que se ha formado la bulla por la acción de proteasas que destruyen las paredes alveolares, ocurre una inflamación de la vía área que drena la bulla, con obstrucción de ella, lo que provocaría aumento de la presión en el interior de la bulla con su ruptura y salida del aire al intersticio pulmonar. De allí, el aire pasaría al hilio pulmonar con neumomediastino, y la ruptura de la pleura parietal en el mediastino provocaría la aparición del neumotórax.
El episodio suele ocurrir en reposo. El paciente se queja de **disnea súbita y dolor pleurítico de aparición súbita, con tos seca**. El dolor se puede referir al hombro correspondiente, atravesar el tórax o dirigirse hacia el abdomen. Los síntomas resuelven en 24 hs, aunque el neumotórax no se trate.
En el exámen físico hay hipersonoridad de la zona afectada, percusión sonora de la columna, vibraciones vocales abolidas (el pulmón está atelectásico), murmullo vesicular abolido, y disminución de los movimientos respiratorios del lado afectado. En casos severos, puede haber timpanismo a la percusión con desplazamiento de la matidez cardíaca y del choque de la puntal hacia el lado contrario al afectado.
La radiografía permite la visualización del neumotórax, con colapso del pulmón afectado parcial o total. La radiología muestra habitualmente aire sin trama pulmonar limitado por un reborde agudo de pleura visceral, con trama pulmonar en la zona medial, que indica la posición del pulmón colapsado. Las radiografías obtenidas en espiración facilitan la identificación del neumotórax cuando es pequeño. El mediastino se desplaza hacia el lado contralateral, sobre todo en casos de neumotórax grandes.
En los pacientes con ventilación mecánica por síndrome de distrés respiratorio del adulto, el neumotórax se puede desarrollar de manera sutil en forma tabicada en la zona subpulmonar o paracardíaca. La presencia de aire intersticial en el pulmón y de neumomediastino puede preceder, en estos casos, al desarrollo de neumotórax.

La ecografía pleural puede ser útil para detectar la presencia de neumotórax.
La tomografía computada del tórax tiene valor en el diagnóstico diferencial entre neumotórax y una bulla gigante. Además, es importante en el diagnóstico de bullas subpleurales en el pulmón contralateral en un paciente joven con neumotórax espontáneo.
La tasa de recurrencias del neumotórax espontáneo es muy alta, llega al 30%, y la mayoría de las recurrencias ocurren entre los seis meses y los dos años del evento inicial.

Tratamiento del neumotórax espontáneo

Si afecta menos del 15% del hemitórax, se mantiene una conducta expectante, buscando la expansión espontánea del pulmón. Ella puede ser acelerada respirando mezclas de oxígeno enriquecidas.
Si es mayor del 15%, las opciones son:

a) punción con aspiración del aire, es exitosa en 70% de los casos
b) colocación de tubo pleural, tiene un éxito del 90% en el primer neumotórax, pero dichas cifras caen a 52 % en la primera recurrencia y al 15% en la segunda recurrencia.

La complicación es la presencia de pérdidas aéreas persistentes por el tubo de drenaje, si persisten más de una semana se las considera quirúrgicas.
Se puede indicar cirugía para evitar la recurrencia luego que ella ha ocurrido por primera vez. Si los pacientes tienen profesiones de riesgo o conductas de riesgo (buceo, pilotos de avión) se puede indicar cirugía en el primer neumotórax.
Se realiza la toracoscopía con resección de las bullas seguida de pleurodesis. En algunos casos, puede ser necesaria la toracotomía a cielo abierto.

NEUMOTÓRAX SECUNDARIO

El neumotórax secundario ocurre en pulmones dañados por patología previa. Las causas que pueden producirlo son:

CAUSAS COMUNES

EPOC
Fibrosis quística
Estado de mal asmático
Neumonía por Pneumocystis jirovecci
Tumor pulmonar
Neumotórax catamenial
Neumonía necrotizante con comunicación pleural

CAUSAS RARAS

Sarcoidosis
Fibrosis pulmonar idiopática
Histiocitosis
Linfangioleiomiomatosis y esclerosis tuberosa
Artritis reumatoidea
Espondilitis anquilosante
Dermatopolimiositis

Esclerodermia
Síndrome de Marfán
Síndrome de Ehlers Danlos

El neumotórax catamenial coincide con las menstruaciones, ocurre en mujeres jóvenes con historia de endometriosis, es más común en el pulmón derecho, y ocurre a las 72 hs de comenzada la menstruación. Es muy recidivante por lo cual se recomienda la colocación de tubo pleural para lograr la pleurodesis.

NEUMOMEDIASTINO

Se produce por la ruptura de alvéolos pulmonares o bullas cercanas a la pleura mediastinal. El aire llegaría al mediastino siguiendo las líneas de clivaje de los vasos peribronquiales, se produciría una separación del mediastino de la pleura parietal por la presencia del aíre.
El paciente presenta dolor torácico, disnea y disfonía; en casos severos pueden tener enfisema subcutáneo en cuello y en rostro con crepitación a la palpación de la piel en dichas zonas. El signo de Hamman es la auscultación de crepitación torácica al intentar la auscultación cardíaca.
El neumomediastino se detecta en la radiografía de tórax y en la tomografía computada de tórax.
En la mayoría de los casos, no requiere tratamiento y el cuadro desaparece por la reabsorción espontánea del aire mediastinal. A veces, pueden requerir oxigenación suplementaria durante unos días. En los casos más graves, se puede producir una compresión del retorno venoso de los vasos mediastinales con disminución del gasto cardíaco, requiriendo drenaje con aguja percutánea, con mediastinoscopía o con toracotomía. Se puede complicar con un neumopericardio y en estos casos si hay inestabilidad hemodinámica pueden requerir pericardiocentesis de emergencia.

CAPITULO 10
EL PACIENTE CON HEMOPTISIS MASIVA

Dra Patricia Romero

Las hemoptisis masivas son aquellas de más de 600 ml de sangre al día, o aquellas con pérdidas mayores a 150 ml/hora. Sólo el 10% de las hemoptisis son masivas y graves y requieren internación en cuidado crítico.
La no adopción de medidas encauzadas al diagnóstico y tratamiento inmediato de estos enfermos, puede provocar la muerte **en el 54% de los casos**. La causa habitual de muerte en la hemoptisis masiva es la asfixia.

CAUSAS DE HEMOPTISIS AGUDA

Las más comunes son las bronquiectasias, la tuberculosis y los abscesos pulmonares (90% entre estas tres causas).
Bronquiectasias
Tuberculosis: puede producir hemoptisis por ulceración bronquial por la propia enfermedad, por bronquiectasias secuelares, por aneurismas de ramas de la arteria pulmonar (aneurismas de Rasmussen), erosión bronquial por un ganglio calcificado, o por la colonización con hongos de una caverna pre-existente.

Infecciones por hongos (Aspergilus, Mucor)
Absceso pulmonar
Paragonomiasis: es una causa común en el sudeste asiático.
Cáncer broncogénico: sólo ocurre hemoptisis masiva en el 3% de los casos, suelen ser tumores escamosos de los bronquios principales.
Tumor carcinoide: son raros pero muy vascularizados, pueden producir hemoptisis masiva
Hemorragia alveolar (ver capítulo respectivo)
Malformaciones arterio-venosas pulmonares
Iatrogénico por perforación de la arteria pulmonar al colocar un catéter de Swan Ganz
Hipertensión pulmonar severa
Fístula broncovascular: se producen entre la aorta y el bronquio o la tráquea, en el contexto de un trauma con ruptura aórtica por herida de arma blanca o de arma de fuego, o por erosión en pacientes con aneurismas de aorta torácica de causa sifilítica o postdisección aórtica. También pueden aparecer en pacientes con prótesis colocadas en la aorta torácica con pseudoaneurismas. Otra causa puede ser la fístula entre la arteria pulmonar y el bronquio derecho remanente luego de la resección del lóbulo superior derecho. Para evitarla el cirujano debe colocar entre ellos pleura, pericardio, o músculo intercostal.

TRATAMIENTO DE LA HEMOPTISIS MASIVA

Internar al paciente en Terapia Intensiva
Colocar dos vías periféricas
Sedar la tos
No efectuar kinesiología respiratoria
Colocar al paciente en decúbito lateral con el pulmón que presuntamente sangra hacia abajo, para evitar la broncoaspiración del pulmón sano.
Efectuar expansión con cristaloides o dextrán si hay hipotensión, expandir con sangre del grupo y factor del paciente
Efectuar un estudio de la coagulación (tiempo de coagulación, quick, KPTT, recuento de plaquetas) reponer plasma fresco si faltan factores de la coagulación y plaquetas si hay menos de 20000 plaquetas por mm3.
Si el paciente tiene disnea severa, hipoxemia severa, tendencia a la hipotensión o hemoptisis continua persistente debe ser intubado con un tubo endotraqueal nº8 (ya que permite pasar luego un broncoscopio).
Si hay riesgo inminente de asfixia se puede intentar a) insertar un tubo endotraqueal en el bronquio del pulmón sano y efectuar ventilación mecánica unilateral b) colocar un tubo endotraqueal con doble luz mediante un broncoscopio pediátrico, estos tubos permiten ventilar ambos pulmones pero como tienen manguitos que pueden ser insuflados, evitan que la sangre y las secreciones pasen del pulmón enfermo al sano.
Técnicas broncoscópicas para evitar el sangrado: se prefiere el uso de broncoscopio rígido ya que permite mejor visualización y succión. Las técnicas que se pueden utilizar son:
Colocar un balón para taponar el bronquio sangrante. Se lo mantiene insuflado 24 a 48 hs, luego se desinfla y se observa otras 48 hs, sino resangra se retira.
Lavado con suero salino congelado, con jeringas de 50 ml (hasta un máximo de 1 litro), busca que con el frío haya vasoconstricción y promover hemostasia
Aplicación de agentes vasoconstrictores como adrenalina 1:20000 o vasopresina.
Aplicación de coagulantes tópicos como una combinación de fibrinógeno y trombina

Se puede usar láser, electrocauterio, coagulación con plasma argón o crioterapia para controlar el sangrado.

Embolización del vaso sangrante por arteriografía: se la emplea si fracasan los métodos broncoscópicos. Se estudian en primer lugar las arterias bonquiales ya que son la causa más común de sangrado. Si no se localiza una zona en dicho procedimiento se estudian las arterias pulmonares, y si también dicho estudio es infructuoso se deben estudiar otros vasos sistémicos como la arteria axilar, subclavia, intercostal, frénica (5% de los casos). La embolización es eficaz en el 85% de los casos.
Cirugía: si el sangrado es unilateral, severo e incontrolable con los métodos anteriores se debe contemplar como posibilidad. Tiene un 20% de mortalidad.

CAPITULO 11
EL PACIENTE CON CRISIS ASMÁTICA
Dr Martín Bertini

CUADRO CLINICO DE LA CRISIS ASMÁTICA
El paciente concurre con severa dificultad respiratoria, con marcadas sibilancias con uso de músculos accesorios de la respiración
Se utiliza el Pulmonary score para su valuación, en el cual, cada ítem nombrado recibe el puntaje indicado.
0 Punto frecuencia respiratoria menor de 20, sin sibilancias y sin uso de músculos accesorios
1 Punto frecuencia respiratoria 21 a 35 , sibilancias al final de la espiración con uso leve de músculos accesorios
2 Puntos frecuencia respiratoria entre 36 a 50, sibilancias en toda la espiración con aumento del uso de los músculos accesorios
3 Puntos frecuencia respiratoria mayor de 50, sibilancias a distancia inspiratorias y espiratorias, y uso máximo de músculos accesorios

Pulmonary score
0-3 saturación de oxígeno mayor de 94%
4-6 saturación de oxigeno de 91 a 94%
7-9 saturación de oxígeno menor de 91%

DESCARTAR OTRAS CAUSAS COMUNES DE BRONCOESPASMO

Insuficiencia cardíaca izquierda (asma cardíaca)
Tromboembolismo pulmonar
EPOC descompensado
Distress respiratorio del adulto
Broncoaspiración
Bronquiolitis
Bronquiectasias
Fibrosis quística
Cuerpo extraño en la vía aérea
Obstrucción de la vía aérea

Bacteremias
Tumor carcinoide
Anafilaxia
Vasculitis de Churg- Strauss
Sjôgren pulmonar

Pacientes candidatos al asma de desenlace fatal

Pacientes con múltiples hospitalizaciones por asma severa, o con ingresos previos a terapia intensiva por crisis asmáticas.
Mala educación para el manejo de su asma, en particular, sin conocimientos de que es lo que debe hacer ante la crisis.
Paciente que no cumple con la medicación pautada y que no concurre a las citaciones médicas
Paciente con alto grado de automedicación
Paciente con patología psiquiátrica asociada grave incluyendo adicciones
Paciente que consume esteroides en dosis elevadas en forma crónica
Paciente con severos problemas sociales y familiares
Paciente con alto consumo de beta miméticos por mes

CLASIFICACIÓN POR GRAVEDAD

CRISIS ASMATICA LEVE: disnea leve, puede pronunciar párrafos sin respirar, frecuencia respiratoria aumentada pero menor de 20 por minuto, frecuencia cardíaca menor de 100 por minuto, normotenso, sin uso de musculatura accesoria, con sibilancias, consciencia normal, VEF1 mayor del 70%, saturación mayor 95%, paO2 y paCO2 normal.

CRISIS ASMATICA MODERADA: disnea moderada, puede pronunciar una frase sin respirar, frecuencia respiratoria entre 20 y 25 por minuto, frecuencia cardíaca entre 100 y 120 por minuto, presión arterial normal, uso de musculatura accesoria, sibilancias, consciencia normal, VEF1 menor de 70% y mayor de 50%, saturación de O2 entre 95 y 90% hipoxemia sin insuficiencia respiratoria con PaCO2 menor de 40

CRISIS ASMATICA GRAVE: disnea intensa, solo puede pronunciar palabras aisladas sin respirar, frecuencia respiratoria mayor de 25 por minuto, frecuencia cardiaca mayor 120 por minuto, presión arterial normal, marcado uso de musculatura accesoria, sibilancias, consciencia normal, FEV1 menor del 50%, saturación de O2 menor de 90%, insuficiencia respiratoria PaO2 menor de 60 mmHg, PCO2 menor de 40. Pulso paradojal: se produce cuando en inspiración profunda, la presión sistólica cae 10 mm de Hg o más debido al gran aumento en la insuflación pulmonar, y a la sobrecarga del corazón derecho con desviación del septum interventricular con compresión del ventrículo izquierdo y disminución de su volumen sistólico.

CRISIS ASMATICA CON RIESGO DE MUERTE: respiración muy dificultosa casi agónica, silencio auscultatorio, no puede hablar, bradicardia, deshidratación y diaforesis hipotensión, cianosis, no se puede sentar en la cama, movimientos paradojales toraco abdominales, cosnciencia disminuida o en coma, saturación

menor 90%, PaO2 menor de 60 mmHg, PaCO2 aumentada mayor de 45 con riesgo de hipertensión endocraneana . Acisosis metabolica láctica por hipoxia.

SIGNOS GASOMÉTRICOS DE GRAVEDAD

	1er período	**2do período**	**3er período**
PaO2	normal	disminuida	muy disminuida
PaCO2	disminuida	normal	elevada

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS EN LA CRISIS ASMÁTICA

En todo asmático en crisis se efectuará:

1- **Radiografía de tórax**: permite descartar otros diagnósticos, y aseverar si hay neumotórax o neumomediastino como complicación de la crisis asmática.

2**- Determinación del flujo pico** para cuantificar el grado de obstrucción bronquial. Los pacientes con flujos pico menores de 100 l/min tienen un ataque muy severo. El flujo pico permite además el seguimiento horario para evaluar el efecto de la medicación efectuada.

3- **Espirometría:** una disminución del VEF1 por debajo del 50% del valor teórico esperado para la edad, peso, talla y sexo es un signo de un ataque asmático severo.

MANEJO CLINICO DE LA CRISIS ASMÁTICA O DEL PACIENTE CON BRONCOESPASMO.

TRATAMIENTO EN LA GUARDIA GENERAL

Salbutamol (beta adrenérgico de acción corta) Nebulizar al paciente adulto con 3 cm3 de solución fisiológica + 15 gotas de salbutamol, utilizar de ser posible un micronebulizador y supervisar personalmente que la técnica de la nebulización sea la adecuada. Se puede repetir a los veinte minutos en caso de poca respuesta.

Si se usa aerosol, 4 a 8 puffs cada 10 a 15 minutos.

Está contraindicado el uso de sedantes durante la crisis asmática

Máscara de oxígeno, hasta llevar la PaO2 a 60 a 70 mmHg, evitar las concentraciones más altas, ya que las altas concentraciones de oxígeno, pueden per se producir broncoespasmo.

Corticoides sistémicos: Se utilizan por su efecto antiinflamatorio y porque potencian el efecto de los beta miméticos. Su acción comienza a las 8 a 12 horas de su administración. Se los indica desde un comienzo en el paciente con crisis asmática porque no sabemos cuanto tiempo durará la crisis y puede que el corticoide que administramos a la mañana le salve la vida al paciente a la noche de ese día, cuando comienza a mostrar sus efectos. No se debe esperar del esteroide que revierta el broncoespasmo en pocos minutos. La dosis de carga es de 300 mg hidrocorticosona en bolo intravenoso, y luego se instaura una dosis de mantenimiento de 100 a 200 mg de hidrocortisona cada 6 horas.

Corticoides inhalatorios: su uso concomitante con los sistémicos acelera la respuesta positiva a la medicación.

Nebulizar con bromuro de ipratropio: si bien produce sequedad de las secreciones, hay pacientes cuyo broncoespasmo responde a esta droga anticolinérgica. Esta droga causa broncodilatación bloqueando al receptor muscarínico subtipo M3 del músculo liso bronquial, y actuando en las glándulas bronquiales inhibiendo su secreción.
El efecto broncodilatador del ipratropio es lento en su aparición (1 a 2 horas). El bromuro de ipratropio puede administrarse en aerosol dosificador a una dosis de 18 µg por puff o en solución para nebulizar al 0,02%. Se administra 4 a 8 puffs cada 10 a 15 minutos en la primera hora, o en nebulización cada 20 minutos (3 en la hora)
.

TRATAMIENTO EN TERAPIA INTENSIVA

Si con las medidas tomadas persiste el broncoespasmo severo el paciente debe internarse en Terapia Intensiva. Alli las medidas a tomar incluyen:

Asistencia respiratoria mecánica: está indicada en un paciente con broncoespasmo severo que no cede con las medidas anteriores, con insuficiencia respiratoria y acidosis respiratoria. La intubación y la asistencia respiratoria mecánica permiten sedar al paciente y utilizar relajantes musculares. Se recomienda utilizar volúmenes corrientes pequeños para evitar el barotrauma, con la frecuencia respiratoria lo más baja posible. La relación inspiración:espiración debe ser de 1:3. Considerar la posibilidad de barotrauma y neumotórax ante todo empeoramiento del paciente durante la asistencia respiratoria mecánica.

Ante la falta de respuesta al uso de beta miméticos inhalados se puede plantear el uso de beta miméticos intravenosos o subcutáneos con monitoreo cardíaco continuo

Isoproterenol: se puede usar como goteo en forma contínua por vía intravenosa por su efecto beta mimético. La dosis es de 1 ampolla en 250 cm3 de D/A5%, comenzando a 21 microgotas por minuto, e incrementando progresivamente la dosis según tolerancia y efecto.

Adrenalina: se diluye una ampolla de adrenalina en 10 cm3 de D/A5% y se hacen habones subcutáneos de 1 cm3 con intervalos de 10 minutos en el brazo del paciente. Se aconseja practicarla con el paciente monitorizado por el riesgo de arritmias. No utilizar en paciente arrítmico o hipertenso.

Si a pesar de dichas medidas el paciente persiste con broncoespasmo se recurre a las medidas más excepcionales como :

Sulfato de magnesio: el magnesio produce broncodilatación a través del bloqueo de la contracción del músculo liso mediada por el calcio y se piensa que actuaría también evitando la taquifilaxia de los receptores beta 2. Se utiliza un bolo de 2 gramos en 20 minutos, por vía intravenosa, seguido de una infusión contínua de 2 g por hora. Puede producir flush, calor facial, sudor, náuseas, vómitos, hipertensión y depresión del sistema nervioso central. Se deben monitorear con frecuencia los niveles circulantes de magnesio. Su uso en el mal asmático es discutido por algunos autores.

Heliox: es una mezcla de helio con oxígeno, que actúa disminuyendo la resistencia al flujo de gas e incrementa la ventilación decreciendo la densidad del gas y el flujo turbulento. En una hora reduce la $PaCO_2$, mejorando el pH sanguíneo. Se lo administra en una mezcla con oxígeno (80% heliox :20% de oxígeno o 70:30). El heliox difunde con

más facilidad por los bronquios angostados. La velocidad de administración es de 8 a 10 litros por minuto, combinado con una dosis de salbutamol del doble de la habitual.

ECMO: se puede utilizar si el paciente se mantiene severamente hipoxémico a pesar de la asistencia respiratoria mecánica.

Tratamiento del edema cerebral por riesgo de hipertensión endocraneana: la hipertensión endocraneana ocurre por niveles muy elevados de PaCO2 lo que produce vasodilatación y edema cerebral.

Anestésicos generales: se utilizan las propiedades broncodilatadoras del halotano al 1% o del enfluorano, lo que obliga a anestesiar al paciente. La respuesta broncodilatadora puede ser espectacular. Se lo reserva como última medida ante el ataque extremo e incoercible con otras medidas

CAUSAS DE MUERTE EN LA CRISIS ASMÁTICA GRAVE

1- Sedación en paciente que no está en asistencia respiratoria mecánica
2- Arritmias
3- Neumotórax espontáneo o secundario a barotrauma
4- Hipopotasemia por los beta miméticos, favorece la aparición de arritmias
5- Insuficiencia respiratoria por broncoespasmo incoercible
6- Hipertensión endocraneana: aparece en los episodios severos de broncoespasmo de instalación brusca con gran hipercapnia y acidosis respiratoria. El enfermo está en coma y la acidosis respiratoria produce hipertensión endocraneana provocando vasodilatación cerebral con edema cerebral. Ello provoca la aparición de midriasis unilateral lo que indica herniación cerebral. El tratamiento requiere además de las medidas ya indicadas para revertir el espasmo bronquial grave, la elevación de la cabecera de la cama a 30º, la utilización de tiopental sódico por su efecto vasoconstrictor cerebral (5 mg/kg) y el uso de manitol para disminuir el edema cerebral.

CAPITULO 12
MANEJO DEL EPOC DESCOMPENSADO

Dra Patricia Mussini

La descompensación del paciente con EPOC suele ocurrir por la presencia de bronquitis agudas virales (con expectoración mucoide) o bacterianas (con expectoración purulenta) o ante la presencia de neumonías. También se consideran causas de descompensación la progresión severa de la propia enfermedad y la presencia de insuficiencia cardíaca derecha por cor pulmonar. La exacerbación queda definida por el aumento de la disnea, de la tos y de la expectoración.
La descompensación debe ser manejada en áreas de internación, ya que el paciente tiene mucho riesgo de insuficiencia respiratoria aguda. Se consideran parámetros de internación:

Agravamiento de la disnea que impide al deambulación, el dormir o el comer
Empeoramiento gasométrico
Aparición de insuficiencia cardíaca derecha descompensada (ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, edemas en miembros inferiores)

Comorbilidad que implica riesgo de severo agravamiento pulmonar (neumonía, bronquitis)

Se consideran criterios de internación en Terapia Intensiva

Disnea grave con poca respuesta al tratamiento intrahospitalario
Encefalopatía hipoxémica, o hipercápnica
Sospecha de sepsis
Signos francos de fatiga ventilatoria (respiración paradojal, tiraje)
Empeoramiento de la hipoxemia o de la hipercapnia luego del uso de máscaras de oxígeno.
Evaluación de que el paciente requiere asistencia respiratoria mecánica.

Durante la exacerbación se usará:
--**Máscara de oxígeno al 24%,** o máximo al 28% chequeando siempre que los gases hayan mejorado con su uso. A veces, hay pacientes que están gasométricamente mejor respirando oxígeno al 21% (aire ambiental) o aire comprimido. Recordar que al suprimir bruscamente la hipoxemia usando máscaras con altos niveles de oxígeno, se puede inhibir el centro respiratorio y producir un paro respiratorio.
--**Nebulizaciones con salbutamol** cada 6 horas con 20 gotas en 3 cm3 de solución fisiológica.
--**Nebulizaciones con bromuro de ipratropio** cada 6 horas.
--Corticoides: se usará meprednisona por vía oral a una dosis de 40 mg por día, que se irá luego disminuyendo poco a poco a medida que el paciente mejore. Si no puede recibir esteroides orales se puede usar metilprednisolona intravenosa a dosis moderadas.
--Apoyo kinésico: se efectuará en forma intensiva y varias veces por día para lograr una expectoración eficaz.
--Se colocará un plan antibiótico adecuado para el manejo de la bronquitis purulenta bacteriana o para neumonía extra o intrahospitalaria según corresponda.
--Pueden requerir diuréticos para el manejo de la insuficiencia cardíaca derecha, se suele utilizar furosemida pero debe hacerse con cautela. El exceso de diuréticos puede producir alcalosis metabólica y como dicha alcalosis metabólica se compensa con acidosis respiratoria ello puede provocar una insuficiencia respiratoria grave seguida de muerte.
--En caso de ser necesario ventilar al paciente se recurrirá en primer lugar al CIPAP, con la colocación de máscaras a presión que incluyen boca y nariz y permite administrar oxígeno a presión. Otra manera de administrar CIPAP es con ventilación a presión positiva intermitente. Se recordará que el paciente con EPOC tiene una auto PEEP de 4,5 a 8,5 cm de HO2. La aplicación de estas técnicas disminuye la auto PEEP mejorando la sobrecarga respiratoria. Estas técnicas de ventilación asistida son exitosas en 85% de los casos y evitan la intubación y la asistencia respiratoria mecánica. Disminuyen la mortalidad intrahospitalaria del 28% al 9%.

Si ha pesar de ello el paciente tiene dificultad ventilatoria severa (fatiga muscular marcada, aumento muy importante de la PaCO2, pH menor de 7,25 y deterioro del estado mental), se recurrira a la intubación y a la colocación de asistencia respiratoria mecánica. Cuando se usa el respirador los pacientes con EPOC tienen alto riesgo de barotrauma y de neumotórax. Se usará una relación inspiración-espiración que permita

la espiración prolongada, se emplearán volúmenes respiratorios bajos y la menor fracción inspirada de oxígeno que permita mantener al paciente con una PaO2 alrededor de 65 a 70 mmHg. No se llevará al paciente a niveles de oxigenación mayores ya que si no el destete del respirador se torna muy dificultoso. No se disminuye la PaCO2 a niveles normales sino se trata de mantenerlos ligeramente elevados (hipercapnia permisiva),
-- A veces si el paciente tiene una poliglobulia muy importante con Hto mayor de 55 puede ser necesario efectuar una sangría.

La mortalidad del EPOC internado es importante, se calcula en 15%. Son factores de mal pronóstico a) paciente con VEF1 muy reducido previo a su internación b) edad avanzada c) presencia de fibrilación auricular o arritmias ventriculares d) hipoxemia e hipercapnia crónicas severas.

CAPITULO 13
HEMOTÓRAX
Dr Roberto Miguel

Es la presencia de una cantidad importante de sangre en la cavidad pleural.

CAUSAS COMUNES

Trauma torácico cerrado o penetrante.
Perforación de un vaso durante la colocación de vías centrales yugulares o subclavias, Perforación de un vaso durante aortografía
Perforación de un vaso tras toracocentesis o biopsia pleural.
Metástasis pleural
Complicación de la terapia de anticoagulación por embolia pulmonar.

CAUSAS RARAS

Ruptura de aneurisma de aorta, aneurisma de arteria pulmonar, un ductus arterioso o una coartación de aorta.
Trastornos de la coagulación con plaquetopenia o hemofilia
Neumotorax espontáneo
Secuestro broncopulmonar
Endometrosis torácica
Neumonía por varicela
Hematopoyesis intratorácica en mielofibrosis

El hemotórax traumático no es apreciado en la radiografía inicial en un 24% de los pacientes. Es recomendable que todos los pacientes tengan un seguimiento radiográfico posterior a las 24 horas de sufrido el accidente.
De acuerdo a la extensión radiológica el hemotórax puede clasificarse en tres grados:
1°- el nivel del hemotórax se encuentra por debajo del cuarto arco costal anterior;
2°- el nivel se encuentra entre el cuarto y segundo arco costal anterior
3°- el nivel está por encima del segundo arco costal anterior.

Esta clasificación es utilizada como guía por algunos cirujanos para decidir la conducta terapéutica: drenaje con tubo pleural en hemotórax de primer grado, toracotomía en aquellos de tercer grado y en aquellos de segundo grado se puede comenzar con tubo

de avenamiento y eventualmente toracotomía de acuerdo a la evolución clínica del paciente. Más del 50% de los pacientes con hemotórax traumático tienen concomitantemente neumotórax independientemente de que el traumatismo sea cerrado o penetrante. El diagnóstico es establecido por la demostración de un hematocrito en el líquido pleural mayor del 50% del hematocrito de sangre periférica.

TRATAMIENTO

Los pacientes con hemotórax traumático de primer y segundo grado deben ser tratados inmediatamente con tubo de avenamiento pleural, por las siguientes razones: 1) permite una casi completa evacuación de la sangre del espacio pleural; 2) si continua sangrando, permite cuantificar las pérdidas; 3) permite disminuir la incidencia posterior de empiema; 4) la sangre drenada del espacio pleural puede ser autotransfundida y 5) la rápida evacuación de la sangre del espacio pleural permite disminuir la incidencia subsecuente de fibrotórax

Se recomienda la colocación del tubo pleural en una posición relativamente alta (cuarto o quinto espacio intercostal) en la línea medio axilar, debido a que el diafragma puede estar elevado como consecuencia del trauma. Los tubos torácicos deben ser de gran calibre (diámetro interno de 8-9 mm), teniendo en cuenta que la sangre frecuentemente presenta coágulos. Los tubos deben ser removidos una vez que el sangrado ha cesado, debido a que son fuentes potenciales de infección.

Aproximadamente 20% de los pacientes con hemotórax requiere toracotomía. La toracotomía inmediata está indicada en: 1) heridas penetrantes en área cardíaca ya sea por taponamiento o por lesiones de grandes vasos mediastinales. 2) presencia de objetos empalados: los cuales se sacan únicamente por toracotomía. 3) heridas penetrantes en región inferior del tórax, por la posibilidad de afectación del diafragma o viseras abdominales. 4) debridamiento de tejido desvitalizado o 5) grandes fístulas bronquiales. 6) hemorragia pleural persistente con un sangrado de más de 200 ml/hora.

La toracoscopía es una alternativa en el tratamiento del hemotórax.

COMPLICACIONES

Las cuatro mayores complicaciones del hemotórax traumático son:

La retención de pequeños a moderados coágulos en el espacio pleural. La toracotomía debe ser realizada cuando más del 30% del hemitórax este ocupado por coágulos sanguíneos.

El empiema ocurre entre el 1 y 4% de los pacientes con hemotórax traumático.

En más de un 10% de los pacientes con hemotórax traumático, se desarrolla derrame pleural después de retirar el tubo de drenaje. Realizar una punción pleural diagnóstica, a fin de descartar empiema.

Menos del 1% de los pacientes con hemotórax desarrollan fibrotórax. La evolución a fibrotórax es mas frecuente en pacientes con hemoneumotórax o con infección del espacio pleural.

CAPITULO 14
SINDROME DISTRESS RESPIRATORIO AGUDO

Dr Ricardo Juan Rey

El SDRA es una enfermedad aguda caracterizada por daño en la barrera alvéolo-capilar con aparición de un edema pulmonar no cardiogénico, con opacidades bilaterales difusas en la radiografía e hipoxemia progresiva y refractaria.
Para su diagnóstico se requiere que se cumplan los siguientes criterios:

PaO2/FIO2 igual o menor a 200 (independientemente del nivel de PEEP utilizado)
Radiografía con edema pulmonar bilateral
Una presión capilar pulmonar menor de 18 mmHg (descarta edema pulmonar de causa cardíaca)

Si el paciente tiene todos los criterios pero la relación PaO2/FIO2 está entre 300 a 200 se lo define como injuria pulmonar aguda.
Un 10% de los pacientes internados en una terapia intensiva padecen esta patología en EEUU lo que implica unos 275.000 pacientes por año. Su mortalidad es muy elevada, se la considera alrededor del 50%.

CAUSAS DE DISTRESS RESPIRATORIO

Sepsis
Shock
Politraumatizado
Aspiración aguda de contenido gástrico
Embolia grasa pulmonar
Transfusiones de sangre (TRALI)
Neumonías de todo tipo (bacterianas, virales, micóticas o tuberculosa)
Trauma de tórax
Coagulación intravascular diseminada
Ahogamiento parcial con agua dulce o salada
Inhalación de humos y sustancias tóxicas
Pancreatitis necrohemorrágica
Grandes quemados
Edema pulmonar de las grandes alturas
Edema pulmonar de reperfusión
Sindrome antifosfolipídico catastrófico
Injuria post-reperfusión en cirugía de by pass cardio pulmonar
Accidentes cerebrovasculares
Drogas

FISIOPATOLOGÍA

En primer lugar, se produce lesión o injuria en la membrana alveolocapilar. La lesión puede ser en el lado alveolar de la membrana, o bien el lado capilar de la misma. La lesión en la sepsis está mediada por linfoquinas, por el lipopolisacárido de las bacterias gram negativas, por el complemento y por mediadores de la inflamación como leucotrienos y prostaglandinas. Como consecuencia del deterioro de la membrana alvéolo capilar, se produce un aumento de la permeabilidad vascular y el líquido pasa primero al espacio intersticial y luego a los alvéolos produciéndose un edema pulmonar. En los alvéolos y espacio intersticial pueden encontrarse hematíes y pueden formarse

membranas hialinas. La presencia de edema pulmonar e intersticial deteriora el intercambio gaseoso provocando alteraciones de la ventilación/perfusión.
Luego en la fase atelectásica, por la invasión alveolar se produce el deterioro de los alveolocitos con disminución de la síntesis y destrucción del surfactante lo que ocasiona un aumento de la tensión superficial y colapso de los alvéolos, especialmente de los más pequeños que son los que más dependen de la sustancia tensoactiva para reducir su tensión superficial y mantenerse abiertos. Ello provoca la aparición de atelectasias que agravan la disparidad de la ventilación/perfusión.
El resultado de este proceso es una severa hipoxemia resistente a la oxigenoterapia.
Hay frecuentemente hipertensión pulmonar en el SDRA y es secundaria a la disfunción endotelial, vasoespasmo, trombosis, edema perivascular y eventualmente fibrosis intersticial.

Los pacientes que sobreviven a la etapa aguda se recuperan totalmente, pero lamentablemente un porcentaje de ellos (3%) evolucionan a la fibrosis pulmonar severa con hiperplasia de los alveolocitos tipo II, fibroblastos y células musculares lisas lo que produce obliteración de los alvéolos provocando la muerte por insuficiencia respiratoria por fibrosis pulmonar en pocas semanas a meses. (etapa fibroproliferativa). Los que evolucionan a esta etapa tienen niveles elevados de péptido procolágeno tipo III en el lavado broncoalveolar.

MEDIADORES DE LA INJURIA PULMONAR EN EL SDRA

Citoquinas (factor de necrosis tumoral, IL-1 y diversas interleuquinas) que aumentan la migración de los neutrófilos y su pasaje a través del endotelio.
Factor de activación de las plaquetas, que también es producido por el endotelio. Este factor aumenta la actividad de los neutrófilos y su producción de radicales libres del oxígeno, además incrementa la agregación plaquetaria y los productos de la ciclooxigenasa.
Radicales libres de oxígeno, son producidos por el endotelio, dañan a las biomoléculas y a su vez activan la liberación de otros mediadores. Se los considera altamente responsables del daño al endotelio y la matriz intersticial.
Los **neutrófilos** activados acumulados en los pulmones y otros órganos desempeñan un papel clave en el SDRA. Se producen fenómenos de adherencia neutrófilo-endotelio y neutrófilo con neutrófilo, las enzimas lisosómicas activadas de los neutrófilos proteolíticas destruyen enzimas y proteínas estructurales, degradan inmunoglobulinas, dividen el fibrinógeno, activan los sistemas de amplificación de la inflamación.
Los fragmentos del complemento **C3a, C4a, C5a,** actúan como anafilotoxinas, aumentan la permeabilidad vascular, contraen el músculo liso e inducen la liberación de enzimas lisosómicas. El C5a es el más potente quimiotáctico y agregador de leucocitos, estimula en ellos el metabolismo oxidativo con aumento de la liberación de radicales de O_2 y de los leucotrienos.
El sistema **kalicreína-kinina** conecta la coagulación con la fibrinólisis (el FXII activa a la prekalicreína). La kalicreína activa al complemento; a partir del cininógeno forma bradicinina. La **bradicinina** es quimiotáctica para neutrófilos, broncoconstrictora, disminuye las resistencias periféricas (vasodilata las arteriolas sistémicas), produce vasoconstricción de las arterias grandes y las venas, aumenta la permeabilidad en la microcirculación.
Los **leucotrienes** aumentan la permeabilidad capilar, producen broncospasmo, vasoconstricción y son mediadores de los leucocitos. El LTB4 es tan potente

quimiotáctico leucocitario como el C5a y promueve la adherencia de los neutrófilos a las células endoteliales.
Los **tromboxanos A2 y B2** son potentes estimulantes de la agregación leucocitaria y plaquetaria, producen vasoconstricción e hipertensión pulmonar, edema e hipotensión sistémica, son reguladores poderosos de la coagulación y broncoconstrictores.

MANIFESTACIONES CLINICAS

El paciente presentará signos y síntomas sugerentes de una insuficiencia respiratoria severa, rápidamente progresiva en pocas horas: el síntoma de comienzo será una taquipnea que se agrava en forma progresiva, con posterior aparición de disnea, cianosis, crepitantes en campos pulmonares. Al efectuar gases en sangre se observa que la hipoxemia progresa a pesar de utilizar máscaras de oxígeno de mayor concentración. Pueden tener sibilancias.

METODOLOGÍA DIAGNÓSTICA

Radiografía de tórax:

Al comienzo, en las primeras horas, la radiografía torácica puede ser normal, luego aparecen imágenes intersticiales por edema intersticial y finalmente opacidades algodonosas alveolares difusas, bilaterales y generalmente simétricas. Se considera que la enfermedad tiene peor pronóstico cuanto más cuadrantes pulmonares están afectados. Cuando la evolución es favorable el edema pulmonar desaparece lentamente. En 3% de los casos puede evolucionar a la fibrosis pulmonar que puede matar al enfermo en pocas semanas a pocos meses.
Correlación entre la radiología y la gravedad clínica

Rx normal	**PaO2/FIO2 mayor de 300**
Afectación de un cuadrante pulmonar	**PaO2/FIO2 225-299**
Afectación de dos cuadrantes pulmonares	**PaO2/FIO2 175-224**
Afectación de tres cuadrantes pulmonares	**PaO2/FIO2 100-174**
Afectación de cuatro cuadrantes pulmonares	**PaO2/FIO2 menor de 100**

Al comenzo hay **hipoxemia con hipocapnia** por la hiperventilación con alcalosis respiratoria. Luego cuando está comprometido la mayor parte del parénquima pulmonar puede aparecer una acidosis respiratoria con aumento de la PaCO2.
El dosaje de factor natriurético atrial, si da cifras muy bajas, descarta la insuficiencia cardíaca izquierda como causa. Se puede hacer ecodoppler cardíaco para medir la fracción de eyección y descartar insuficiencia cardíaca izquierda.
Se tomarán hemocultivos y todo cultivo de áreas presuntamente infectadas. Si es secundario a neumonía efectuar lavado broncoalveolar y toma de muestra con cepillo envainado durante la endoscopía.

CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE SDRA

Patrón alveolar en tres o cuatro cuadrantes
Disminución de la compliance pulmonar (menor de 40 ml/cm H2O)
Hipoxemia grave refractaria a la oxigenoterapia (PaO2/FIO2 menor de 150)
Presión capilar pulmonar menor de 18 mmHg

COMPLICACIONES

Coagulación intravascular diseminada, que ocasiona hemorragias digestivas e intrapulmonares. Para la detección precoz de esta complicación se debe controlar el recuento de plaquetas, el nivel de fibrinógeno y los tiempos parciales de tromboplastina y protombina.

Cuando en el SDRA se utilizan ventiladores mecánicos a altas presiones de inflación, puede aparecer neumotórax o neumomediastino, que pueden ser imposibles de detectar excepto por las radiografías. En algunas ocasiones, la sospecha clínica es el hallazgo de un enfisema subcutáneo. Todo deterioro clínico debe hacer pensar en esta complicación y en estos casos hay que repetir la radiografía de tórax.

Una complicación frecuente es la insuficiencia ventricular izquierda, por el uso de PEEP excesiva y disminución de la llegada de sangre al ventrículo izquierdo.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Edema pulmonar cardiogénico
Linfangitis carcinomatosa
Infiltrado pulmonar leucémico o linfoma pulmonar
Proteinosis alveolar
Bronquiolitis obliterante organizadora de neumonía
Hemorragia alveolar
Fibrosis pulmonar idiopática de rápida evolución
Sarcoidosis
Neumonía eosinófila aguda
Neumonía intersticial aguda
Pneumonitis por hipersensibilidad

TRATAMIENTO MÉDICO

El paciente debe ser colocado rápida y precozmente en asistencia respiratoria mecánica con presión positiva al final de la espiración (PEEP). La presión positiva al final de la espiración es un dispositivo adosado al respirador que aumenta al resistencia a la salida del aíre del tórax, lo que permite mantener a los alvéolos distendidos y evita el colapso y el agravamiento de la atelectasia pulmonar.

Se usará la menor fracción de oxígeno que permita mantener una adecuada oxigenación tisular y niveles de saturación de oxígeno adecuados. La magnitud óptima de la PEEP viene determinada por la mejoría de la PaO2 y por las alteraciones vasculares que se producen a consecuencia de su uso. La alteración principal es la disminución del gasto cardíaco debida a dos mecanismos. En primer lugar, el incremento de la presión intrapleural dificulta el retorno venoso. En segundo lugar, el incremento del volumen pulmonar puede aumentar la resistencia vascular pulmonar, lo que origina un aumento de la presión y dilatación del ventrículo derecho, que producirá volúmenes sistólicos menores. La PEEP puede contribuir a la presencia de barotrauma. Generalmente con una PEEP entre 5 y 15 cm de agua se alcanza un balance razonable. Los pacientes que toleran mal la PEEP por lo general tendrán; hipotensión, taquicardia, y disminución del gasto cardíaco.

Se utiliza el catéter Swan-Ganz con el fin de controlar las presiones en la arteria pulmonar y de enclavamiento capilar pulmonar lo que permite la confirmación diagnóstica. Los pacientes con distress respiratoria tienen presiones de enclavamiento capilar pulmonar disminuidas en cambio los enfermos con edema pulmonar de causa cardiaca tienen cifras elevadas de presion capilar pulmonar mayor de 18 mmHg.

La medición del volumen minuto permite evaluar la repercusión hemodinámica del uso de la PEEP y evaluar si se pueden utilizar diuréticos o restricción hídrica para disminuir el edema pulmonar, siempre y cuando no se resienta el gasto cardíaco adecuado.

CUIDADOS DE SOPORTE.
a) Mantenimiento de la nutrición enteral.
b) Prevención de la trombosis venosa profunda.
c) Prevención de la hemorragia gastrointestinal.
d) Prevención de la infección por catéteres y de neumonías.

TERAPEUTICA FARMACOLÓGICA
Empleo de óxido nítrico: una de las complicaciones del SDRA es la hipertensión pulmonar, que conduce a la falla del ventrículo derecho y al subsecuente bajo volumen-minuto. Han sido utilizados diversos vasodilatadores con pobres resultados pero, en los últimos años, se ha evaluado el potencial vasodilatador del óxido nítrico. A pacientes afectados de SDRA se les administró óxido nítrico inhalado en dosis de 1 a 40 ppm, mejoró los parámetros hemodinámicos y la función del ventrículo derecho por la caída de las presiones en el circuito pulmonar.
Ventilación con paciente boca abajo: se observó que el cambio en la posición del pulmón permite mejorar los niveles de oxigenación. Dicha mejoría es rápida y permite disminuir la fracción inspirada de oxígeno y los niveles de PEEP. Se produciría por el reclutamiento de zonas pulmonares no aireadas habitualmente, mejoría de la excursión diafragmática, aumento del volumen minuto, aumento de la capacidad funcional residual y mejoría en la relación ventilación-perfusión. Todo ello disminuye la mortalidad.
Se utiliza con frecuencia la hemofiltración pura o la hemofiltración con hemodiálisis (si coexiste una falla renal aguda) con el objeto de remover los mediadores inflamatorios del plasma y atenuar así el daño pulmonar agudo.
En pacientes que persisten en insuficiencia respiratoria severa a pesar de la asistencia respiratoria mecánica se puede utilizar el oxigenador de membrana extracorpórea.

CAPITULO 15
HEMORRAGIA ALVEOLAR
Dra Erica Guadalupe Morais

La hemorragia alveolar es la extravasación de sangre desde los capilares pulmonares a los alvéolos que ocurre por lesión en la membrana alveolo capilar de causa infecciosa, inmunológica o por medicamentos.

CAUSAS INFECCIOSAS

Puede producirse por Legionela, Leptospirosis, virosis pulmonares, infecciones oportunistas en inmunocomprometidos, o en cualquier infección pulmonar que produzca distress respiratorio.

CAUSAS AUTOINMUNES
Lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, esclerosis sistémica y progresiva, enfermedad mixta del tejido conectivo, polimiositis, síndrome antifosfolipídico.

CAUSAS POR VASCULITIS
Puede producirse por enfermedad de Behçet, Crioglobulinemia, Púrpura de Schönlein-Henoch, vasculitis de Wegener

CAUSAS RENALES
Nefropatía por IgA, Glomerulonefritis Pauci inmune, Sindrome de Goodpasture (enfermedad por anticuerpos contra la membrana basal glomerular).

CAUSAS POR FARMACOS Y DROGAS
Se ha descrito por amiodarona, crack, difenilhidantoína, propiltiouracilo, citostáticos, ácido retinoico, sirolimus, nitrofurantoína, penicilamina, anticoagulantes.

CAUSAS RARAS
Post transplante de médula ósea, Hemosiderosis pulmonar idiopática, Rechazo de transplante pulmonar, Hemangiomatosis capilar pulmonar, Esclerosis tuberosa, Intoxicación con anhídrido trimetílico, enfermedad veno oclusiva pulmonar.

ANATOMOPATOLOGIA
Hay tres lesiones anatomopatológicas posibles:
--Capilaritis pulmonar con infiltrado neutrofílico del intersticio pulmonar y luego su necrosis.
-- Hemorragia masiva pulmonar por exceso de anticoagulantes
-- Daño alveolar difuso con distress respiratorio.

MANIFESTACIONES CLINICAS
El paciente se presenta con disnea, tos, hemoptisis y fiebre. A veces, presentan desde el comienzo un distress respiratorio que requiere asistencia respiratoria mecánica. Un 33% puede no tener hemoptisis lo que dificulta llegar al diagnóstico.
Tienen una caída progresiva del hematocrito con anemia.
La aspiración de material bronquial muestra material hemorrágico.

METODOLOGIA DE ESTUDIO
La radiografía de tórax muestra opacidades parcheadas o difusas alveolares.
La eritrosedimentación está aumentada
Evaluar la función renal que puede estar comprometida en el lupus, en la vasculitis de Wegener o en la enfermedad por anticuerpo contra la membrana basal glomerular.
La prueba de difusión del monóxido de carbono muestra **un aumento de la difusión** que es un signo típico de esta afección.
El lavado broncoalveolar muestra un líquido progresivamente más hemorrágico con macrófagos cargados de hemosiderina.

Solicitar ANCA-C como marcador de enfermedad de Wegener
Solicitar dosaje de anticuerpo contra la membrana basal glomerular
Solicitar ANA, y anti ADN mono y bicatenario para descartar lupus
Solicitar anticuerpos antifosfolipídicos y anticardiolipinas.
Solicitar factor reumatoideo.
Solicitar hemocultivos
Solicitar serología para Leptospiras y virus, búsqueda de antígeno urinario de Legionella
Pueden requerir biopsia pulmonar para llegar al diagnóstico

PRONOSTICO
La mortalidad de los casos graves es del 30% a pesar de los tratamientos.

TRATAMIENTO
--En los cuadros que se presumen infecciosos cobertura antibiótica con eritromicina 1 g cada 8 hs + levofloxacina 750 mg por día + doxiciclina 100 mg cada 12 horas.
-- En caso de patologia inmune dar metilprednisolona 1 g por día intravenoso durante 5 días con azatioprina 1 a 3 mg/kg/día.
-- La plasmaféresis puede ser útil para remover antígenos y anticuerpos por ejemplo en la enfermedad por anticuerpos contra la membrana basal glomerular.
-- Asistencia respiratoria mecánica.

HEMOSIDEROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA

Es una enfermedad rara más común en niños y adultos jóvenes menores de 30 años, que presenta episodios recurrentes de hemorragia alveolar que evolucionan a la fibrosis pulmonar.
Se cree que su etiología sería inmune, 25% de los pacientes desarrollan luego alguna enfermedad autoinmune. Hay casos familiares.
Algunos investigadores han relacionado a la enfermedad con hipersensibilidad a la leche de vaca. Muchos casos coexisten con enfermedad celíaca (síndrome de Lane- Hamilton) y mejoran con la dieta sin gluten.
Tienen anemia crónica ferropénica. Los depósitos intrapulmonares de hierro por las hemorragias provocan la captación del hierro por los macrófagos y estimula la fibrosis pulmonar.
Se presentan con episodios recurrentes de tos y disnea con hemoptisis y anemia ferropénica. Pueden escucharse crepitantes pulmonares. El 20% tienen hepato-esplenomegalia**.**
El pronóstico es más favorable en adultos, en niños un 20% fallece y muchos quedan con secuelas pulmonares crónicas.

METODOLOGIA DE ESTUDIO
En la radiografía de tórax hay opacidades pulmonares en vidrio esmerilado en campos inferiores y medios. En cuadros crónicos fibrosis pulmonar.
El centellograma de perfusión pulmonar muestra hipercaptación en las zonas de sangrado activo.
Se puede solicitar un centellograma con glóbulos rojos marcados con Cr51
El lavado broncoalveolar demuestra hemorragia y macrófagos cargados de hemosiderina
La espirometría es restrictiva

Hay un aumento de la difusión de monóxido de carbono.
En la tomografía computada de tórax se observa opacidades en vidrio esmerilado y áreas de fibrosis pulmonar.
Se debe efectuar una biopsia pulmonar para su confirmación.

TRATAMIENTO
Corticoides, prednisolona 0,75 mg por kg por día, si es masiva la hemorragia se usa el protocolo de hemorragia alveolar.
Hidroxicloroquina o azatioprina
Asistencia respiratoria mecánica
Transplante pulmonar.

CAPITULO 15
MANEJO EN CUIDADO CRITICO DE COVID 19
Dr Diego Sánchez

Los pacientes con neumonía por COVID 19 pueden evolucionar a un cuadro sistémico con insuficiencia respiratoria, trastornos de la coagulación, compromiso cardíaco y renal, lesiones neurológicas que puede culminar en un cuadro de shock y fracaso multiorgánico que produce la muerte en 2-3% de los casos.
A nivel pulmonar, el paciente con neumonía evoluciona a la neumonía intersticial bilateral con aumento de la láctico deshidrogenasa y luego al distress respiratorio. Pueden presentar coinfecciones con virus de la influenza y con infecciones pulmonares bacterianas con gérmenes intrahospitalarios. Se lo maneja con bigotera con alto flujo de oxígeno, si con ello la hipoxemia persiste el paciente requiere BIPAP utilizando reservorios con oxígeno a alta presión. Si con estos procedimientos la hipoxemia persiste el paciente requiere intubación, asistencia respiratoria mecánica con PEEP, y en casos aún más graves oxigenador de membrana extracorpórea. Se utiliza mucho colocar al paciente ventilado en decúbito prono para mejorar las distribución sanguínea en el pulmón y mejorar la hipoxemia.
A nivel cardíaco, pueden tener disfunción miocárdica con insuficiencia cardíaca, más común del ventrículo derecho (40% de los casos), la disfunción diastólica izquierda ocurre en 16% de los casos y sólo en 10% hay disfunción sistólica izquierda. Pueden tener bradicardia y taquicardia ventricular. Suelen tener niveles elevados de troponina y factor natriurético. Pueden evolucionar al shock cardiogénico. En caso de shock se manejan con noradrenalina o vasopresina. La disfunción miocárdica ocurre por miocarditis viral.
Tienen aumento de riesgo de complicaciones trombóticas, con trombosis venosas, arteriales y mayor riesgo de TEP. El riesgo es mayor en los pacientes con aumento del dímero D. Se utiliza de rutina la profilaxis con heparina y en los pacientes con dímero d elevado se puede directamente usar anticoagulación. La oclusión de la microcirculación a nivel sistémico se produce por la activación de múltiples citoquinas.
A nivel renal, un 15% tiene a su ingreso aumento de la uremia y de la creatininemia. Un 7% desarrolla insuficiencia renal aguda, y su aparición conlleva alta mortalidad (90%). Pueden tener hematuria y proteinuria.
A nivel neurológico, pueden presentar accidente cerebrovascular isquémico, hemorragia cerebral, encefalomielitis, mielitis aguda, síndrome de Guillain Barré, parálisis de Bell y rabdomiolisis con aumento de la CPK. Pueden tener meningo-encefalitis a líquido claro.
En el laboratorio, los casos con peor pronóstico tienen aumento de dímero d, de la ferritina, de la proteína C reactiva y del péptido procalcitonina.

Con respecto al tratamiento hay acuerdo en la administración de oxígeno, el decúbito prono, el uso de reservorios con oxígeno a alta presión, BIPAP y la asistencia respiratoria mecánica y oxigenador de membrana extracorpórea.
El uso de dexametasona 6 mg por día por 10 días ha demostrado ser beneficioso. Continua en evaluación el uso de ibuprofeno inhalatorio para disminuir la inflamación alveolar.
Dentro de los antivirales el remdesivir es el que ha dado resultados levemente superiores al uso de placebo a una dosis de 200 mg iv el primer día y luego 100 mg iv del día 2 al día 5.
No ha demostrado eficacia la hidroxicloroquina + azitromicina
El plasma de convalesciente y el suero equino podrían ser útiles en los estadíos iniciales de la neumonía, pero no se los utiliza cuando el cuadro de distress está consolidado.
Está en discusión si sirve la administración de ivermectina, en pacientes sin comorbilidades se usan 0,2 mg/kg por día durante 5 días. En pacientes con comorbilidades se aumenta la dosis a 0,6 mg/kg por día por 5 días. Se expende en comprimidos de 6 mg. En otros centros se la administra en dosis única de 24 mg.
Se ha postulado la utilidad de usar ciertos anticuerpos monoclonales intentando bloquear el ingreso del virus a las células, los que se están usando son las combinaciones de
Bamlanivimab 700 mg + etesevimab 1400 mg ambos intravenosos
Carisiivimab 1200 mg + imdevimab 1200 mg ambos intravenosos
Su utilidad está aún en discusión, se los usa solo en protocolos de investigación.

CAPITULO 17
PULMÓN AGUDO DE LAS ALTURAS
Dra Rosa Sosa

Es un grupo de síndrome provocado por la hipoxia al ascender más allá de los 1500 m, en general, es más común con alturas por encima de 2000 metros. Es mucho más severo en altitudes mayores a 3500 m ya que en dicha altura ocurre severa hipoxemia al dormir y al hacer ejercicio. Para subir más alla de 5500 metros se requiere un período de adaptación previo a altitudes menores.
Lo que ocurre en la altura, es que si bien la fracción de oxígeno de la atmósfera se mantiene constante, la presión parcial de oxígeno decrece con la presión barométrica. A la altura de La Paz (Bolivia), se calcula que hay un 12% de oxígeno por ejemplo (más de 4000 metros).
Hay una respuesta adaptativa del organismo a la hipoxemia. Ocurre un aumento de la frecuencia respiratoria con alcalosis respiratoria con pérdida aumentada de bicarbonato a nivel renal. Si hay enfermedad renal o respiratoria o de los centros respiratorios dicha respuesta compensatoria no puede efectuarse. Hay además aumento de la frecuencia cardiaca, del volumen minuto y de la presión arterial. La hipoxemia produce vasoconstricción de la arteria pulmonar. Los primeros días de adaptación a la altura hay aumento del flujo sanguíneo cerebral.
Con los días por acción de la eritropoyetina habrá un aumento del hematocrito para compensar la hipoxemia con mayor número de glóbulos rojos. Hay alteraciones del sueño secundarias a la altura con despertares frecuentes, y aún puede aparecer respiración de Cheyne Stockes a una altura mayor de 2700 m.

MANIFESTACIONES CLINICAS
Mal de montaña agudo

Ocurre en personas sanas que ascienden rápido a gran altitud, en pocas horas a dos días. Suele ser un cuadro autolimitado que dura 3 a 5 días.
Se produce por edema cerebral e hipertensión endocraneana. Sus manifestaciones clínicas son cefalea frontal, náuseas y vómitos, irritabilidad, malestar general, insomnio, dificultad con los movimientos.
El tratamiento a) evitar el ascenso brusco b) acetazolamida que actúa como estimulante respiratorio aumentando la PaO2 y disminuyendo la PaCO2 lo que induce vasoconstricción cerebral. La dosis es de 125 a 250 mg dos veces por día oral, desde 24 hs antes del ascenso. Puede producir parestesias en manos y pies.

Edema pulmonar por gran altitud
Se produce por la evolución del cuadro anterior. Hay severa dificultad respiratoria, tos al comienzo seca y luego productiva serosa y luego serosanguinolenta, sensación de disconfort torácico, crepitantes en las bases pulmonares, taquicardia y taquipnea, aumento del 2do ruido con Dressler positivo, y cianosis. El cuadro evoluciona a edema pulmonar masivo, coma y muerte.
Es un edema pulmonar masivo con hipertensión pulmonar y aumento de la presión en los capilares pulmonares. Hay zonas pulmonares hipoperfundidas y otras hiperperfundidas con aumento hipóxico de la permeabilidad capilar pulmonar.
En la radiografía se observan opacidades bilaterales compatibles con edema pulmonar.
En el ECG eje desviado a la derecha con ondas p pulmonares.
El tratamiento es:
Evacuación inmediata con descenso a menor altura
Administración de oxígeno 4 l/min con máscara para vasodilatar la arteria pulmonar.
Si es factible colocar al paciente en una **cámara hiperbárica portátil.**
Se administrará **nifedipina** sublingual 10 mg y luego oral 20 mg para disminuir la presión aumentada en la arteria pulmonar.
Corticoides: dexametasona intramuscular 4 mg
Sildenafil para disminuir la presión en la arteria pulmonar
El **salmeterol** en polvo para inhalar podría tener un efecto preventivo
Si no son evacuados pueden morir en pocas horas.

Edema cerebral por gran altitud
Es otra complicación del mal de montaña agudo. Se agregan ataxia de tronco, alucinaciones, encefalopatía, Babinski positivo, papiledema. Se asocia al edema pulmonar en muchos casos. En el cerebro hay edema, hemorragia petequial y trombos venosos. El cuadro puede dejar secuelas neurológicas de por vida. El tratamiento es similar al anterior.

CAPITULO 18
EL PACIENTE AHOGADO
Dr Roberto Miguel

La sumersión en líquido produce 500.000 muertes cada año. De acuerdo con la OMS, 30.000 personas se ahogan cada año en Europa, que se traduce en aproximadamente 80 personas por día. En el mundo es una de las mayores causas de muerte en niños de 5 a 14 años y en Estados Unidos la segunda causa de muerte accidental en niños de 1 a 4 años

La mayoría de los casos de ahogamiento pueden evitarse mediante medidas preventivas adecuadas, tales como la vigilancia de los niños por parte de sus padres, cercado de piletas y una adecuada educación en natación. Otros factores son importantes como el alcohol, deportes acuáticos sin supervisión de profesionales, actividades desarrolladas en ambientes acuáticos no seguros (ríos, lagos, mar abierto). Pacientes con epilepsia tienen un riesgo de ahogamiento de 15 a 19 veces mayor con respecto a la población general. Distinguimos:
Ahogamiento en agua dulce: Hay hemólisis intravascular osmótica e hiponatremia masiva.
Ahogamiento en agua salada: Se presenta con edema pulmonar osmótico, hemoconcentración e hipernatremia.

Desde el punto de vista fisiopatológico, cuando la vía respiratoria de la víctima se encuentra bajo la superficie del fluido, este intenta **contener la respiración**. A continuación, **los esfuerzos respiratorios involuntarios** evolucionan, a partir de las contracciones del diafragma. Alternativamente, el fluido entra en la faringe a través de la nariz. Puede ocurrir un laringo espasmo secundario a la aspiración del líquido. Luego ocurre **hipoxia, hipercapnia y acidosis.**.
La secuencia de deterioro del ritmo cardíaco es usualmente **taquicardia** seguida de **bradicardia, actividad eléctrica disminuida y finalmente asistolia**. Todo el proceso de ahogo, desde la sumersión o inmersión hasta el arresto cardiaco, ocurre usualmente entre segundos y minutos, pero en algunas situaciones, tales como hipotermia o ahogo en aguas heladas, el proceso puede tardar hasta una hora. Si la persona rescatada sobrevive, el cuadro clínico estará determinado predominantemente por la cantidad de agua que fue aspirada y sus efectos. El agua a nivel alveolar causa disfunción del surfactante y falla respiratoria por distress respiratorio.

MANIFESTACIONES CLINICAS
Siguiendo el orden fisiopatológico los principales signos y síntomas de alerta son:

1. Tos, vómitos, disnea
2. Sibilancias/estertores bilaterales.
3. Espuma en fosas nasales o cavidad bucal llamado “hongo de espuma”
4. Signos de Hipoxemia. (Cianosis, taquicardia)
5. Signos de Hipercapnia (hipotensión, arritmias)
6. Hipotermia
7. Pérdida del conocimiento, confusión mental.
8. Taquicardia seguida de Bradicardia que puede llegar a asistolia.
9. Arritmias.

El cuadro clínico del daño causado en la membrana alveolo-capilar es un edema agudo de pulmón masivo que disminuye el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Estos cambios provocan una disminución en la compliance pulmonar, aumento de zonas mal ventiladas y perfundidas, atelectasias y broncoespasmo.

Factores de mal pronóstico
- Inmersión/Sumersión > 25 min.
- Resucitación > 25 min.
- Paro Cardiorrespiratorio al ingreso al Sistema de Emergencias

- Pupilas fijas al ingreso
- Acidosis severa

RESUCITACION INICIAL EN LA TIERRA

Una vez en la tierra, la persona que se ahogó debe ser puesta en posición supina, con el tronco y la cabeza al mismo nivel. Si la persona está inconsciente pero respira, la posición de recuperación (decúbito lateral) debe ser usada. Si la persona no está respirando, el rescate ventilatorio es esencial.
El paro cardiaco se produce primariamente por la falta de oxígeno, por lo cual es importante que se realice **RCP** correctamente con la secuencia respiración directa-circulación. La complicación más frecuente durante el RCP es la regurgitación del contenido gástrico. La presencia de vómito en la vía aérea frecuentemente resulta en aspiración empeorando el cuadro.
Una persona con daño pulmonar puede inicialmente mantener una oxigenación adecuada y se le puede administrar oxigeno con una máscara. La intubación temprana y la ventilación mecánica se indican en pacientes con signos de deterioro o fatiga importante.
En general los pacientes con paro cardiorrespiratorio suelen presentarse con asistolia o actividad eléctrica nula. Raramente pueden tener fibrilación ventricular en casos de historia de coronariopatía o en presencia de hipotermia severa.

MANEJO EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

Cuando el paciente ingresa a la sala de cuidados intensivos debe ser atendido de forma inmediata.
Se debe asegurar la vía aérea, administrar oxígeno, estabilizar hemodinámicamente al paciente, colocarle una sonda nasogástrica y controlar la temperatura del mismo. Después de estabilizado el paciente se solicitará: rutina general de laboratorio, gases en sangre, radiografía de tórax, electrocardiograma. Aspirado traqueal para cultivo en busca de gérmenes aerobios y anaerobios.
Los signos de aspiración, que pueden manifestarse más tarde, incluye tos, taquipnea, molestias retro esternal, crepitantes en la auscultación del tórax, disminución de los valores de presión arterial de oxígeno, radiografía de tórax anormal. La aparición de fiebre luego de la aspiración de agua puede ser indicativa de infección pulmonar secundaria a inmersión y puede complicarse septicemia y absceso intracerebral.

Puede requerirse **intubación** y puede ocurrir edema pulmonar aumentando la estadía en el hospital y la morbilidad. El apoyo continuo de presión positiva de las vías respiratorias (**CPAP)** proporcionado por una máscara o cánula nasal (en niños que respiran obligados, nasales), debe ser ofrecido en primera instancia. Si con ella el paciente continúa en insuficiencia respiratoria se colocará asistencia respiratoria mecánica con PEEP.
Se colocan antibióticos como profilaxis para cubrir una probable neumonía por aspiración de agua contaminada.
Puede aparecer una falla cardiaca temprana, que puede requerir manejo con drogas inotrópicas.
En los pacientes que están en coma o tienen deterioro neurológico se **intentará mantener los niveles de glucosa, presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono adecuados.**

Si el ahogamiento ha provocado hipotermia, el paciente se debe calentar lentamente pero de forma activa, a una velocidad controlada de aproximadamente 1ºC/ hs. Esto se puede lograr con gas inspirado humidificado calentado, calentado fluidos i.v., el calentamiento colchón / manta o envolver las áreas expuestas en mantas de lana secas. Es aconsejable considerar recalentamiento rápido para cualquier paciente cuya temperatura interna es inferior a 28º C debido a la peligrosa situación del miocardio y su propensión a arritmias ventriculares por debajo de esta temperatura.
Los pacientes que tienen un sistema cardiovascular inestable o están en paro cardiopulmonar deben calentarse de manera más agresiva considerando el recalentamiento extracorpóreo (ECR) mediante hemofiltración o bypass cardiopulmonar (CPB). Si estos instrumentos no pueden usarse, se contemplará la diálisis peritoneal. El dializado (2 litros de potasio libre) se calienta a 54 º C para que al entrar en la cavidad peritoneal sea a 43,5º C.

COMPLICACIONES

Edema pulmonar.
Infección respiratoria
Sepsis
Arritmias
Insuficiencia renal
Hipotermia
Encefalopatía hipóxica
Edema cerebral,
Coagulación intravascular diseminada (CID): por hemoconcentración sanguínea secundaria a edema agudo de pulmón)
Rabdomiolisis: por actividad muscular excesiva o sostenida. El calor o el estrés del frio es un disparador común para que se produzca.

CAPITULO 19
TUBOS Y DRENAJES TORACICOS
Dra Patricia Mussini

Los tubos y drenajes torácicos son tubos de plástico con distancias marcadas, con múltiple orificios de drenaje y con una banda radioopaca a la altura de su orificio proximal, lo que permite chequear su ubicación adecuada en el tórax. No se doblan y dificilmente se obstruyen. Sus diámetros internos son de 5 a 11 mm. Se los utiliza para drenar colecciones purulentas pleurales, derrames pleurales, neumotórax, hemotórax, quilotórax y en el postoperatorio de la cirugía de tórax.
Se los coloca, en general, en el segundo espacio intercostal línea medioclavicular y el tercer al quinto espacio intercostal en la línea medio axilar justo por debajo del músculo pectoral mayor. Los tubos se dirigen hacia arriba y hacia adelante. Si hay que drenar líquido o sangre junto con el aire, hay que colocar dos tubos uno anterior y superior para drenar el aire y otro inferior y posterior para drenar el líquido o la sangre. Si hay que drenar pus, líquido espeso o sangre se preferirán los tubos gruesos.
Los tubos son colocados y retirados por el cirujano torácico. Siempre se efectuarán radiografías de control después de la colocación y de la remoción del tubo.

Los tubos suelen ser conectados a sistemas de drenaje. Los más utilizados son un frasco ampolla bitubulado de vidrio o de plástico. La salida superior se conectará al tubo de drenaje y la inferior se deja en comunicación con el aire o se conecta con un dispositivo que ejerce presión negativa para aspiración.
El frasco de drenaje deberá contener siempre agua en su interior para que cubra el extremo del tubo que desciende por dentro del frasco, por lo menos dos traveses de dedo por encima de su terminación. El frasco actúa así como una trampa de las burbujas de aire. Si hay efusiones torácicas para ser drenadas se preferirá un sistema con dos frascos, actuando el primero como acumulador de las secreciones y el segundo como trampa de aire. Con un aspirador se puede aplicar presión negativa de aspiración, habitualmente una presión de 15 cm de agua.

Semiología del tubo de drenaje torácico: el contenido del tubo está comunicado con la cavidad pleural, y oscila acompañando a las variaciones de la presión intracavitaria.
1- Si el tubo ha sido colocado recién, y no oscila hay que sospechar que o no se encuentra en la cavidad o se ha acodado. Se lo debe movilizar y si la situación no mejora retirar y reemplazarlo por otro.
2- Si el tubo oscilaba y dejó de hacerlo puede deberse a a) el pulmón drenado se ha reexpandido b) que el tubo se haya tapado con un tapón de fibrina, en cuyo caso debe ser cambiado por otro. No se debe lavar o exprimir el tubo ya que ello puede producir la contaminación del espacio pleural
3- Si el burbujeo es persistente y no cesa, se debe a) descartar que el tubo se haya desplazado y que uno de sus orificios haya quedado por fuera del tórax b) descartar que no esté ingresando aire en alguna de las conexiones c) puede deberse a aerorragia por pérdidas a partir del parénquima pulmonar operado d) puede deberse a una fístula broncopleural, (si es pequeña sólo burbujea con la tos).
4- Si el material que se acumula en los frascos de drenaje es purulento, estamos ante un empiema.
5-En la neumonectomía total el tubo sólo cumple la función de drenaje quirúrgico de la cavidad. Nunca debe aplicarse presión de aspiración, ya que se corre el riesgo de inducir una fístula broncopleural.
6- Evitar que los frascos de drenaje torácico se eleven por encima del nivel del tórax del paciente para que no ocurra la inversión del flujo. Se tendrá especial cuidado de ello si el paciente debe sufrir algún tipo de traslado.
7- Clampear el tubo torácico cuando se manipula el frasco de drenaje para reponer agua o lavarlo
8-Chequear que no se haya conectado el frasco al tubo de drenaje en forma invertida, ya que ello producirá neumotórax.

CAPITULO 20
ENFERMEDAD PULMONAR SEVERA POR CIGARRILLO ELECTRÓNICO

Dra Mercedes Fantini

Se han descrito más de 200 casos en el mundo de enfermedad pulmonar severa asociada al uso de cigarrillo electrónico. Los pacientes que los utilizan inhalan crónicamente vapores calentados con aditivos, saborizantes y aún nicotina. Algunos pacientes los usan para vaporizar marihuana o aceite de marihuana.

Los paciente se presentan con tos crónica y no productiva, disnea, dolor pleurítico, asociado a náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea aguda. Se suelen agregar ulteriormente un estado de cansancio o fatiga y escalofríos.
Llegan a la internación con hipoxemia que puede llevar a la insuficiencia respiratoria y requerir asistencia respiratoria mecánica.
En el lavado broncoalveolar tienen lípidos en el interior de los macrófagos. En la radiografía de tórax y en la tomografía computada de tórax se observan infiltrados pulmonares u opacidades "en vidrio delustrado"
El cuadro mejora con la administración de corticoides.

CAPITULO 21
QUILOTORAX
Dr Juliano Rodrigues Guimaraes

Se denomina así a la acumulación en el espacio pleural de líquido rico en triglicéridos y quilomicrones provenientes del conducto torácico.
El conducto torácico se extiende desde la cisterna quilífera de Pequet ubicada en la línea media (por delante de la primera y segunda vértebra lumbar) y atraviesa el diafragma a través del hiato aórtico hacia el mediastino posterior ubicándose hacia la derecha entre el diafragma y la vena ácigos. Luego cruza la línea media entre la 6ta y la 7ma vértebra torácica por detrás del esófago ubicándose del lado izquierdo, siendo allí vulnerable en las operaciones que comprometen al arco aórtico, al esófago y a la arteria subclavia. Finalmente se arquea en el mediastino superior desembocando cerca de la unión entre la yugular interna izquierda y la vena subclavia. Si bien ésta es la disposición anatómica más común, hay muchas variaciones pudiendo a veces ser dual, a veces desembocar del lado derecho, y aún puede tener múltiples anastomosis linfático-venosas a la acigos, a las venas lumbares e intercostales. Entre 1500 a 2400 ml de linfa son vertidos al torrente venoso cada día a través del conducto torácico.
La injuria por debajo de las vértebras torácicas 5ta y 6ta provoca un quilotórax derecho, en cambio por encima de dicho nivel se produce un quilotórax izquierdo.

CAUSAS

1- Tumores malignos por invasión, siendo los más comunes los linfomas
2- Linfangioleiomiomatosis
3- Traumatismo de tórax
4- Postcirugía en particular luego de cirugía cardíaca, toracoplastía, esofagectomía, lobectomía y neumonectomías, herniorrafia de hernias tipo Bochdaleck, vagotomía transabdominal, disección radical del cuello)

Son causas raras: los tumores torácicos benignos, linfangiectasia intestinal, enfermedad de Crohn, aneurismas de aorta torácica, LES, filariasis, tuberculosis, sarcoidosis, amiloidosis, esclerosis tuberosa.

El diagnóstico se efectúa al realizar una toracocentesis, y obtener un líquido pleural de consistencia lechosa (50% de los casos), 12 % de los casos son líquidos serosos o serosanguinolentos, exudados sin bacterias y sin olor con predominio linfocítico y que no inducen la aparición de un peel pleural. Un nivel de triglicéridos en el líquido pleural por encima de 110 mg% confirma su presencia, y un nivel de triglicéridos por debajo de

50 mg% lo descarta. Entre 50 y 110 mg%, se requiere de un lipidograma electroforético para descartar o confirmar la presencia de quilomicrones (si están presentes es un quilotórax). Debe sospecharse en el postoperatorio de tórax cuando el líquido del tubo de drenaje pleural se vuelve turbio cuando el paciente retorna a la ingesta. Para su confirmación puede requerirse una tomografía computada de tórax y a una linfografía.

TRATAMIENTO

1- Si luego de su drenaje por toracocentesis el líquido se vuelve a acumular, puede requerir drenaje pleural externo.
2- Al perder gran cantidad de agua, electrolitos, proteínas, grasas, vitaminas y linfocitos T el paciente entra en un progresivo déficit nutricional que puede ser muy severo y asociado a inmunodeficiencia. En estos casos se deberá suspender la ingesta oral y se administra una alimentación enteral con dieta de absorción intestinal alta con grasas de cadena corta (Prynol diluído en suero) para suministrar sustancias grasas que se absorban por la vía portal, sin requerir el pasaje por vía linfática.
3- Si con la alimentación enteral el débito permanece muy elevado, se efectuará una alimentación parenteral completa.
4- Si aún con dicha alimentación el débito permanece elevado y la fístula no cierra, el paciente tiene indicación quirúrgica para reparar o suturar el conducto (en general, se espera 15 días con el tratamiento conservador, salvo que durante 5 días consecutivos la pérdida diaria promedio exceda los 1500 ml). Durante la cirugía, se puede intentar administrar en un miembro inferior azul de metileno, para que al ser captado por los linfáticos, marque el sitio donde se ubica el conducto roto.
Si es imposible abordar el conducto, se puede intentar la pleurodesis, la pleurectomía o el shunt pleuroperitoneal.

CAPITULO 22
HERNIA DIAFRAGMÁTICA TRAUMÁTICA
Dra Patricia Romero

Estas lesiones ocurren en el 5% de los traumatismos abdominales, con un predominio de las formas penetrantes en relación con la cerrada de 2 a 1.
El hemidiafragma izquierdo es el que se afecta con mayor frecuencia (80%), debido a la protección que ofrece el hígado al hemidiafragma derecho.
Las causas que la producen son : accidentes de tránsito, ser embestido por un vehículo, caídas de altura, heridas de arma de fuego o de arma blanca.
Las vísceras que más comúnmente protruyen son: el epiplón, el estómago, el colon, el intestino delgado. Entre las macizas, el bazo, el hígado y el riñón.
A los síntomas de compresión endotorácica con desplazamiento del mediastino, pueden agregarse los síntomas de atascamiento, estrangulación o sangrado visceral. Se puede hallar la **triada de Bowditch**: ausencia de murmullo vesicular en una base, timpanismo (si la víscera herniada es hueca), desplazamiento del mediastino al lado opuesto.

METODOLOGIA DIAGNÓSTICA
Radiografía de tórax: Son lesiones sugestivas de patología diafragmática:
a) Visualización de burbujas gaseosas con nivel en un hemitórax, (indicadoras de herniación de víscera hueca).
b) Borramiento del contorno del diafragma.

c) Elevación de un hemidiafragma.
d) Irregularidad en el contorno del diafragma.
e) Desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral.

Ecografía: es útil para:
a) La visualización de una lámina de líquido por encima y debajo del diafragma, asociado a una discontinuidad en el contorno de éste.
b) La visualización de migración de un sector del hígado a la cavidad pleural a través de una brecha diafragmática.

Tomografía: Si bien es sumamente útil en los paciente politraumatizados, tiene muy baja sensibilidad en el diagnóstico de patología diafragmática (11 a 40%).

Laparoscopía: En pacientes con estabilidad hemodinámica. Este estudio es de gran utilidad y presenta mayor sensibilidad y especificidad que los otros métodos complementarios.

Toracoscopía: Es importante para la identificación de lesiones en la región posteromedial.

TRATAMIENTO
Se deben tratar con toracotomía si el estado del enfermo lo permite, a través del 7mo espacio intercostal con exploración transdiafragmática de las vísceras abdominales. De ser necesario, se puede continuar con una laparotomía. La brecha diafragmática se cierra en uno o dos planos, y si no puede afrontarse, puede requerir la inserción de material protésico.

CAPITULO 23
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR MASIVO
Dr Ricardo Juan Rey

Es un cuadro de tromboembolismo pulmonar en el cual por la magnitud del émbolo desprendido se produce una severísima obstrucción del flujo **en las ramas principales de la arteria pulmonar.** El paciente puede presentarse:
a) Con paro cardiorrespiratorio
b) Con shock obstructivo, puede haber síncope
c) Con severísima insuficiencia respiratoria
d) Con severísima insuficiencia cardíaca derecha
e) Por la caída del volumen de sangre que llega al corazón izquierdo, puede haber hipoperfusión coronaria y ocurrir un infarto agudo de miocardio.

Debe sospecharse en todo paciente que presente una caída inexplicable de la tensión arterial sistólica mayor o igual a 40 mmHg durante más de 15 minutos no explicable por arritmia, hipovolemia o sepsis. Por supuesto toda la evolución del paciente se realiza en la sala de Terapia Intensiva.

METODOLOGIA DIAGNÓSTICA

El TEP masivo amerita un enfoque diagnóstico diferente. Cuando se sospecha, por la presencia de shock o hipotensión, el examen más útil es el ecocardiograma, que mostrará signos indirectos de hipertensión pulmonar y sobrecarga del ventrículo derecho, si el TEP es realmente la causa de la alteración hemodinámica. El patrón electrocardiográfico de Mc Ginn-White es característico del TEP masivo.

Si el paciente se logra estabilizar con tratamiento de sostén, se puede intentar un diagnóstico definitivo, mediante TAC helicoidal, ecocardiograma transesofágico, o directamente arteriografía pulmonar

TRATAMIENTO

Como primera medida se debe estabilizar hemodinámicamente al paciente administrando cuidadosamente líquidos intravenosos. Con dobutamina y/o dopamina y eventualmente noradrenalina, pueden tratarse eficazmente la insuficiencia cardíaca derecha y el shock cardiogénico.

La hipoxemia debe ser corregida mediante la administración de oxígeno con máscara. A veces requieren directamente intubación y asistencia respiratoria mecánica.

USO DE TROMBOLITICOS EN EL TEP MASIVO

El uso de los trombolíticos permite revertir rápidamente la insuficiencia cardíaca con buenos resultados, reduciendo las tasas de mortalidad y de TEP recurrente.

Disuelven gran parte del trombo arterial pulmonar obstructivo, evita la liberación continua de serotonina y otros factores neurohumorales que podrían exacerbar la hipertensión pulmonar, y disuelve buena parte de los trombos en las venas pélvicas o profundas de la pierna, disminuyendo la probabilidad de TEP recurrente.

Se utilizan dosis de 100 mg de activador del plasminógeno tisular recombinante (r-tPA), administrado por vía intravenosa periférica continua durante 2 horas.

Otra alternativa es la estreptoquinasa (250.000 UI durante 30 min seguidas por 100.000 UI/hora durante 24 hs) por vía intravenosa periférica.

También se puede usar uroquinasa (4400 UI durante 10 min seguidas de 4400 UI/Kg/hora durante 12 ó 24 hs) por vía intravenosa periférica.

Si bien el beneficio disminuye levemente con el paso de los días, aún existe beneficio en pacientes con TEP que haya ocurrido de 6 a 14 días previo al tratamiento trombolítico, por lo **que la ventana terapéutica se extiende hasta 14 días después de ocurrido el TEP.** La base racional en el uso de trombolíticos en el TEP consiste en su potencial para revertir el shock obstructivo. Del mismo modo, la disolución del trombo deberá normalizar el flujo arterial pulmonar lo que evitaría el desarrollo de hipertensión arterial pulmonar crónica.

La mejoría de la hipertensión de la arteria pulmonar y de la sobrecarga ventricular derecha puede documentarse por ecocardiografía o electrocardiografía. Si había regurgitación tricuspídea antes del tratamiento ella desaparece. La movilidad del ventrículo derecho mejora a las 24 horas en 39% de los pacientes. Durante la infusión de los trombolíticos se harán pruebas de coagulación cada 6 horas. La complicación más temida del uso de trombolíticos es el sangrado.

ANTICOAGULACION CON HEPARINA

La anticoagulación con heparina debe ser inmediata ya que interrumpir el proceso trombótico es uno de los objetivos inmediatos en el tratamiento. Se continua con heparina luego de la utilización de los trombolíticos en los casos en los cuales la

reperfusión fue positiva.
No debemos olvidar que el uso de anticoagulantes del tipo de la heparina y los cumarínicos sólo detienen el proceso trombótico al prevenir la agregación de capas de fibrina y plaquetas en la superficie del trombo, pero no tienen mayor efecto sobre el trombo ya formado e impactado en la circulación pulmonar.
La recurrencia de TEP sin el uso de anticoagulantes es excesivamente alta, reportándose hasta en un 56%. Con el uso de anticoagulación convencional la frecuencia de recurrencia disminuye considerablemente pero sigue siendo importante (entre un 18 % y un 23%).

INTERRUPCIÓN DE VENA CAVA
La sola existencia de un TEP masivo es indicación para la interrupción de vena cava con filtros colocados en ella. La situación hemodinámica en esta situación es tan precaria, que una nueva embolia, por pequeña que sea, pudiera terminar con nuestros esfuerzos y con la vida del paciente.

Indicaciones para la colocación del filtro

Contraindicación para uso de anticoagulación
Trombo grande flotante en vena cava
Sangrado importante por anticoagulantes
TEP recurrente (demostrada) a pesar de uso de anticoagulantes
Cáncer renal con invasión de la vena renal
Después de embolectomía pulmonar
Pacientes con TEP masivo

Complicaciones
Las complicaciones más comunes por la colocación del filtro son:

Deformación, angulación o fractura del filtro
Apertura incompleta del filtro
Desprendimiento y migración del filltro
Fístula A-V
Neumotórax
Estenosis de vena cava
Colocación incorrecta
TVP
Erosión de la pared de la vena
Edema de miembros inferiores

La posición usual de colocación del filtro es por debajo de las arterias renales, sólo en situaciones excepcionales se puede colocar por encima de los vasos renales. Se ha descrito sepsis secundaria al filtro.
En los últimos años hay filtros con capacidad de recuperación opcional, que pueden ser retirados si la situación de riesgo de tromboembolismo pulmonar ha desaparecido.
En la actualidad es prudente, cuando no exista contraindicación, anticoagular a todo paciente con un filtro. La intensidad de la anticoagulación será similar a la utilizada en pacientes con TEP o TVP. El tiempo de anticoagulación como mínimo será de tres a seis

meses, o hasta que se resuelva el factor desencadenante de la TVP o TEP.

EMBOLECTOMÍA QUIRURGICA DE LA ARTERIA PULMONAR
Está indicada en TEP masivo con contraindicación a la terapia trombolítica y/o falta de respuesta a la misma y al tratamiento médico intensivo. Se debe efectuar una angiografía pulmonar previa a la cirugía. La mortalidad quirúrgica es del 20% al 50%. La cirugía requiere de circulación extracorpórea y se efectúan incisiones longitudinales en las ramas de la arteria pulmonar y los trombos son extraídos con pinzas de fórceps o con equipos de succión.

EMBOLECTOMÍA NO QUIRURGICA
Consiste en extraer los émbolos alojados en la arteria pulmonar mediante un catéter de succión. Suele tener resultados satisfactorios en 80% de los casos con una mortalidad hospitalaria final del 27%. Debe efectuarse lo más rápidamente posible.
Una alternativa a la extracción de trombos es la de fragmentar los trombos centrales y dispersarlos periféricamente disminuyendo con ello el área de obstrucción absoluta. Finalmente, a nivel experimental en animales y con alentadores resultados se encuentra la fragmentación de los trombos pulmonares con un catéter con dispositivo rotatorio en la punta y el uso de láser intravascular.

CAPITULO 24
EMBOLIAS PULMONARES NO VENOSAS
Dr Diego Sanchez

EMBOLIA AÉREA
Es un evento inusual que puede producir daño neurológico, shock obstructivo y muerte. Las causas principales son:

Introducción y manipulación de catéteres colocados en vías centrales
Barotrauma por asistencia respiratoria mecánica con PEEP
Neurocirugías con paciente en posición sentado
Cirugía laparoscópicas por la insuflación abdominal
En buzos por sindrome de brusca descompresión, que transforma el nitrógeno líquido de la sangre en gaseoso.

La causa de muerte es el shock obstructivo en el cual la onda de aire forma un frente en el ventrículo derecho e impide el pasaje de la sangre hacia el ventrículo izquierdo. El paciente presenta shock, disociación electromecánica y muerte en pocos minutos
Clínicamente presentan disnea, sudoración, dolor torácico, desasosiego (sensación de muerte inminente), el paciente está taquicárdico, taquipneico, cianótico a veces se asculta un ruido como “aspa de molino” en el precordio.
En el ECG hay signos de sobrecarga de ventrículo derecho, eje desviado a la derecha y bloqueo de rama derecha. En el fondo de ojo a veces se pueden visualizar burbujas de aire. Puede haber accidente cerebral isquémico por la hipoxemia cerebral. En la radiografía a veces puede evolucionar a un distress respiratorio, es raro ver un nivel hidroaéreo en la arteria pulmonar o en el ventrículo derecho. El ecocardiograma a veces permite ver la burbuja de gas.

El tratamiento es:

1- Colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo y en Tremdelemburg
2- Intentar remover el gas aspirando con jeringa a partir del catéter venoso central
3- Oxígeno al 100%
4- Expansión y uso de inotrópicos cardíacos
5- Cámara hiperbárica, ayuda a disminuir la burbuja de gas.

Tiene alta mortalidad.

EMBOLIA GRASA

Se produce cuando hay bloqueo a la circulación en los vasos pulmonares por glóbulos de grasa. La adhesión a los capilares puede ser temporaria o permanente ya que el émbolo graso es fluido y deformable. Es más común entre los 16 y los 40 años.
Los émbolos grasos pueden pasar a la circulación sistémica, ello ocurre por el aumento de la presión pulmonar con apertura de shunts arterio-venosos pulmonares y llegada de los émbolos a la aurícula izquierda. Las causas que pueden producirla son:

Fracturas de huesos largos 0,5 a 3% de las fracturas la presentan
Politraumatizados 30% de los casos
Colocación de clavos endomedulares en traumatología
Gran quemado
Pancreatitis necrohemorrágica
Infecciones por Clostridios
Descompensación diabética
Estado de mal epiléptico
Hígado graso
Eclampsia
Transplante de órganos
Resucitación cardiopulmonar
Lipoaspiración

Es más común en fracturas de tibia y fémur sobre todo cuando no se la inmoviliza rápidamente.

MANIFESTACIONES CLINICAS

Forma leve: se presenta con hipoxemia, fiebre y cambios hematológicos menores que aparecen en los primeros tres días después del trauma.
Forma distressiforme: Hay una forma aguda con fiebre, distress respiratorio, encefalopatía con confusión mental, petequias, taquicardia y taquipnea que puede evolucionar a la muerte por insuficiencia respiratoria. Sólo 10% de los casos requieren asistencia respiratoria mecánica.
Forma embolia grave aguda: cursa con insuficiencia respiratoria grave, insuficiencia cardíaca derecha grave y embolias graves a sistema nervioso central con muerte en pocas horas.

El cuadro neurológico acompañante presenta: cefaleas, alucinaciones, delirios, confusión mental, convulsiones, movimientos anormales, crisis de rigidez generalizada, signos de foco neurológico, movimientos pendulares de los ojos, desigualdad de las

pupilas, nistagmo. El cuadro neurológico puede ser reversible. En el fondo de ojo hay exudados blanquecinos brillantes en contacto con los vasos sanguíneos en el 70% de los casos.
El 50% tienen erupción petequial fugaz en conjuntivas, hombros, cuello, cara anterior del tórax y axilas. Se produce por impactación de glóbulos de grasa y ruptura vascular con extravasación de la sangre.

METODOLOGIA DE ESTUDIO
En la radiografía de tórax se observan opacidades perihiliares con predominio bibasal que evolucionan al distress respiratorio.
En el ECG y en ecocardiograma hay cambios compatibles con un corazón pulmonar agudo.
En la tomografia computada cerebral pueden verse áreas de isquemia o hemorragia pero puede ser normal
En los gases en sangre hay hipoxemia e hipocapnia
En el hemograma hay anemia normocrómica y normocítica con reticulocitos aumentados, plaquetopenia y pueden tener coagulación intravascular diseminada.

SCORE DE GRAVEDAD DE SCHONFELD
Petequias 5
Infiltrado pulmonar difuso 4
Hipoxemia menor de 70 mmHg 3
Confusión menatal 1
Fiebre mayor 38.5°C 1
Taquicardia mayor 120 1
Frecuencia respiratoria mayor 30 1

Si puntúa 5 o más puntos es compatible con embolismo graso.
El cuadro suele ser reversible en 8 a 10 días. El cuadro neurológico suele mejorar totalmente. Las formas fulminantes tienen alta mortalidad (80%).

TRATAMIENTO
El tratamiento consiste en:
1- Administrar oxígeno y colocar en ARM si es necesario
2- Hidrocortisona intravenosa en dosis altas 500 mg cada 12 horas
3- Corregir la anemia
4- Inmovilizar rápido las fracturas.

EMBOLIA DE LÍQUIDO AMNIÓTICO
Se produce durante el parto, en el postparto inmediato o por cesáreas por ingreso de líquido amniótico a los vasos uterinos, con contenido de mucina y células descamadas. Produce alta mortalidad en la madre y en el feto. Es más común en mujeres multíparas mayores de 30 años, el 50% tienen desprendimiento placentario y en 40% hay muerte fetal.
La paciente se presenta con shock obstructivo, insuficiencia cardíaca izquierda aguda, coagulación intravascular diseminada, encefalopatía hipóxica y 50% tienen convulsiones.

El tratamiento es el uso de inotrópicos, la expansión, el manejo de la coagulacion intravascular diseminada, metilprednisolona 500 mg intravenoso cada 6 horas.

EMBOLIA SÉPTICA

Se produce ante la llegada al pulmón de émbolos infectados, ello puede ocurrir en un aborto séptico con tromboflebitis infecciosa de las venas de la pelvis o por una endocarditis derecha o una tromboflebitis supurada de una vía periférica o de una vía subclavia o yugular.

EMBOLIA TUMORAL

Puede ser una embolia macro o microscópica. Se produce en tumores con acceso directo a la vena cava inferior como sarcomas, tumores germinales, carcinoma renal o carcinoma hepático. Los microémbolos más comunes son los provenientes de estómago, mama y tumor trofoblástico.
El cuadro clínico es de tromboembolismo pulmonar, lo mismo que la centellografia pero los defectos de perfusión suelen ser subsegmentarios. La angiografía sólo muestra enlentecimiento del relleno arterial de los vasos periféricos pulmonares por la presencia de microémbolos. En la anatomía patológica, hay oclusión de arteria, arteriolas y capilares por células tumorales asociadas a fenómenos trombóticos locales.

SINDROME TORÁCICO AGUDO

Se presenta en pacientes con anemia drepanocítica porque los hematíes con forma falciforme provocan trombosis en la microvascular pulmonar. Puede ocurrir además secundariamente a microtrombosis óseas o de médula ósea que pueden originar embolias grasas o de médula ósea con posterior embolización pulmonar. El centellograma oseo ayuda a certificar la existencia de infarto óseo. La mortalidad de estos episodios es del 5%.

ESQUISTOSOMIASIS

Produce cuadros indistinguibles de embolia pulmonar, con 5% de evolución a hipertensión pulmonar crónica. La oclusión vascular es producida por el propio parásito o por la respuesta granulomatosa intensa a los huevos del parásito.

EMBOLIA POR SILICONAS

Se produce en pacientes que se someten a cirugías estéticas con implantes de siliconas en los senos o en la zona glútea. Cursa con disnea, fiebre, tos, hemoptisis, dolor torácico, hipoxemia y pueden presentar evolucíón a la hemorragia alveolar y encefalopatía. En la radiografía se observan edema pulmonar difuso bilateral. Puede haber casos mortales.

CAPITULO 25
MEDIASTINITIS Y HEMATOMA MEDIASTINAL ESPONTÁNEO

Dr Martín Bertini

MEDIASTINITIS AGUDA

Es la infección del espacio mediastinal. Se la divide en tres tipos: anterior, posterior y necrotizante descendente.

MEDIASTINITIS ANTERIOR

Ocurre en el postoperatorio de cirugías cardiovasculares en las cuales se efectuó una esternotomía. Ocurre en 3% de las cirugías siendo mayor su incidencia en los transplantes cardíacos o en pacientes que requieren asistencia circulatoria mecánica. Los gérmenes más comunes son el Estafilococo aureus meticilino resistente y los Estafilococos coagulasa negativos. A veces, se puede encontrar gram negativos como Klebsiella o Enterobacter. Son más raros los Enterococos, la Cándida, la Pseudomona y el Acinetobacter. Se ha descrito como gérmen poco habitual el Micoplasma hominis.

El enfermo se presenta con dolor torácico, fiebre, dolor esternal e inestabilidad del esternón con débito purulento por la herida quirúrgica. Se la considera severa si se complica con osteomielitis del esternón o con su necrosis. Ante la sospecha, se efectuará una punción subxifoidea para obtener material para cultivo.

En el laboratorio hay leucocitosis, eritrosedimentación elevada, neutrofilia y desviación a la izquierda de la fórmula leucocitaria.

En la radiografía se puede encontrar: a) borramiento de los limites de la silueta cardíaca o su ensanchamiento b) derrame pleural c) niveles hidroaéreos en el mediastino o neumomediastino. La tomografía computada torácica con ventana mediastinal puede ser muy útil para ver la extensión del proceso.

El tratamiento antibiótico empirico inicial es con: Vancomicina 2 g por dia + ceftazidime 1 g cada 8 horas. Si se obtiene cultivos positivos para Estafilococos se rota el esquema a Vancomicina 2 g por día + rifampicina 300 cada 12 horas.

Se debe efectuar reapertura de la herida, remoción de los alambres de sutura, debridamiento del tejido necrótico, y curetaje del esternón de ser necesario. Luego hay dos opciones: a) dejar la herida abierta y curar al paciente con azúcar hasta su cierre o b) dejar tubos de drenaje conectados al vacío o c) dejar tubos de drenaje con lavado con antisépticos.

La infección puede recurrir en 20% de los casos. La mortalidad es del 20% y mueren por sepsis.

MEDIASTINITIS POSTERIOR

Se produce por ruptura esofágica secundaria a: endoscopía, dilatación esofágica con balón, postoperatorio de esófago con deshiscencia de sutura, impactación de hueso o de espina con perforación del esófago, vomitadores crónicos con ruptura espontánea de esófago (**síndrome de Boerhaave**) como se ve en anorexia nerviosa, bulimia, alcohólicos y en la hiperemesis del embarazo.

Los gérmenes son los provenientes de la boca: gram negativos, gram positivos y anaerobios. El paciente presenta fiebre, dolor torácico, y derrame pleural.

En la radiografía hay ensanchamiento del mediastino con derrame pleural. Es útil la tomografía computada para observar colecciones en mediastino y en pleura. La radiología esofágica con contraste hidrosoluble permite identificar el sitio de la ruptura esofágica.

El tratamiento incluye:

a) Plan antibiótico: ceftriazona 1 g cada 8 hs + clindamicina 600 mg cada 8 hs.
b) Cirugía de drenaje de los focos mediastinales y pleurales. Pueden requerir reparación con sutura de la lesión esofágica y en algunos casos, derivación esofágica al exterior con reparación diferida en el tiempo de la ruptura esofágica.

La mortalidad es del 40%.

MEDIASTINITIS NECROTIZANTE DESCENDENTE

Es una infección muy grave que llega al mediastino proveniente de un absceso retro o perifaríngeo siendo este a su vez originado en una infección dentaria o en un absceso periamigdalino. Son causas más raras la angina de Ludwig, la tiroiditis purulenta y la intubación traqueal con perforación traqueal.
Los gérmenes más comunes son E. aureus, Estreptococos, Klebsiella y anaerobios de la boca. La mayoría de los casos son polimicrobianos, con tendencia a la necrosis y a la producción de gas. La penetración al mediastino se produce siguiendo el trayecto de las fascias del cuello.
Los síntomas de consulta son: dolor torácico, fiebre, derrame pleural, y disnea. Pueden presentar aumento del volumen cervical, trismo, enfisema subcutáneo y disfagia.
Se solicitará radiografía de tórax y tomografía de tórax.
El tratamiento incluye:

a) Antibióticos: vancomicina 2 g por día + ceftazidime 1 g cada 8 hs + clindamicina 600 mg cada 8 hs.
b) Drenaje quirurgico del mediastino, de la pleura, cervicotomía y eliminación del foco de origen.

La mortalidad es muy alta superior al 50%.

HEMATOMA MEDIASTINAL ESPONTÁNEO

Se han descrito 40 casos en la literatura. Las causas son: aumento brusco de la presión intratorácica por tos, vómito o ejercicio; pico hipertensivo, trastornos de la coagulación, tumores vasculares o muy vascularizados, adenomas paratiroideos sangrantes, lesiones tímicas, erosión de vasos tiroideos por radioterapia, tumores germinales.
Comienza en forma brusca con dolor subesternal o escapular con tos, disnea, disfagia, odinofagia y disfonía con desplazamiento agudo de la tráquea, esófago y laríngе. Hay tumefacción del cuello y un sindrome de vena cava superior. En horas, aparece equimosis cervical que se extiende por la pared anterior del tórax. Los pacientes pueden tener insuficiencia respiratoria y shock.
En la radiografía se observa una densidad extensa en las partes blandas desplazando la tráquea y el esófago. Se debe efectuar un estudio completo de la coagulación.
Tratamiento: según su gravedad pueden requerir drenaje quirúrgico.

CAPITULO 26
FISTULA BRONCO-PLEURAL

Dra Mercedes Fantini Ortiz

Es una comunicación anormal entre los bronquios y el espacio pleural, ocurre en 1,5 al 28% de las resecciones pulmonares, siendo mayor su incidencia en el postoperatorio de la cirugía de tumores malignos pulmonares. Las causas principales son:

Postoperatorio pulmonar
Necrosis por absceso pulmonar
Secundaria a quimio o radioterapia pulmonar
Neumotórax espontáneo
Tuberculosis
Bronquiectasias periféricas
Ruptura de bullas

En los pacientes con cáncer es más común en los casos avanzados, sobre todo en aquellos que quedan con tumor residual luego de la cirugía y en aquellos que reciben quimio o radioterapia. Las suturas bronquiales son un factor de riesgo, lo mismo que las cirugías del pulmón derecho, y el uso de asistencia respiratoria mecánica en el postoperatorio.

Manifestaciones clínicas

Forma aguda: puede presentarse como un neumotórax a tensión con disnea, hipotensión, enfisema subcutáneo, tos con expectoración purulenta o fluida, desviación de la tráquea y del mediastino.
Forma subaguda: pérdida de peso, fiebre y tos productiva
Forma crónica: fibrosis del espacio pleural y mediastino con una infección encapsulada. El cuadro puede asociarse a empiema.

Se confirma con broncoscopía con instilación en el bronquio sospechoso de azul de metileno, que luego es recolectado en el tubo de drenaje pleural. La tomografía permite localizar la causa en el 90% de los casos. La mortalidad oscila entre 1 al 24%.

Tratamiento

Si hay neumotórax colocar tubo de drenaje pleural
Si hay infección concomitante antibióticos
Cirugía para reparar la fístula con interposición de tejido muscular y cierre del bronquio afectado
Se puede intentar el sellamiento de la fístula con el broncoscopio usando gomas, fibrina, coagulos del paciente o balones. Se ha usado además alcohol absoluto, polimeros de polietilenglicol, y cianoacrilatos. Se han usado además esponjas con siliconas. Se considera que toda fístula mayor de 8 mm no es adecuada para el intentar cerrarla mediante el manejo endoscópico requiriendo cirugía.

INDICE TEMATICO
LO COTIDIANO EN NEUMONOLOGIA

CAP 1- EL PACIENTE CON DISNEA……..Pag 3
CAP 2- EL PACIENTE CON DOLOR TORACICO……Pag 8
CAP 3- EL PACIENTE CON CIANOSIS……..Pag 10
CAP 4- EL PACIENTE CON TOS…….Pag 11
CAP 5- EL PACIENTE CON TOS CRÓNICA……Pag 15
CAP 6- ENFISEMA SUBCUTÁNEO…….Pag 17
CAP 7- DROGAS ANTITUSIVAS……. Pag 18
CAP 8- EL PACIENTE CON HEMOPTISIS…… Pag 19
CAP 9- EL PACIENTE CON HIPO……... Pag 21
CAP 10- LESIONES EN PARRILLA COSTAL…….. Pag 22
CAP 11- BRONCOSCOPIA……Pag 24
CAP 12- LAVADO BRONCOALVEOLAR……... Pag 27
CAP 13- PUNCION Y BIOPSIA PULMONAR…… Pag 28

CAP 14- ESPIROMETRIA…….. Pag 28
CAP 15- GENERALIDADES DE NEUMONÍA…… Pag 31
CAP 16- NEUMONIA TIPICA NEUMOCOCICA…… Pag 32
CAP 17- NEUMONIA ATIPICA……. Pag 39
CAP 18- NEUMONIA POR COVID 19……. Pag 44
CAP 19- SINDROME POST COVID 19…… Pag 46
CAP 20- NEUMONIA ASPIRATIVA……. Pag 48
CAP 21- ABSCESO PULMONAR …… Pag 49
CAP 22- NEUMONIA INMUNOCOMPROMETIDO…… Pag 50
CAP 23- NEUMONÍAS INTRAHOSPITALARIA…….. Pag 58
CAP 24- NEUMONIA CRONICA Y RECURRENTE…. Pag 60
CAP 25- BRONQUITIS AGUDA NO EPOC……... Pag 62
CAP 26- ATELECTASIA PULMONAR…… Pag 62
CAP 27- DERRAME PLEURAL...…… Pag 65
CAP 28- TUMORES PLEURALES…….. Pag 70
CAP 29- EMPIEMA PLEURAL……. Pag 71
CAP 30- SINDROME CAVITARIO……... Pag 73
CAP 31- TUBERCULOSIS……. Pag 74
CAP 32- MICOBACTERIAS AMBIENTALES…… Pag 83
CAP 33- MICOSIS PULMONARES …….. Pag 84
CAP 34- NOCARDIA PULMONAR…… Pag 86
CAP 35- HIDATIDOSIS PULMONAR…… Pag 86
CAP 36- USO DE DROGAS INHALATORIAS……. Pag 88
CAP 37- FISIOPATOLOGIA DEL ASMA……. Pag 91
CAP 38- ASMA LEVE O MODERADA ……. Pag 95
CAP 39- ASMA SEVERA EN CONSULTORIO…….. Pag 106
CAP 40- EXPECTORANTES Y MUCOLITICOS…….. Pag 108
CAP 41- FISIOPATOLOGIA DEL EPOC……. Pag 111
CAP 42- EPOC EN CONSULTORIO ……. Pag 115
CAP 43- BRONQUIECTASIAS……. Pag 123
CAP 44- CANCER DE PULMON…….. Pag 127
CAP 45- NODULO PULMONAR SOLITARIO……... Pag 135
CAP 46- NODULOS PULMONARES MULTIPLES….. Pag 137
CAP 47- SINDROME MEDIASTINAL……. Pag 144
CAP 48- APNEAS OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO …….. Pag 148
CAP 49- OTRAS APNEAS DEL SUEÑO…… Pag 146
CAP 50- EPIC…….. Pag 148
CAP 51- LINFANGIOLEIOMIOMATOSIS…….. Pag 152
CAP 52- HISTIOCITOSIS PULMONAR……. Pag 153
CAP 53- FIBROSIS PULMONAR IDIOPATICA…….. Pag 153
CAP 54- SARCOIDOSIS…….. Pag 157
CAP 55- ENFERMEDADES LABORALES…….. Pag 161
CAP 56- FARMACOLOGIA DEL TABAQUISMO…….. Pag 163
CAP 57- HIPERTENSION PULMONAR…….. Pag 166
CAP 58- TEP COMUN ……. Pag 170

CAP 59- COLAGENOPATIAS Y VASCULITIS…….. Pag 176

LO COMPLEJO EN NEUMONOLOGIA

CAP 1- ASMA DE DIFICIL MANEJO…….Pag 180
CAP 2- BRONQUIOLITIS ……. Pag 181
CAP 3- FIBROSIS QUISTICA…….Pag 183
CAP 4- LINFOPROLIFERACION PULMONAR…….. Pag 185
CAP 5- EOSINOFILIA PULMONAR…… Pag 186
CAP 6- DEPOSITOS PULMONARES…… Pag 188
CAP 7- DIAFRAGMA Y FATIGA MUSCULAR…… Pag 189
CAP 8 - RADIACION PULMONAR…… Pag 190
CAP 9- NEUMONIAS POR ZOONOSIS…… Pag 191
CAP 10- PATOLOGIA POR FARMACOS…… Pag 199
CAP 11- PATOLOGIA PULMONAR EN ALTURA… Pag 195
CAP 12- TRASPLANTE DE PULMON…….. Pag 196
CAP 13- ENF VASCULAR INTRAPULMON…… Pag 199
CAP 14- NEUMONIA LIPOIDE…… Pag 201
CAP 15- SECUESTRO PULMONAR……. Pag 201
CAP 16- PULMON HIPERLUCENTE……. Pag 201
CAP 17- QUISTE PULMONAR SIMPLE…… Pag 202
CAP 18- CAMARA HIPERBARICA……. Pag 202
CAP 19- SINDROME DE UÑAS AMARILLAS…….. Pag 203
CAP 20- TEP CRONICO……. Pag 204
CAP 21- ANEURISMA DE ART PULMONAR…… Pag 205
CAP 22- BRONQUITIS PLASTICA…….. Pag 206

LO AGUDO EN NEUMONOLOGIA

CAP 1- INSUF RESPIRATORIA FISIOPATOLOGIA…Pag 207
CAP 2- INSUF RESPIRATORIA CAUSAS…….Pag 209
CAP 3 – INSUF RESPIRATORIA CLIN Y TRAT…….. Pag 215
CAP 4- OCLUSION DE LA VA SUPERIOR……Pag 222
CAP 5 – MENEJO DE LA VA SUPERIOR……..Pag 225
CAP 6 – ASISTENCIA RESPIRATORIA MECANICA..Pag 228
CAP 7- ECMO ……. Pag 233
CAP 8- NEUMONIA GRAVE COMUNIDAD…….. Pag 233
CAP 9- NEUMOTÓRAX……. Pag 235
CAP 10- HEMOPTISIS MASIVA……Pag 238
CAP 11- CRISIS ASMATICA…… Pag 240
CAP 12- EPOC DESCOMPENSADO……..Pag 245
CAP 13- HEMOTÓRAX……..Pag 246
CAP 14- DISTRESS RESPIRATORIO……Pag 248
CAP 15 –HEMORRAGIA ALVEOLAR…… Pag 253

CAP 16- COVID 19 EN UTI…….. Pag 255
CAP 17- PULMON AGUDO EN LA ALTURA……Pag 257
CAP 18- EL PACIENTE AHOGADO……Pag 258
CAP 19- TUBOS Y DRENAJES TORACICOS……...Pag 261
CAP 20- ENF POR CIGARRILLO ELECTRONICO…...Pag 262
CAP 21- QUILOTORAX……...Pag 262
CAP 22- HERNIA DIAFRAGMATICA AGUDA…….. Pag 264
CAP 23- TEP MASIVO……Pag 265
CAP 24- EMBOLIAS NO VENOSAS…… Pag 268
CAP 25- MEDIASTINITIS……Pag 271
CAP 26- FISTULA BRONCO-PLEURAL…….Pag 273

BIBLIOGRAFIA GENERAL

King TC y Smith CR Principios de Cirugía Schwartz-Shires-Spencer. Editorial McGraw Hill, volumen I, sexta edición. Pared torácica, pleura, pulmón y mediastino. Cap. 16, págs. 681-707.
Del Bosco G Disnea en Semiología Médica, Eds Argente H y ALvarez M. Panamericana, Buenos Aires 2011 pag 84-90.
Karnani NG, Reisfield GM Evaluation of Chronic dyspnea. American family Physician 2005, vol 71, nº8 1529-1537.
Ludueña, G Motivos de consulta del aparato respiratorio en Semiología Mëdica Eds Argente H, Alvarez M Ed Panamericana Buenos Aires, 2da2013, 527-540.
Lee TH, Godman L Evaluation of the patient with acute chest pain N Engl J Med 2000, 342: 1187-95.
Poderoso JJ Cianosis en Semiología Médica, eds Argente H y Alvarez M, Ed Panamericana Buenos Aires, 2011, 91-101
Lechtzin N Cough in adults in Manual Merck julio 2014
De Blasio, F y col Cough management: a practical approach in Cough 2011, 7:7.
Morice AH y col The diagnosis and management of chronic cough Eur Resp J 2004; 24: 481-92.
Holmes RL, Fadden CT Evaluation of the patient with chronic cough American family physician 2004, vol 69, nº 9.
Irwin RS, Madison JM The diagnosis and treatment of Cough N Engl. J Med 2000, 343: 1715-21.
Irwin RS, Zawacki JK y col Chronic cough due to gastroesophageal reflux disease. Chest 2002, 121:1132-40
Brightling CE, Ward R y col Eosinophilic bronchitis is an important cause of chornic cough Am J Resp Crit Care Med 1999,160:406-10
Benich JJ, Carek P y col Evaluation of the patient with chronic cough Am Fam Psysician 2011, 84(8) 887-892.
Maunder RJ Subcutaneous and mediastinal emphysema Archives of Int Med 1984, 144(7):1447-1453.

Conetta R y col Acute ventilatory failure from massive subcutaneous emphysema Chest 1993, 104(3):978-980.
Urbina Peña, P Tos y antitusivos: tratamiento de la tos, en Medwave 2004 jul, 4 (6) 2359 dol: 10.5867.
Morice AH y col The diagnosis and management of chronic cough Eur Resp J 2004; 24: 481-92.
Bidwell JL, Pachner RW hemoptysis diagnosis and management in American Familiy physician 2005, vol 72, nº7, 1253-1260.
Corder AD Hemoptysis Emerg Med Clin North Am 2003, 21, 421-35.
Weber F Catamenial hemoptysis Ann Thorac Surg 2001, 72:1750-51.
Acastello E Pared torácica en Cirugía de Michans Ed Pedro Ferraino y col Ed Ateneo, Buenos Aires , 2010, 309-312.
Vassallo B Tumores de la pared torácica en Cirugía de Michans Ed Pedro Ferraino y col Ed Ateneo, Buenos Aires , 2010, 312-316.
Pataro E Sindrome de compresión neurovascular del vértice torácico en Cirugía de Michans Ed Pedro Ferraino y col Ed Ateneo, Buenos Aires , 2010, 316-17.
Sterman DH Broncoscopia, en Fishman Manual de Enfermedades pulmonares, 2002, Mc Graw Hill, 3º, México, 82-104.
Alfageme Michavila I y col Broncoscopía y sus técnicas diagnósticas en Neumología 1era edición, Ed Soto Campos JG, Ed Neumosur, Sevilla España 2006, 113-124
Disdier Vicente C y col Broncoscopía intervencionista y terapéutica en Neumología 1era edición, Ed Soto Campos JG, Ed Neumosur, Sevilla España 2006, 125-142.
Lee AS Bronchoalveolar lavage american thoracic society 2004, www.thoracic.org
Patel PH y col Bronchoalveolar lavage www.ncbi.nim.nih.gov/books/NBK430762.
Sterman DH Aspiración pulmonar y biopsia transparietal pulmonar en Fishman Manual de Enfermedades pulmonares, 2002, McGraw Hill , 3º, Mexico, 82-104.
Grippi MA, Bellini LM Espirometría y pruebas de esfuerzo pulmonares en Fishman Manual de enfermedades respiratorias, 2002, McGraw Hill , Mexico, 33-51.
Coates AL, Peslin R y col Measurement of lung volumes by plesthysmography Eu Resp J 1997 10, 1415-27.
García de Vinuesa Broncano G Exploración funcional pulmonar, espirometría y test de broncodilatación y de constricción en Neumología 1era edición, Ed Soto Campos JG, Ed Neumosur, Sevilla España 2006, 77-83.
Lopez-Campos Bodineau JL y col Exploración funcional pulmonar II Volumenes pulmonares, resistencias, difusión, presiones musculares y distensibilidad en Neumología 1era edición, Ed Soto Campos JG, Ed Neumosur, Sevilla España 2006, 85-93.
Andrews J, Nadjm B y col Community acquired pneumonia Curr Opin Pulm Med 2003, 9, 175-180.
Niederman MS Community acquired pneumonia: management, controversies, J Resp Dis 2002, 23, 10-17.
File TM Community acquired pneumonia Lancet 2003, 362, 1991-2001.
Mandell LA, Bartlett JG y col Update of practice guidelines for the management of community acquired pneumonia in inmuno competent adults Clin Infect Dis 2003, 37, 1405-33.
Nawal Lutfiyya M, Henley E y col Diagnosis and treatment of community acquired pneumonia American Family physician 2006, 73, nº3 442-450

De Vedia L, Lista N y col Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirido en la comunidad: una nueva amenaza en neumonías de la comunidad. Rev Am Med Resp 2012, 4; 131-139.
Luna CM, Calmaggi A y col Neumonía adquirida en la comunidad: guía práctica elaborada por un comité intersociedades Medicina 2003; 63; 319-343.
Longo DL Community acquired pneumonia N Engl J Med 2014, 371,1619-1628.
Halm EA, Teirstein AS Management of community acquired Pneumonia N Engl J Med 2002, vol 347, nº25, 2039-2045.
Stout JE, Yu VL. Legionellosis. N Engl J Med 1997;337:682-7.
Gupta SK, Sarosi GA. The role of atypical pathogens in community-acquired pneumonia. Med Clin North Am 2001;85:1349-65,vii.
Lobue PA Neumonías atípicas en Neumonología EdBordow RA y col Marban 2003 Madrid España, 145-49.
Bag Quoc Luu Neumonía viral en Neumonología EdBordow RA y col Marban 2003 Madrid España, 150-154.
Catanzaro A Neumonía por Nocardia en Neumonología Ed Bordow RA y col Marban 2003 Madrid España, 192-194.
Weinstock AM, Brown A Rhodoccocus equi an emerging pathogen Clin Infec Dis 2002, 34 (10) 1379-85.
Osawa R, Singh N Cytomegalovirus infection in critically ill patients Crit Care 2009, 13 (3) R68.
Chu Je Infecciones pulmonares por anaerobios en Neumología Ed Bordow RA y col Marban 2003 Madrid España, 136-140.
Marik PE Aspiration pneumonitis and aspiration pneumonia, N. Engl J Med 2001, 344, 665-671.
Cunha BA S aureus nosocomial pneumonia Inf Dis. Practice 2007, 31, 557-60.
Chastre J, Fagon JY Ventilator associated pneumonia Am J Respir Crit care Med 2002 165 (7) 867-903.
Amanullah S y col Ventilator associated pneumonia, overview of nosocomial neumonía en www.emedicine.medscape.com/article/304836-overview. 2014
Cunha BA y col Nosocomial and health care associated neumonía en www.emedicine.medscape.com/article/234753-overview. 2014
Maruyan T y col A new strategy for health care associated pneumonia (risk factors for multidrug resistant pathogens Clin Infect Dis 2013 57 (10) 1373-83.
American Thoracic society and Infectious diseases society of America: Guidelines for the management of adults with hospital acquired, ventilator associated and health care associated pneumonia Am J Respir Crit Care Med 2005, 171 (4) 3888-416.
Thomas CF and Limper AH Pneumoncystis pneumonia N Engl J Med 2004, 350, 2487-98.
Bennett NJ y col P. jirovecii pneumonia overview. www.emedicine.medscape.com/article/225976-overview#a10 2015.
Su YS, Lu JJ y col P jiroveci pneumonia in patients with and without HIV infection J Microb Inmmunol Infect 2008 41 (6) 478-82.
Festic E, Gajic O y col Acute respiratory failures due to P jiroveci pneumonia in HIV patients Chest 2005 128(2) 573-9.
Lee TJ y col Recurrent pneumonia in a young patient Clinical pulmonary Medicine 2006, vol 13 (5) 311-314.

Ekdahl K y col Recurrent pneumonia in 90 patient (review) Scand J Infect Dis 1992, 24, 71-76.
Albert RH Diagnosis and treatment of acute bronchitis Am Fam Physician 2010, 82 (11) 1345-50.
Wenzel RP, Fowler AA Clinical practice: acute bronchitis N Engl J Med 2006 355 (20) 2125-30.
Mironov AV y col Emergency bronchoscopy for diagnostic and treatment of lung atelectasis Anesteziol Reanimatol 2013 (6) 51-54.
Madapa T y col Atelectasis treatment and management www.emedicine.medscape.com/article/296468.
Stathopoulos GT y col Rounded atelectasis of the lung Resp Med 2005, 99 (5) 615-23.
Light RW Pleural effusion N Engl J Med 346, 25, 2002 1971-1977
Porcel JM, Light RW Pleural effusions due to pulmonary embolism Current opinión in Pulmonary Medicine 14 (4) 337-42 2008.
Wong CL y col Does that patient have a pleural effusion JAMA 301 (3) 309-17 2009.
Badrinath JJ y col Is the pleural fluid trasudate or exudate Thorax 56 (11) 867-70 2001.
Topolcan O y col Tumor markers in pleural effusions Anticancer Res 2007, 27 (4A) 1921-4.
Antony VB y col Management of malignant pleural effusion Eur Resp J 18 (2) 402-19 2001.
Roberts ME, Neville E y col Management of malignant pleural effusion Thorax 2010, 65 (sup 2) 32-40.
Patané AK, Rayá M y col Tumor fibroso solitario pleural de lenta evolución. Rev Am Med Resp 2012, 4; 166-69.
Escribano-Dueñas AM y col Mesotelioma pleural maligno en Neumología 1ed, Ed Soto Campos JG Ed Neumosur, Sevilla, España. 2006, 581-587.
Pistolesi M y col Malignant pleural mesothelioma: an uptodate, Chest 2004, 126 (4).
Tobler M y col Empyema imaging www.emedicine.medscape.com/article/355892.
Ahmed R, Marri T Thoracic empiema in patients with community acquired pneumonia Am J of Med 2006 , 119 (10) 877-83.
Maskell NA, Davies CWH y col UK controlled trial of intrapleural streptokinase for pleural infection. N Engl J Med 2005, 352 (9) 865-74.
Davies H, Davies R y col Management of pleural infection in adults Thorax 2010, 65 (sup 2) 41-53.
Tschopp JM y col Management of spontaneuous pneumothorax Eur Resp J 2006, 28 (3) 637-50.
Mac Duff A y col Management of spontaneous pneumothorax Thorax 2010 65 (8) 18-31.
Sahn SA y col Spontaneuous pneumothorax N Engl J Med 2000, 342 (12) 868-74.
Ryu JH, Swensen SJ Cavitary pulmonary disease Mayo Clin Proc 2003 78 (6) 744-52.
Gill RR y col Cavities in the lung in oncology patients App Radiol 2010 39 (6) 10-21.
Gonzalez C La prueba tuberculínica en Tuberculosis dianòstico y tratamiento Ed Sancineto AE Ed Lajounae Bs As 2009, 87-94.

Saenz C Tuberculosis pulmonar en Tuberculosis diagnòstico y tratamiento Ed Sancineto AE Ed Lajounae Bs As 2009, 95-110.
Fulgenzi A, Gonzalez R y col Pericarditis tuberculosa en Tuberculosis diagnòstico y tratamiento Ed Sancineto AE Ed Lajounae Bs As 2009, 110-113.
Iglesias M, Ambrosino N y col Tuberculosis laríngea en Tuberculosis diagnòstico y tratamiento Ed Sancineto AE Ed Lajounae Bs As 2009, 128-133.
Campo L Tuberculosis ganglionar en Tuberculosis diagnòstico y tratamiento Ed Sancineto AE Ed Lajounae Bs As 2009 133-136.
Frias A, Garcia A Tuberculosis pleural en Tuberculosis diagnòstico y tratamiento Ed Sancineto AE Ed Lajounae Bs As 2009. 152-155.
Wainstein C y col Tuberculosis e infección por HIV en Tuberculosis diagnòstico y tratamiento Ed Sancineto AE Ed Lajounae Bs As 2009. 217-222.
Palmero D Tratamiento de la tuberculosis farmacorresistente. en Tuberculosis diagnòstico y tratamiento Ed Sancineto AE Ed Lajounae Bs As 2009.279-285.
Craviotto FG, Limongi L Controversias en el uso de la PPD y las nuevas técnicas de detección con interferón gamma. Rev Am Med Resp 2012 ;2: 44-53.
Schlossberg D Tuberculosis and non tuberculous Mycobacterial infections 6th ed ASMpress Washington, USA, 2011.
Maddox L , Schwartz DA The pathophysiology of asthma Annu. Rev Med 2002, 53:477-98.
Pinnock H , Shah R Asthma Br Med J 2007, 334 :847-50.
Stolle Arranz RM Asma bronquial en AMF 2006;2: 63:73.
Global iniciative for asthma management and prevention. WHO 2002.
Barrios RJ y col Asthma pathology and pathopsysiology Arch Pathol Lab Med 2006;130: 447-451.
Serio KJ, Bigby TD Farmacoterapia en asma en Neumonología Eds Bordow RA y col Marban, Madrid 2003 239-245.
Jamil SM Bigby TD Asma tratamiento en Neumonología Eds Bordow RA y col Marban, Madrid, 2003 232-238.
Morris MJ y col Asthma medications www.emedicine.medscape.com articulo 296301, nov del 2013.
Morris MJ y col Asthma treatment and management www.emedicine.medscape.com articulo 296301 noviembre 2013.
Urso DL, Vincenzo D y col Diagnosis and treatment of refractory asthma Eu Rev Med Pharm Sci 2008 12 315-320.
Wenzel SE Asthma defining of the persistent adult phenotypes Lancet 2006 368 804-13.
Kripke C. Antidepressants and smoking cessation. Am Fam Physician 2005;71:67-8
Talwar A, Jain M, Vijayan VK. Pharmacotherapy of tobacco dependence. Med Clin North Am 2004;88:1517-34.
Hughes J, Stead L, Lancaster T. Antidepressants for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2004;(4):CD000031.
Silagy C, Lancaster T, Stead L, Mant D, Fowler G. Nicotine replacement therapy for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2004;(3): CD000146.
Jorenby DE, Leischow SJ, Nides MA, Rennard SI, Johnston JA, Hughes AR, et al. A controlled trial of sustained-release bupropion, a nicotine patch, or both for smoking cessation. N Engl J Med 1999;340:685-91

Farber H, Loscalzo J Pulmonary arterial hypertension N Engl J Med 2004:351:1655-65.
Simonneau G y col Updated clinical classificative of pulmonary hypertension J Am Coll Cardiol 2009, 54: supp 43-54.
Galie N y col Sildenafil therapy for pulmonary arterial hypertension N Engl J Med 2005, 353(20) 2148-57.
Galiel N y col Initial use of ambisentan plus tadalafil in pulmonary arterial hypertension N Engl J Med 2015, 373 (9):834-44.
McLoughin y col Adition of inhales trepostinil to oral therapy in pulmonary arterial hypertension J Am Coll Cardiol 2010, 55(18) 1915-22.
Sitbon O y col Selexipag for the treatment of chronic tromboembolici pulmonary hypertension N Engl J Med 2013, 369(4) 319-29.
Ghofrani HA y col Riociguat for the treatment of pulmonary hypertension N Engl J Med 2013, 369(4) :330-340.
Wensel S, Ford L y col Dupilumab in persistent asthma with elevated eosinophil levels N. Engl J Med 368, 26, 2013 2455-66.
Curren J y col Lebrikizumab treatment in adults with asthma N Engl J Med 2011, 365: 1088-98.
Ortega HG y col Mepolizumab treatment in patients with severe eosinophilic asthma N Engl J Med 371, 13, 2014 1198-1206.
Maselli DN y col Profile of lebrikizumab and its potential in the treatment of asthma J asthma allergy 2015: 8: 87-92.
Nelson HS . Beta-adrenergic bronchodilators in N Engl J Med 2003; 333: 499-506
Barnes PJ The pharmacological properties of tiotropium Chest 2000, 117, 63S-65S.
Hvizdos KM, Gop KL Tiotropium bromide Drugs 2002, 62, 1195-203.
Drazen JM, Israel E, O´Byrne PM Treatment of asthma with drugs modifying the leukotriene pathway. N. Engl J Med 2003; 340: 197-206
Barnes PJ COPD N Engl J Med 2000 343 269-80.
Izquierdo Alonso JL Perfil clínico del roflimilast www.Archbronconeumonol.org 2010, 46 (supp. 10) 25-32.
Boswell-Smith V, Spina D y col Phosphodiesterase inhibitors. British J. of Pharmacol. 2006. 147. S 252-257.
Rabe KF, Bateman ED y col. Roflumilast an oral antiinflamatory trestment for COPD: a randomised controlled trial Lancet 2005, 366, 563-571.
Lipworth BJ Phosphodiseterasa 4 inhibitors for asthma and copd Lancet, 2005, 365, 167-175.
Sturton G, Fitzgerald M Phosphodiesterasa 4 inhibidtors for the treatment of COPD Chest 2002, 121: 192-196.
Rand Sutherland E, Cherniack RM Management of COPD in N Engl. J Med 2004, 350, 2689-97
Fabri LM, Hurd SS Global strategy for the diagnosis, Management and prevention of COPD Eur Resp J. 2003, 22- 1-2.
Geddes D, Dasvies M y col Effect of lung reduction volume surgery in patients with severe emphysema N Engl J Med 2000, 343, 239-45.
Sutherland ER, Cherniak RM Management of COPD, N engl J Med 350, 26, 2004, 2689-2697
Barr RG, Rowe BH, Camargo CA Methylxanthines for exacerbations of EPOC: metaanalysis of randomized trials. BMJ 2003, 327: 643-50.

Grames GC, Manning JL y col Medication for COPD: a review of efectiveness Am Fam physician 2007,, 76 (8) 1141-1148.
Masoli M Difficult asthma Chest 2015, 148(4) 843-844.
Alonso Fernandez A, García del Rio F Asma de difícil control Rev Clin Esp 2002, 202 (6) 332-4.
Robinson DS y col Systematic assessment of difficult to treat asthma Eur Resp J 2003, 22, 478-483.
Wenzel SE Severe asthma in adults AM j Resp Crit Care Med 2005, 172:149-160.
Chung KF Adcock M Multifaceted mechanism in COPD inflamation, inmunity, tissue repair and tissue destruction Eur Resp J 2008, 31; 1334-56.
Cosio MG y col Inmunology aspects of COPD N Engl J Med 2009, 360: 2445-54.
Hogg JC y col The nature of small airway obstruction in COPD N Engl J Med 2004, 350: 2645-53.
Mc Donough JE y col Samll airway obstruction and emphysema in COPD N ENgl J Med 2011, 365: 1567-75.
Bilello KS, Murin S, Matthay RA. Epidemiology, etiology, and prevention of lung cancer. Clin Chest Med 2002;23:1-25.
Travis WD. Pathology of lung cancer. Clin Chest Med 2002;23:65-81.
Hoffman PC, Mauer AM, Vokes EE. Lung cancer Lancet 2000;355:479-85.
Travis WD, Travis LB, Devesa SS. Lung cancer Cancer 1995;75(1 suppl):191-202.
Beckles MA, Spiro SG, Colice GL, Rudd RM. Initial evaluation of the patient with lung cancer: symptoms, signs, laboratory tests, and paraneoplastic syndromes. Chest 2003;123(1 suppl):97S-104S.
Rivera MP, Detterbeck F, Mehta AC, for the American College of Chest Physicians. Diagnosis of lung cancer: the guidelines. Chest 2003;123(1 suppl):129S-36S.
Spira A, Ettinger DS. Multidisciplinary management of lung cancer. N Engl J Med 2004;350:379-92.
Collins LG, Haines C y col Lung cancer, diagnosis and management in Am Fam Physician 2007, 75:56-63.
Barker AF Bronchiectasis en N Engl. J Med 2002, 346, 13831393.
Cohen M, Sahn SA Bronchiectasis in systemic disease Chest 1999, 116, 1063-74.
Fujimoto T, Hillejan L y col Current strategy for surgical Management of bronchiectasias Ann Thor Surg 2001, 72, 1711-5.
O´Donnell AE Broncheictasis Chest 2008;134:815-823.
Morrisey BM Pathogenesis of bronchiectasis Clin Chest Med 2007;28:289-296.
Prasad M, Tino G Bronchiectasis, presentation and diagnosis J Resp Dis 2007;28:545-554.
Dabal LA, Bahammam AS Obesity hypoventilation syndrome Am Thorac Med 2009 4(2) 41.
Berger KI, Goldring RM y col Obesity hypoventilation syndrome Semin Resp Crit Care Med 2009;30:253-261.
Becker K y col Central sleep apnea emedicine.medscape.com art 304967 nov 2013.
Victor LD Tretment of obstructive sleep apnea in primary care Am Fam Physician 2004, 69, 561-568.
Borsini E, Bosio M y col Poligrafía respiratoria en el diagnóstico de los trastornos respiratorios durante el sueño. Rev Am Med Resp 2012, 4: 152-160.
Strollo PJ, Soose RJ y col Upper airway stimulation for Obstructive sleep apnea N Engl J Med 2014, 370: 139-49.

Mateos Caballero L , Marquez Perez FL y col Manejo del paciente con patología mediastinica. En Neumología 1era edición, Ed Soto Campos JG, Ed Neumosur, Sevilla España 2006, 229-238.
Fraser RS, Paré PD y col Mediastinitis, neumomediastino y hemorragia mediastiníca en Diagnóstico de las enfermedades del Tórax Ed Fraser-Paré 4ta, Madrid, Editorial Panamericana 2002: 2827-47.
Ost D, Fein AM y col The solitary pulmonary nodule, New Engl J Med 2003, 348, 2535-42
Ost D, Fein AM Evaluation and management of the solitary pulmonary nodule Am J resp Crit Care 2000;162:782-7.
Henschke CI y col Work up of the solitary pulmonary nodule Radiology 2000; 215:607-9.
Raghu G, Collard HR y col Idiopathic pulmonary fibrosis: evidence based guidelines for diagnosis and management Am J Resp Crit Care Med 2011, 183 (6): 788-824.
Fishman A y col Idiopathic pulmonary fibrosis in Fishman AP Pulmonary diseases and disorders, 4ta Mcgraw Hill, 2008: 1143-60.
Verma S, Slutsky AS Idiopathic pulmonary fibrosis-new insights N Engl J Med 2009, 356 (13) 1370-2.
Ley B, Colllard HR y col Classification and natural history of the idiopathic pulmonary fibrosis Am J Resp Crit Care Med 2011:183 (4) :431-440.
Fernández PerezER, Daniels CE y col incidence, prevalence and clinical course fo idiopathic pulmonary fibrosis Chest 2010;137 (1) 129-137.
Taniguchi H y col Pirfenidone in idiopathic pulmonary fibrosis Eur Resp J 2010, 35(4) : 821-829.
Vargas Gonzalez R, y col Fibrosis pulmonar idiopatica en Neumologia Ed Soto Campos JG 1era, Ed Neumosur, Sevilla España 2006, 363-372.
Gross TJ y col Idiopathic pulmonary fibrosis N Engl J Med 2007, 345:517.
Richeldi L, Du Bois RM y col Efficacy and safety of nintedanib in Idiopathic pulmonary fibrosis N Engl J Med 2014, 370: 2071-82.
Travis WD International classification of the idiopathic interstitial pneumonias Am Rev Resp Crit Care Med 2013, 188 733-48.
Miller WT Pulmonary Langerhans cell hystiocitosis N Engl J Med 2000 343 1656-60.
Watanabe R y col Clinico-epidemiiological features of pulmonary histiocitosis Intern Med 2001, 40(10) 998-1003.
Vassallo R y col Clinical outcomes of pulmonary Langerhans cell histiocytosis in adults N Engl J Med 2002, 346(7): 484-90.
Grassberg MK Lymphangioleiomyomatosis Clin Chest Med 2004, 35 (3) 573-82.
Meraj R y col Lymphangioleiomyomatosis: pathogenesis, diagnosis and treatment Semin Resp Crit Care Med 2012, 33(5) 486-97.
Johnson SR y col European respiratory society guideline for the diagnosis and management of lymphangioleiomyomatosis Eur Resp J 2010, 35: 14-26.
Lama Martinez R, Santos Luna F y col Transplante pulmonar en Neumología 1era edición, Ed Soto Campos JG, Ed Neumosur, Sevilla España 2006, 623--641.
Nathan SD Lung transplantation. Disease specific considerations for referral Chest 2005, 127:1006-16.
Estenne M, Hertz MI bronchiolitis obliterans after human lung transplantation Am J Resp Crit Care Med 2002, 166:440-444.

Kotloff RM, AHya VN Medical complications of lung transplantation Eur Resp J 2004, 23:334-342.
Belton K Efectos adversos respiratorios por medicamentos en Reacciones Adversas a fármacos Ed Lee A 1era ed ED Pharma Barcelona 2007.
Imokawa S, Colby TV y col Methotrexate pneumonitis Review Eur Resp J 2000, 15 373-381.
Oh MC, Khorr A y col Pulmonary toxicitiy in patients with low dose amiodarone Chest 2003 123: 646-651.
Kothari SS y col Pulmonary capillary hemangiomatosis Circulation 2009; 120:352-354.
Magee F y col Pulmonary capillary hemangiomatosis Am Review Resp Dis 1985,132 (4) 922-925.
Almagro P y col Pulmonary capillary hemangiomatosis: two cases. Med Baltimore 2002, nov 81 (6) 417-424.
Dai Z, Matsui Y Pulmonary veno-oclussive disease Respiration 2014 88(2) 148-57.
Mandel J y col Pulmonary veno-oclussive disease Am J Resp Crit Care Med 2000, 162(5):1964-73.
Gossage JR y col Pulmonary a-v malformations Am J of Resp and Crit Care Med vol 158 nº2 (1998) 643-661.
Banjar H Lipoid Pneumonia Bahrain Med Bulletin vol 25 nº 1 2005.
Informe de la Undersea and Hyperbaric Medical Society.Hyperbaric Operation Manual US Navy.
Informe de la Sociedad Española de Medicina Aeroespacial
Informe sobre camara hiperbárica de la NASA (National Aeronautics and Space Administration).
Luis Efrén Santos Martínez, José Gotés Palazuelos . Embolia grasa, un síndrome complejo. Revista del instituto nacional de enfermedades respiratorias de México, v.18 n.3 México jul./sep. 2005.
González R, Vera M y col Mediastinitis necrotizante descendente. Rev Chilena cirugía vol 57 Nº 4 301-305, 2005.
Macri P, Jiménez MF y col. Análisis descriptivo de una serie de casos diagnosticados de mediastinitis aguda. Archivos de Bronconeumonol on line 39, 428-430 , 2003
Muryan S, McLoughin D, Malvino E Mediastinitis en el postoperatorio de cirugía cardiovascular, comunicación personal, 2001.
Tulaimat A y col The validityand reliability of the clinical asessment of increased work of breathing in acutely ill patients J Crit Care 2016, 34: 111-115.
Burt CC, Arrowsmith JE Respiratory failure Surgery (Oxford) 2009, 27(11): 475-79.
Sharma S Respiratory failure in www.emedicine.medscape.com nov 24 2006.
Roussos C, Koutsoukou A Respiratory failure Eur Resp J 2003, 22 suppl 47 3-14.
Restrepo MI, Anzueto A Severe community acquired pneumonia Infect Dis. Clin N. Am 23, 2009, 503-520.
Arancibia F, Diaz O Neumonía grave del adulto adquirida en la comunidad Rev Chil Enf resp 2005.21, 111-116.
Niederman MS Management of severe community acquired pneumonia www.medscape.org/viewarticle/503139.
Tack D, Bernard A, Levy R, Delcour C. Typical findings of massive central pulmonary thrombo-embolism. JBR-BTR. 86: 172-173. 2003.

Gossage JR Early intervention in massive pulmonary embolism, Postgraduate Medicine vol 111, nº3 2002.
Youn CS,Park KN,Wee JH,Park JH,Oh SH,Kim SH,Kim JY. Therapeutic hypothermia in adult cardiac arrest because of drowning. Acta Anaesthesiologica Scandinavica [Acta Anaesthesiol Scand] 2012 Jan; Vol. 56 (1), pp. 116-23.
Ballesteros MA; Critical Care Medicine, Servicio de Medicina Intensiva, Santander, Spain. Gutiérrez-Cuadra M, Muñoz P, Miñambres E. Prognostic factors and outcome after drowning in an adult population. Acta Anaesthesiologica Scandinavica [Acta Anaesthesiol Scand] 2009 Aug; Vol. 53 (7), pp. 935-40.
Gregorakos L; Athens University School of Nursing, and Intensive Care Unit, KAT Hospital, Attica, Greece. Markou N, Psalida V, Kanakaki M, Alexopoulou A, Sotiriou E, Damianos A, Myrianthefs P. Near-drowning: clinical course of lung injury in adults. Lung [Lung] 2009 Mar-Apr; Vol. 187 (2), pp. 93-7.
Gustavo Tisminetzky, Gabriela Pahissa. Manual de Emergencias Medicas clínicas y quirúrgicas. Ed. El ateneo. 2013
Guias American Heart Association 2015 – Manual B.L.S (Basic Life Support) y A.C.L.S Szpilman D1, Bierens JJ, Handley AJ, Orlowski JP. Drowning. N Engl J Med. 2012 May 31;366(22):2102-10.
Schwarz MI, King TE y col The diffuse alveolar hemorrhage syndromes, uptodate, nov 13 2012
Lara AR, Schwarz MI Diffuse alveolar hemorrhage Chest 2010, 137: 1164.
Milman N , King TE y col Idiopathic pulmonary hemosiderosis uptodate julio 20, 2012.
Hackett PH, Roach RC High altitude illness N Engl J Med 2001, 345(2) 107-14.
Richalet JP y col Sildenafil inhibits altitude induced hypoxemia and pulmonary hypertension Am J Resp Crit Care Med 2005, 171(3): 275-81.
Sartori C y col Salmeterol in prevention of high altitude pulmonary edema N Engl J Med 2002, 346 (21) 1631-6.
West JB The physiologic basis of high altitude diseases Am Inter Med 2004, 141 (10) 789-800.
Fedullo PF Chronic trhormboembolic pulmonary hypertension, medical treatment , uptodate, septiembre 2011.
Fedullo PF Chronic thromboembolic pulmonary hypertension: surgical treatment, uptodate, marzo 2012.
Fedullo PF Clinical manifestations and diaganosis of chronic thromboembolic pulmonary hypertension, uptodate, enero 2012.
Harman EM Acute respiratory distress síndrome en www.emedicine.medscape.com/article/165139-overview 2018.
Guerin C y col Prone positioning in severe acute respiratory distress síndrome N Engl J Med 2013, 368(23):2159-68.
Famous KR y col Acute respiratory distress síndrome and strategies of fluid management Am J Resp Crit Care Med 2017, 195(3) 331-338.
Maldonado F, Talezaar HD y col Yellow nail syndrome. Analysis of 41 patients. Chest 2008 134 (2) 375-381.
Emad Y y col Hughes Stovin syndrome is it incomplete Behcet disease Clin Rheumatol 2007, 26 1993-6.
Khalad U y col Hughes Stovin syndrome Orphanet J Rare Dis 2011, 6: 15.
Beckett WS Occupational respiratory diseases N Engl J Med 342, 6, 2000 : 406-413

Selman M Hypersensitivity pneumonitis a multifaceted deciving disorder Clin Dhest Med 2004 25 (3) 531-47.
Omachi TA y col Risk factors for death in adults with severe asthma Ann Allergy and Asthma Inmunol 2008, 101, 130-6.
Cung KF, Wenzel SE y col ERS/ATS Guideleness on definition, evaluation and treatment of severe asthma Eur Resp J 2014-43 343-73.
Ingbar DH y col Massive hemoptysis causes in Uptodate.com julio 9 2012
Ingbar DH y col Massive hemoptysis inicial management Uptodate.com 6 de dic 2012.
Rowe SM, Miller S y col Cystic Fibrosis in N. Engl J Med 2007, 352:1992-2001.
Gibson RI, y col Pathophisiology and management of pulmonary infections in cystic fibrosis Am J Respir Crit Care Med 2003;168:918-51.
Ratjen F Y col Cystic fibrosis Lancet 2003, 361: 681-9.
Chan TC, Vilke GM, et al. Electrocardiographic manifestations: pulmonary embolism. J Emerg Med. 2003; 21 (3): 263-270.
Torbicki A y col Pulmonary TE en ESC textbook of intensive and acute cardiovascular care DOI: 101093/med/9780199687039.003.0066. update-003.
Stein PD y col Multidetector tomography for acute pulmonary embolism N Engl J Med 2006, 354: 2317-27.
Stein PD y col Increasing use of vena cava filters for prevention of PTE Am J Med 2011, 124 (7): 655-61.
Van del Hulle T y col Simplified diagnostic management of PTE Lancet 2017 390: 289-297.
Barker AF, Bergeron A y col Obliterative bronchiolitis N Engl J Med 2014, 370: 1820-8.
Allen JM y col The eosinophilic pneumonias. Seminars in Respiratory and Critical care Medicine 2002; 23 (2) 127-134.
Alberts W Eosinophilic interstitial lung disease Current opinion in Pulmonary Medicine 2004; 10 (5) 419-424.
Virnig C, Bush RK Allergic bronchopulmonary aspergilosis Curr Opin Pulm Med 2007 13(1): 67-71.
Stevens DA y col A randomized trial of itraconazol in allergic broncopulmonary aspergilosis N Engl J Med 2000 342(11) 756-62.
Wark PA y col Azoles for allergic bronchopulmonary aspergilosis associated with asthma Cochrane database syst Rev 2003 (3) :CD001108.
Costaber V Sarcoidosis Clinical update Eu Resp J 2001, supp 32: 56-68
English JC y col Sarcoidosis J Am Acad Dermatol 2001; 44:725-43.
Ianuzzi MC y col Sarcoidosis N Engl J Med 2007 357:2153-65.
Aggarwal B y col Exercise induced bronchoconstriction, diagnosis and management Primary Care Resp Med 2018, 28:31.
Layden J y col Pulmonary illness related to e-cigarette use in Illinois and Wisconsin New Engl J Med 2019 DOI:10.1056NEJMoa 1911614.
Corti M Strongyloides stercolaris in inmunosuppresed patients Arch Clin Infec Dis 2016 11(1):e27510.doi:10.5812/archid.27510.
Mash B Primary care management of the coronavirus COVID-19 A Afr Fam Pract 2020, 62(1):a5115.https://doi.org/10.4102/safp.v62i1.5115
Greenhalgh T y col Management of post acute COVID19 in primary care BMJ 2020 ; 370:m3026/doi:10.1136/bmj.m3026

Bailleau NA y col Una causa infrecuente de disnea: bronquitis plastic Rev Am Med Resp 2015, vol 15, n° 4.
Agusti A y col Global iniciative for Chronic obstructive lung disease 2023 report: GOLD executive summary. Am J Resp Crit Care Med 2023 207(7) 819-837.
Miravitlles M y col Update 2025 of the Spanish COPD guidelines: Pharmacological treatment of stable COPD Archbronconeumol 2025, vol 61, 12 766-782
Di Libero E y col Abordaje de la neumonía adquirida en la comunidad en adultos. Sociedad Argentina de Infectología. Medicina Articulo especial, 2025